ك.ب.و (2022/15)

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الأشغال العامة والإسكان

# كودة الوقاية من الحريق

عمان
2022

- صادرة وفق أحكام قانون البناء الوطني الأردني ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته.
- قرار مجلس البناء الوطني الأردني ذو الرقم (٦)، تاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٩.
- قرار مجلس الوزراء الموقر ذو الرقم (٤٦٠)، تاريخ ٢٠١٦/١١/٠٢.
- نشرت في عدد الجريدة الرسمية ذي الرقم (٥٤٣١)، تاريخ ٢٠١٦/١١/١٦.
- رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية ٢٠١٦/١٢/٥٦٧٩.
- نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠١.

# هيكلية مجلس البناء الوطني الأردني

| | | | |
|---|---|---|---|
| ١- | وزير الأشغال العامة والإسكان | رئيس المجلس | معالي المهندس يحيى الكسبي |
| ٢- | رئيس الجمعية العلمية الملكية | عضواً | سمو الأميرة سميَّة بنت الحسن |
| ٣- | وزير الإدارة المحلية | عضواً | معالي السيد توفيق كريشان |
| ٤- | وزير النقل | عضواً | معالي المهندس وجيه عزايزه |
| ٥- | وزير الطاقة والثروة المعدنية | عضواً | معالي الدكتور صالح الخرابشة |
| ٦- | وزير البيئة | عضواً | معالي الدكتور معاوية الردايدة |
| ٧- | أمين عمان | عضواً | معالي الدكتور يوسف الشواربة |
| ٨- | مدير الأمن العام | عضواً | عطوفة اللواء الركن حسين الحواتمة |
| ٩- | أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة | عضواً | عطوفة المهندس مروان الجمعاني |
| ١٠- | مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري | عضواً | عطوفة المهندسة جمانة العطيات |
| ١١- | نقيب المهندسين الأردنيين | عضواً | سعادة المهندس أحمد سمارة الزعبي |
| ١٢- | نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين | عضواً | سعادة المهندس أحمد اليعقوب |
| ١٣- | رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية | عضواً | سعادة المهندس عبد الله غوشة |
| ١٤- | عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا / الجامعة الأردنية | عضواً | سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الحنيطي |
| ١٥- | القطاع الخاص | عضواً | سعادة المهندس محمد الخرابشة |
| ١٦- | القطاع الخاص | عضواً | سعادة المهندسة عبير الطراونة |

# هيكلية اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني

| | | | |
|---|---|---|---|
| ١- | أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة | رئيس اللجنة | عطوفة المهندس مروان الجمعاني |
| ٢- | أمين عام وزارة الإدارة المحلية | عضواً | عطوفة المهندس حسين المهيدات |
| ٣- | أمين عام وزارة البيئة | عضواً | عطوفة الدكتور محمد خشاشنة |
| ٤- | مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس | عضواً | عطوفة المهندسة عبير الزهير |
| ٥- | مدير المدينة / أمانة عمان | عضواً | عطوفة المهندس أحمد ملكاوي |
| ٦- | أمين سر مجلس البناء الوطني الأردني | عضواً | الدكتور جمال قطيشات |
| ٧- | الجمعية العلمية الملكية | عضواً | الدكتور عدنان الخصاونة |
| ٨- | مديرية الأمن العام / الدفاع المدني | عضواً | المقدم المهندس أنور شديفات |
| ٩- | هيئة الأركان المشتركة | عضواً | المقدم المهندس محمد سحيمات |
| ١٠- | وزارة الصحة | عضواً | المهندس محمد العودات |
| ١١- | وزارة الطاقة والثروة المعدنية | عضواً | المهندسة لينا مبيضين |
| ١٢- | نقابة المهندسين الأردنيين | عضواً | المهندس رائد الشربجي |
| ١٣- | نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين | عضواً | المهندس وديع أبو رشيد |
| ١٤- | هيئة المكاتب والشركات الهندسية | عضواً | المهندس محمد أبو سالم |
| ١٥- | هيئة تنظيم الطيران المدني | عضواً | المهندس صالح العموش |
| ١٦- | القطاع الخاص | عضواً | المهندس ربحي صبح |
| ١٧- | القطاع الخاص | عضواً | المهندسة سمر بحوث |
| ١٨- | القطاع الخاص | عضواً | المهندس نضال داوود |
| ١٩- | القطاع الخاص | عضواً | المهندس هشام الصالحي |
| ٢٠- | القطاع الخاص | عضواً | المهندسة فدوى أبو غيدا |
| ٢١- | القطاع الخاص | عضواً | الدكتور بشار الطراونة |

تم إعداد كودة الوقاية من الحريق في مركز
بحوث البناء بموجب الاتفاقية الموقعة بين

مجلس البناء الوطني الأردني

و

الجمعية العلمية الملكية

## إعداد

المهندس حميد أبو حميد *

المهندس محمد عوض الفلنه

## لجنة المراجعة

الدكتور جمال قطيشات

الدكتور عدنان خصاونة

المهندس أحمد الكيلاني *

المهندس إياد العالم

المقدم المهندس محمد المجالي

المهندس عدنان المعالي

الرائد المهندس علي العقرباوي

المهندس عماد الصلاج

الرائد المهندس عنيد الفواعرة

المهندس معن العلاوين

المهندس فارس حداد

المهندسة نائله الداود

## لجنة المراجعة المصغرة

المقدم المهندس أنور مصطفى الشديفات

المهندس رائد الشربجي

الرائد المهندس صلاح الدين أبو حمور

المهندس مهيب عربيات

الرائد المهندسة مريم الحراحشة

المهندسة راميه الشخاترة

المهندس وائل نصر الله

المهندس مالك العلوان

## التحرير اللغوي

المهندس حسن عكور

## التحرير الفني

المهندسة سرى العمري

المهندسة مجد شطناوي

*شارك المهندسين رحمهم الله في إعداد المسودة الأولى.

# المقدمـــة

يسعدني أن أضع بين أيدي الزملاء المهندسين الطبعة الثالثة من كودة الوقاية من الحريق، والتي تهدف إلى تحديث الإصدار الثاني منها لتواكب روح التطور الذي تم خلال العقد الأخير وتستشرف آفاق التقدم، بما يسهل على المختصين الرجوع إليها وتطبيقها بكل سهولة ويسر.

إن تحديث كودة الوقاية من الحريق يأتي إيماناً من مجلس البناء الوطني الأردني بضرورة مواكبة المستجدات العلمية والعملية على المستويات المحلية والإقليمية وإدخال الأنظمة الحديثة والتكنولوجيا الجديدة لتكون قواعد علمية وعملية قابلة للتطبيق في مراحل الإنشاء وتوفير شروط السلامة العامة للمنشآت.

إن مجلس البناء الوطني إذ يضع هذه الطبعة المحدثة من كودة الوقاية من الحريق بين أيدي المعنيين والمهتمين ليتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إخراج هذا الإصدار وعمل من خلال لجان الإعداد واللجان الفنية المراجعة وأخص بالشكر الزملاء معدي هذه الكودة ومهندسي المديرية العامة للدفاع المدني الذين كان لهم دور بارز في عمل اللجان المختلفة من خلال تقديم الملاحظات الفنية وتفعيل وتطبيق هذه الكودة، كما أن مجلس البناء الوطني الأردني، يرجو من كل من له علاقة بأعمال الاعمار الالتزام بها لإقامة منشأ آمن بكلفة اقتصادية مقبولة، لنعلي بذلك شأن وطننا الغالي في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

والله ولي التوفيق،،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان

رئيس مجلس البناء الوطني الأردني

المهندس يحيى الكسبي

# جدول المحتويات


| المادة | البند | العنوان | الصفحة |
|---|---|---|---|
| جدول المحتويات | | ..... | أ |
| قائمة الملاحق | | ..... | ق |
| قائمة الجداول | | ..... | ر |
| قائمة الأشكال | | ..... | ش |
| الباب الأول: عموميات | | | |
| ١/١ | | **الهدف** ..... | ١-١ |
| ٢/١ | | **المجال** ..... | ١-١ |
| ٣/١ | | **التطبيق** ..... | ١-١ |
| | ١/٣/١ | عام ..... | ١-١ |
| | ٢/٣/١ | الإشغالات المتعددة (الإشغالات المختلطة) ..... | ١-٢ |
| ٤/١ | | **صلاحيات الجهة الرسمية المختصة والجهة الرسمية المفوضة** ..... | ١-٢ |
| ٥/١ | | **التعريفات** ..... | ١-٣ |
| | ١/٥/١ | الأبواب العادية (Doors) ..... | ١-٣ |
| | ٢/٥/١ | الأبواب غير المنفذة للدخان ..... | ١-٣ |
| | ٣/٥/١ | الأبواب ذاتية الإغلاق (Self closing doors) ..... | ١-٤ |
| | ٤/٥/١ | الأبوب المقاومة للحريق (Fire Resisting Doors) ..... | ١-٤ |
| | ٥/٥/١ | الإحتراق (Combustion) ..... | ١-٤ |
| | ٦/٥/١ | الإشغال (Occupancy) ..... | ١-٤ |
| | ٧/٥/١ | الإضافة (Extension) ..... | ١-٤ |
| | ٨/٥/١ | الإغلاق (Closure) ..... | ١-٤ |
| | ٩/٥/١ | الألياف القابلة للاحتراق (Combustible Fibers) ..... | ١-٤ |
| | ١٠/٥/١ | الإنذار (Alarm) ..... | ١-٤ |
| | ١١/٥/١ | البنوك والمصارف التجارية ..... | ١-٤ |

## تابع - جدول المحتويات


| المادة | البند | العنوان | الصفحة |
|---|---|---|---|
| | ١/٥/١٢ | الطلاء المثبط للحريق (Fire Retardant Paint) ..... | ١-٥ |
| | ١/٥/١٣ | الطلاء المقاوم للحريق ( Fire Intumescent or Resistant Paint) ..... | ١-٥ |
| | ١/٥/١٤ | الغابة الحرجية ..... | ١-٥ |
| | ١/٥/١٥ | بيت الدرج غير المنفذ للدخان (Smoke Proof Staircase) ..... | ١-٥ |
| | ١/٥/١٦ | بيت الدرج المقاوم للحريق (Fire Resisting Staircase) ..... | ١-٥ |
| | ١/٥/١٧ | التجويف الداخلي (Atrium) ..... | ١-٥ |
| | ١/٥/١٨ | تسمية الطوابق (Story Identifying) ..... | ١-٥ |
| | ١/٥/١٩ | التشطيب الداخلي (Interior Finishing) ..... | ١-٦ |
| | ١/٥/٢٠ | الجهة الرسمية المختصة ..... | ١-٦ |
| | ١/٥/٢١ | الجهة الرسمية المفوضة ..... | ١-٦ |
| | ١/٥/٢٢ | الحاجز الحراري (Thermal/ insulation Barrier) ..... | ١-٦ |
| | ١/٥/٢٣ | حاجز الحريق (Fire Barrier) ..... | ١-٦ |
| | ١/٥/٢٤ | حاجز الدخان (Smoke Barrier) ..... | ١-٦ |
| | ١/٥/٢٥ | حمل الإشغال ( Occupant Load) ..... | ١-٦ |
| | ١/٥/٢٦ | خطورة المحتويات (Hazard of Content) ..... | ١-٧ |
| | ١/٥/٢٧ | الدرابزين (الحاجز الواقي) (Guardrail) ..... | ١-٧ |
| | ١/٥/٢٨ | الدرج الخارجي (Outside Stair) ..... | ١-٧ |
| | ١/٥/٢٩ | الدرج الداخلي (Inside Stair) ..... | ١-٧ |
| | ١/٥/٣٠ | زمن التدفق (Flow Time) ..... | ١-٧ |
| | ١/٥/٣١ | زمن الإخلاء (Evacuation Time) ..... | ١-٧ |
| | ١/٥/٣٢ | السائل القابل للالتهاب (Flammable Liquid) ..... | ١-٧ |
| | ١/٥/٣٣ | السائل القابل للاحتراق (Combustible Liquid) ..... | ١-٨ |
| | ١/٥/٣٤ | الشارع (Street) ..... | ١-٨ |
| | ١/٥/٣٥ | الشرفة الداخلية (Internal Balcony) ..... | ١-٨ |

## تابع - جدول المحتويات


| المادة | البند | العنوان | الصفحة |
|---|---|---|---|
| | ١/٥/٣٦ | الشرفة الخارجية (External Balcony) ..... | ١-٨ |
| | ١/٥/٣٧ | الطابق الأرضي (Ground Floor) ..... | ١-٩ |
| | ١/٥/٣٨ | طابق التسوية (Basement Floor) ..... | ١-٩ |
| | ١/٥/٣٩ | طابق القبو (Cellar Floor) ..... | ١-٩ |
| | ١/٥/٤٠ | طابق السطح (Roof Floor) ..... | ١-٩ |
| | ١/٥/٤١ | طابق المنفذ ..... | ١-٩ |
| | ١/٥/٤٢ | طابق خدمات المبنى ..... | ١-٩ |
| | ١/٥/٤٣ | طابق خدمات الإشغال ..... | ١-٩ |
| | ١/٥/٤٤ | الطابق المسروق (Mezzanine)/السدة العلوية أو السفلية ..... | ١-٩ |
| | ١/٥/٤٥ | الطابق المغلق (Windowless Floor) ..... | ١-١٠ |
| | ١/٥/٤٦ | العزل (Enclosure) ..... | ١-١٠ |
| | ١/٥/٤٧ | الفصل (Separation) ..... | ١-١٠ |
| | ١/٥/٤٨ | الفناء (Court) ..... | ١-١٠ |
| | ١/٥/٤٩ | الفناء المغلق (Enclosed Court) ..... | ١-١١ |
| | ١/٥/٥٠ | القفل (Lock) ..... | ١-١١ |
| | ١/٥/٥١ | كاشف الدخان (Smoke Detector) ..... | ١-١١ |
| | ١/٥/٥٢ | المادة غير القابلة للاحتراق (Non Combustible Material) ..... | ١-١١ |
| | ١/٥/٥٣ | المبنى (المنشأ) (Building) ..... | ١-١١ |
| | ١/٥/٥٤ | المبنى الدائم (Permanent Structure) ..... | ١-١١ |
| | ١/٥/٥٥ | المبنى المؤقت (Temporary Structure) ..... | ١-١١ |
| | ١/٥/٥٦ | المبنى العالي (High Rise Building) ..... | ١-١١ |
| | ١/٥/٥٧ | المبنى القائم (Existing Building) ..... | ١-١٢ |
| | ١/٥/٥٨ | المتفجرات (Explosives) ..... | ١-١٢ |
| | ١/٥/٥٩ | المخرج (Exit) ..... | ١-١٢ |
| | ١/٥/٦٠ | المخرج الأفقي (Horizontal Exit) ..... | ١-١٢ |
| | ١/٥/٦١ | المساحة الخالصة للطابق (Net Floor Area) ..... | ١-١٢ |
| | ١/٥/٦٢ | المساحة الخطرة (Hazardous Area) ..... | ١-١٢ |

| | | |
|---|---|---|
| ١/٥/٦٣ | المساحة الكلية للطابق (Gross Floor Area) ..... | ١-١٢ |
| ١/٥/٦٤ | مسار الخروج (Exit Access) ..... | ١-١٢ |
| ١/٥/٦٥ | معيار مقاومة الحريق (Fire Resistance Rating) ..... | ١-١٣ |
| ١/٥/٦٦ | مقبض الدرابزين (Handrail) ..... | ١-١٣ |
| ١/٥/٦٧ | ممر الخروج (Exit Passageway) ..... | ١-١٣ |
| ١/٥/٦٨ | الممر المشترك (Common Path) ..... | ١-١٣ |
| ١/٥/٦٩ | الممر المنحدر (Ramp) ..... | ١-١٤ |
| ١/٥/٧٠ | منطقة الحريق (Fire Zone) ..... | ١-١٤ |
| ١/٥/٧١ | منطقة الدخان (Smoke Zone) ..... | ١-١٤ |
| ١/٥/٧٢ | منطقة الملاذ الخارجية المكشوفة (Area of Refuge) ..... | ١-١٤ |
| ١/٥/٧٣ | المنفذ (Exit Discharge) ..... | ١-١٤ |
| ١/٥/٧٤ | المنور (Shaft) ..... | ١-١٤ |
| ١/٥/٧٥ | نافذة مقاومة للحريق (Fire Window) ..... | ١-١٤ |
| ١/٥/٧٦ | النظام الأوتوماتي للإنذار من الحريق (Automatic Fire Alarm System) . | ١-١٤ |
| ١/٥/٧٧ | نظام الإطفاء الأوتوماتي للحريق (Automatic Fire-extinguishing System) ..... | ١-١٥ |
| ١/٥/٧٨ | النفايات القابلة للاحتراق (Combustible Garbage) ..... | ١-١٥ |
| ١/٥/٧٩ | نقطة الوميض (Flash Point) ..... | ١-١٥ |
| ١/٥/٨٠ | النهايات المسدودة (Dead Ends) ..... | ١-١٥ |
| ١/٥/٨١ | وسيلة الخروج (Mean of Egress) ..... | ١-١٥ |
| ١/٥/٨٢ | الغازات القابلة للالتهاب (Flammable Gas) ..... | ١-١٥ |
| ١/٥/٨٣ | الغازات المسالة القابلة للالتهاب (Flammable Liquefied Gas) ..... | ١-١٦ |
| ١/٥/٨٤ | الغبار القابل للاحتراق (Combustible Dust) ..... | ١-١٦ |
| ١/٥/٨٥ | المواد الصلبة القابلة للالتهاب (Flammable Solids) ..... | ١-١٦ |
| ١/٦ | **متطلبات عامة** ..... | ١-١٦ |
| ١/٦/١ | متطلبات عامة لموقع المبنى ..... | ١-١٦ |
| ١/٦/٢ | متطلبات عامة لتصميم المباني وإنشائها ..... | ١-١٧ |
| ١/٧ | **المواصفات القياسية** ..... | ١-١٨ |

**الباب الثاني: تصنيف الإشغالات وخطورة المحتويات**

| | | |
|---|---|---|
| ٢/١ | **تصنيف الإشغالات** | ٢-١ |
| ٢/١/١ | أماكن التجمع (Places of Assembly) ..... | ٢-١ |
| ٢/١/٢ | الإشغالات التعليمية (Educational) ..... | ٢-٢ |

٣/١/٢ إشغالات الرعاية الصحية (Health Care) ..... ٢-٢
٤/١/٢ إشغالات مراكز الإصلاح والتأهيل (Detention and correctional) ..... ٣-٢
٥/١/٢ الإشغالات السكنية (Residential) ..... ٣-٢
٦/١/٢ إشغالات الفنادق والسكن الداخلي والنزل ..... ٣-٢
٧/١/٢ الإشغالات التجارية (Mercantile) ..... ٣-٢
٨/١/٢ الإشغالات الإدارية والمكاتب (Business) ..... ٤-٢
٩/١/٢ الإشغالات الصناعية (Industrial) ..... ٤-٢
١٠/١/٢ إشغالات التخزين (Storage) ..... ٥-٢
١١/١/٢ المنشآت ذات الإشغالات المتعددة ..... ٥-٢
١٢/١/٢ اشغالات المباني ذات الطبيعة الخاصة ..... ٦-٢
**٢/٢ خطورة المحتويات** ..... ٦-٢
١/٢/٢ عام ..... ٦-٢
٢/٢/٢ تصنيف خطورة المحتويات ..... ٦-٢

**الباب الثالث: وسائل الخروج**

**١/٣ عام** ..... ١-٣
١/١/٣ المصطلحات ..... ١-٣
٢/١/٣ عزل المخارج ..... ٥-٣
٣/١/٣ التشطيب الداخلي للمخارج ..... ٦-٣
٤/١/٣ الارتفاع الخالص (Headroom) لوسائل الخروج ..... ٦-٣
٥/١/٣ التغير في المناسيب ..... ٦-٣
**٢/٣ سعة وسائل الخروج** ..... ٦-٣
١/٢/٣ حمل الإشغال ..... ٦-٣
٢/٢/٣ سعة المخرج ..... ٨-٣
٣/٢/٣ العرض الأدنى ..... ٩-٣
**٣/٣ مكونات المخارج** ..... ٩-٣
١/٣/٣ الأبواب ..... ٩-٣
٢/٣/٣ الأدراج الداخلية (Inside Stairs) ..... ١٤-٣
٣/٣/٣ بيوت الأدراج المقاومة للحريق (Fire Resisting Staircase) ..... ١٨-٣

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ٤/٣/٣ | المخارج الأفقية | ٣-١٨ |
| | ٥/٣/٣ | الأدراج الخارجية | ٣-٢٠ |
| | ٦/٣/٣ | الممرات المنحدرة (Ramps) | ٣-٢٠ |
| | ٧/٣/٣ | ممرات الخروج (Exit Passageways) | ٣-٢٢ |
| | ٨/٣/٣ | الأدراج والمسارات (المماشي) المتحركة (الكهربائية) (Escalators and Moving Walks) | ٣-٢٢ |
| | ٩/٣/٣ | سلالم الهروب من الحريق | ٣-٢٣ |
| ٤/٣ | | **عدد المخارج** | ٣-٢٤ |
| | ١/٤/٣ | عام | ٣-٢٤ |
| ٥/٣ | | **تنظيم وسائل الخروج** | ٣-٢٥ |
| | ١/٥/٣ | عام | ٣-٢٥ |
| | ٢/٥/٣ | معوقات الخروج | ٣-٢٧ |
| | ٣/٥/٣ | مسارات الخروج الخارجية | ٣-٢٨ |
| ٦/٣ | | **طول مسار الخروج** | ٣-٢٨ |
| | ١/٦/٣ | عام | ٣-٢٨ |
| ٧/٣ | | **المنافذ** | ٣-٣١ |
| ٨/٣ | | **إنارة وسائل الخروج** | ٣-٣٢ |
| | ١/٨/٣ | عام | ٣-٣٢ |
| | ٢/٨/٣ | مصادر الإنارة | ٣-٣٢ |
| ٩/٣ | | **الإنارة الاحتياطية** | ٣-٣٣ |
| | ١/٩/٣ | عام | ٣-٣٣ |
| | ٢/٩/٣ | أداء أنظمة الإنارة | ٣-٣٣ |
| ١٠/٣ | | **الإشارات المرشدة للمخارج** | ٣-٣٣ |
| | ١/١٠/٣ | عام | ٣-٣٣ |
| | ٢/١٠/٣ | حجم الإشارات | ٣-٣٤ |
| | ٣/١٠/٣ | إنارة الإشارات | ٣-٣٤ |
| | ٤/١٠/٣ | متطلبات خاصة | ٣-٣٤ |
| ١١/٣ | | **صيانة المخارج** | ٣-٣٥ |

| | | |
|---|---|---|
| ١٢/٣ | **رؤية المخرج** ..... | ٣-٣٥ |
| ١٣/٣ | **وقاية مسارات الخروج وعزلها** ..... | ٣-٣٥ |
| ١٤/٣ | **احتياطات خاصة للاشغالات ذات المحتويات عالية الخطورة** ..... | ٣-٣٥ |

**الباب الرابع: طرق الوقاية من الحريق**

| | | |
|---|---|---|
| ١/٤ | **العزل والإنشاء** ..... | ٤-١ |
| ١/١/٤ | عام ..... | ٤-١ |
| ٢/١/٤ | تقسيم المبنى إلى مناطق حريق ..... | ٤-١ |
| ٣/١/٤ | الحواجز العازلة للحريق ..... | ٤-١ |
| ٤/١/٤ | الحواجز غير المنفذة للدخان ..... | ٤-٣ |
| ٥/١/٤ | الأسقف والأرضيات ..... | ٤-٣ |
| ٦/١/٤ | معيار مقاومة العناصر الانشائية في المبنى (المنشأ) للحريق ..... | ٤-٤ |
| ٢/٤ | **التشطيب الداخلي** ..... | ٤-٤ |
| ١/٢/٤ | عام ..... | ٤-٤ |
| ٢/٢/٤ | تأثير استخدام أنظمة المرشات الأوتوماتية على صنف مواد التشطيب الداخلي | ٤-٦ |
| ٣/٢/٤ | استعمال مواد التشطيب الداخلي ..... | ٤-٦ |
| ٣/٤ | **وقاية الفتحات الرأسية** ..... | ٤-٦ |
| ١/٣/٤ | عام ..... | ٤-٦ |
| ٢/٣/٤ | متطلبات خاصة للتجويف الداخلي(Atrium) ..... | ٤-٧ |
| ٣/٣/٤ | منع انتشار الحريق في المناطق المخفية ..... | ٤-٨ |
| ٤/٤ | **الإشغالات ذات الخطورة الخاصة** ..... | ٤-٩ |

**الباب الخامس: الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمنشآت**

| | | |
|---|---|---|
| ١/٥ | **شبكات التمديدات** ..... | ٥-١ |
| ١/١/٥ | التمديدات الكهربائية ..... | ٥-١ |
| ٢/١/٥ | تمديدات أنابيب الغاز ..... | ٥-١ |
| ٣/١/٥ | تمديدات التدفئة والتهوية والتكييف ..... | ٥-١ |
| ٤/١/٥ | تمديدات أنظمة التحكم بالدخان ..... | ٥-١ |
| ٢/٥ | **المصاعد** ..... | ٥-٣ |
| ٣/٥ | **مساقط النفايات وأفران حرق النفايات المنزلية** ..... | ٥-٣ |

٤/٥ **غرف المعدات الملحقة بالمبنى** ..... ٣-٥

١/٤/٥ الشمول ..... ٣-٥

٢/٤/٥ الإنشاء ..... ٣-٥

٣/٤/٥ غرف المعدات ضمن المباني ..... ٤-٥

٤/٤/٥ غرف المعدات المستقلة الملاصقة للمباني ..... ٤-٥

٥/٤/٥ أبواب غرف المعدات المستقلة ..... ٤-٥

٦/٤/٥ المراجل ..... ٤-٥

٧/٤/٥ خزان الوقود ..... ٥-٥

٥/٥ **تخزين اسطوانات وحاويات الغاز البترولي المسال** ..... ٥-٥

٦/٥ **الأجسام المؤثرة في الفضاء الجوي الملاحي** ..... ٥-٥

الباب السادس: أماكن التجمع

١/٦ **متطلبات عامة** ..... ١-٦

١/١/٦ تطبيقات ..... ١-٦

٢/١/٦ تصنيف الإشغالات ..... ١-٦

٣/١/٦ تصنيف خطورة المحتويات ..... ٢-٦

٤/١/٦ حمل الإشغال ..... ٢-٦

٢/٦ **متطلبات وسائل الخروج** ..... ٣-٦

١/٢/٦ أنواع المخارج ..... ٣-٦

٢/٢/٦ سعة وسائل الخروج (Egress Capacity) ..... ٣-٦

٣/٢/٦ العدد الأدنى للمخارج ..... ٤-٦

٤/٢/٦ تنظيم وسائل الخروج ..... ٥-٦

٥/٢/٦ المنافذ ..... ٨-٦

٦/٢/٦ متطلبات خاصة ..... ٩-٦

٧/٢/٦ إنارة وسائل الخروج ..... ٩-٦

٨/٢/٦ الإنارة الاحتياطية ..... ٩-٦

٩/٢/٦ الإشارات المرشدة للمخارج ..... ٩-٦

٣/٦ **الوقاية** ..... ١٠-٦

١/٣/٦ وقاية الفتحات الرأسية ..... ١٠-٦

٢/٣/٦ التشطيب الداخلي ..... ١٠-٦

٣/٣/٦ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات ..... ١٠-٦

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ٤/٣/٦ | منصة المسرح والمنصة المحاطة والغرف المساندة للمسرح | ٦-١٠ |
| | ٥/٣/٦ | متطلبات الغرف ذات الاشغال الخطر | ٦-١٢ |
| | ٦/٣/٦ | متطلبات الإطفاء | ٦-١٣ |
| ٤/٦ | | الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى | ٦-١٣ |
| ٥/٦ | | إشغالات التجمع في المباني العالية | ٦-١٣ |
| ٦/٦ | | التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة و الخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) وغير المتحركة (العادية) | ٦-١٣ |

الباب السابع: **الإشغالات التعليمية**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ١/٧ | | **متطلبات عامة** | ٧-١ |
| | ١/١/٧ | المجال | ٧-١ |
| | ٢/١/٧ | تطبيقات | ٧-١ |
| | ٣/١/٧ | تعريفات خاصة | ٧-١ |
| | ٤/١/٧ | تصنيف الاشغالات | ٧-٢ |
| | ٥/١/٧ | تصنيف خطورة المحتويات | ٧-٢ |
| | ٦/١/٧ | حمل الإشغال | ٧-٢ |
| ٢/٧ | | **متطلبات وسائل الخروج** | ٧-٢ |
| | ١/٢/٧ | عام | ٧-٢ |
| | ٢/٢/٧ | أنواع المخارج | ٧-٢ |
| | ٣/٢/٧ | سعة وسائل الخروج | ٧-٣ |
| | ٤/٢/٧ | العدد الأدنى للمخارج | ٧-٣ |
| | ٥/٢/٧ | طول مسار الخروج | ٧-٤ |
| | ٦/٢/٧ | المنافذ | ٧-٤ |
| | ٧/٢/٧ | الأبواب والخردوات | ٧-٤ |
| | ٨/٢/٧ | إنارة وسائل الخروج | ٧-٤ |
| | ٩/٢/٧ | الإنارة الاحتياطية | ٧-٤ |
| | ١٠/٢/٧ | الإشارات المرشدة للمخارج | ٧-٥ |
| ٣/٧ | | **الوقاية** | ٧-٥ |
| | ١/٣/٧ | وقاية الفتحات الرأسية | ٧-٥ |
| | ٢/٣/٧ | وقاية غرف المعدات الملحقة بالمبنى | ٧-٥ |
| | ٣/٣/٧ | التشطيب الداخلي | ٧-٥ |

٤/٣/٧ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات ..... ٧-٥
٥/٣/٧ متطلبات الإطفاء ..... ٧-٥
٦/٣/٧ تقسيم المبنى إلى مناطق دخان ..... ٧-٦
٧/٣/٧ الوقاية من الأخطار ..... ٧-٦
٨/٣/٧ متطلبات الإنشاء الدنيا ..... ٧-٧
٤/٧ **المباني التعليمية ذات المخطط المرن (Flexible Plan)، والمباني التعليمية ذات المخطط المفتوح (Open Plan)** ..... ٧-٧
٥/٧ **الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى** ..... ٧-٧
٦/٧ **التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة و الخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) وغير المتحركة (العادية)** ..... ٧-٧

**الباب الثامن: إشغالات الرعاية الصحية**

١/٨ **متطلبات عامة** ..... ٨-١
١/١/٨ تطبيقات ..... ٨-١
٢/١/٨ تعريفات خاصة ..... ٨-١
٣/١/٨ تصنيف الإشغالات ..... ٨-٢
٤/١/٨ تصنيف خطورة المحتويات ..... ٨-٣
٥/١/٨ حمل الإشغال ..... ٨-٣
٢/٨ **متطلبات وسائل الخروج** ..... ٨-٣
١/٢/٨ عام ..... ٨-٣
٢/٢/٨ أنواع المخارج ..... ٨-٤
٣/٢/٨ سعة وسائل الخروج ..... ٨-٥
٤/٢/٨ العدد الأدنى للمخارج ..... ٨-٥
٥/٢/٨ تنظيم وسائل الخروج ..... ٨-٥
٦/٢/٨ طول مسار الخروج ..... ٨-٦
٧/٢/٨ المنافذ ..... ٨-٦
٨/٢/٨ الأبواب والخردوات ..... ٨-٦
٩/٢/٨ إنارة وسائل الخروج ..... ٨-٧
١٠/٢/٨ الإنارة الاحتياطية ..... ٨-٧
١١/٢/٨ الإشارات المرشدة للمخارج ..... ٨-٧
٣/٨ **الوقاية** ..... ٨-٧

| | | | |
|---|---|---|---|
| ١/٣/٨ | | وقاية الفتحات الرأسية ..... | ٨-٧ |
| ٢/٣/٨ | | التشطيب الداخلي ..... | ٨-٨ |
| ٣/٣/٨ | | أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات ..... | ٨-٨ |
| ٤/٣/٨ | | أنظمة الإطفاء ..... | ٨-٨ |
| ٥/٣/٨ | | الوقاية من الأخطار ..... | ٨-٩ |
| ٦/٣/٨ | | تقسيم المبنى إلى مناطق دخان ..... | ٨-٩ |
| ٧/٣/٨ | | التحكم في الدخان (Smoke Control) ..... | ٨-١١ |
| ٨/٣/٨ | | متطلبات خاصة لحماية شاغلي دور الرعاية الصحية ..... | ٨-١١ |
| ٤/٨ | | **الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى** ..... | ٨-١٢ |
| ١/٤/٨ | | أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ..... | ٨-١٢ |
| ٢/٤/٨ | | المصاعد ..... | ٨-١٢ |
| ٣/٤/٨ | | مساقط النفايات وأفران حرق النفايات المنزلية ..... | ٨-١٢ |
| ٥/٨ | | **التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة و الخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) وغير المتحركة** ..... | ٨-١٢ |
| **الباب التاسع: مراكز الإصلاح والتأهيل** | | | |
| ١/٩ | | **متطلبات عامة** ..... | ٩-١ |
| ١/١/٩ | | تطبيقات ..... | ٩-١ |
| ٢/١/٩ | | تعريفات خاصة ..... | ٩-١ |
| ٣/١/٩ | | تصنيف الإشغالات ..... | ٩-١ |
| ٤/١/٩ | | تصنيف خطورة المحتويات ..... | ٩-٢ |
| ٥/١/٩ | | حمل الإشغال ..... | ٩-٢ |
| ٢/٩ | | **متطلبات وسائل الخروج** ..... | ٩-٢ |
| ١/٢/٩ | | عام ..... | ٩-٢ |
| ٢/٢/٩ | | أنواع المخارج ..... | ٩-٢ |
| ٣/٢/٩ | | سعة وسائل الخروج ..... | ٩-٢ |
| ٤/٢/٩ | | عدد المخارج ..... | ٩-٣ |
| ٥/٢/٩ | | تنظيم وسائل الخروج ..... | ٩-٣ |
| ٦/٢/٩ | | طول مسار الخروج ..... | ٩-٣ |
| ٧/٢/٩ | | المنافذ ..... | ٩-٣ |
| ٨/٢/٩ | | الأبواب والخردوات ..... | ٩-٣ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ٩/٢/٩ | إنارة وسائل الخروج | ٩-٣ |
| | ١٠/٢/٩ | الإنارة الاحتياطية | ٩-٣ |
| | ١١/٢/٩ | الإشارات المرشدة للمخارج | ٩-٣ |
| ٣/٩ | | **الوقاية** | ٩-٤ |
| | ١/٣/٩ | وقاية الفتحات الرأسية | ٩-٤ |
| | ٢/٣/٩ | التشطيب الداخلي | ٩-٤ |
| | ٣/٣/٩ | أنظمة الكشف والإنذار والاتصال | ٩-٤ |
| | ٤/٣/٩ | أنظمة الإطفاء | ٩-٤ |
| | ٥/٣/٩ | الوقاية من الأخطار | ٩-٤ |
| ٤/٩ | | **الخدمات الكهربائية والميكانيكية** | ٩-٥ |
| ٥/٩ | | **التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة و الخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) وغير المتحركة (العادية)** | ٩-٥ |

**الباب العاشر: الإشغالات التجارية**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ١/١٠ | | **عام** | ١٠-١ |
| | ١/١/١٠ | مقدمة | ١٠-١ |
| | ٢/١/١٠ | تصنيف الإشغالات | ١٠-١ |
| | ٣/١/١٠ | تصنيف خطورة المحتويات | ١٠-٣ |
| | ٤/١/١٠ | حمل الإشغال | ١٠-٣ |
| ٢/١٠ | | **متطلبات وسائل الخروج** | ١٠-٤ |
| | ١/٢/١٠ | عام | ١٠-٤ |
| | ٢/٢/١٠ | أنواع المخارج | ١٠-٤ |
| | ٣/٢/١٠ | سعة وسائل الخروج | ١٠-٤ |
| | ٤/٢/١٠ | العدد الأدنى للمخارج | ١٠-٤ |
| | ٥/٢/١٠ | تنظيم وسائل الخروج | ١٠-٥ |
| | ٦/٢/١٠ | مسار الخروج | ١٠-٦ |
| | ٧/٢/١٠ | المنافذ | ١٠-٦ |
| | ٨/٢/١٠ | الأبواب | ١٠-٦ |
| | ٩/٢/١٠ | إنارة وسائل الخروج | ١٠-٦ |
| | ١٠/٢/١٠ | الإنارة الاحتياطية | ١٠-٦ |
| | ١١/٢/١٠ | الإشارات المرشدة للمخارج | ١٠-٦ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ٣/١٠ | | **الوقاية** ..... | ٦-١٠ |
| | ١/٣/١٠ | وقاية الفتحات الرأسية ..... | ٦-١٠ |
| | ٢/٣/١٠ | التشطيب الداخلي ..... | ٧-١٠ |
| | ٣/٣/١٠ | أنظمة الإنذار ..... | ٧-١٠ |
| | ٤/٣/١٠ | متطلبات الإطفاء ..... | ٧-١٠ |
| | ٥/٣/١٠ | الوقاية من الأخطار ..... | ٨-١٠ |
| ٤/١٠ | | الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى ..... | ٨-١٠ |
| ٥/١٠ | | التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة و الخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) وغير المتحركة (العادية) ..... | ٨-١٠ |

**الباب الحادي عشر: إشغالات الفنادق والسكن الداخلي والنزل**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ١/١١ | | **متطلبات عامة** | ١-١١ |
| | ١/١/١١ | تطبيقات ..... | ١-١١ |
| | ٢/١/١١ | تعريفات ..... | ١-١١ |
| | ٣/١/١١ | تصنيف الإشغالات ..... | ١-١١ |
| | ٤/١/١١ | تصنيف خطورة المحتويات ..... | ٢-١١ |
| | ٥/١/١١ | حمل الإشغال ..... | ٢-١١ |
| | ٦/١/١١ | سعة وسائل الخروج ..... | ٢-١١ |
| | ٧/١/١١ | أبواب المخارج ..... | ٢-١١ |
| ٢/١١ | | **الفنادق** | ٢-١١ |
| | ١/٢/١١ | متطلبات عامة ..... | ٢-١١ |
| | ٢/٢/١١ | متطلبات وسائل الخروج ..... | ٣-١١ |
| | ٣/٢/١١ | الوقاية ..... | ٦-١١ |
| | ٤/٢/١١ | الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى ..... | ٩-١١ |
| | ٥/٢/١١ | التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة و الخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) و غير المتحركة (العادية) ..... | ٩-١١ |
| ٣/١١ | | **السكن الداخلي (المهاجع)** ..... | ٩-١١ |
| | ١/٣/١١ | عام ..... | ٩-١١ |
| | ٢/٣/١١ | متطلبات وسائل الخروج ..... | ٩-١١ |
| | ٣/٣/١١ | الوقاية ..... | ١٠-١١ |
| | ٤/٣/١١ | الخدمات الكهربائية والميكانيكية ..... | ١٠-١١ |

٥/٣/١١ متطلبات الإطفاء ..... ١٠-١١

**٤/١١ النُّزُل (البنسيونات) (Lodging or Rooming Houses)** ..... ١٠-١١

١/٤/١١ متطلبات عامة ..... ١٠-١١

٢/٤/١١ متطلبات وسائل الخروج ..... ١١-١١

٣/٤/١١ سعة وسائل الخروج ..... ١١-١١

٤/٤/١١ الوقاية ..... ١١-١١

٥/٤/١١ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات ..... ١٢-١١

٦/٤/١١ متطلبات الإطفاء ..... ١٢-١١

٧/٤/١١ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى ..... ١٢-١١

**٥/١١ المنتجعات والقرى السياحية** ..... ١٢-١١

**الباب الثاني عشر: الإشغالات السكنية**

**١/١٢ مباني الشقق السكنية** ..... ١-١٢

١/١/١٢ متطلبات عامة ..... ١-١٢

٢/١/١٢ متطلبات وسائل الخروج ..... ٢-١٢

٣/١/١٢ الوقاية ..... ٤-١٢

٤/١/١٢ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى ..... ٥-١٢

**٢/١٢ سكن لعائلة أو لعائلتين** ..... ٥-١٢

١/٢/١٢ تعريفات ..... ٥-١٢

**الباب الثالث عشر: الإشغالات الإدارية والمكاتب**

**١/١٣ متطلبات عامة** ..... ١-١٣

١/١/١٣ عام ..... ١-١٣

٢/١/١٣ تصنيف الإشغالات ..... ١-١٣

٣/١/١٣ تصنيف خطورة المحتويات ..... ١-١٣

٤/١/١٣ حمل الإشغال ..... ٢-١٣

**٢/١٣ متطلبات وسائل الخروج** ..... ٢-١٣

١/٢/١٣ عام ..... ٢-١٣

٢/٢/١٣ مكونات المخارج ..... ٢-١٣

٣/٢/١٣ سعة وسائل الخروج ..... ٢-١٣

٤/٢/١٣ العدد الأدنى للمخارج ..... ٣-١٣

٥/٢/١٣ تنظيم وسائل الخروج ..... ٤-١٣

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ٦/٢/١٣ | طول مسار الخروج | ١٣-٤ |
| | ٧/٢/١٣ | المنافذ | ١٣-٤ |
| | ٨/٢/١٣ | إنارة وسائل الخروج | ١٣-٤ |
| | ٩/٢/١٣ | الإنارة الاحتياطية | ١٣-٤ |
| | ١٠/٢/١٣ | الإشارات المرشدة للمخارج | ١٣-٤ |
| ٣/١٣ | | **الوقاية** | ١٣-٤ |
| | ١/٣/١٣ | وقاية الفتحات الرأسية | ١٣-٤ |
| | ٢/٣/١٣ | التشطيب الداخلي | ١٣-٤ |
| | ٣/٣/١٣ | أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات | ١٣-٥ |
| | ٤/٣/١٣ | متطلبات الإطفاء | ١٣-٥ |
| | ٥/٣/١٣ | الوقاية من الأخطار | ١٣-٥ |
| ٤/١٣ | | **الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى** | ١٣-٥ |
| | | **الباب الرابع عشر: الإشغالات الصناعية** | |
| ١/١٤ | | **متطلبات عامة** | ١٤-١ |
| | ١/١/١٤ | التطبيق | ١٤-١ |
| | ٢/١/١٤ | تصنيف الإشغالات | ١٤-١ |
| | ٣/١/١٤ | تصنيف خطورة محتويات الاشغالات | ١٤-٢ |
| | ٤/١/١٤ | حمل الإشغال | ١٤-٣ |
| ٢/١٤ | | **متطلبات وسائل الخروج** | ١٤-٣ |
| | ١/٢/١٤ | عام | ١٤-٣ |
| | ٢/٢/١٤ | أنواع المخارج | ١٤-٣ |
| | ٣/٢/١٤ | سعة وسائل الخروج | ١٤-٤ |
| | ٤/٢/١٤ | العدد الأدنى للمخارج | ١٤-٤ |
| | ٥/٢/١٤ | تنظيم وسائل الخروج | ١٤-٤ |
| | ٦/٢/١٤ | طول مسار الخروج | ١٤-٥ |
| | ٧/٢/١٤ | المنافذ | ١٤-٥ |
| | ٨/٢/١٤ | إنارة وسائل الخروج | ١٤-٥ |
| | ٩/٢/١٤ | الإنارة الاحتياطية | ١٤-٦ |
| | ١٠/٢/١٤ | الإشارات المرشدة للمخارج | ١٤-٦ |
| ٣/١٤ | | **الوقاية** | ١٤-٦ |

١/٣/١٤ وقاية الفتحات الرأسية ..... ١٤-٦
٢/٣/١٤ التشطيب الداخلي ..... ١٤-٦
٣/٣/١٤ نظام الإنذار من الحريق ..... ١٤-٦
٤/٣/١٤ متطلبات الإطفاء ..... ١٤-٧
**٤/١٤ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى** ..... ١٤-٨
**٥/١٤ متطلبات خاصة بمحطات تعبئة اسطوانات الغاز البترولي المسال** ..... ١٤-٨
**٦/١٤ متطلبات خاصة بمحطات المحروقات** ..... ١٤-٨

**الباب الخامس عشر: إشغالات التخزين**

**١/١٥ متطلبات عامة** ..... ١٥-١
١/١/١٥ التطبيق ..... ١٥-١
٢/١/١٥ تصنيف الإشغالات ..... ١٥-١
٣/١/١٥ تصنيف خطورة المحتويات ..... ١٥-١
٤/١/١٥ حمل الإشغال ..... ١٥-٣
**٢/١٥ متطلبات وسائل الخروج** ..... ١٥-٤
١/٢/١٥ عام ..... ١٥-٤
٢/٢/١٥ أنواع المخارج ..... ١٥-٤
٣/٢/١٥ سعة وسائل الخروج ..... ١٥-٤
٤/٢/١٥ العدد الأدنى للمخارج ..... ١٥-٤
٥/٢/١٥ تنظيم وسائل الخروج ..... ١٥-٥
٦/٢/١٥ طول مسار الخروج ..... ١٥-٥
٧/٢/١٥ المنافذ ..... ١٥-٥
٨/٢/١٥ إنارة وسائل الخروج ..... ١٥-٥
٩/٢/١٥ الإنارة الاحتياطية ..... ١٥-٥
١٠/٢/١٥ الإشارات المرشدة للمخارج ..... ١٥-٦
**٣/١٥ الوقاية** ..... ١٥-٦
١/٣/١٥ وقاية الفتحات الرأسية ..... ١٥-٦
٢/٣/١٥ التشطيب الداخلي ..... ١٥-٦
٣/٣/١٥ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات ..... ١٥-٦
٤/٣/١٥ متطلبات الإطفاء ..... ١٥-٧
**٤/١٥ متطلبات خاصة بالمرائب** ..... ١٥-٨

١/٤/١٥ متطلبات عامة ..... ١٥-٨

٢/٤/١٥ متطلبات وسائل الخروج ..... ١٥-٩

٣/٤/١٥ وقاية الفتحات الرأسية ..... ١٥-١٠

٤/٤/١٥ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات ..... ١٥-١٠

٥/٤/١٥ متطلبات الإطفاء ..... ١٥-١١

٦/٤/١٥ التحكم بالدخان ..... ١٥-١٣

**الباب السادس عشر: متطلبات خاصة بالمباني العالية**

**١/١٦ عام** ..... ١٦-١

**٢/١٦ المتطلبات المعمارية** ..... ١٦-١

**٣/١٦ المتطلبات الكهربائية** ..... ١٦-٣

**٤/١٦ المتطلبات الميكانيكية** ..... ١٦-٤

**٥/١٦ متطلبات محطة التحكم المركزي** ..... ١٦-٥

**٦/١٦ متطلبات إضافية للمصاعد** ..... ١٦-٦

**الباب السابع عشر: الإشغالات ذات الطبيعة الخاصة**

**١/١٧ التطبيق** ..... ١٧-١

**٢/١٧ متطلبات عامة** ..... ١٧-١

**٣/١٧ متطلبات خاصة** ..... ١٧-٢

١/٣/١٧ محطات توليد الطاقة المتجددة ..... ١٧-٢

٢/٣/١٧ صوامع الحبوب والاسمنت (Silos) وما شابهها من الصوامع الصناعية ..... ١٧-٢

٣/٣/١٧ محطات تعبئة الغاز المسال ..... ١٧-٣

٤/٣/١٧ عنابر (هناجر) إيواء الطائرات وصيانتها ومهابط الطائرات العمودية ..... ١٧-٤

٥/٣/١٧ ساحات التخزين الخارجية المكشوفة ..... ١٧-٤

٦/٣/١٧ المساجد ..... ١٧-٦

٧/٣/١٧ محطات توليد وتحويل الطاقة ..... ١٧-٦

٨/٣/١٧ مباني ومرافق إيواء الحيوانات ..... ١٧-٧

٩/٣/١٧ البنوك والمصارف التجارية ..... ١٧-٨

١٠/٣/١٧ الغابات الحرجية ..... ١٧-٩

**الباب الثامن عشر: الخصائص التشغيلية**

**١/١٨ عام** ..... ١٨-١

**٢/١٨ متطلبات عامة** ..... ١٨-١

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ١/٢/١٨ | أعمال الإنشاء والإصلاح والتحسين | ١-١٨ |
| | ٢/٢/١٨ | حسن الأداء والتفتيش | ١-١٨ |
| | ٣/٢/١٨ | التأثيث والديكور | ٢-١٨ |
| | ٤/٢/١٨ | التدرب على الخروج من المخارج في حالة الطوارئ (Fire Exit Drills) | ٢-١٨ |
| ٣/١٨ | | **أماكن التجمع** | ٣-١٨ |
| | ١/٣/١٨ | التدريب | ٣-١٨ |
| | ٢/٣/١٨ | الأجهزة ذات اللهب المكشوف | ٣-١٨ |
| | ٣/٣/١٨ | التدخين | ٣-١٨ |
| | ٤/٣/١٨ | المقاعد | ٣-١٨ |
| ٤/١٨ | | **الإشغالات التعليمية** | ٤-١٨ |
| | ١/٤/١٨ | التدريب | ٤-١٨ |
| | ٢/٤/١٨ | الإشارات | ٤-١٨ |
| | ٣/٤/١٨ | التفتيش | ٤-١٨ |
| ٥/١٨ | | **مراكز الرعاية اليومية ودور الاصلاح** | ٤-١٨ |
| ٦/١٨ | | **اشغالات الرعاية الصحية** | ٥-١٨ |
| | ١/٦/١٨ | عام | ٥-١٨ |
| | ٢/٦/١٨ | حسن الأداء والتفتيش | ٥-١٨ |
| | ٣/٦/١٨ | التدخين | ٦-١٨ |
| ٧/١٨ | | **اشغالات الفنادق والسكن الداخلي والنزل** | ٦-١٨ |
| | ١/٧/١٨ | الفنادق | ٦-١٨ |
| | ٢/٧/١٨ | السكن الداخلي (المهاجع) | ٦-١٨ |
| ٨/١٨ | | الاشغالات التجارية | ٦-١٨ |
| ٩/١٨ | | الاشغالات الإدارية | ٦-١٨ |

**الباب التاسع عشر: مقاومة الخرسانة للحريق**

| | | |
|---|---|---|
| ١/١٩ | **عام** | ١-١٩ |
| ٢/١٩ | **الجيزان** | ١-١٩ |
| ٣/١٩ | **العقدات الخرسانية** | ٤-١٩ |
| ٤/١٩ | **الجدران من المواد الأخرى** | ٤-١٩ |

**الباب العشرون: أنظمة التحكم بالدخان**

| | | |
|---|---|---|
| ١/٢٠ | **عام** | ١-٢٠ |

٢٠/١/١ المجال ..... ٢٠-١

٢٠/١/٢ الهدف ..... ٢٠-١

٢٠/١/٣ تعريفات ..... ٢٠-١

**٢٠/٢ المواصفات العالمية المعتمدة في تصميم أنظمة التحكم بالدخان**

**الملحق (أ): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الهجائية العربية** ..... أ-١

**الملحق (ب): المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية** ..... ب-١

**الملحق (ج): وحدات النظام الدولي (SI - Units)** ..... ج-١

**الملحق (د): معاملات التحويل من النظام المتري إلى النظام الدولي** ..... د-١

**الملحق (هـ): المراجع** ..... هـ-١

**الملحق (و): الأسس المتبعة في تبويب كودات البناء الوطني الأردني وترقيمها** ..... و-١

# قائمة الجداول


| رقم الجدول | عنوان الجدول | الصفحة |
|---|---|---|
| **الباب الثالث:** | | |
| الجدول (٣-١): | أنواع الاشغالات وعامل حمل الإشغال لكل منها ..... | ٣-٧ |
| الجدول (٣-٢): | عامل السعة (Capacity Factor) ..... | ٣-٨ |
| الجدول (٣-٣): | متطلبات الأدراج الداخلية القياسية ..... | ٣-١٥ |
| الجدول (٣-٤): | متطلبات الممرات المنحدرة القائمة والمقترحة ..... | ٣-٢١ |
| الجدول (٣-٥): | الطول الأقصى لمسار الخروج والطول الأقصى للنهاية المسدودة والحدود القصوى للممرات المشتركة في المباني ..... | ٣-٢٩ |
| **الباب الرابع:** | | |
| الجدول (٤-١): | أصناف التشطيب الداخلي ..... | ٤-٥ |
| الجدول (٤-٢): | صنف التشطيب الداخلي حسب طبيعة الإشغال ..... | ٤-٥ |
| الجدول (٤-٣): | نوع مادة الإنشاء ومعيار مقاومتها للحريق ..... | ٤-٧ |
| الجدول (٤-٤ أ): | معيار مقاومة الحريق بالساعة للعازل الإنشائي بين الاشغالات المختلفة ..... | ٤-١٠ |
| الجدول (٤-٤ ب): | معيار مقاومة الحريق بالساعة للعازل الإنشائي بين الاشغالات المختلفة ..... | ٤-١١ |
| **الباب السادس:** | | |
| الجدول (٦-١): | يبين عدد المقاعد الأقصى في الصف الواحد التي يسمح بخدمتها بممشى لا يقل عرضه عن (0.30)م، عندما يؤدي الممشى الى ممر من جهة واحدة أو من جهتين ..... | ٦-٧ |
| **الباب التاسع عشر:** | | |
| الجدول (١٩-١): | مقاومة جيزان الخرسانة المسلحة للحريق والحد الأدنى لبعد الخرسانة بالمليمترات ..... | ١٩-٢ |
| الجدول (١٩-٢): | مقاومة جيزان الخرسانة سابقة الإجهاد للحريق والحد الأدنى لبعد الخرسانة بالمليمترات . | ١٩-٣ |
| الجدول (١٩-٣): | معيار مقاومة الجدران للحريق ..... | ١٩-٥ |

# قائمة الأشكال


| رقم الشكل | عنوان الشكل | الصفحة |
|---|---|---|
| **الباب الأول:** | | |
| الشكل (١-١): | أمثلة على الممر المشترك والنهاية المسدودة ..... | ١-١٣ |
| **الباب الثالث:** | | |
| الشكل (٣-١): | عناصر وسيلة الخروج ..... | ٣-٢ |
| الشكل (٣-٢): | أمثلة لأنواع مختلفة من مسارات الخروج ..... | ٣-٢ |
| الشكل (٣-٣): | أمثلة لأنواع عزل بيوت الأدراج ..... | ٣-٣ |
| الشكل (٣-٤): | مثال على صنفين من المخارج في مسرح ..... | ٣-٣ |
| الشكل (٣-٥): | أمثلة على مكونات وسيلة الخروج ..... | ٣-٤ |
| الشكل (٣-٦): | يمتد المنفذ لمبنى بهذا الشكل من الباب الخارجي وحتى الشارع ..... | ٣-٤ |
| الشكل (٣-٧): | أنواع المخارج الأفقية ..... | ٣-٥ |
| الشكل (٣-٨): | نموذج لدرج داخلي ..... | ٣-١١ |
| الشكل (٣-٩): | شكل يبين المقصود بما ورد في الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة (٤) التابعة للبند الفرعي (٣/٣/١ ب)، وتعد الأبواب التي تكون زاوية فتحها (180) درجة أفضل ما يستخدم في مسارات الخروج للمحافظة على خلو المسار ..... | ٣-١١ |
| الشكل (٣-١٠): | مثال على زرافيل الأبواب المقاومة للحريق (حالة خاصة) ..... | ٣-١٢ |
| الشكل (٣-١١): | أنواع الأدراج وتفصيلاتها ..... | ٣-١٧ |
| الشكل (٣-١٢): | حالات لمخارج متباعدة ..... | ٣-٢٦ |
| الشكل (٣-١٣): | قياس القطر الأكبر والمسافة بين المخارج ..... | ٣-٢٧ |
| **الباب الرابع:** | | |
| الشكل (٤-١): | معيار مقاومة حماية الفتحات في الحواجز العازلة للحريق ..... | ٤-٢ |
| **الباب السادس:** | | |
| الشكل (٦-١): | الممر والممشى ..... | ٦-٦ |
| الشكل (٦-٢): | عرض الممشى ..... | ٦-٦ |

# الباب الأول

# عموميات

## ١/١ الهدف

تهدف هذه الكودة إلى تحديد المتطلبات الدنيا الواجب أخذها في الاعتبار عند تصميم المباني الجديدة وإنشائها حسب صنف إشغالها، وعلى المباني القائمة في حال إدخال أي تعديلات عليها أو على صنف إشغالها وذلك لحماية شاغليها من المخاطر الناتجة عن الحريق.

## ٢/١ المجال

١/٢/١ تشتمل هذه الكودة على الإجراءات الواجب اتخاذها وأسس وشروط التصميم والإنشاء للإشغالات المختلفة للمباني، وذلك بما يكفل الحد من أخطار الحريق والدخان والذعر على حياة شاغلي المبنى.

٢/٢/١ تحدد هذه الكودة عدد وسائل الخروج وسعتها وتوزيعها لضمان خروج شاغلي المبنى خلال الفترة الزمنية المطلوبة عند شبوب حريق أو أية حالة طارئة أخرى تهدد الأرواح.

٣/٢/١ تتطرق هذه الكودة إلى نوعية مواد الإنشاء ومواد التشطيب الداخلي من حيث مقاومتها للحريق.

٤/٢/١ يسمح باستخدام تقنيات أو مواد جديدة أو ترتيبات بديلة للمتطلبات الواردة في هذه الكودة شريطة تقديم الوثائق التي تثبت أنها مكافئة لمثيلاتها الواردة في هذه الكودة، وحسب موافقة الجهة الرسمية المختصة.

## ٣/١ التطبيق

١/٣/١ عام:

(أ) تسري المتطلبات الواردة في هذه الكودة على المباني الجديدة والقائمة، ويراعى في ذلك ما هو وارد في البندين الفرعيين (١/٣/١ ج) و(١/٣/١ د) والبند (٢/٣/١).

(ب) تعفى المباني القائمة التي تم ترخيصها قبل تاريخ سريان تطبيق هذه الكودة من تطبيق المتطلبات الواردة فيها، إلا إذا ارتأت الجهة الرسمية المختصة ضرورة تطبيقها اعتماداً على خطورة إشغالها.

(ج) تطبق المتطلبات الواردة في هذه الكودة على المباني القائمة التي يتم التقدم بطلبات ترخيص لإدخال توسعات أو تعديلات عليها أو لتعديل صنف إشغالها.

(د) يحظر إشغال أي مبنى (منشأ) أو أي جزء منه قبل استكمال ذلك المبنى أو ذلك الجزء واستيفاءه لجميع المتطلبات الواردة في هذه الكودة. ويجب التأكد من استيفاء أي جزء آخر جرى استكماله أو أدى استكماله إلى تغيير صنف إشغاله أو نوعه أو حمل إشغاله، للمتطلبات الواردة في هذه الكودة قبل السماح بإشغاله.

(هـ) يشترط الحصول على موافقة مديرية الدفاع المدني قبل منح إذن الإشغال وحسب نظام الأبنية المعمول به في أمانة عمان والبلديات الأخرى والجهات الرسمية ذات العلاقة للمشاريع الهندسية التي تتطلب الحصول على تلك الموافقة.

١/٣/٢ الإشغالات المتعددة (الإشغالات المختلطة):

(أ) عند تطبيق المتطلبات الواردة في هذه الكودة على المباني متعددة الإشغالات غير المعزولة عزلاً تاماً، فإنه يتم تطبيق متطلبات أكثر الإشغالات خطورة على الأرواح، كما يجب تزويد المبنى بوسائل خروج كافية لاستيعاب حمل الإشغال الأقصى الكلي.

(ب) تطبق المتطلبات الواردة في هذه الكودة على المباني متعددة الإشغالات (حسب ما جاء في البند (١١/١/٢)) عند عزل الإشغالات عن بعضها عزلاً تاماً أو فصلها عن بعضها فصلاً تاماً، حسب طبيعة الإشغال. ويجب تزويد المبنى بوسائل خروج كافية لاستيعاب حمل الإشغال الأعلى، ويراعى في ذلك ما هو وارد في الأبواب من السادس إلى الخامس عشر من هذه الكودة، على أن يتم عزل الإشغالات عن بعضها طبقًا لما هو وارد في المادة (١/٤) من هذه الكودة. ويسمى هذا النوع من الإشغالات المتعددة بالإشغالات المعزولة.

(ج) تعتبر الإشغالات العَرَضية (Incidental) التي تقع ضمن الاشغال الرئيسي جزءاً منه وتخضع لأحكامه ومتطلباته، شريطة ألا تزيد مساحة الإشغال العَرَضي الواحد على (50) م$^2$ وألا يزيد المجموع الكلّي لهذه الإشغالات على (10) بالمائة من مساحة الطابق الذي تقع فيه.

(د) يسمح بتقسيم أي مساحة تحمل صفة الإشغال نفسها إلى جزأين منفصلين تماما أو أكثر، بحيث يتم معاملة كل جزء على حدة من حيث متطلبات الوقاية والحماية الذاتية شريطة الالتزام بما ورد في البند (٤٧/٥/١).

## ٤/١ صلاحيات الجهة الرسمية المختصة والجهة الرسمية المفوضة

١/٤/١ يجوز للجهة الرسمية المختصة تعديل المتطلبات الواردة في هذه الكودة والمتعلقة بوقاية المباني القائمة من خطر الحريق والتي تم ترخيصها وإشغالها قبل تاريخ سريان تطبيق هذه الكودة، بمايضمن تحقيق القدر نفسه من حماية الأرواح من ذلك الخطر.

٢/٤/١ تقوم الجهة الرسمية المفوضة بتحديد مدى كفاية المخارج وباقي المتطلبات الأخرى اللازمة لحماية الأرواح من خطر الحريق حسبما هو وارد في هذه الكودة. وللحصول على موافقة هذه الجهة، يجب أن تقدم إليها الوثائق والمستندات التالية:

(أ) خصائص الإشغال وتفصيلات جميع الأعمال التي تتم في كل جزء من أجزاء المبنى، على أن يتم تقديم كافة المعلومات المبيّنة لطبيعة الإشغال المستقبلي لأي مبنى أو جزء منه لم يكن قد تم تحديد إشغاله عند تقديم الطلب للحصول على موافقة الجهة الرسمية المفوضة.

(ب) نوع الإنشاء ومواد الإنشاء المستخدمة.

(ج) النظام المقترح للتدفئة والتبريد والتهوية ووسائل إعادة توزيع الهواء إن وجدت، على أن يتضمن ذلك موقع تخزين الوقود المستخدم لأغراض التدفئة ونوعه.

(د) تفاصيل عن موقع محطة التحويل الكهربائية وسعتها ونوعها (إن وجدت).

(هـ) نسخة كاملة عن مخططات المبنى بمقياس رسم مناسب لا يقل عن (200:1) للطوابق ولا يقل عن (500:1) للموقع العام، وتشتمل على ما يلي:

(١) جدول يبين مساحات الطوابق المختلفة.

(٢) لموقع العام موضحاً عليه مناسيب أجزاء المبنى المختلفة والشوارع المحيطة به.

(٣) المسطحات المعمارية لكل طابق من طوابق المبنى مع بيان صنف الإشغال والأبواب ومسارات الخروج وأبعادها، وأطوال النهايات المسدودة في حال وجودها.

(٤) واجهات المبنى مع بيان منافذ الخروج.

(٥) المقاطع التفصيلية للمبنى.

(٦) مناطق الدخان والحريق ونوعية الجدران الفاصلة والأبواب بين كل منطقة وأخرى من هذه المناطق.

(٧) جداول الأبواب والنوافذ مع بيان المادة المصنوعة منها وطريقة فتحها وإغلاقها.

(٨) المخططات التصميمية لأنظمة الإطفاء والإنذار وإنارة الطوارئ والإشارات الدالة على المخارج وأية أنظمة أخرى والحسابات الكهربائية والميكانيكية المتعلقة بها.

## ١/٥ التعريفات ( Definitions)

١/٥/١ الأبواب العادية (Doors):

هي الأبواب غير المصنفة من حيث مقاومتها للحريق.

٢/٥/١ الأبواب غير المنفذة للدخان (Smoke Proof Doors):

هي الأبواب التي تعمل كحواجز مؤقتة تمنع مرور الدخان والغازات فترة محددة، وتكون عادة ذات تكوين أخف من الأبواب المقاومة للحريق.

١/٥/٣ الأبواب ذاتية الإغلاق (Self Closing Doors):

هي الأبواب المزودة بوسيلة إغلاق أوتوماتية تعمل على إغلاق الباب.

١/٥/٤ الأبواب المقاومة للحريق (Fire Resisting Doors):

هي الأبواب المصنعة لتقاوم الحريق فترة زمنية محددة، وتمنع انتقال الحرارة وتكون غير منفذة للدخان وذاتية الإغلاق.

١/٥/٥ الاحتراق (Combustion):

هي عملية كيميائية تحدث نتيجة اتحاد مادة قابلة للاحتراق أو للاشتعال مع الأكسجين عند توفر درجة الحرارة المناسبة لبدء التفاعل. وينتج عن هذه العملية ضوء و/أو حرارة و/أو دخان.

١/٥/٦ الإشغال (Occupancy):

هو الغرض أو الغاية من استعمال مبنى أو جزء منه.

١/٥/٧ الإضافة (Extension):

هي امتداد أو زيادة في مساحة الطابق أو في ارتفاع المبنى أو المنشأ.

١/٥/٨ الإغلاق (Closure):

هو الوضع الذي يكون فيه المصراع ضمن إطاره (حَلْقِه) مع إمكانية الفتح باستخدام مقبض اليد.

١/٥/٩ الألياف القابلة للاحتراق (Combustible Fibers):

هي المواد ذات القابلية للاشتعال أو الاحتراق تحت الظروف التي ستستخدم فيها، مثل ألياف القطن أو الليف أو الجوت أو القنب أو الكتان أو القش أو الحرير، وما شابه ذلك.

١/٥/١٠ الإنذار (Alarm):

هو إشارة مسموعة أو مرئية أو إخبارية تشير إلى شبوب حريق أو طارئ يتطلب خروج شاغلي المبنى منه، واستجابة سريعة من قبل أجهزة الدفاع المدني.

١/٥/١١ البنوك والمصارف التجارية:

منشات مالية تحمل رخصة قانونية تسمح لها بتقديم القروض المالية واستلام الودائع وتوفر خدمات الأموال مثل صرف العملات وإدارة الثروات وتقديم صناديق الودائع المالية الآمنة ودفع قيمة الشيكات وتقديم القروض المتنوعة للأفراد والمنشآت.

١/٥/١٢ الطلاء المثبط للحريق (Fire Retardant Paint):

هو طلاء يعمل على ايقاف مرور الحريق وانتشاره على السطح المطلي به، ويكون ذلك من خلال اطلاق غازات مثبطة للحريق حال ارتفاع درجة حرارة هذه الغازات، وذلك حسب المتطلبات الواردة في الجزأين السادس والسابع من المواصفة القياسية البريطانية (BS 476).

١/٥/١٣ الطلاء المقاوم للحريق ( Fire Intumescent or Resistant Paint) :

هو طلاء يعمل على ايقاف مرور الحريق وانتشاره على السطح المطلي به، ويكون ذلك من خلال تفحم مادة الطلاء وانتفاخها حال ارتفاع درجة حرارتها لتشكل عازلا يمنع من انتشار الحريق.

١/٥/١٤ الغابة الحرجية:

هي فضاء مختلف التضاريس من جبال وسهول أو منخفضات، وتتضمن الأشجار أساساً والشجيرات والأعشاب وتختلف الأشجار في انتشارها وكثافتها وحجمها ونوعها حسب المناخ والتربة وخطوط العرض والارتفاع وموارد المياه.

١/٥/١٥ بيت الدرج غير المنفذ للدخان (Smoke Proof Staircase):

هو بيت درج مصمم ليحد من انتشار نواتج الحريق الذي يشب في أي جزء من المبنى كالحرارة أو الدخان أو الغازات بحيث لا تزيد نسبتها في بيت الدرج بعد ساعتين من اندلاع الحريق على (1.0) بالمائة من حجمه.

١/٥/١٦ بيت الدرج المقاوم للحريق (Fire Resisting Staircase):

هو بيت الدرج المعزول بالكامل بإنشاء مقاوم للحريق غير منفذ للدخان فترة زمنية محددة، والمزود بأبواب مقاومة للحريق، ذاتية الإغلاق، ونوافذ ذات زجاج مقاوم للحريق.

١/٥/١٧ التجويف الداخلي (Atrium):

هو فراغ داخلي رأسي واسع ومسقوف من الأعلى، يصل بين طابقين خلافاً لطوابق السدد أو أكثر من طوابق المبنى. ويستخدم لأغراض غير تلك التي تستخدم لها الأدراج المعزولة أو فتحات المصاعد أو الفتحات المخصصة للأدراج المتحركة (الكهربائية) فقط، أو مناور الخدمات المستخدمة لتمديدات الأنابيب أو الكهرباء أو للتكييف أو للاتصالات.

١/٥/١٨ تسمية الطوابق (Story Identifying):

يسمى الطابق الذي يقع فوق الطابق الأرضي بالطابق الأول وفقاً لما هو وارد في البند (١/٥/٣٣). وتسمى الطوابق الأعلى منه بالتسلسل بعد ذلك (ثانٍ- ثالث...إلخ)، أما الطوابق التي تقع تحت منسوب الطابق الأرضي فتسمى بالتسلسل طوابق التسوية (أول- ثانٍ- ثالث...إلخ) ابتداءً من الطابق الذي يقع تحت الطابق الأرضي مباشرة، وفي

حال وجود طابق أو طوابق مغلقة من جميع الجهات وتقع تحت منسوب الطابق الأرضي أو طوابق التسوية فتسمى بالتسلسل طوابق القبو (أول- ثانٍ- ثالث...إلخ).

١/٥/١٩ التشطيب الداخلي (Interior Finishing):

هي المواد التي تنهى بها أسطح المبنى الداخلية المكشوفة، مثل الدهانات التي تطلى بها أسطح الجدران والقسامات والأعمدة والأسقف وغيرها. انظر المادة (٢/٤).

١/٥/٢٠ الجهة الرسمية المختصة:

هي مجلس البناء الوطني الأردني بصفته الجهة التي تصدر كودات البناء الوطني الأردني، ومن الممكن لمجلس البناء الوطني الأردني تفويض جهة أخرى لتطبيق ما هو وارد في هذه الكودة.

١/٥/٢١ الجهة الرسمية المفوضة:

هي الجهة الفنية المفوضة من قبل الجهة الرسمية المختصة بتطبيق ما هو وارد في هذه الكودة.

١/٥/٢٢ الحاجز الحراري (Thermal/ insulation Barrier):

هو حاجز لا ترتفع درجة حرارة سطحه غير المعرض للحريق بشكل يؤدي إلى اشتعال المواد الملامسة لذلك السطح ولمدة زمنية محددة حسبما سيرد في الباب الرابع من هذه الكودة.

١/٥/٢٣ حاجز الحريق (Fire Barrier):

هو حاجز قد يكون رأسياً مثل الجدران أو أفقياً مثل الأسقف، مستمر بالكامل أو قد يتخلله فتحات يتم معالجتها بحيث يكون معيار مقاومتها للحريق مساوياً لمعيار مقاومة الحريق للحاجز أو أقل، وحسبما سيرد في أبواب هذه الكودة. ويشترط أن يكون هذا الحاجز حرارياً ومطابقاً لما سيرد في البند (٣/١/٤).

١/٥/٢٤ حاجز الدخان (Smoke Barrier):

هو حاجز قد يكون رأسياً مثل الجدران أو أفقياً مثل الأسقف، مستمر بالكامل أو قد يتخلله فتحات يتم معالجتها بحيث يمنع انتشار الدخان من خلالها. ولا ضرورة لأن يكون له معيار مقاومة للحريق. ويشترط أن يكون هذا الحاجز مطابقاً لما سيرد في البند (٤/١/٤).

١/٥/٢٥ حمل الإشغال ( Occupant Load):

هو عدد الأشخاص الكلي الذين يشغلون مبنى أو جزءاً منه معاً وفي وقت واحد.

١/٥/٢٦ خطورة المحتويات (Hazard of Content):

هي الخطورة الناجمة عن بدء الحريق وانتشاره وعن انتشار الدخان والغازات المتولدة وعن وجود أية مواد متفجرة وأية موجودات أخرى تشكل خطراً كامناً على شاغلي المبنى أو المنشأ.

١/٥/٢٧ الدرابزين (الحاجز الواقي) (Guardrail):

هو حاجز للحماية يتم إنشاؤه على الحافات المكشوفة للأدراج والشرفات وما شابهها، انظر البند الفرعي (٢/٣/٣ د).

١/٥/٢٨ الدرج الخارجي (Outside Stair):

هو درج يتعرض جانب واحد منه على الأقل للجو الخارجي مباشرة، انظر البند (٥/٣/٣).

١/٥/٢٩ الدرج الداخلي (Inside Stair):

(أ) الدرج الداخلي غير المعزول:

هو درج يؤدي جانب واحد منه على الأقل إلى داخل المبنى دون المرور بباب.

(ب) الدرج الداخلي المعزول:

هو درج داخلي غير منفذ للدخان من إنشاء ذي معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعتين ويمنع انتقال الدخان من المبنى وإليه.

(ج) الدرج الداخلي المعزول الخاص في المباني العالية:

هو درج داخلي غير منفذ للدخان من انشاء ذي معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعتين ويمنع انتقال الدخان من المبنى وإليه، ويكون بيت الدرج ذو ضغط أعلى من الضغط داخل المبنى الذي يخدمه هذا الدرج.

١/٥/٣٠ زمن التدفق (Flow Time):

هو الفترة الزمنية التي يجتاز في أثنائها حشد من الناس نقطة معينة في مسار الخروج، وهي جزء من زمن الإخلاء.

١/٥/٣١ زمن الإخلاء (Evacuation Time):

هو الزمن المحدد الذي يجب أن يتم فيه إخلاء جميع شاغلي منطقة محددة إلى منطقة الملاذ.

١/٥/٣٢ السائل القابل للالتهاب (Flammable Liquid):

هو السائل الذي تقل درجة وميضه عن (37.8) سلسيوس ولا يزيد ضغط بخاره المطلق على (276) كيلوباسكال عند درجة حرارة (37.8) سلسيوس. وتقسم السوائل من حيث قابليتها للالتهاب إلى الفئات التالية:

الفئة الأولى: وتشمل تلك السوائل التي تقل درجة وميضها عن (22.8) سلسيوس وتقل درجة غليانها عن (37.8) سلسيوس.

الفئة الثانية: وتشمل تلك السوائل التي تقل درجة وميضها عن (22.8) سلسيوس ودرجة غليانها تساوي (37.8) سلسيوس أو تزيد عليها.

الفئة الثالثة: هي تلك السوائل التي درجة وميضها تساوي أو تزيد على (22.8) سلسيوس وتقل درجة غليانها عن (37.8) سلسيوس.

١/٥/٣٣ السائل القابل للاحتراق (Combustible Liquid):

هو السائل الذي تساوي درجة وميضه (37.8) سلسيوس أو تزيد عليها. وتقسم السوائل من حيث قابليتها للاحتراق إلى الفئات التالية:

الفئة الأولى: وتشمل تلك السوائل التي درجة وميضها تساوي أو تزيد على (37.8) سلسيوس وتقل عن (60) سلسيوس.

الفئة الثانية: وتشمل تلك السوائل التي درجة وميضها تساوي أو تزيد على (60) سلسيوس وتقل عن (93.4) سلسيوس.

الفئة الثالثة: هي تلك السوائل التي درجة وميضها تساوي أو تزيد على (93.4) سلسيوس.

١/٥/٣٤ الشارع (Street):

هو طريق أو جادة مخصصة للاستخدام العام لا يقل عرضها الصافي عن (6) م، ويحقق اشتراطات الجهة الرسمية ذات العلاقة ويجب مراعاة ما ورد في البند (١/٦/١) من هذه الكودة.

١/٥/٣٥ الشرفة الداخلية (Internal Balcony):

هي ذلك الجزء من مكان التجمع الذي يجلس فيه المتفرجون، ولا يقل ارتفاع أدنى جزء منه عن (1.2) م فوق مستوى سطح الأرض.

١/٥/٣٦ الشرفة الخارجية (External Balcony):

هي أي جزء مسقوف أو غير مسقوف من البناء، وقد يكون مكشوفاً من جانب واحد أو أكثر، ويكون معرضاً بصورة دائمة للهواء الخارجي والإنارة الطبيعية.

١/٥/٣٧ الطابق الأرضي (Ground Floor):

هو ذلك الطابق أو أي جزء منه يقع مباشرة فوق طابق التسوية أو طابق القبو في حالة عدم وجود تسوية أو يقع على الأرض الطبيعية مباشرة في حال عدم وجود طابق تسوية أو طابق قبو، ويكون منسوب بلاط أرضيته لا يتجاوز (1.5) م ارتفاعاً أو انخفاضاً عن منسوب الطريق الأعلى المحاذي للمنفذ.

١/٥/٣٨ طابق التسوية (Basement Floor):

هو الطابق الذي لا يزيد منسوب البلاط فوق عقدته عن منسوب الطريق الأعلى المحاذي لقطعة الأرض أكثر من (1.5) م.

١/٥/٣٩ طابق القبو (Cellar Floor):

هو الطابق أو الطوابق المغلقة من جميع الجهات والتي تقع تحت طابق المنفذ.

١/٥/٤٠ طابق السطح (Roof Floor):

هو ذلك الجزء من الطابق المرخص وفقاً لأحكام نظام الأبنية والتنظيم والذي يقع فوق آخر طابق مسموح به، ولا يكون إشغاله إلا خدمات فقط.

١/٥/٤١ طابق المنفذ:

هو الطابق الذي يكون منسوب أرضيته أقرب ما يكون إلى منسوب أرضية المدخل الرئيسي للمبنى (المنفذ الذي يؤدي الى خارج المبنى مباشرة) ويمكن أن يكون للمبنى أكثر من طابق منفذ واحد تبعاً لاختلاف المناسيب حوله، وفي حال وجود طابقين بفرق منسوب أقل من أو يساوي (1.5) م فإنه يمكن اعتماد أي من طابقين كطابق منفذ.

١/٥/٤٢ طابق خدمات المبنى:

هو أحد طوابق المبنى الذي يختلف إشغاله عن الإشغال الرئيسي لباقي الطوابق، ويحوي الوحدات الكهروميكانيكية لخدمة المبنى.

١/٥/٤٣ طابق خدمات الإشغال:

هو أحد طوابق المبنى غير طابق السطح الذي يختلف إشغاله عن الإشغال الرئيسي لباقي الطوابق ويحوي معدات وتجهيزات وُفرت لخدمة الإشغال.

١/٥/٤٤ الطابق المسروق (Mezzanine)/السدة العلوية أو السفلية:

هو أرضية أو أرضيات تتوسط أرضية حيز ما وسقفه، ويكون الطابق المسروق متصلاً مباشرة مع الطابق الأصلي ويتم الوصول إليه من خلاله.

١/٥/٤٥ الطابق المغلق (Windowless Floor):

هو الطابق الذي يخلو من الفتحات الجانبية ومن النوافذ أو الفتحات التي تسمح بخروج الدخان أو الحرائق، تزيد مساحتها على (2.5) بالمائة من مساحة الطابق الكلي، ويقع فوق سطح الأرض الطبيعية.

١/٥/٤٦ العزل (Enclosure):

هو إحاطة المكان بالكامل بمواد مقاومة للاحتراق وبشكل يضمن عدم نفاذ النار و/أو الدخان و/أو الحرارة إليه، ويكون ذلك باستخدام مواد إنشائية مثل: الجدران والأسقف، والأبواب والنوافذ المقاومة للحريق غير المنفذة للدخان لغايات عزل الدخان والحريق لتوفير منطقة حريق.

١/٥/٤٧ الفصل (Separation):

هو تقسيم مساحة تحمل صفة الإشغال نفسها إلى جزأين منفصلين تماماً أو أكثر، ويمكن أن يكون الفصل أفقياً أو رأسياً، ولا يسمح أن يشترك الجزأين إلا ببيت درج معزول أو مصعد معزول وحسب المواصفات الواردة في هذه الكودة. أما الفصل الأفقي فيمكن أن يتم بتوفير جدران مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين، بحيث تكون متصلة من الأرضية ولغاية السقف الحقيقي (الإنشائي). ويسمح كذلك باشتراك الجزأين من خلال بيت درج معزول أو بتوفير ممرات بين الأجزاء شريطة ما يلي:

(أ) أن تكون الجدران الفاصلة بين الأجزاء والممرات مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين وأن يكون الفصل كاملاً من الأرضية ولغاية السقف الحقيقي.

(ب) ألا يقل عرض الممرات الفاصلة بين الأجزاء عن (2.1) م وألا يزيد على (4.2) م، وألا تُستخدم الممرات لأية أغراض أخرى غير مسارات الخروج.

(ج) أن ينتهي كل ممر بمخرج يؤدي إلى خارج المبنى مباشرة في حال كان في مستوى طابق المنفذ، أو من خلال بيت درج معزول للطوابق فوق طابق المنفذ أو تحته في حال كان الجزء واقعاً فوق طابق المنفذ أو تحته.

(د) أن يكون الباب المؤدي من الجزء إلى الممرات بعرض (1.1) م، وأن يكون هذا الباب مقاوماً للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين وغير منفذ للدخان ويغلق تلقائياً ويفتح باتجاه الهروب من الجزء.

(هـ) أن يكون لكل جزء مخرج واحد على الأقل يؤدي إلى خارج المبنى مباشرة في حال كان في مستوى طابق المنفذ، أو من خلال بيت درج معزول للطوابق فوق طابق المنفذ أو تحته، في حال كان الجزء واقعاً فوق طابق المنفذ أو تحته. ويجب توفير العدد المطلوب من المخارج إذا كانت المساحة أو تصنيف الخطورة أو حمل الإشغال أو وجود أي نص في الكودة يتطلب توفير أكثر من مخرج.

(و) ألا تتقابل الأبواب المؤدية من الأجزاء الى الممرات وبحيث لا تقل المسافة المباشرة بين طرفي البابين القريبين عن عرض الممر الذي يفصلهما.

١/٥/٤٨ الفناء (Court):

هو مساحة مفتوحة غير مسقوفة وغير مشغولة ولها جانب واحد على الأقل غير محاط بجدران.

١/٥/٤٩ الفناء المغلق (Enclosed Court):

هو فناء محاط من جميع الجهات بالجدران الخارجية للمبنى، أو بالجدران الخارجية للمبنى وحدود الأرض المسموح ببناء الجدران عليها، مثل الأسوار.

١/٥/٥٠ القفل (Lock):

هو وضع المصراع الذي يحتم استخدام المفتاح لأغراض الفتح.

١/٥/٥١ كاشف الدخان (Smoke Detector):

هو جهاز يكتشف الدخان المرئي أو غير المرئي الناتج عن الاحتراق.

١/٥/٥٢ المادة غير القابلة للاحتراق (Non Combustible Material):

هي مادة لا تشتعل ولا تحترق ولا تساعد على الاشتعال ولا تتصاعد منها أبخرة قابلة للاشتعال عند تعرضها للهب أو الحرارة في أثناء الاستعمال.

١/٥/٥٣ المبنى (المنشأ) (Building):

هو أي حيز من المنتظر استعماله لأي نوع من أنواع الإشغالات.

١/٥/٥٤ المبنى الدائم (Permanent Structure):

هو المبنى أو المنشأ الذي يبقى في نفس المكان لفترة تزيد على (180) يوم خلال اثنى عشر شهراً.

١/٥/٥٥ المبنى المؤقت (Temporary Structure):

هو المبنى أو المنشأ الذي يبقى في نفس المكان لفترة (180) يوم أو أقل خلال اثنى عشر شهراً.

١/٥/٥٦ المبنى العالي (High Rise Building):

هو المبنى الذي يزيد عدد الطوابق فيه فوق أو تحت طابق المنفذ على (7) طوابق، باستثناء الطابق المسروق أو الطوابق المسروقة أو طابق السطح المستغل للخدمات على أن لا تزيد المسافة بين منسوب الشارع المقابل لمدخل بيت الدرج الرئيسي في المبنى ولغاية منسوب أرضية آخر طابق مشغول على (30) م. وفي حال توفر طابقي منفذ للمبنى وعلى مستويين مختلفين يتم احتساب عدد الطوابق من المنفذ العلوي شريطة أن لا يزيد عدد الطوابق بين طابقي المنفذ على (7) طوابق وأن لا يزيد فرق المنسوب بين أرضيتي طابقي المنفذ على (30) م. وفي حال وجود أكثر من طابقي منفذ للمبنى يتم احتساب عدد الطوابق بين أي منفذين في المبنى بحيث لا يزيد عدد الطوابق على سبعة طوابق ولا يزيد فرق المنسوب بين أرضيتي طابقي المنفذ على (30) م وذلك للمباني القائمة والجديدة.

١/٥/٥٧ المبنى القائم (Existing Building):

هو أي مبنى تم إنشاؤه أو صدر ترخيص بإنشائه، وبدأ إشغاله قبل تاريخ سريان تطبيق هذه الكودة.

١/٥/٥٨ المتفجرات (Explosives):

هي مركبات أو مخاليط كيميائية تشتعل بفعل الاحتكاك أو الرج أو القدح أو اشتعال جزء منها، مولدة كميات كبيرة من الغازات الشديدة الحرارة والعالية الضغط وبصورة مفاجئة، الأمر الذي يولد انفجارات.

١/٥/٥٩ المخرج (Exit):

هو ذلك الجزء من وسائل الخروج المنفصل عن باقي أجزاء المبنى أو المنشأ إما بالإنشاء أو بالتجهيز وذلك وفقا لمتطلبات هذه الكودة من أجل توفير مسار محمي يؤدي إلى المنفذ.

١/٥/٦٠ المخرج الأفقي (Horizontal Exit):

هو مسار للمرور من مبنى إلى منطقة ملاذ في مبنى آخر يقع تقريباً في منسوب المسار نفسه، أو مسار للمرور من خلال جدار أو حوله إلى منطقة ملاذ في المبنى نفسه وفي منسوب المسار نفسه تقريباً.

١/٥/٦١ المساحة الخالصة للطابق (Net Floor Area):

هي المساحة المشغولة فعلياً بعد طرح مساحات الممرات والأدراج والخزائن وسماكات الجدران الداخلية ومساحات مقاطع الأعمدة والفتحات الرأسية ودورات المياه، وأي مساحات أخرى مخصصة لتشغيل المساحة الفعلية للإشغال.

١/٥/٦٢ المساحة الخطرة (Hazardous Area):

هي مساحة في المبنى أو المنشأ تستعمل أو تخزن فيها مواد قابلة للإلتهاب، أو مواد متفجرة، أو مواد ينتج عنها دخان أو غازات سامة، أو مواد تحتوي على قلويات سامة أو ضارة بالصحة، أو أحماض أو سوائل أو مواد كيميائية ينجم عن استعمالها لهب أو دخان أو انفجار أو تسمم يهدد الحياة، أو تستعمل فيها مواد تنقسم إلى حبيبات دقيقة أو غبار معرض للانفجار أو الاحتراق العفوي ويراعى ما ورد في كودة المتطلبات الأساسية لتخزين المواد الخطرة من كودات البناء الوطني الأردني.

١/٥/٦٣ المساحة الكلية للطابق (Gross Floor Area):

هي المساحة الواقعة داخل المحيط الخارجي لجدران المبنى.

١/٥/٦٤ مسار الخروج (Exit Access):

هو ذلك الجزء من وسيلة الخروج الذي يؤدي إلى المخرج.

١/٥/٦٥ معيار مقاومة الحريق (Fire Resistance Rating):

هو زمن مقاومة مادة أو وحدة مكونة من مواد مختلفة للحريق لدى فحصها باستخدام اختبار مقاومة الحريق حسب المواصفة (ASTM – E 119) الصادرة عن الجمعية الأميركية للفحص والمواد أو المواصفات (NFPA 251) و (NFPA 252) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو الأجزاء من (20) إلى (23) من المواصفة القياسية البريطانية (BS 476) الصادرة عن المعهد البريطاني للمواصفات.

١/٥/٦٦ مقبض الدرابزين (Handrail):

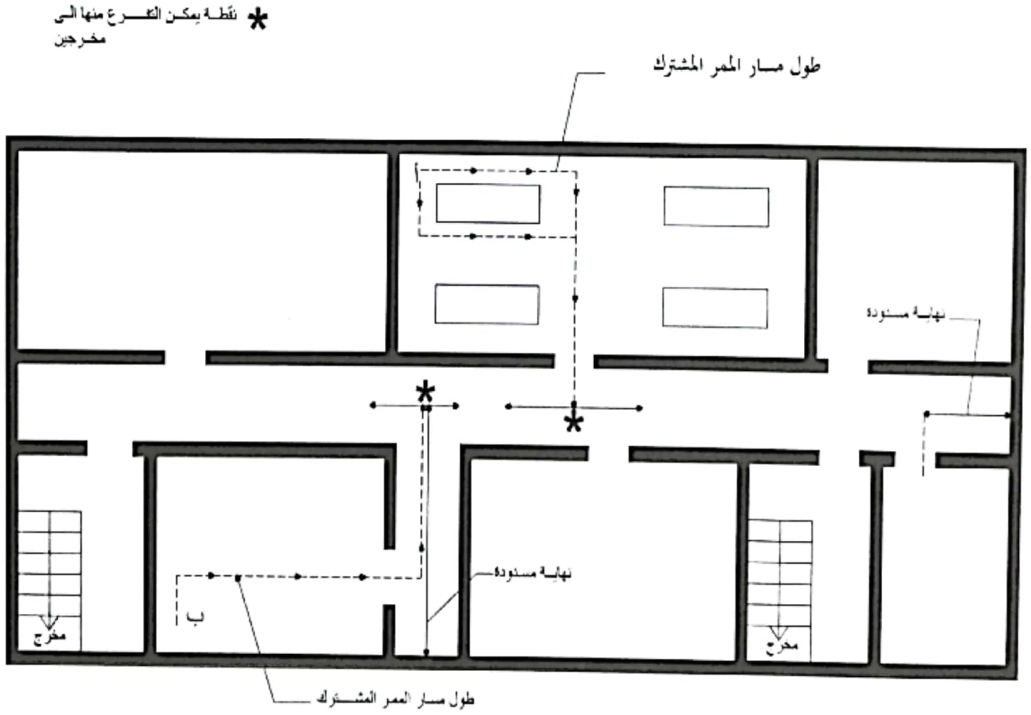
هو قضيب أو أنبوب أو ما يماثلهما معد لاستعمال الأشخاص بوصفه مقبضاً في الدرج أو في الممر المنحدر.

١/٥/٦٧ ممر الخروج (Exit Passageway):

هو مسار خروج أفقي معزول عن باقي المبنى بما يضمن عدم انتشار الحريق أو الدخان إليه بأسلوب مماثل للأدراج الداخلية.

١/٥/٦٨ الممر المشترك (Common Path):

هو ممر داخلي في المبنى يشكل مساراً للوصول إلى أكثر من مخرج، انظر الشكل (١-١).




**الشكل (١-١): أمثلة على الممر المشترك والنهاية المسدودة.**

١/٥/٦٩ الممر المنحدر (Ramp):

هو مسار ذو سطح منحدر.

١/٥/٧٠ منطقة الحريق (Fire Zone):

هي فراغ أو حيز يتم فصله عن جميع الفراغات الأخرى بواسطة أرضيات أو مخارج أفقية أو حواجز حريق.

١/٥/٧١ منطقة الدخان (Smoke Zone):

هي فراغ أو حيز يتم فصله عن جميع الفراغات الأخرى بواسطة أرضيات أو مخارج أفقية أو حواجز دخان.

١/٥/٧٢ منطقة الملاذ الخارجية المكشوفة (Area of Refuge):

هي المنطقة الآمنة من النار أو الدخان تكون خارج المبنى مكشوفة أو معزولة كلياً عن منطقة شبوب الحريق، والتي يلجأ إليها شاغلو المبنى عند شبوب الحريق أو أية حالة طارئة أخرى، بحيث تستوعب (65) بالمائة من عدد الأشخاص في الطابق الأكثر حملاً للإشغال، ويبلغ حمل إشغالها (0.65) م$^2$/شخص ولا تقل مساحتها عن (50) م$^2$ ولا يقل عرضها عن (3) م.

١/٥/٧٣ المنفذ (Exit Discharge):

هو ذلك الجزء من وسائل الخروج الواقع بين نهاية المخرج والشارع، أو منطقة الملاذ.

١/٥/٧٤ المنور (Shaft):

لأغراض هذه الكودة يعرف المنور بأنه فتحة رأسية تخترق طابقين أو أكثر من طوابق المبنى، والهدف الأساسي منها هو السماح بمرور خدمات المبنى فيها مثل الأنابيب الرأسية المخصصة لتزويد المبنى بالمياه والتدفئة وأنابيب الصرف الصحي أو ما شابه ذلك من خدمات للمبنى، ويمكن الوصول إليها بواسطة أبواب أو نوافذ أو أي فتحات أخرى يمكن إغلاقها.

١/٥/٧٥ نافذة مقاومة للحريق (Fire Window):

هي نافذة مكونة من إطار وزجاج مسلح (Wired Glass) أو غير مسلح وخردوات تفي بمتطلبات الوقاية من الحريق حسب المكان والغرض من تركيبها لدى فحصها باستخدام اختبار مقاومة الحريق الوارد في الأجزاء من (20) إلى (23) من المواصفة القياسية البريطانية (BS 476) الصادرة عن المعهد البريطاني للمواصفات.

١/٥/٧٦ النظام الأوتوماتي للإنذار من الحريق (Automatic Fire Alarm System):

هو نظام يتكون من نبائط كهربائية يتم تركيبها في الأماكن التي تتطلب طبيعة اشغالها ذلك. ويشتمل هذا النظام على سبيل المثال لا الحصر، الكاشفات بأنواعها (Detectors) والمعلنات (Annunciators) ولوحات التحكم (Control

(Panels). ويهدف هذا النظام إلى اكتشاف اللهب و/أو الدخان و/أو الحرارة وإلى تشغيل المرشات أو الإنذار أوتوماتياً.

١/٥/٧٧ نظام الإطفاء الأوتوماتي للحريق (Automatic Fire-extinguishing System):

هو نظام يصمم ويركب في المباني لمكافحة الحريق، ويعمل على إخماده أوتوماتياً بتفريغ مواد الإطفاء عليه دون الحاجة إلى تدخل العامل البشري.

١/٥/٧٨ النفايات القابلة للاحتراق (Combustible Garbage):

هي النفايات التي تشتعل بمجرد اتصالها باللهب أو بارتفاع درجات الحرارة كالورق المتناثر والعشب الجاف وأوراق الأشجار الجافة والأسمال البالية ومواد التغليف والصناديق الخشبية وغيرها، أو أية مواد تتحلل وينتج عنها غازات قابلة للالتهاب.

١/٥/٧٩ نقطة الوميض (Flash Point):

هي أقل درجة حرارة تنبعث عندها أبخرة من سائل قابل للاشتعال بتركيز معين، وتشكل هذه الأبخرة مع الهواء خليطاً يصدر وميضاً عند التعرض لمصدر لهب ويزول هذا الوميض عند إزالة مصدر اللهب.

١/٥/٨٠ النهايات المسدودة (Dead Ends):

هي تلك الأجزاء من الممرات أو مسارات الخروج التي لا تؤدي إلى باب أو فتحة خروج، أو التي يكون فيها خيار الهروب والوصول إلى مخرج من خلال اتجاه واحد. انظر الشكل (١-١).

١/٥/٨١ وسيلة الخروج (Mean of Egress):

هي المسار أو المسارات الآمنة من أي موضع في المبنى إلى نفاذية آمنة تؤدي إلى الشارع يمكن لأي شخص أن يسلكها دون مساعدة للهرب من الحريق أو الدخان.

١/٥/٨٢ الغازات القابلة للالتهاب (Flammable Gas):

مواد تكون بحالتها الغازية عند درجة حرارة (20) سلسيوس أو اقل عندما يكون الضغط يساوي الضغط الجوي المعياري أي (101) كيلو باسكال، وتحقق هذه المواد الشروط التالية:

(أ) أنها قابلة للالتهاب على ضغط يساوي (101) كيلو باسكال عندما تكون مخلوطة مع الهواء بنسبة حجمية لاتزيد على (13) بالمائة.

(ب) لها مدى التهاب عند ضغط يساوي (101) كيلو باسكال عندما تكون مخلوطة مع الهواء بنسبة حجمية لاتقل عن (12) بالمائة.

١/٥/٨٣ العازات المسالة القابلة للالتهاب (Flammable Liquefied Gas):

غازات مضغوطة ومسالة جزئياً على درجة حرارة (20) سلسيوس وتكون قابلة للالتهاب.

١/٥/٨٤ الغبار القابل للاحتراق (Combustible Dust):

هي مواد صلبة ناعمة لايزيد قطر حبيباتها على (420) ميكرون. ويمكن أن تشتعل بواسطة لهب أو شرر أو أي مصدر إشعال آخر عند انتشارها في الهواء بكميات كافية

١/٥/٨٥ المواد الصلبة القابلة للالتهاب (Flammable Solids):

هي مواد صلبة غير المواد المتفجرة والتي لها القدرة على التسبب بالحريق عن طريق الاحتكاك أو عن طريق التغيرات الكيميائية العفوية أو التي تقل درجة حرارة اشتعالها عن (100) سلسيوس أو التي تحترق بشدة عند اشتعالها وتسبب أخطاراً جسيمة. وتحترق هذه المواد ذاتياً بمعدل يزيد على (2.5) مم/ثانية على طول محورها الأساسي.

## ١/٦ متطلبات عامة

١/٦/١ متطلبات عامة لموقع المبنى:

يحظر على الجهات التنظيمية منح أي نوع من التراخيص لإنشاء أي مبنى أو منشأة وللاشغالات المختلفة (السكنية، التجارية، الادارية، الصناعية ... الخ) إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات العامة لموقع المبنى والواردة بأدناه:

(أ) يجب أن يقع المبنى على شارع أو أكثر بعرض صافي متحقق لا يقل عن (6) م يسمح بمرور آليات الدفاع المدني وتشغيلها واستخدامها في عمليات المكافحة والإنقاذ والإسعاف.

(ب) يجب توفير مساحة مكشوفة وخالية من العوائق ضمن هذه الشوارع لا يقل عرضها الخالص المتحقق عن (9) م على أن يتم زيادة عرض هذه المساحة بناءً على العرض الأقصى لآليات الدفاع المدني أثناء التشغيل مضافا إليه العرض الأقصى لآلية دفاع مدني أخرى يمكنها المرور في نفس الوقت ويحق للجهة الرسمية المختصة اعتماد الارصفة والارتدادات من ضمن العرض المطلوب لهذه الساحات شريطة أن يتم تصميمها بحيث تتناسب مع زاوية الاقتراب والابتعاد لاليات الدفاع المدني (Angle of approach and departure) ويعبر عنها بميلان مقداره 10 بالمائة فوق منسوب الشارع.

(ج) يجب أن يكون هناك إمكانية للمناورة في حال وجود نهايات مغلقة من خلال توفير مساحة لا يقل قطرها عن (18) م بما في ذلك الجزيرة الوسطية على ان لا يتجاوز قطرها ٦ م ويشترط ان تصمم بحيث تتناسب مع زاوية الاقتراب والابتعاد لاليات الدفاع المدني (Angle of approach and departure) ويعبر عنها بميلان مقداره 10 بالمائة فوق منسوب الشارع.

(د) يجب أن تصمم وتنشأ المسارات والشوارع والمساحات الخالية المكشوفة التي يحتمل استعمالها من قبل الدفاع المدني لأغراض عمليات الدفاع المدني (إطفاء، إنقاذ، إسعاف) بحيث تتحمل وزن أكبر آليات الدفاع المدني.

(هـ) يجب أن لا يقل ارتفاع مداخل الطرق والشوارع والأقواس والبوابات عن (5) م.

(و) يجب أن لا تزيد المسافة بين أقرب مدخل يخدم المبنى و أقرب نقطة في المساحة التي تخدم آليات الدفاع المدني عن (15) م .

(ز) يجب أن لا تزيد المسافة بين ابعد نقطة في محيط المبنى واقرب نقطة في المساحة التي تخدم آليات الدفاع المدني عن:

(١) (45) م في حال كان المبنى غير محمي بنظام إطفاء أوتوماتي للحريق.

(٢) (135) م في حال كان المبنى محمي بنظام إطفاء أوتوماتي للحريق.

(ح) في حال كان المبنى (المنشأ) مزود بشبكة مآخذ مياه حسب كودة أنظمة مكافحة الحريق، فإن المسافة بين أقرب مدخل يخدم المبنى وأقرب نقطة في المساحة التي تخدم آليات الدفاع المدني يجب أن لا تزيد عن (20) م.

(ط) في المباني الفرعية المكونة من طابقين خلافا للطوابق المسروقة (منخفضة أو عادية الخطورة) ومساحة كل طابق لا تزيد عن (50) م$^2$ فإن المسافة بين اقرب مدخل يخدم المبنى و اقرب نقطة في المساحة التي تخدم آليات الدفاع المدني يجب أن لا تزيد عن (50) م.

يحق للجهات الرسمية المفوضة في حال عدم وجود الإمكانيات الفنية لتوفير شارع يسمح بوصول آليات الدفاع المدني إلى المبنى بسبب طبيعة تضاريس الأرض أو مجرى المياه طلب توفير بدائل إضافية توفر الحماية اللازمة للمبنى وكما هو وارد في المادة (١/٤).

٢/٦/١ متطلبات عامة لتصميم المباني وإنشائها:

(أ) يصمم وينشأ أي مبنى وملحقاته ليفي بما يلي:

(١) أن يحد بكفاءة من انتشار الحريق أو الدخان من أي جزء فيه إلى أجزائه الأخرى أو إلى خارجه.

(٢) أن تقاوم عناصره الإنشائية التأثير المتلف للحريق فترة زمنية كافية حسبما هو وارد في الباب التاسع عشر من هذه الكودة.

(ب) يصمم وينشأ كل مبنى وملحقاته بحيث يتمكن جميع شاغليه من الهرب منه في أمان فور شبوب الحريق.

(ج) يتم إنشاء أي مبنى أو منشأ وتنظيمه وتشغيله وصيانته بحيث لا تتعرض حياة شاغليه للخطر في أثناء الفترة الزمنية اللازمة للخروج منه عند نشوب حريق أو عند حدوث أية حالة طارئة أخرى.

(د) يصمم وينشأ كل مبنى وملحقاته بحيث يزود كل طابق يقع فوق سطح الأرض بنوافذ تسمح بخروج الدخان أو الحرارة، لا تقل مساحتها الإجمالية عن (2.5) بالمائة من مساحة الطابق الكلية (بعد حذف مساحات بيت الدرج والمصعد ودورات المياه)، و أن تكون النوافذ موزعة بانتظام على محيط الطابق. هذا وتتم زيادة المساحة

الإجمالية لتلك النوافذ إلى (5) بالمائة من مساحة الطابق، في الأماكن التي تخزن فيها مواد عالية الخطورة، ويمكن تركيب فتحات تهوية يتم فتحها يدويا أو أوتوماتياً فور الكشف عن الدخان من قبل كاشف الدخان في الأماكن غير المزودة بنوافذ، على ألا تقل مساحة تلك الفتحات عن (5) بالمائة من مساحة أرضية ذلك المكان. ويمكن الاستعاضة عن هذه النوافذ والفتحات باستخدام نظام تحكم بالدخان مطابق لما هو وارد في المواصفة (NFPA 92) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو ما يعادلها من المواصفات العالمية التي يتم اعتمادها لدى الجهة الرسمية المختصة والجهة الرسمية المفوضة

(هـ) يتم تصميم جميع الأجهزة المنتجة للحرارة وملحقاتها وإنشائها وتركيبها بطريقة تمنع اشتعال أي مادة قابلة للاشتعال تشكل جزءا من المبنى، أو أي مادة قابلة للاشتعال تكون ملاصقة لأي حائط قريب من تلك الأجهزة.

(و) يجب ألا يقل العرض الخالص لأي من الممرات المؤدية من الشارع إلى الساحات الداخلية للمبنى عما هو مطلوب لتشغيل أجهزة الإطفاء.

(ز) يجب تزويد كل مبنى أو منشأ جديد أو قائم بمخارج يتناسب نوعها وعددها وسعتها ومواقعها مع طبيعة إشغال المبنى وحمل الإشغال ونوع الإنشاء ووسائل الوقاية من الحريق، بما يكفل خروجاً آمناً فورياً لشاغليه عند شبوب حريق أو عند حدوث أية حالة طارئة أخرى.

## ٧/١ المواصفات القياسية (Standard Specifications)

لأغراض هذه الكودة، تعتمد المواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. وفي حال عدم توفر مثل هذه المواصفات فيتم الرجوع إلى المواصفات القياسية الوارد ذكرها في الكودة أو مايعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المختصة، شريطة الاستعاضة بالمواصفة القياسية الأردنية فور صدورها. كما يسمح باستخدام مواصفات قياسية عالمية غير تلك المنصوص عليها في هذه الكودة، شريطة اعتمادها من قبل الجهة الرسمية المختصة، على أن تعتبر المواصفات الواردة في هذه الكودة هي الحد الأدنى الواجب تطبيقه.

# الباب الثاني

# تصنيف الإشغالات وخطورة المحتويات

## ١/٢ تصنيف الإشغالات

١/١/٢ أماكن التجمع (Places of Assembly):

تشمل أماكن التجمع جميع المباني أو أجزاء المباني التي تستخدم لاجتماع (50) شخصاً أو أكثر بغرض التشاور أو البحث أو العبادة أو التسلية أو تناول الطعام والشراب أو الانتظار قبل السفر، وتضم ما يلي:

* المسارح والمدرجات
* دور العبادة
* قاعات المحاكم
* قاعات الاجتماعات
* صالات العرض (Galleries)
* دور السينما
* قاعات الاستماع إلى الموسيقى
* المتاحف
* المنصات
* المكتبات
* صالات الاستقبال
* المطاعم
* مراكز ومقاهي الانترنت
* القاعات ذات الاستعمالات المتعددة
* غرف الجلوس العامة
* أماكن الوقوف والانتظار
* محطات المسافرين
* برك السباحة
* صالات الأفراح
* المقاهي (Coffee shops)
* مباني التسلية
* صالات الألعاب الرياضية المغلقة، (كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة ...الخ)

وتصنف الغرف والمساحات المستخدمة لتجمع يقل عن (50) شخصاً والواقعة ضمن مبنى ذي إشغال من نوع آخر (مثل غرف الاجتماعات ضمن الإشغالات الإدارية) كجزء من ذلك الإشغال الآخر وتسري عليها متطلبات الوقاية من الحرائق الخاصة بذلك الإشغال، انظر البند (١/١/٦) من هذه الكودة.

٢/١/٢ الإشغالات التعليمية (Educational):

تشمل الإشغالات التعليمية جميع المباني المستخدمة لأغراض تجمع مجموعات مكونة من (6) أشخاص أو أكثر لتلقي العلم لمدة تزيد على (4) ساعات في اليوم وعلى (12) ساعة في الأسبوع. وتضم ما يلي:

* رياض الأطفال
* المدارس
* المعاهد والمراكز التعليمية
* الأكاديميات
* الكليات الجامعية المتوسطة
* الجامعات
* دور حضانة الأطفال، التي لا يوجد فيها مبيت ولا تُشغل من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا وتتم وقاية المباني ذات الإشغالات الأخرى المرتبطة بالإشغالات التعليمية من الحرائق حسب متطلبات الوقاية من الحرائق الخاصة بصنف إشغالها.

٣/١/٢ إشغالات الرعاية الصحية (Health Care):

تشمل إشغالات الرعاية الصحية جميع المباني التي يتم فيها تقديم الرعاية الطبية (العلاج، التوليد، إجراء العمليات الجراحية، ...، إلخ) أو تقديم الرعاية والإقامة وتوفر وسائل النوم لشاغليها، ويتم إشغالها من قبل أشخاص غير قادرين على إنقاذ أنفسهم من خطر الحريق أو أي حالة طارئة أخرى دون مساعدة من الآخرين بسبب أنهم يعانون من أمراض جسمانية أو عقلية أو نفسية أو عصبية أو بسبب تقدم العمر أو عدم القدرة البدنية أو العقلية.

وتقسم دور الرعاية الصحية إلى المجموعتين التاليتين:

(أ) دور الرعاية الطبية:

* المستشفيات
* دور التمريض والنقاهة

(ب) دور الرعاية والإقامة: دور رعاية واقامة الأطفال والأيتام

* دور رعاية وإقامة المسنين
* دور رعاية وإقامة ذوي الإعاقة
* دور حضانة الأطفال، التي يوجد فيها مبيت

٤/١/٢ إشغالات مراكز الإصلاح والتأهيل (Detention and Correctional Center):

تشمل مراكز الإصلاح والتأهيل المباني التي تستعمل لأغراض العقاب أو الإصلاح حيث يقيم فيها أشخاص غير قادرين على إنقاذ أنفسهم من خطر الحريق أو أي حالة طارئة أخرى دون مساعدة من الأخرين بسبب تقيد الحرية والقيود الأمنية المفروضة عليهم وتضم:

* السجون
* مراكز رعاية الأحداث

٥/١/٢ الإشغالات السكنية (Residential):

تشمل إشغالات المباني المزودة بوسائل النوم لأغراض السكن الاعتيادية. وتضم ما يلي:

* سكن عائلة واحدة أو عائلتين
* الشقق السكنية

٦/١/٢ إشغالات الفنادق والسكن الداخلي والنزل:

تشمل المباني المزودة بوسائل النوم والطعام لمجموعة من الأفراد ولمدة محدودة مقابل أجره مدفوعة، وتضم ما يلي:

* السكن الداخلي (المهاجع)
* النُزُل
* الشقق المفروشة والأجنحة الفندقية
* المخيمات السياحية والتعليمية والتدريبية
* المنتجعات والقرى السياحية
* الفنادق والموتيلات

٧/١/٢ الإشغالات التجارية (Mercantile):

تشمل الإشغالات التجارية الدكاكين، والمحلات التجارية، والأسواق، والمباني والمنشآت المستخدمة لعرض البضائع وبيعها، وتضم مايلي:

* المراكز التجارية
* صالات المزادات
* المعارض التجارية
* المحلات التجارية
* الصيدليات
* محلات البقالة
* الأسواق المركزية

هذا وتتم وقاية المباني ذات الإشغالات غير التجارية من الحريق حسب متطلبات الوقاية من الحريق الخاصة بصنف إشغالها. وكذلك تعتبر أماكن الخدمات غير المعزولة التي لا تزيد مساحتها على (50) م$^2$، مثل المكاتب والمخازن وغرف الخدمات غير الميكانيكية في داخل المبنى التجاري، إشغالات تجارية مع مراعاة ما ورد في البند (٢/٣/١).

٨/١/٢ الإشغالات الإدارية والمكاتب (Business):

تشمل الإشغالات الإدارية المباني المستخدمة لإتمام المعاملات الرسمية وغير الرسمية. وتضم ما يلي:

* الإشغالات الإدارية عادية الكثافة، وتضم الإشغالات التالية أو ما يشابهها:
  - المؤسسات والدوائر الحكومية ..إلخ
  - مكاتب مستودعات الأدوية
  - مراكز تعليم الكراتيه والجودو وما شابهها
  - نوادي اللياقة والنوادي الصحية (gym and spa)
  - عيادات الأطباء في شتى تخصصاتهم
  - صالونات الحلاقة والتجميل ومراكز العناية بالبشرة
  - المكاتب المهنية والإدارية: مهندسون، محامون، محاسبون ..إلخ
  - العيادات الخارجية
  - المصارف والبنوك
* الإشغالات الإدارية عالية الكثافة: وتضم الإشغالات التالية أو ما يشابهها
  - نوادي اللياقة والنوادي الصحية (gym and spa)
  - مراكز الاتصالات (call centers) وما شابهها
  - الحمام التركي

هذا وتتم وقاية المباني ذات الإشغالات غير الإدارية من الحريق حسب متطلبات الوقاية من الحرائق الخاصة بصنف إشغالها، حتى وإن كانت تضم إشغالاً إدارياً محدوداً.

٩/١/٢ الإشغالات الصناعية (Industrial):

تشمل الإشغالات الصناعية المباني التي تنفذ فيها شتى العمليات الصناعية كالمعالجة الصناعية او التجميع أو الخلط أو التغليف أو الإنهاء أو التزيين أو الإصلاح، بما فيها الفحص والاختبار، أو غيرها من العمليات المشابهة. وتضم ما يلي:

* المناجر
* محلات أصحاب الحرف
* المصانع بجميع أنواعها وهناجر الصيانة والخدمات
* المختبرات الصناعية
* معامل الألبان

* مراكز التقطير

* المقاسم الإلكترونية

* محطات المحروقات

* محطات توليد وتحويل الطاقة

* مراكز تعبئة اسطوانات الغاز

* المطابخ

هذا وتتم وقاية المباني ذات الإشغالات غير الصناعية من الحريق حسب متطلبات الوقاية من الحريق الخاصة بصنف إشغالها، حتى وإن كانت تضم إشغالاً صناعياً محدوداً.

١٠/١/٢ إشغالات التخزين (Storage):

تشمل إشغالات التخزين المباني أو المنشآت المستعملة أساساً لتخزين البضائع أو السلع أو المنتجات أو المركبات أو الحيوانات أو لوقايتها، وتضم ما يلي:

* المستودعات

* المستودعات المبردة

* مخازن الحبوب والصوامع

* محطات الشحن الجوية والبرية والبحرية

* مرائب السيارات (Car parks)

* خزانات تخزين النفط

* مرائب السيارات الكبيرة والشاحنات

* مراكز تخزين اسطوانات وحاويات الغاز البترولي المسال للاستخدام المنزلي أو الصناعي

* المنشآت والهناجر التي تستخدم لتربية وإيواء الحيوانات والطيور مثل (حظائر الماشية واسطبلات الخيول ومزارع الطيور ... إلخ)

هذا وتتم وقاية المباني غير المخصصة للتخزين من الحريق حسب متطلبات الوقاية من الحريق الخاصة بصنف إشغالها، حتى وإن كانت تضم إشغالات تخزين محدودة.

١١/١/٢ المنشآت ذات الإشغالات المتعددة:

يراعى ما ورد في البند (٢/٣/١) من هذه الكودة.

١٢/١/٢ اشغالات المباني ذات الطبيعة الخاصة

تتضمن اشغالات المباني ذات الطبيعة الخاصة جميع الإشغالات التي تتميز بطبيعة ذات خطورة خاصة، مثل تلك التي تخزن فيها المواد القابلة للالتهاب أو تتم فيها صيانة لمعدات تحتوي على مواد قابلة للالتهاب، أو يتم التعامل بها مع مواد منتجة للحرارة أو للغبار، أو يصعب تصنيفها ضمن الاشغالات الواردة في البنود من (١/١/٢) إلى (١٠/١/٢).

## ٢/٢ خطورة المحتويات

١/٢/٢ عام:

(أ) يراعى ما ورد في البند (١/٥/٢٦) من هذه الكودة.

(ب) يتم تحديد مدى خطورة المحتويات من قبل الجهة الرسمية المفوضة على أساس صفات المحتويات وخصائصها، والعمليات التي تتم داخل المبنى أو المنشأ. أما إذا كان معيار انتشار اللهب من مواد التشطيب الداخلي أو من مكونات أخرى للمبنى أو المنشأ يشكل خطورة أكبر من الخطورة الناجمة عن المحتويات، فيتم عندئذ تحديد الخطورة حسب خطورة مواد التشطيب الداخلي.

(ج) يصنف المبنى من حيث خطورة محتوياته وفقاً لأكثر الموجودات خطورة (ويشمل ذلك مواد التشطيب الداخلي والستائر والأثاث). وتستثنى من ذلك أجزاؤه ذات المحتويات الخطرة التي يتم فصلها أو عزلها حسب ما هو وارد في المادة (٤/٤) من هذه الكودة.

٢/٢/٢ تصنيف خطورة المحتويات:

تصنف محتويات أي مبنى أو منشأ من حيث الخطورة النسبية لبدء الحريق وانتشاره إلى: منخفضة وعادية وعالية، وكما يلي:

(١) المحتويات ذات الخطورة المنخفضة: هي تلك المحتويات التي تتصف بقابلية منخفضة للاشتعال وبعدم اتساع نطاق اشتعالها إذا اشتعلت.

(٢) المحتويات ذات الخطورة العادية: هي تلك المحتويات التي تحترق بسرعة متوسطة، أو التي يتولد عن احتراقها قدر محسوس من الدخان غير السام، أو التي لا ينجم عن احتراقها انفجارات.

(٣) المحتويات ذات الخطورة العالية: هي تلك المحتويات التي تحترق بسرعة عالية جداً، أو التي يخشى من انبعاث دخان سام أو وقوع انفجارات في أثناء احتراقها.

# الباب الثالث

# وسائل الخروج

## ١/٣ عام

١/١/٣ المصطلحات:

(أ) وسيلة الخروج (Mean of Egress):

(١) يراعى ما ورد في البند (١/٥/٨١) من هذه الكودة.

(٢) تتكون وسيلة الخروج من ثلاثة أجزاء، انظر الشكل (٣-١)، محددة حسب ما يلي:

* مسار الخروج (Exit Access)،
* المخرج (Exit)،
* المنفذ (Exit Discharge).

(٣) تشمل وسائل الخروج المسارات الأفقية والمسارات الرأسية، وتتضمن كل ما يعترضها من غرف وحجرات ومداخل وأروقة وممرات وشرفات وممرات منحدرة، وأدراج وردهات وأدراج متحركة وأفنية، انظر الشكل (٣-٢).

(ب) مسار الخروج (Exit Access):

يراعى ما ورد في البند (١/٥/٦٤) من هذه الكودة، انظر الشكل (٣-٢).

(ج) المخرج (Exit):

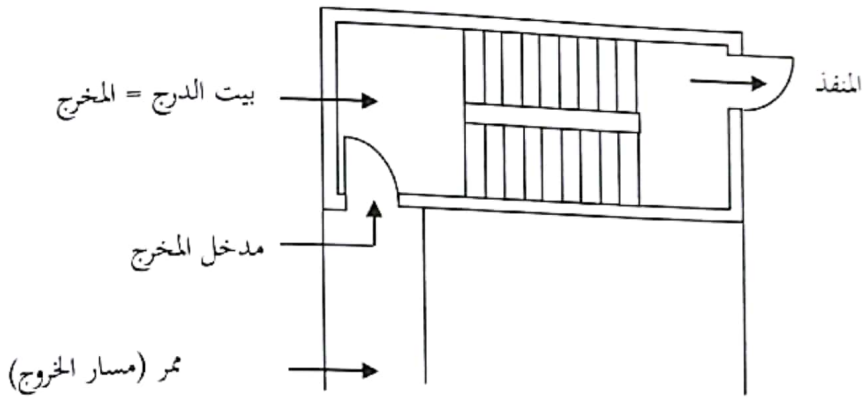
يراعى ما ورد في البند (١/٥/٥٩) من هذه الكودة. وتتضمن المخارج أجزاء من ممرات أو أدراج أو شرفات خارجية أو ممرات منحدرة أو أبواب أو بيوت أدراج غير منفذة للدخان، انظر الشكلين (٣-١) و(٣-٢).

(د) المنفذ (Exit Discharge):

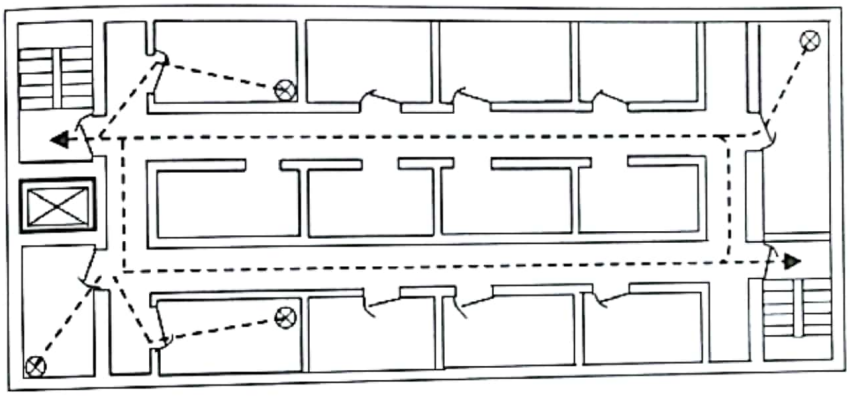
يراعى ما ورد في البند (١/٥/٧٣) من هذه الكودة، انظر الشكل (٣-٦).

(هـ) المخرج الأفقي (Horizontal Exit):

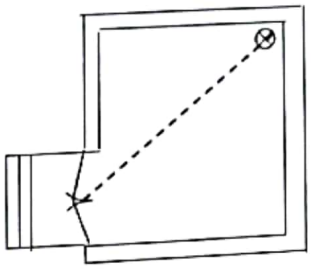
يراعى ما ورد في البند (١/٥/٦٠) من هذه الكودة، انظر الشكل (٣-٧).




الشكل (٣-١): عناصر وسيلة الخروج.

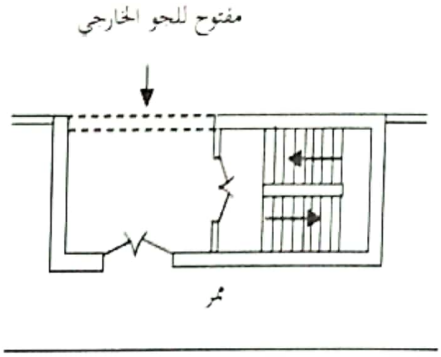


(أ): مسار الخروج لطابق غير طابق المنفذ.

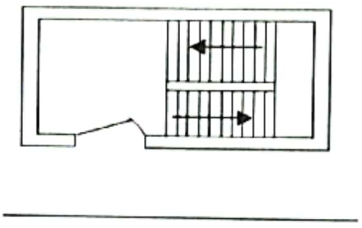


(ب): مسار الخروج لطابق المنفذ.

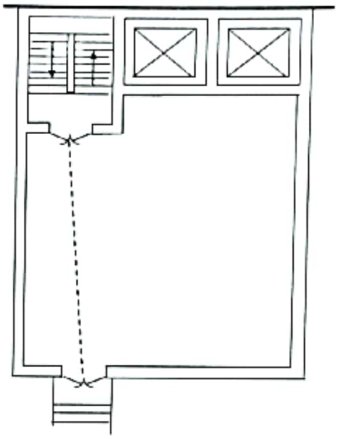
الشكل (٣-٢): أمثلة لأنواع مختلفة من مسارات الخروج.




(أ): بيت درج غير منفذ للدخان تمت وقايته وعزله بإنشاء مقاوم للحريق وباب مقاوم للحريق ذاتي الإغلاق وشبيكة معدنية مفتوحة للجو الخارجي.

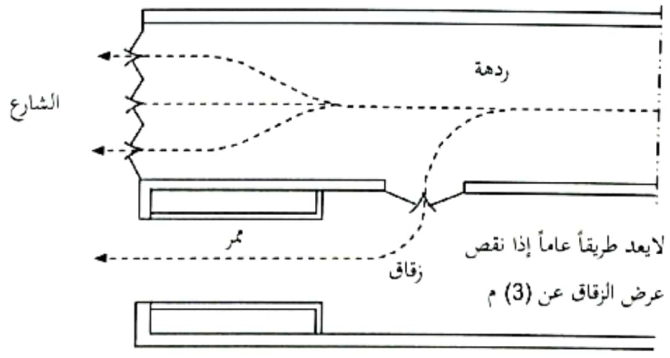


(ب): بيت درج تمت وقايته وعزله عن الحريق بإنشاء مقاوم له وباب مقاوم للحريق ذاتي الإغلاق.

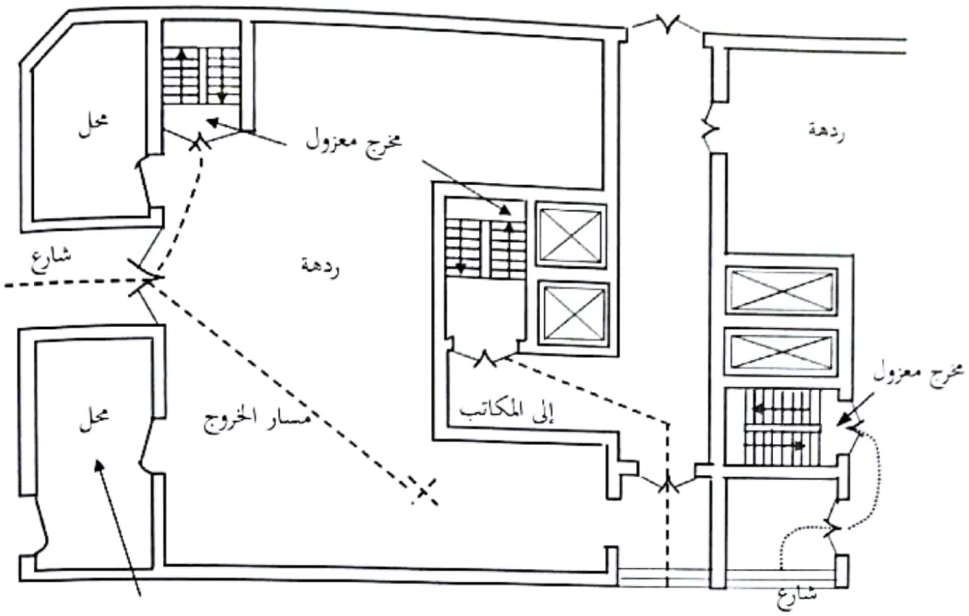


(ج): تعد الردهة في المبنى مخرجاً إذا تمت وقاية المسار المؤدي إلى المنفذ.

**الشكل (٣-٣): أمثلة لأنواع عزل بيوت الأدراج.**

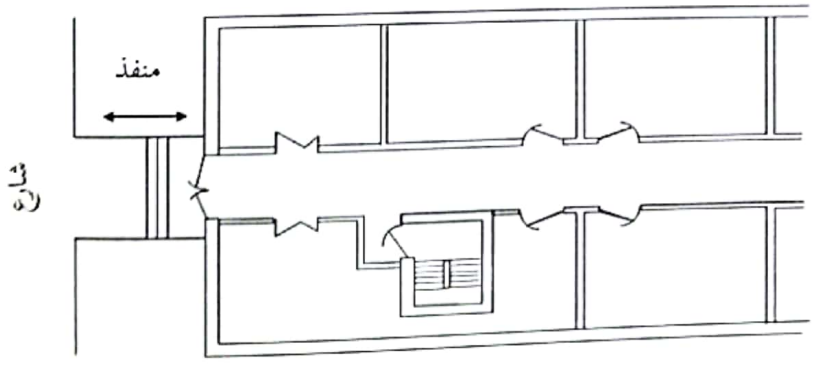



**الشكل (٣-٤): مثال على صنفين من المخارج في مسرح.**

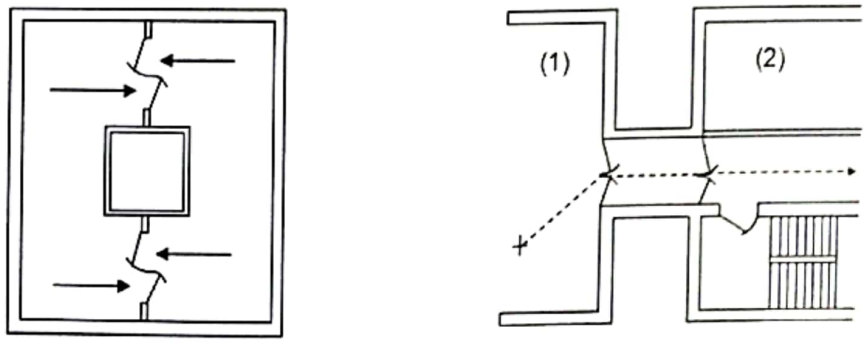



تتم وقايته من الحريق بمرشات أوتوماتية لمقاومة الحريق إلا إذا تمت وقاية الجدار والباب الواقع بين المحل والردهة حسبما هو وارد في البند (١/٤)، ويسري ذلك على المحل الآخر.

**الشكل (٣-٥): أمثلة على مكونات وسيلة الخروج.**




**الشكل (٣-٦): يمتد المنفذ لمبنى بهذا الشكل من الباب الخارجي وحتى الشارع.**




(أ): مخرج أفقي ذو اتجاه واحد من المبنى (1) إلى المبنى (2). تكون الأبواب مقاومة للحريق ذاتية الإغلاق ويتم عزل الممر ووقايته من الحريق.

(ب): مخرج أفقي ذو اتجاهين في مبنى ذي تخطيط مفتوح. تكون الأبواب مقاومة للحريق ذاتية الإغلاق لأغراض العزل من الحريق.

**الشكل (٣-٧): أنواع المخارج الأفقية.**

٢/١/٣ عزل المخارج:

يجب أن توفر المخارج الوقاية المطلوبة من الحريق على كامل طولها. وعندما تشترط إحدى متطلبات هذه الكودة حماية المخارج بعزلها أو فصلها عن أجزاء المبنى، يكون ذلك كما ما يلي:

(أ) تكون مواد الإنشاء المستخدمة لعزل المخارج كما يلي:

(١) ذات معيار لمقاومة الحريق (Fire Resistance Rating) لا يقل عن ساعة واحدة، وذلك للمخارج التي تربط ثلاثة طوابق أو أقل، وبغض النظر عن موقع الطوابق بالنسبة إلى المنفذ.

(٢) ذات معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعتين وذلك للمخارج التي تربط أربعة طوابق أو أكثر، وبغض النظر عن موقع الطوابق بالنسبة الى المنفذ.

(ب) تتم حماية جميع الفتحات الواقعة في المخرج بأبواب مقاومة للحريق ذاتية الإغلاق حسب ما هو وارد في البنود (٣/٥/١) و(٤/٥/١) و(١/٣/٣).

(ج) يتم عزل المخارج في المباني القائمة كما يلي:

(١) يتم عزل المخارج في المباني القائمة غير العالية بمواد لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعة واحدة.

(٢) لا يقل معيار مقاومة المخارج في المباني القائمة المزودة بمرشات أوتوماتية عن ساعة واحدة.

(٣) في حال صعوبة توفير مواد لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعة واحدة، كون المبنى قائم قبل تاريخ سريان تطبيق هذه الكودة، فانه يمكن طلاء المواد الموجودة في المخارج بطلاء مثبط للحريق أو طلاء

مقاوم للحريق معتمد من الجهة الرسمية المفوضة شريطة الالتزام بتعليمات وارشادات الشركة الصانعة للطلاء والمختبر الفاحص له. وفي حال استخدم هذا الطلاء للأبواب فيشترط أن تكون الأبواب مصمتة (Solid) وبسماكة لا تقل عن (38) مم وأن تكون الأبواب غير منفذة للدخان وذاتية الإغلاق.

٣/١/٣ التشطيب الداخلي للمخارج:

(أ) تقتصر مواد التشطيب المستخدمة في المخارج للجدران والسقف على مواد تنتمي درجة انتشار لهبها إلى الصنفين (أ) و(ب) فقط حسب تصنيف مواد التشطيب المنصوص عليه في المادة (٢/٤).

(ب) يكون تصنيف مواد الأرضيات من الصنف (ب) حسبما هو وارد في المادة (٢/٤).

٤/١/٣ الارتفاع الخالص (Headroom) لوسائل الخروج:

(أ) يجب ألا يقل الارتفاع الخالص بين الأرضية والسقف لأي جزء من وسائل الخروج عما هو وارد في كودة متطلبات الفراغ في المباني من كودات البناء الوطني الأردني، على ألا تقل هذه المسافة عن (2.1) م. كما يجب ألا يقل هذا الارتفاع بين الأرضية وأسفل أي جسم ساقط أو مدلى من السقف، كالجيزان والمراوح مثلاً، ومنسوب وجه الأرضية عن (2) م. ويعتبر الارتفاع الخالص في الأدراج مساوياً المسافة الرأسية الخالصة بين المستوى المار بأنوف درجات الشاحط والسطح السفلي للشاحط الموازي له والواقع فوقه.

(ب) تستثنى الممرات الخاصة بالمعدات الصناعية الخاضعة لمتطلبات باب الإشغالات الصناعية مما ورد في البند الفرعي (٤/١/٣ أ).

٥/١/٣ التغير في المناسيب:

يتم الانتقال من منسوب إلى آخر في وسائل الخروج بواسطة أدراج أو ممرات منحدرة، مع مراعاة ما ورد في البند (٦/٣/٣).

## ٢/٣ سعة وسائل الخروج

١/٢/٣ حمل الإشغال:

(أ) يجب أن تستوعب وسائل الخروج من أي طابق أو شرفة أو طابق مسروق أو مساحة، حمل الإشغال الخاص بها.

(ب) يحدد حمل الإشغال لأغراض التصميم بقسمة مساحة الطابق على عامل حمل الإشغال الوارد في الجدول (٣-١).

(ج) في المباني متعددة الطوابق، تحسب سعة المخارج عند كل طابق بحيث لا تقل عن تلك المطلوبة لحمل الإشغال فيه، أو حمل الإشغال في أي من الطوابق الأعلى منه التي يستخدم شاغلوها المخارج نفسها. ويقصد بذلك

أن سعة المخارج عند المنفذ لا تساوي مجموع سعات المخارج المطلوبة لكل طابق وإنما تساوي السعة القصوى لأي من الطوابق التي تستخدم تلك المخارج.

(د) يجب ألا تقل سعة وسائل الخروج لطابق متوسط تلتقي فيه وسائل الخروج من طوابق علوية وسفلية عن مجموع سعتي وسائل الخروج لكل من الطابقين العلوي والسفلي اللذين يتوسطهما الطابق.

**الجدول (٣-١): أنواع الاشغالات وعامل حمل الإشغال لكل منها.**

| طبيعة الإشغـال | عامل حمل الإشغال (م٢/شخص) |
|---|---|
| **أماكن التجمع** | |
| قاعات التجمع الكثيف (دون مقاعد ثابتة) | 0.65 (مساحة خالصة) |
| قاعات التجمع الأقل كثافة (دون مقاعد ثابتة) | 1.4 (مساحة خالصة) |
| المدرجات والمقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع | شخص واحد / 500 مم من طول المقعد |
| المقاعد الثابتة | عدد المقاعد الثابتة |
| المطابخ | 9.3 (مساحة كلية) |
| المكتبات (أماكن تكديس الكتب) | 9.3 (مساحة كلية) |
| المكتبات (أماكن القراءة) | 4.6 (مساحة خالصة) |
| برك السباحة | 4.6 (مساحة كلية من سطح الماء) |
| الأرض المحيطة بالبركة | 2.8 (مساحة كلية) |
| مراكز الألعاب المختلفة (بلياردو وسنوكر والعاب كهربائية ....الخ) | 9.3 (مساحة خالصة) |
| صالات التمارين الرياضية المزودة بأجهزة | 4.6 (مساحة كلية) |
| صالات التمارين الرياضية غير المزودة بأجهزة | 1.4 (مساحة كلية) |
| المنصات | 1.4 (مساحة خالصة) |
| صالات العرض (Galleries) والمتاحف | 9.3 (مساحة خالصة) |
| صالات تناول الطعام | 2.8 (مساحة خالصة) |
| **إشغالات تعليمية** | |
| قاعات التدريس | 2.0 (مساحة خالصة) |
| المشاغـل والمختبرات والغرف المهنية والمقاصف | 4.6 (مساحة خالصة) |
| دور الحضانة | 3.3 (مساحة خالصة) |
| **إشغالات الرعاية الصحية ومراكز الإصلاح والتأهيل** | |
| أقسام العلاج الداخلية | 22 (مساحة كلية) |
| أقسام النوم | 11 (مساحة كلية) |
| مراكز الإصلاح والتأهيل | 11 (مساحة كلية) |
| **إشغالات سكنية** | |
| دور سكن لعائلة أو عائلتين | لا توجد متطلبات |
| شقق سكنية | 18.6 (مساحة كلية) |
| فنادق | 18.6 (مساحة كلية) |
| سكن داخلي (مهاجع) ودور السكن الداخلي والنزل | 18.6 (مساحة كلية) |

تابع – الجدول (٣-١): أنواع الاشغالات وعامل حمل الإشغال لكل منها.

| طبيعة الإشغـال | عامل حمل الإشغال (م٢/شخص) |
|---|---|
| **إشغالات تجارية** | |
| أماكن البيع الواقعة في الطوابق التي تفتح على شارع أو ساحة خارجية | 2.8 (مساحة كلية) |
| أماكن البيع الواقعة في الطوابق العلوية (التي لا تفتح على شارع) | 5.6 (مساحة كلية) |
| أماكن البيع الواقعة في الطوابق السفلية (التي لا تفتح على شارع) | 2.8 (مساحة كلية) |
| أماكن البيع الواقعة في الطابق الذي يفتح على شارعين أو أكثر | 3.7 (مساحة كلية) |
| أماكن التحميل والتنزيل | 28 (مساحة كلية) |
| **إشغالات إدارية ومكاتب** | |
| عادية الكثافة | 9.3 (مساحة كلية) |
| عالية الكثافة | 4.6 (مساحة كلية) |
| **إشغالات صناعية** | 9.3 (مساحة كلية) |
| **إشغالات تخزين** | 28 (مساحة كلية) |
| **مرائب السيارات** | شخصان للمساحة المخصصة لوقوف السيارة |
| **مناطق الإخلاء المؤقتة المشغولة (occupied) في المباني العالية** | (0.65) م٢/ شخص |
| **مناطق الإخلاء المؤقتة غير المشغولة (not occupied) في المباني العالية** | (0.28) م٢/ شخص |
| **ملاحظة (١):** يُضاف حمل إشغال السدة التجارية أو الشرفة أو الطابق المسروق إلى حمل إشغال الطابق الواقع تحته. | |

٢/٢/٣ سعة المخرج:

تحدد سعة المخرج بعدد الأشخاص الذين بإمكانهم المرور من المخرج في فترة زمنية محددة، وتعتمد هذه السعة على نوع مسار الخروج، كما هو مبين في الجدول (٣-٢) وحسب تصنيف وسائل الخروج الوارد في المادة (١/٣):

**الجدول (٣-٢): عامل السعة (Capacity Factor).**

| نوع الإشغال | الأدراج عرض (مم)/شخص | الممرات الأفقية والمنحدرة عرض (مم)/شخص |
|---|---|---|
| دور الرعاية والإقامة | 10 | 5 |
| دور الرعاية الصحية المزودة بمرشات أوتوماتية | 8 | 5 |
| دور الرعاية الصحية غير المزودة بمرشات أوتوماتية | 15 | 13 |
| الإشغالات ذات المحتويات العالية الخطورة | 18 | 10 |
| الإشغالات الأخرى | 8 | 5 |

٣/٢/٢ العرض الأدنى:

(أ) لا يقل عرض مسار الخروج عن القيم المحددة لكل حالة من حالات الإشغال على أن لا تقل عن (0.9) م للمباني الجديدة و(0.7) م للمباني القائمة.

(ب) يقاس عرض المخرج عند أضيق مسافة خالصة منه، بيد أنه يسمح باعتبار مقبض الدرابزين جزءاً من اتساع المخرج إن لم يزد عرضه عن (90) مم.

(ج) لا يقل عرض مسار الخروج عن عرض المخرج.

## ٣/٣ مكونات المخارج

١/٣/٣ الأبواب:

(أ) تقسم الأبواب بشكل عام من حيث الوقاية من الحرائق إلى ثلاثة أنواع حسبما يلي:

(١) الأبواب العادية:

يراعى ما ورد في البند (١/٥/١) من هذه الكودة.

(٢) الأبواب المقاومة للحريق:

يراعى ما ورد في البند (٣/٥/١) من هذه الكودة. وتكون الأبواب المصنفة من حيث مقاومتها للحريق ذات معيار لمقاومة الحريق (Fire Resistance Rating) يتم تحديده باختبار الباب ضمن بروازه (حلقه) وذلك حسب المواصفة (NFPA 252) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو الأجزاء من 21 و22 و 23 من المواصفة البريطانية (BS 476) الصادررة عن معهد المعايير البريطاني أو المواصفات الأوروبية (EN 1634-1).

(٣) الأبواب غير المنفذة للدخان:

يراعى ما ورد في البند (٢/٥/١) من هذه الكودة وحسب المواصفة (NFPA105) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق، أو المواصفات البريطانية والأوروبية (BS EN 12101-1).

(ب) تطبيقات:

(١) تكون الأبواب المستخدمة ضمن وسائل الخروج سهلة التمييز، وتزود النوافذ التي يصعب تمييزها عن الأبواب بسبب الشكل أو التصميم أو نوع مادة الإنشاء، بدرابزينات أو حواجز واقية حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٢/٣/٣ د) بحيث تحول دون مرور شاغلي المبنى من خلالها.

(٢) سعة المخرج:

* تحسب سعة المخرج بقسمة العرض الصافي له على عامل السعة الوارد في الجدول (٣-٢).

* تحدد سعة المخرج المقسم بأعمدة بمجموع سعة كل جزء منه على حدة.

(٣) عرض الباب ومنسوب أرضيته:

* لا يقل عرض الفتحة الخالصة لأي باب عن (0.8) م، ولا يزيد مقاس المصراع على (1.2) م. وحيثما يزود المبنى بزوج من الأبواب (Pair of Doors) يجب أن لا يقل العرض الخالص لواحد منهما على الأقل عن (0.8) م.

* يسمح باستخدام أبواب مخارج بعرض (0.6) م وذلك للغرف التي لا تزيد مساحتها عن (6.5) م$^2$ ولا تستخدم من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة.

* يكون منسوب الأرضية على جانبي الباب واحداً، ولمسافة لا تقل عن عرض مصراع الباب ويسمح في حالة الأبواب التي تفتح مباشرة إلى الخارج بإنشاء درجة إلى أسفل بحيث لا يزيد ارتفاع المرقاة عن (0.2) م.

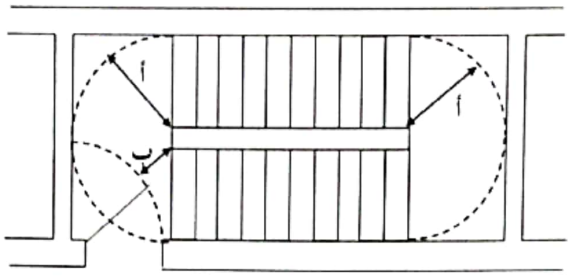
(٤) فتح الأبواب وقوة الفتح:

* يكون فتح الأبواب المؤدية إلى بيت الدرج في اتجاه مسار الخروج نفسه، على أن لا يتم فتحها مباشرة على الدرج دون استخدام بسطة لا يقل عرضها عن القيم الواردة في الجدول (٣-٣) وكما هو وارد في الشكل (٣-٨).

* يجب ألا يترتب على فتح أبواب الخروج في المماشي أو الممرات، في أي موضع في أثناء الفتح، تخفيض العرض الفعال للممشى أو الممر بأكثر من نصف العرض الفعال الكلي المطلوب، كما هو مبين في الشكل (٣-٩).

* تكون أبواب وسائل الخروج من نوع ذي مفصلات جانبية، بحيث يفتح الباب في اتجاه الخروج نفسه إذا استخدم في مكان ذي محتويات عالية الخطورة أو كان حمل الإشغال أكثر من (50) شخصاً.

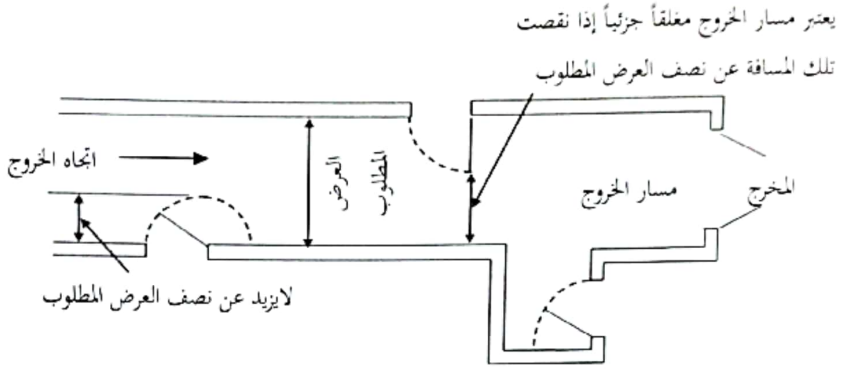
* يجب ألا تزيد القوة اللازمة لفتح مصراع الباب إلى نهايته عن (225) نيوتن.




حيث:

- ب ≤ ½ أ ،
- ب مُقاسة بشكل موازي لفتح الباب بزاوية (45) درجة.

**الشكل (٣- ٨): نموذج لدرج داخلي.**




**الشكل (٣-٩): شكل يبين المقصود بما ورد في الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة (٤) التابعة للبند الفرعي (١/٣/٣ ب)، وتعد الأبواب التي تكون زاوية فتحها (180) درجة أفضل ما يستخدم في مسارات الخروج للمحافظة على خلو المسار.**

(ج) الخردوات المعدنية لأبواب وسائل الخروج:

(١) الأقفال والمزاليج وأجهزة الإنذار (Locks, Latches, and Alarm Devices):

تصمم الأبواب وتركب بحيث يمكن فتحها بسهولة من الجانب المتوقع أن يتم الخروج منه. أما الأبواب المزودة بأقفال فتصمم وتركب بحيث يمكن فتحها من الداخل دون الحاجة إلى استخدام مفتاح.

(٢) الخردوات الخاصة بأبواب المخارج:

* يتم تزويد أبواب الخروج التي تخدم مساحات يزيد حمل إشغالها على (100) شخص بالخردوات (بالزرافيل) التالية:

- خردوات ذعر (Panic Hardware) في حالة الأبواب غير المقاومة للحريق.
- خردوات ذعر مقاومة للحريق (Fire Rated Panic Hardware) في حالة الأبواب المقاومة للحريق.

- جميع الأبواب التي تكون مقاومة للحريق يتم تزويدها بخردوات ذعر مقاومة للحريق بغض النظر عن سعة حمل الإشغال التي يخدمها الباب.

* عند تزويد أبواب الحريق بخرداوات (زرافيل) حريق خاصة بالمخرج (Fire Exit Hardware)، يجب ألا تزود بأدوات غلق أخرى كالسقاطات والغالات والأقفال، بطريقة تتسبب في الحيلولة دون استخدام هذه الأبواب للخروج في أثناء الحريق.

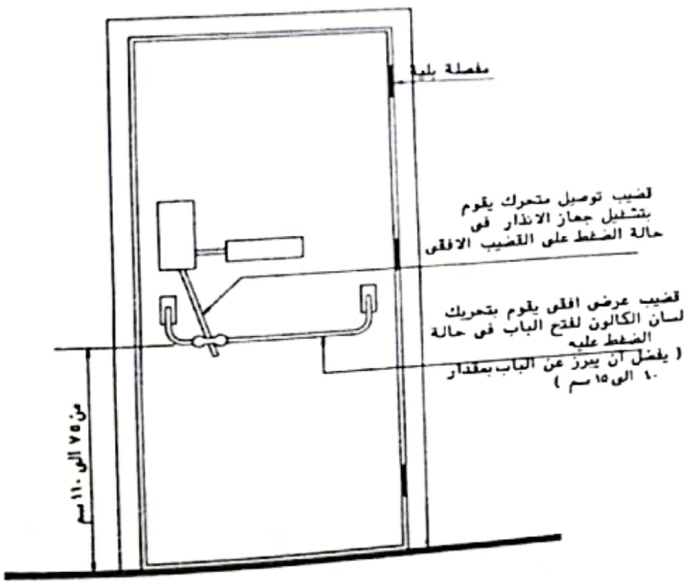
* عند تزويد أبواب المخارج بزرافيل خاصة حسب متطلبات هذه الكودة، تكون هذه الزرافيل بحيث يتم فتح المزلاج بقوة دفع لا تزيد على (70) نيوتن في اتجاه الخروج.

* يجب ألا يقل طول الجزء المتحرك من أدوات فتح الباب (قضيب الفتح الخاص) عن نصف عرض مصراع الباب، ويتم تركيبه على ارتفاع لا يقل عن (865) مم ولا يزيد على (1220) مم للأبواب الجديدة، أما الأبواب القائمة فلا يقل ارتفاع تركيبها عن (760) مم ولا يزيد على (1220) مم، انظر الشكل (٣-١٠).

* لا يتم تزويد زرافيل أبواب المخارج الخاصة بأي شيء من شأنه أن يعوق من حرية تحريك قضيب المزلاج عند الضغط عليه بقوة، ويستثنى من ذلك ما هو وارد في البند الفرعي (٨/٢/٨ و) من هذه الكودة، فيما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل.

* عند استخدام أبواب خاصة ذات مصراعين في وسائل الخروج، يجب أن يزود كل مصراع بأدوات فتح خاصة به، على أن لا يعتمد فتح أي من المصراعين على فتح المصراع الآخر.

* تكون خردوات أبواب المخارج الخاصة المستعملة من نوع موافق عليه من قبل الجهة الرسمية المفوضة.




**الشكل (٣-١٠): مثال على زرافيل الأبواب المقاومة للحريق (حالة خاصة).**

(٣) النبائط ذاتية الإغلاق (Self-closing Devices):

يشترط في أبواب وسائل الخروج المصممة لتكون عادة في وضع مغلق (مثل أبواب بيوت الأدراج وأبواب المخارج الأفقية) أن تكون ذاتية الإغلاق، ويحظر إبقاؤها مفتوحة في أي وقت. ويسمح في المباني المصنفة بأنها ذات محتويات منخفضة الخطورة أو عادية الخطورة وفقاً للمادة (٢/٢) وحسب موافقة الجهة الرسمية المفوضة بتركيب أجهزة خاصة تثبت الباب في وضع الفتح وتحرره ليغلق ذاتياً في حالة شبوب حريق أو أية حالة طارئة أخرى بشرط توفر ما يلي:

* أن يصبح الباب ذاتي الإغلاق عند تحريره من قبل الجهاز الخاص المثبت له.
* وسيلة يدوية تتميز بسهولة الاستعمال تسمح بتحرير الباب يدوياً.
* أن تعمل النبيطة المحررة للباب بمجرد تشغيل نظام أوتوماتي لكشف الحريق أو الدخان أو نظام للمرشات الأوتوماتية لمكافحة الحريق على أن يكون المبنى بكامله شاملاً جانبي الباب قيد البحث ومزودًا حسب الأصول بنظام أوتوماتي لاكتشاف الحريق أو الدخان أو نظام للمرشات الأوتوماتية لمكافحة الحريق.
* أن تتم صيانة النظام الأوتوماتي لكشف الحريق أو نظام المرشات الأوتوماتية لمكافحة الحريق بشكل دوري ومستمر، بما يضمن عمل هذه الأنظمة في حالة شبوب حريق وذلك حسب موافقة الجهة الرسمية المفوضة.

(د) الأبواب الخاصة المشغلة آلياً في وسائل الخروج:

(١) التعريف:

هي أبواب تعمل بطريقة كهروضوئية؛ إذ تفتح أوتوماتياً لدى اقتراب شخص منها.

(٢) التصميم:

تصمم هذه الأبواب بحيث يتم فتحها أو اغلاقها يدوياً عند انقطاع التيار الكهربائي.

(٣) الاستخدام:

يسمح باستخدام الأبواب المشغلة آلياً كمخارج أو استخدامها في مسار الخروج إن كان بالإمكان فتحها في اتجاه الخروج نفسه إذا أثر عليها بقوة تعادل (220) نيوتن باتجاه الخروج. ويجب أن يكتب عليها بخط واضح "باب طوارئ- ادفع للفتح".

(هـ) الأبواب القائمة:

يسمح بالاستمرار في استعمال أبواب الحشوات الخشبية أبواباً مقاومة للحريق، على ألا تقل سماكة الباب عن (38) مم، للمباني القائمة التي تم ترخيصها بذات صفة الاشغال قبل تاريخ سريان تطبيق هذه الكودة.

(و) الأبواب الدوارة (Revolving Doors):

يسمح في الاشغالات المختلفة بوجود الأبواب الدوارة، ولكنها لا تعتبر من المخارج.

(ز) الأبواب المنزلقة أفقياً (Horizontal Sliding Doors):

(١) يسمح باستخدام الأبواب المنزلقة أفقياً ذات الفتحة الكاملة في وسائل الخروج شريطة أن يكون الباب قابلاً للتشغيل اليدوي وذلك بالانزلاق على سكة أفقية وبقوة لا تزيد على (133) نيوتن.

(٢) يجب أن يكون استخدام الباب سهلا وبسيطا ودون معرفة مسبقة بطريقة الفتح.

(٣) يجب أن لا تزيد القوة المبذولة لغايات البدء بفتح الباب على (67) نيوتن.

٢/٣/٣ الأدراج الداخلية (Inside Stairs):

(أ) عام:

(١) تراعى المتطلبات الواردة في الجدول (٣-٣) الخاص بالأدراج الداخلية للمباني.

(٢) عزل الأدراج (Enclosures):

تعزل الأدراج حسب ما ورد في البند (٢/١/٣)، وتكون مواد تشطيبها حسب ما ورد في البند (٣/١/٣). ويستثنى من ذلك ما هو وارد في البند الفرعي (١/٣/٤ ب) من هذه الكودة.

(ب) أنواع الأدراج الداخلية:

(١) الدرج القياسي (Standard Stair).

(٢) الدرج المنحنى (Curved Stair).

(٣) الدرج الأشعاعي (Winder Stair).

(٤) الدرج اللولبي/ الحلزوني (Spiral Stair).

(ج) تفاصيل الأدراج الداخلية القياسية:

(١) يتم إنشاء الأدراج والبسطات المستخدمة لربط الطوابق من مواد غير قابلة للاحتراق مثل الخرسانة.

(٢) يسمح باستخدام أية مواد أخرى غير قابلة للإحتراق مثل المعدن شريطة أن يكون بيت الدرج معزولاً عزلاً تاماً عن باقي أجزاء المبنى حسبما ورد في البند (٢/١/٣)، وتستثنى الأدراج التي تخدم الطوابق المسروقة والأدراج الخارجية من شرط العزل التام. وتكون الأدراج المعدنية التي تخدم الطوابق المسروقة والمستثناة حسب هذا البند من العزل التام عن باقي أجزاء المبنى مطلية بطلاء مثبط للحريق أو طلاء مقاوم للحريق لمدة لا تقل عن ساعة.

(٣) لا تستخدم المساحات الواقعة ضمن درج يكون جزءاً من وسائل الخروج لأي غرض من الأغراض يعيق خروج شاغلي المبنى.

(٤) يجب أن تتساوى المواطئ في الشاحط الواحد، ويجب أن تتساوى المراقي في الشاحط الواحد.

(٥) يصمم كل درج وبسطة وشرفة لمقاومة الأحمال الحية المنصوص عليها في كودة الأحمال والقوى من كودات البناء الوطني الأردني.

(٦) لا يسمح بإنقاص عرض الشاحط أو البسطة في اتجاه مسار الخروج.

(٧) يكون السطح العلوي للمواطئ والبسطات خشناً بالقدر الذي يمنع الانزلاق في أثناء السير عليه.

(٨) يتم اختيار أبعاد المرقاة والموطئ بحيث لا يقل ضعف عرض المرقاة مضافاً إليه مقاس الموطئ (دون احتساب بروز أنف الدرجة) عن (0.55) م ولا يزيد على (0.7) م، على أن لا يزيد التفاوت في مقاييس المراقي والموطئ في الشاحط الواحد من الدرج عن (5) مم.

(٩) لا يقل عدد المراقي في الشاحط الواحد عن (3) ولا يزيد على (16).

(١٠) تتخذ كافة الترتيبات للإشارة إلى المنفذ المؤدي إلى الشارع وذلك للأدراج المؤدية إلى طوابق التسوية.

**الجدول (٣-٣): متطلبات الأدراج الداخلية القياسية.**

| المتطلبات | المقاسات الدنيا والقصوى |
|---|---|
| أدنى عرض خالص لدرج ذي حمل اشغال أقل من (50) شخص | 0.9 م |
| أدنى عرض خالص لدرج ذي حمل اشغال يساوي أو يزيد عن (50) شخص | 1.10 م |
| أقصى ارتفاع للمرقاة. | 0.18 م |
| أدنى ارتفاع للمرقاة. | 0.10 م |
| أدنى مقاس للموطئ دون احتساب أنف الدرجة أو البروز. | 0.28 م |
| أدنى مسافة بين أنف الدرجة وأي بسطة أو سطح أو جسم معترض فوقها مباشرة. | 2.1 م |
| أدنى أبعاد للبسطة في اتجاه الحركة. | 1.10 م |
| ملاحظة:<br>يقاس العرض الخالص للدرج دون حذف بروز الدرابزين إذا لم يتعد ذلك البروز (90) مم. | |

(د) الدرابزينات (الحواجز الواقية):

(١) يتم تزويد وسائل الخروج الواقعة في محاذاة حوافّ عقدات أو أرضيات الطوابق غير المسورة بدرابزينات لا يقل ارتفاع مقبضها عن (0.86) م ولا يزيد على (1.1) م، لتلافي سقوط مستعمليها. كما يتم تزويد كل درج وممر منحدر زادت زاوية ميلانه على ٩ درجات بدرابزين على كل من جانبيه.

(٢) يكون الحاجز أو الدرابزين على شاحط الدرج بكامله.

(٣) يجب ألا تبرز وسائل تثبيت مقبض الدرابزين بشكل يؤدي إلى إمكانية أن تعلق بها الملابس.

(٤) يجب أخذ التفاصيل التالية للدرابزينات في الاعتبار:

* يجب ألا يقل ارتفاع مقبض درابزينات الأدراج عن (0.86) م وألا يزيد على (1.1) م مقاساً في اتجاه رأسي من أنف الدرجة وحتى السطح العلوي لمقبض الدرابزين.
* يجب ألا تقل المسافة الخالصة بين الجدار ومقبض الدرابزين المثبت عليه عن (57) مم.
* تزود الأدراج في المباني القائمة بدرابزين لا يقل ارتفاع مقبضه عن (0.75) م ولا يزيد على (0.96) م على شاحط الدرج بكامله.
* تصمم الدرابزينات لمقاومة قوى رأسية أو أفقية تؤثر على حافاتها العليا قدرها (1) كيلو نيوتن/متر طولي.
* يجب تزويد الأدراج التي يزيد عرضها على (2.2) م بدرابزينات وسطية مطابقة لما هو وارد في هذه الفقرة، بحيث لا تزيد المسافة فيما بينها على (2.2) م.

(٥) تغلق الدربزينات بين منسوب أرضية الطابق أو المرقاة أو الأطاريف الحجرية وبين أدنى ارتفاع للحاجز بإحدى الطرق التالية:
* بقضبان طولية بحيث لا تزيد المسافة الخالصة بين القضيب والآخر أو بين القضيب وبين السطح العلوي للأرضية أو المرقاة أو الأطاريف الحجرية على (0.15) م.
* بمصبعات لا تزيد المسافة الأفقية الخالصة بينها على (100) مم.

(هـ) الدرج المنحنى:

وهو الدرج الذي تكون فيه أطراف المواطئ تلتقي في مركز منحنيات الشاحط، انظر الشكل (٣-١١ أ)، على أن يحقق الشروط التالية:

(١) لا يقل عرض الموطئ في المباني عن (280) مم عند مسافة (300) مم من الطرف الضيق للدرجة.

(٢) يجب أن لا يقل عرض الموطئ الأدنى عن (250) مم عند الطرف الضيق للدرجة.

(٣) يجب أن لا يقل نصف قطر الدائرة الصغرى عن ضعفي عرض الشاحط للدرج نفسه.

(٤) يجب أن لا يقل عدد المراقي في الشاحط الواحد عن (3) ولا يزيد على (16).

(٥) يجب أن لا يقل العرض الخالص للشاحط عن ما هو محدد في الأدراج القياسية.

(٦) يجب أن تكون الجهة الواسعة من الموطئ (الشاحط) على يمين المستخدم من حالة النزول عن الدرج.

(و) الدرج الاشعاعي:

وهو الدرج الذي تكون جوانب المواطيء فيه غير متوازية الأطراف، انظر الشكل (٣-١١ ب)، على أن يحقق الشروط التالية:

(١) لا يقل عرض الموطئ من المباني الجديد عن (150) مم عن أصغر عرض ولا يقل عن (250) مم على مسافة (300) مم من الطرف الضيق للدرجة.

(٢) لا يقل أدنى عرض خالص للدرج أو أقصى ارتفاع للمرقاة، وأدنى مسافة بين الأرضية والسقف، وأدنى أبعاد للبسطة في اتجاه الحركة عن ما هو وارد في الجدول (٣-٣).

(٣) لا يقل عدد المراقي في الشاحط الواحد عن (3) ولا يزيد على (16).

(ز) الدرج اللولبي/ الحلزوني:

وهو الدرج الذي تكون فيه جميع المواطيء موحدة الشكل وترتكز على عمود مركزي تدور حوله بشكل لولبي أو حلزوني، انظر الشكل (٣-١١ ج)، على أن يحقق الشروط التالية:

(١) لا يزيد ارتفاع المرقاة على (225) مم.

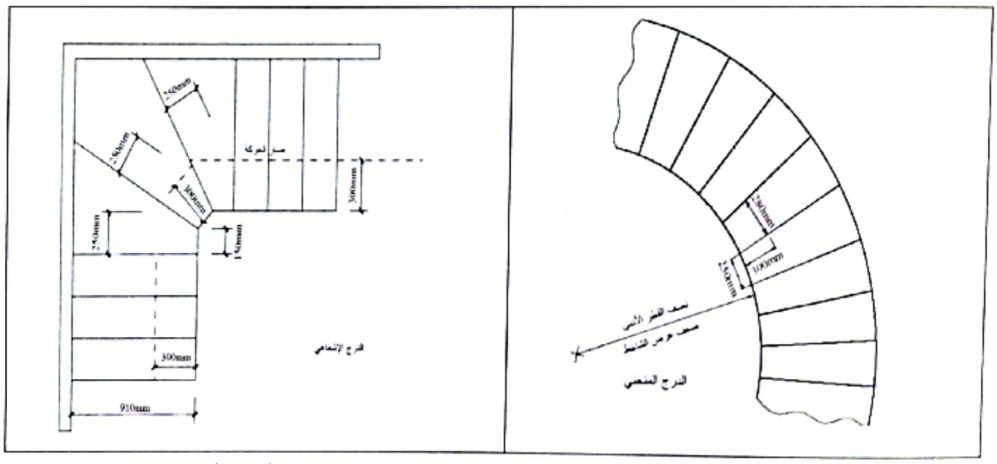
(٢) لا يقل عرض الموطئ عن (200) مم من الجهة الداخلية للدرج على مسافة (300) مم من الطرف الضيق للدرجة.

(٣) يجب أن يتم تركيب درابزين على طرف الدرج حسبما ورد في البند الفرعي (٣/٣/٢ د).

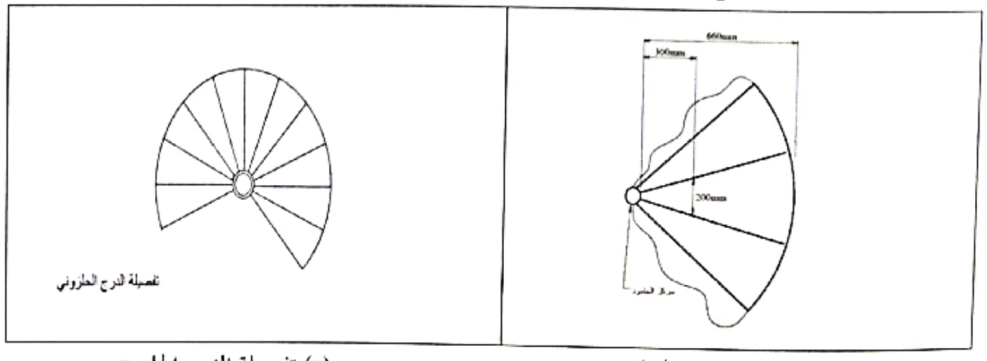
(٤) يجب أن لا يقل العرض الخالص للشاحط عن (660) مم.

(٥) يجب أن تكون الجهة الواسعة من الموطئ (الشاحط) على يمين المستخدم من حالة النزول عن الدرج.

(٦) يكون أقصى ارتفاع بين بسطتين متتاليتين (3.60) م.




(أ) الدرج المنحني. (ب) الدرج الإشعاعي.




(ج) الدرج اللولبي/الحلزوني (د) تفصيلة الدرج الحلزوني

**الشكل (٣-١١): أنواع الأدراج وتفصيلاتها.**

٣/٣/٣ بيوت الأدراج المقاومة للحريق (Fire Resisting Staircase):

(أ) يكون بيت الدرج المقاوم للحريق غير منفذ للدخان ومن إنشاء ذي معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعتين ويمنع انتقال الدخان من المبنى وإليه، على أن يكون مطابقاً لما ورد في البند (٢/٣/٣) من هذه الكودة.

(ب) لا يسمح بإحداث فتحات في الجدران (باستثناء الأبواب) التي تفصل بيت الدرج عن المبنى من الداخل، ويسمح بفتح نوافذ ثابتة ذات زجاج شفاف مسلح مثبت في إطار معدني وذلك في الجدران التي تفصل بيت الدرج عن الجو الخارجي.

(ج) يجب أن يؤدي المنفذ من بيت الدرج المعزول إلى شارع أو زقاق أو شرفة أو ردهة أو فناء أو إلى خارج المبنى، أو إلى داخل المبنى شريطة استيفاء الشروط الواردة في البند (٢/٧/٣) من هذه الكودة.

(د) لا يقل العرض الخالص لباب المبنى المؤدي إلى الردهة المفتوحة الموصلة إلى بيت الدرج المعزول عن (0.9) م. ويجب أن تكون جميع الأبواب أوتوماتية الإغلاق وذات معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ما هو وارد في البند الفرعي (٣/١/٤ د) من هذه الكودة، وتفتح في اتجاه مسار الخروج. وفي حالة تزويد تلك الأبواب بفتحات تكون ذات زجاج مقاوم للحريق لا تزيد مساحته عن (0.45) م$^{٢}$.

٤/٣/٣ المخارج الأفقية:

(أ) عام:

(١) تعريف:

يراعى ما ورد في البند الفرعي (٦٠/٥/١) من هذه الكودة.

(٢) التطبيق:

تستعمل المخارج الأفقية بديلاً للمخارج الأخرى (مثل الأدراج، والممرات المنحدرة، والأبواب المؤدية إلى خارج المبنى) بشرط ألا تشكل أكثر من (50) بالمائة من سعة المخارج المطلوبة.

(٣) الخروج من منطقة الإخلاء (الملاذ):

* يزود كل قسم مقاوم للحريق متصل بمخرج أفقي بما لا يقل عن درج واحد أو باب واحد يؤدي إلى خارج المبنى.
* تبقى أبواب المخارج الأفقية مفتوحة في حالة الإشغال، وذلك على كل من جانبي المخرج الأفقي.
* تكون المساحة الواقعة على أي من جانبي المخرج الأفقي كافية لاستيعاب شاغلي الجانب الآخر منه بالإضافة إلى شاغليه الأصليين، بحيث لا تقل المساحة المخصصة للشخص الواحد عن (0.30) م$^{٢}$ من مساحة الطابق الخالصة.

(ب) جدران المخارج الأفقية:

(١) يجب ألا يقل معيار مقاومة مواد إنشاء الجدران أو القسامات التي تضم مخارج أفقية للحريق عن ساعتين ( مع مراعاة ما ورد في البند ٣/١/٤ من هذه الكودة).

(٢) يجب أن تكون أية فتحة في تلك الجدران أو القسامات بحيث تمنع انتشار الحريق أو الدخان من خلالها سواء أكانت تلك الفتحة مخرجاً أفقياً أم لم تكن.

(٣) يكون اتجاه فتح أبواب المخارج الأفقية المقاومة للحريق في اتجاه مسار الخروج نفسه، وتزود المخارج الأفقية المستخدمة لمرور شـــاغلي أي جهـــة من جهتيها إلى الجهة الأخرى بعدد كاف من الفتحات ذات الأبواب المقاومة للحريق الأوتوماتية الإغلاق، وذلك على شكل مصراعين يفتح كل منهما في اتجاه الخروج نفسه. ويشترط وضع لافتات على جانبي الجدار أو القسام أو الباب تشير إلى اتجاه الخروج لكل مصراع.

(٤) لا يسمح باختراق القنوات أو المجاري أو الأنابيب لجدران المخارج الأفقية إلا إذا كانت مزودة بخانقات دخان، أو إذا كان المبنى مزوداً بنظام مرشات أوتوماتي.

(ج) المعابر (Bridges) والشرفات:

(١) لا يقل معيار مقاومة مواد الإنشاء للمعابر عن ساعتين.

(٢) تزود المعابر والشرفات التي تشكل جزءاً من المخارج الأفقية بحواجز واقية مطابقة لما ورد في البند الفرعي (٢/٣/٣ د) من هذه الكودة.

(٣) يجب ألا يقل عرض المعبر أو الشرفة عن عرض الباب المؤدي إليها، وبحيث لا يقل عن (1.1) م.

(٤) يزود كل معبر أو شرفة تُستخدم مخرجاً أفقياً في اتجاه واحد بباب يفتح في اتجاه مسار الخروج، ولا يقل معيار مقاومته للحريق عن ما هو وارد في البند الفرعي (٣/١/٤ د).

(٥) يزود كل معبر أو شرفة تُستخدم مخرجاً أفقياً في اتجاهين بأبواب مزدوجة تفتح في اتجاهين متعاكسين وتحسب سعة المخرج باعتبار أنها مساوية لعرض المصراع الذي يفتح في اتجاه مسار الخروج.

(٦) تكون أرضية المعبر أو الشرفة وأرضية الطابق المتصلة بها في المنسوب نفسه، وتستخدم الممرات المنحدرة أو الأدراج لربط أرضيتي طابقين إذا زاد فرق المنسوب عن (0.5) م، على أن تكون الممرات المنحدرة والأدراج مطابقة للمتطلبات الواردة لكل منهما في هذه الكودة.

(٧) تزود جميع فتحات جدران المبنيين المتصلين بالمعبر أو الشرفة، والواقعة على بعد يقل عن (3) م مقاساً أفقياً أو رأسياً من المعبر أو الشرفة بأبواب مقاومة للحريق أو بنوافذ ذات زجاج مسلح مثبتة في أطر معدنية.

٥/٣/٣ الأدراج الخارجية:

(أ) عام:

(١) تعريف:

يُراعى ما ورد في البند (٢٨/٥/١) من هذه الكودة.

(٢) يجب أن تفي الأدراج الخارجية الدائمة المستعملة وسيلة خروج بجميع متطلبات الأدراج الداخلية الواردة في البند (٢/٣/٣) من هذه الكودة.

(٣) عزل الأدراج الخارجية:

* يتم عزل الأدراج الخارجية عن باقي أجزاء المبنى الداخلية بإحاطتها بجدران مقاومة للحريق كتلك المستخدمة في بيت الدرج الداخلي، وتزود الفتحات باتجاه المبنى (المطلة على المبنى) بأبواب مقاومة للحريق أو بنوافذ ذات زجاج مقاوم للحريق مثبتة في أطر معدنية.

* لا يشترط الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه الفقرة في المباني المكونة من أربعة طوابق أو أقل في حالة توفر مخرج آخر بعيد.

* تزود فتحات المبنى المكون من خمسة طوابق أو أكثر بما يمنع تسرب الحريق أو الدخان من خلالها وفقاً لما يلي:

- إذا وقعت الفتحات على بعد يقل عن (4.5) م مقاساً على مستوى أفقي من أحد عناصر المخرج كالشرفة أو المنصة أو الدرج.
- إذا وقعت الفتحات على بعد يقل عن (10.5) م مقاساً إلى أسفل أحد عناصر المخرج كالشرفة أو المنصة أو الدرج.
- إذا وقعت الفتحات على بعد يقل عن (3) م مقاساً إلى أعلى أحد عناصر المخرج.

* تتم وقاية جميع الفتحات المطلة على فناء فيه درج خارجي، إذا كان عرض الفناء أقل من ثلث ارتفاع الدرج الخارجي بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن (3/4) ساعة.

* تزود الأدراج الخارجية للمباني التي يزيد ارتفاعها على ثلاثة طوابق بحواجز واقية مطابقة لما ورد في البند الفرعي (٢/٣/٣ د).

* يكون منسوب الشرفات التي تشكل أحد عناصر المخرج والتي تؤدي إلى الدرج الخارجي هو منسوب الطوابق التي تقع فيها.

٦/٣/٣ الممرات المنحدرة (Ramps):

(أ) الممرات المنحدرة الداخلية:

(١) عام:

* يراعى ما ورد في البند (٦٩/٥/١) من هذه الكودة. وتعد الممرات المنحدرة جزءاً من وسائل الخروج بشرط الوفاء بالمتطلبات العامة الواردة في هذا البند الفرعي.

* يراعى ما ورد في الجدول (٣-٤) في تصميم الممرات المنحدرة القائمة والجديدة.

**الجدول (٣-٤) : متطلبات الممرات المنحدرة القائمة والمقترحة.**

| | مُقترح | قائم |
|---|---|---|
| العرض الأدنى | (1.10) م | (0.75) م |
| الميل الأقصى | 12:1 | 8:1 |
| أقصى ارتفاع للمنحدر المنفرد | (0.76) م | ---- |

(٢) عزل الممرات المنحدرة الداخلية:

* يراعى ما هو وارد في البندين (٣/١/٢) و (٣/١/٣) من هذه الكودة.

* لا تركب خزائن أو ما يشابهها تحت الممرات المستخدمة مخارج، ويجب عدم استعمال المساحة المفتوحة تحت الممر المنحدر لأي غرض من الأغراض.

(٣) تفاصيل الممرات المنحدرة الداخلية:

* يصمم الممر المنحدر والبسطة لمقاومة حمل حي منتظم التوزيع قدره (5) كيلونيوتن/م$^{٢}$.

* تكون البسطات مستوية ويحظر تغيير ميل الممر المنحدر للشاحط الواحد بين بسطتين متتاليتين ويكون تغيير الحركة عند البسطات فقط.

* يجب أن تكون مادة إنشاء الممر المنحدر المستخدم وسيلة خروج في أي مبنى غير قابلة للاحتراق، وأن تكون أرضية الممر المنحدر والبسطة صلبة وجاسئة، وخالية من الشروخ.

* إذا زادت زاوية الميلان في منحدر ما عن (7) درجات، فيجب أن يزود بسطح مانع للانزلاق. وإذا زادت الزاوية عن (9) درجات فيجب تزويد جانب المنحدر بمقبض يد مثبت على دربزين أو حائط يستمر على كامل المنحدر.

(ب) الممرات المنحدرة الخارجية:

(١) عام:

* يراعى ما ورد في البند (٦٩/٥/١) من هذه الكودة.

* يجب أن تفي الممرات المنحدرة الخارجية المستخدمة وسائل خروج بجميع متطلبات الممرات المنحدرة الداخلية الواردة في البند الفرعي (٦/٣/٣ أ) من هذه الكودة.

(٢) عزل الممرات المنحدرة الخارجية:

يراعى ما ورد في البندين (٢/١/٣) و(٣/١/٣) من هذه الكودة، وكذلك ما ورد في الفقرة (٣) من البند الفرعي (٥/٣/٣ أ) حول عزل الأدراج الخارجية للممرات المنحدرة الخارجية.

(٣) تفاصيل الممرات المنحدرة الخارجية:

يراعى ما ورد في الفقرة (٤) من البند الفرعي (٢/٣/٣ د) حول تصميم الدرابزينات المعدنية.

٧/٣/٣ ممرات الخروج (Exit Passageways):

(أ) عام:

(١) يراعى ما ورد في البند (٦٧/٥/١) من هذه الكودة .

(٢) تعد الأروقة والممرات والأنفاق جزءاً من وسائل الخروج بشرط الوفاء بالمتطلبات العامة الواردة في المادة (١/٣) من هذه الكودة مع مراعاة ما ورد في هذا البند.

(ب) تتم حماية ممرات الخروج بعزلها عن باقي أجزاء المبنى حسب ما ورد في البند (٢/١/٣) من هذه الكودة.

(ج) يكون عرض ممر الخروج كافياً لاستيعاب السعة الكلية لجميع المخارج التي تصب فيه وتكون أرضيته صلبة وجاسئة، وخالية من الشروخ.

٨/٣/٣ الأدراج والمسارات (المماشي) المتحركة (الكهربائية) (Escalators and Moving Walks):

(أ) عام:

لا تشكل الأدراج والمسارات (المماشي) المتحركة (الكهربائية) جزءاً من وسائل الخروج المطلوبة في المباني الجديدة. ويستثنى من ذلك الأدراج والمسارات (المماشي) المتحركة (الكهربائية) المستخدمة في المباني القائمة والموافق عليها مسبقاً من قبل الجهة الرسمية المفوضة.

(ب) الأدراج المتحركة (الكهربائية) في المباني القائمة (Escalators):

(١) يجب أن تفي الأدراج المتحركة (الكهربائية) بالمتطلبات الواجب تطبيقها في الأدراج الداخلية والواردة في البند (٢/٣/٣) من هذه الكودة.

(٢) يعتبر الدرج المتحرك (الكهربائي) وسيلة خروج إذا كان اتجاه حركته في اتجاه الخروج نفسه.

(٣) يكون الدرج المتحرك (الكهربائي) من نوع أفقي الموطىء (Horizontal Tread Type) ومصنوعاً من مواد غير قابلة للاحتراق. ويستثنى من ذلك مادة سطح الموطىء والدرابزينات وعجلات الموطئ (Step Wheels).

(٤) تعتبر سعة الدرج المتحرك (الكهربائي) البالغ عرضه (0.8) م مساوية (75) شخصاً، وتعتبر سعة الدرج الكهربائي البالغ عرضه (1.2) م مساوية (150) شخصاً.

(٥) يجب ألا يؤدي الدرج المتحرك (الكهربائي) إلى أكثر من طابق واحد.

(٦) يصمم الدرج المتحرك (الكهربائي) ويشغل وفقاً للمواصفات القياسية لأصول التشغيل الآمن، الواردة في المواصفات الأميركية (ASME ANSI A – 17.1) أو ما يعادلها من المواصفات التي يتم اعتمادها لدى الجهة الرسمية المختصة والجهة الرسمية المفوضة.

(ج) المسارات (المماشي) المتحركة (الكهربائية) في المباني القائمة (Moving Walks):

(١) يجب أن تفي المسارات (المماشي) المتحركة (الكهربائية) المائلة بالمتطلبات الواجب تطبيقها للممرات المنحدرة الواردة في البند (٦/٣/٣)، كما يجب أن تفي المسارات (المماشي) الكهربائية المتحركة أفقياً بالمتطلبات الواجب تطبيقها في ممرات الخروج الواردة في البند (٧/٣/٣) من هذه الكودة.

(٢) يعتبر المسار (الممشى) المتحرك (الكهربائي) وسيلة خروج إذا كان اتجاه حركته في اتجاه الخروج نفسه.

(٣) يصمم المسار (الممشى) المتحرك (الكهربائي) ويشغل وفقا للمواصفات القياسية لأصول التشغيل الآمن الواردة في المواصفات الأميركية (ASME ANSI A – 17.1) أو ما يعادلها من المواصفات التي يتم اعتمادها لدى الجهة الرسمية المختصة والجهة الرسمية المفوضة.

٩/٣/٣ سلالم الهروب من الحريق:

(أ) لا يسمح باستخدام السلالم وسيلة هروب من الحريق إلا في الحالات التالية:

(١) استخدامها وسيلة للهرب من الحريق في غرف المراجل وصوامع الاسمنت والحبوب.

(٢) إستخدامها وسيلة للهرب من الحريق في غرف المعدات بشكل عام (غرف المضخات، غرف المولدات، غرف المحولات، غرف المبردات، غرف المراجل، غرف خزانات الوقود، وما شابهها من الاجهزة والمعدات والمكائن) وغرف الكبال الكهربائية.

(٣) استخدامها وسيلة للهرب من الحريق في السدد الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها (40) م$^{٢}$ وتستخدم لأغراض التخزين.

(ب) التركيب:

(١) تكون سلالم الهروب من الحريق مطابقة للمواصفة القياسية الأميركية (ANSI A14.3) أو ما يعادلها من المواصفات التي يتم اعتمادها لدى الجهة الرسمية المختصة والجهة الرسمية المفوضة.

(٢) تركب سلالم الهروب من الحريق بصورة دائمة في مواضع ثابتة تتصل بالمبنى أو المنشأ بدعائم لا تزيد المسافة الرأسية بينها على (3) م.

(٣) يجب أن تمتد قوائم سلالم الهروب من الحريق المؤدية إلى الأسطح أو المنصات إلى مسافة لا تقل عن (1.15) م فوق منسوب السطح أو أرضية المنصة أو حافة الشرفة.

(٤) يجب ألا تقل المسافة الخالصة بين محور سلم الهروب من الحريق المستخدم من جهتيه والمبنى عن (0.7) م، ويجب ألا تقل المسافة الخالصة بين محور السلم المستخدم من جهته الخارجية والمبنى عن (0.2) م.

(٥) تكون سلالم الهروب من الحريق إما رأسية أو موجبة الميل، ولا يسمح بأن تكون سالبة الميل.

(ج) مقاومة المواد:

(١) تكون مادة إنشاء سلالم الهروب من الحريق من الحديد أو الفولاذ أو أي معدن آخر له القوة التصميمية نفسها ومقاومة التآكل نفسها.

(٢) لا يقل مقطع قوائم سلالم الهروب من الحريق عن (12.5 مم × 50 مم)، ولا تقل مسافة التباعد الأفقية بينها عن (0.4) م.

(٣) لا يقل قطر عوارض السلم عن (0.22) م، ويتم تثبيتها على القوائم بالبرشمة أو اللحام بحيث لا تقل المسافة بين محاور القضبان عن (0.25) م ولا تزيد على (0.3) م.

(٤) لا يزيد ارتفاع آخر عارضة من عوارض السلم على (0.3) م فوق منسوب الأرضية التي يؤدي إليها.

## ٤/٣ عدد المخارج

١/٤/٣ عام :

(أ) يجب أن لا يقل عدد المخارج التي تخدم طابقاً أو شرفة أو سدة عن مخرجين منفصلين ومتباعدين باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الكودة لكل حالة إشغال مبينة في الأبواب من السادس الى الخامس عشر، مع مراعاة ما يلي :

(١) يسمح بمخرج واحد لطابق السطح فى حال كان إشغاله لأغراض التخزين أو للخدمات شريطة أن لا تزيد مساحته الخالصه (دون احتساب مساحة مكرر الدرج ومكائن المصاعد) على (100) م$^{٢}$، وأن تتوفر مساحة مناسبة على سطح المبنى تفي بمتطلبات منطقة الملاذ، ويطبق هذا البند على المبانى العالية وغيرها.

(٢) يسمح بمخرج واحد يخدم السدة شريطة الا تزيد مساحتها على (100) م$^{٢}$ والا يزيد مسار الخروج من ابعد نقطة في السدة ولغاية ارضية الطابق الذي تتبع له السدة على (23) م.

(٣) يسمح بمخرج واحد يخدم السدة المحمية بنظام المرشات المائية شريطة الا تزيد مساحتها على (150) م$^{٢}$ والا يزيد مسار الخروج من ابعد نقطة في السدة ولغاية ارضية الطابق الذي تتبع له السدة على (30) م.

(ب) يجب ألا يقل عدد المخارج في المبنى عما يلي:

(١) ثلاثة مخارج منفصلة ومتباعدة إذا تراوح حمل الإشغال بين (600-1000) شخص.

(٢) أربعة مخارج منفصلة ومتباعدة إذا زاد حمل الإشغال على (1000) شخص.

ويستثنى من ذلك ما هو منصوص عليه في هذه الكودة لكل حالة مبينة في الأبواب من السادس إلى الخامس عشر.

(ج) أسلوب احتساب عدد المخارج:

(١) يتم احتساب حمل الإشغال (عدد الأشخاص) للحيز أو الطابق بقسمة مساحة ذلك الحيز أو الطابق على عامل حمل الإشغال الوارد في الجدول (٣-١).

عدد الأشخاص = المساحة/عامل حمل الاشغال

(٢) يتم احتساب عدد وحدات السعة وهي عدد الوحدات اللازمة لتدفق (40) شخص بالدقيقة خلال زمن اخلاء شاغلي الحيز أو الطابق أو المبنى، ويكون زمن الاخلاء (3) دقائق للاشغالات المصنفة على أنها ذات خطورة قليلة، و (2.5) دقيقة للمصنفة ذات خطورة عادية، و (2) دقيقة للمصنفة خطورة عالية.

عدد وحدات السعة = عدد الأشخاص/(40 × زمن الاخلاء بالدقيقة)

(٣) يتم احتساب عدد المخارج بقسمة عدد وحدات السعة على العدد (4) واضافة واحد لناتج القسمة

عدد المخارج = (عدد وحدات السعة/4) + 1

## ٣/٥ تنظيم وسائل الخروج

### ٣/٥/١ عام:

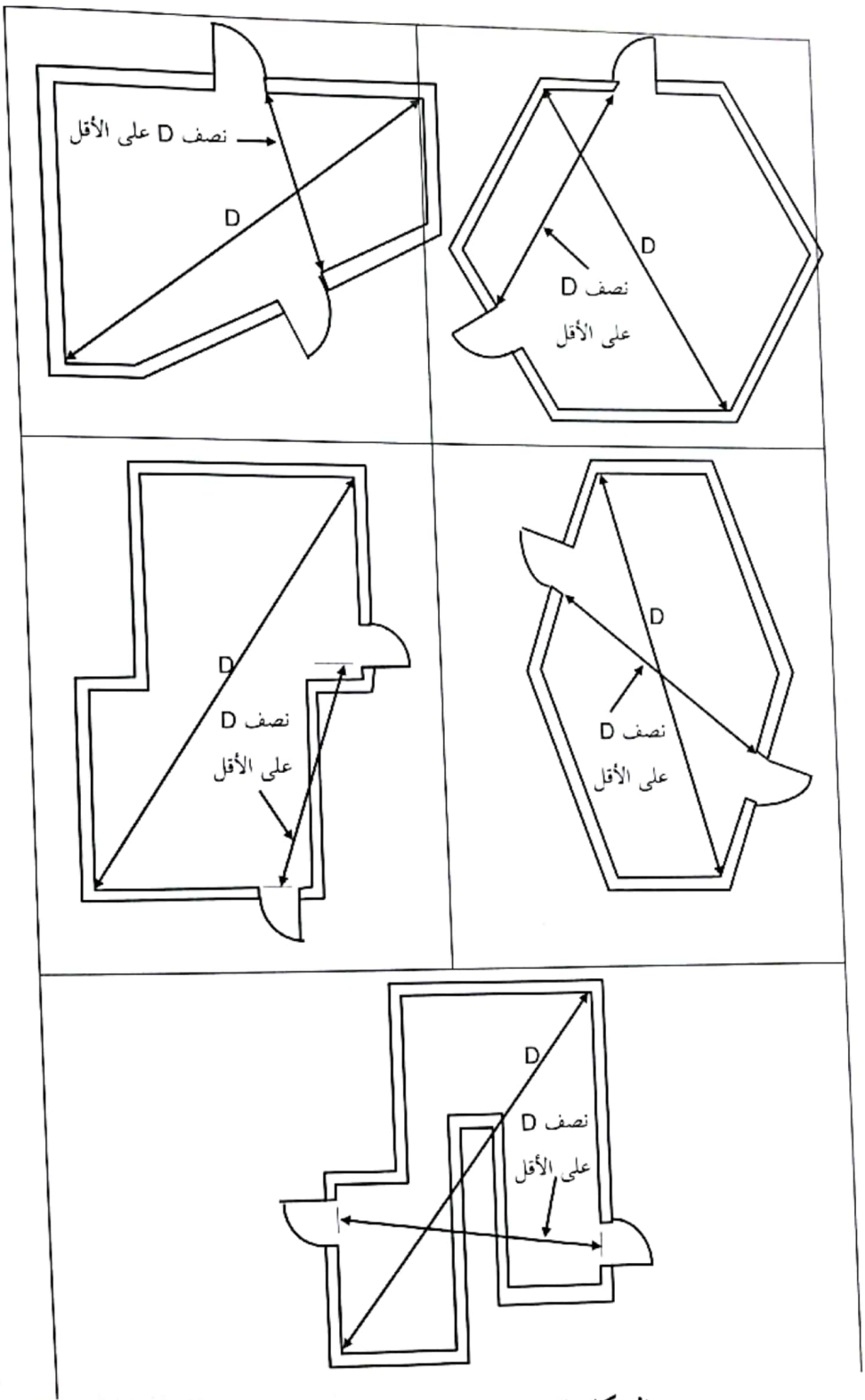
(أ) تحدد مواقع المخارج ومسارات الخروج إليها بحيث يمكن الوصول إليها في جميع الأوقات. وفي الحالات التي لا تؤدي فيها المساحات المفتوحة إلى مخارج بشكل مباشر، يجب توفر مسارات خروج مستمرة آمنة من تسرب الحريق إليها ومؤدية إلى المخارج. وتوزع مسارات الخروج بحيث يتوفر لكل فرد من شاغلي المبنى مسارات خروج مختلفة تؤدي إلى مخرجين مختلفين، إلا إذا ورد نص صريح في هذه الكودة يسمح بمخرج واحد فقط لبعض حالات الإشغال.

(ب) عند تزويد الطابق الواحد بأكثر من مخرج فيجب إبعاد كل مخرجين منهما أحدهما عن الآخر بما يضمن تقليل احتمال استخدامهما معا نتيجة أية حالة طارئة قد تغلق الطريق إليهما في آن واحد. ويبين الشكل (٣-١٢) حالات لمخارج متباعدة.

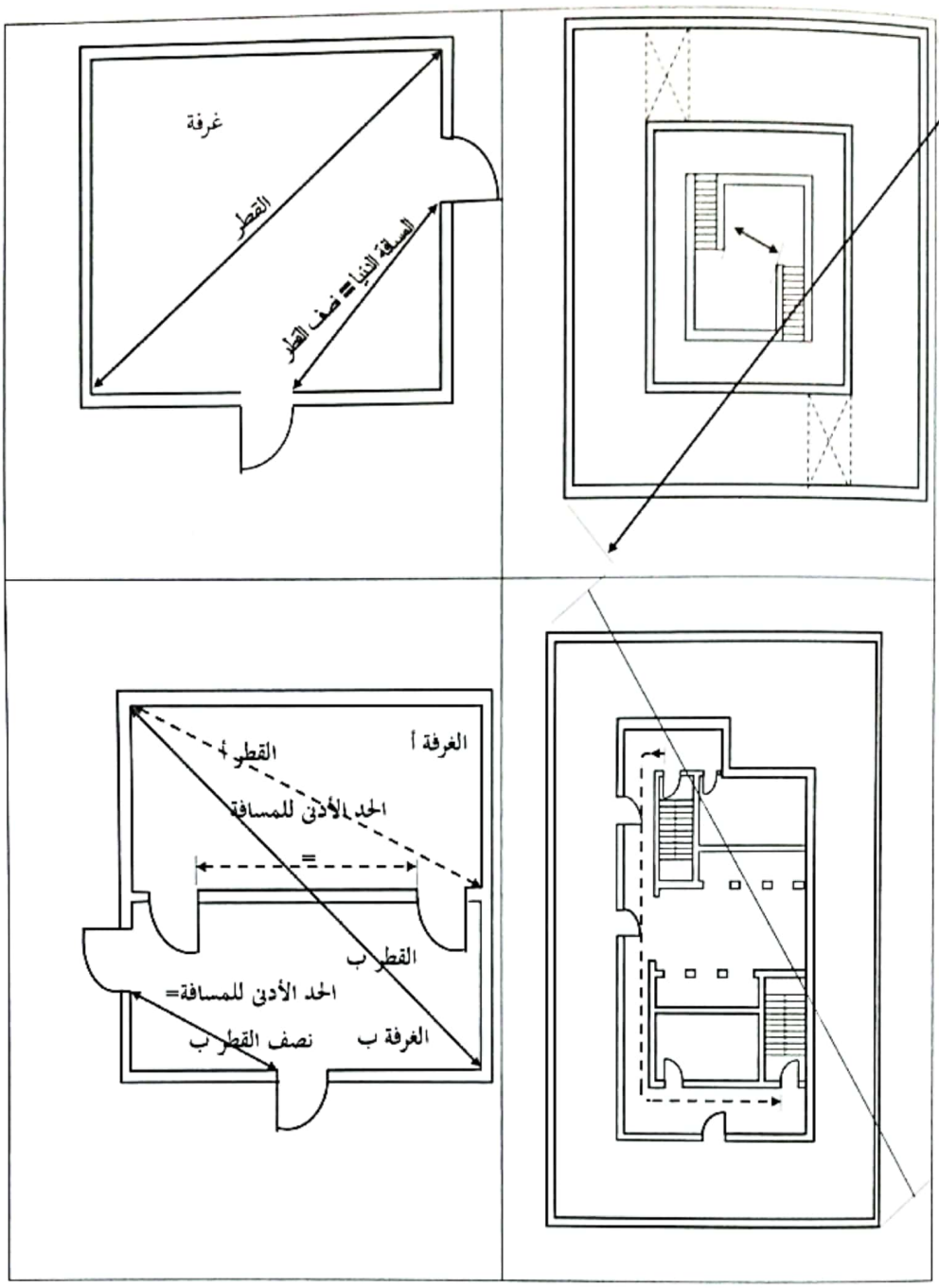
(ج) عند تزويد الطابق الواحد بأكثر من مخرج حسب متطلبات هذه الكودة، فإنه يجب ألا تقل المسافة بين اثنين منها على الأقل عن نصف القطر الأكبر للمبنى أو المساحة المعنية إذا كان المبنى غير مزود بمرشات أوتوماتية، ولا تقل عن ثلث القطر الأكبر إذا كان المبنى مزوداً بمرشات أوتوماتية. ويبين الشكل (٣-١٣)، قياس القطر الأكبر والمسافة القطرية بين أي طرفي للمخارج.

(د) في حال احتوى الطابق على أكثر من مخرجين للطوارئ يتم الالتزام بما جاء في البند الفرعي (٣/٥/١ ج) من هذا البند، على أن لا تقل المسافة بين أي من المخارج الأخرى عن ناتج قسمة (D) على عدد المخارج.

(هـ) يسمح في المباني غير المصنفة كمباني عالية باعتماد المسافة الواردة في البندين الفرعيين (ج) و(د) أعلاه عن طريق قياس المسار في الممرات الواصلة بين المخارج شريطة أن يكون الممر والأبواب التي تفتح عليه من النوع المقاوم للحريق لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.




**الشكل (٣-١٢): حالات لمخارج متباعدة.**




**الشكل (٣-١٣): قياس القطر الأكبر والمسافة بين المخارج.**

٢/٥/٣ معوقات الخروج:

(أ) يراعى ما ورد في البند الفرعي (١/٣/٣ ج) من هذه الكودة.

(ب) لا يسمح بأي حال من الأحوال بأن يمر مسار الخروج خلال أي غرفة يمكن إغلاقها ، كما لا يسمح بأن تمر مسارات الخروج من مساحة ذات خطورة عالية إلا إذا كانت معزولة ومحمية حسب المتطلبات الواردة في هذه الكودة، وتراعى في ذلك المباني القائمة في حال عدم توافر الإمكانية وحسب رأي الجهة الرسمية المفوضة.

(ج) تكون مسارات الخروج والأبواب المؤدية إلى المخارج بحيث يمكن التعرف عليها بسهولة ووضوح، ولا يسمح بتركيب ستائر أو معلقات على تلك الأبواب أو المخارج أو المنافذ بشكل يحجبها عن الأنظار أو يجعل من الصعب التعرف عليها، كما لا يسمح بتركيب مرايا في أي مخرج أو بالقرب منه بشكل قد يسبب ارتباكا في معرفة اتجاه الخروج.

(د) لا يستعمل المخرج لأغراض تتعارض مع طبيعة استعماله، كتمديدات المواسير لسوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو تمديدات كهربائية مكشوفة.

(هـ) لا يستعمل المخرج لأغراض تتعارض مع طبيعة استعماله مثل تخزين المواد أو القمامة في داخله.

٣/٥/٣ مسارات الخروج الخارجية:

(أ) يسمح باستخدام الشرفات الخارجية أو الأسطح مسارات خروج على أن تفي بالمتطلبات الواردة في هذا الباب.

(ب) يجب ألا تزيد أطوال النهايات المسدودة في الشرفات الخارجية أو الأسطح المستخدمة بوصفها مسارات خروج خارجية على (6) م.

(ج) تكون أرضية مسارات الخروج الخارجية المؤدية إلى المخارج صلبة وجاسئة وخالية من الشروخ وذات سطح مستو تماماً، وتكون مزودة بحواجز واقية مطابقة لما ورد في البند الفرعي (٣/٣/٢ د) وذلك في المناطق غير المحاطة منها بجدران.

## ٦/٣ طول مسار الخروج

١/٦/٣ عام:

(أ) يتحدد أقصى طول مسموح به لمسار الخروج بعدة عوامل هي:

(١) عدد شاغلي المبنى وأعمارهم وحالتهم الصحية والسرعة المتوقع أن يتحركوا بها.

(٢) عدد العقبات التي تعترض الوصول إلى المخرج ونوعها، مثل منصات العرض التجاري والمقاعد والآلات الثقيلة وما شابه ذلك والتي يجب المرور حولها للوصول إلى المخرج.

(٣) عدد الأشخاص الموجودين في أي غرفة والمسافة بين أبعد نقطة في الغرفة والباب.

(٤) أنواع المواد القابلة للاحتراق المتوقع وجودها لحالة إشغال معينة وكمياتها.

(٥) درجة انتشار اللهب التي تعتمد على نوع الإنشاء ومواد التشطيب ودرجة عزل أقسام المبنى بعضها عن بعض ووجود نظام للكشف الأوتوماتي عن الحريق وأنظمة الإطفاء.

(ب) يكون الطول الأقصى المسموح به لمسارات الخروج وأقصى طول للنهايات المسدودة والممرات المشتركة لكل نوع من أنواع الإشغال حسب الجدول (٣-٥)، على أن لا تقل المسافة بين المخارج عن نصف القطر الأكبر

للمبنى أو المساحة المعنية إذا كان المبنى غير مزود بمرشات أوتوماتية، ولا تقل عن ثلث القطر الأكبر إذا كان المبنى مزوداً بمرشات أوتوماتية.

٢/٦/٣ يقاس طول مسار الخروج على الأرضيات وعلى خط يقع في منتصف عرض المسار ابتداء من أبعد نقطة عن المخرج وحتى نقطة تتوسط مدخل المخرج، مطروحاً من ذلك (0.3) م. ويراعى أن يمر خط القياس في منحنى حول الزوايا والعقبات بحيث يبعد (0.3) م عنها على الأقل. أما إذا شمل مسار الخروج الأدراج فيكون قياس طوله على مستوى أنوف الدرجات.

٣/٦/٣ يقاس طول مسار الخروج في المساحات المفتوحة من أبعد نقطة عن المخرج معرضة للإشغال.

**الجدول (٣-٥): الطول الأقصى لمسار الخروج والطول الأقصى للنهاية المسدودة والحدود القصوى للممرات المشتركة في المباني.**

| نوع الإشغال | أقصى طول للنهاية المسدودة في الممرات (م) | | الطول الأقصى لمسار الخروج (م) | | الحدود القصوى للممر المشترك (م) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | غ.م | م | غ.م | م | غ.م | م |
| أماكن التجمع | | | | | | |
| الجديدة | 6.0 | 15.0 | 61 | 76 | * 6/23 | * 6/30 |
| القائمة | 6.0 | 15.0 | 61 | 76 | * 6/23 | * 6/30 |
| الإشغالات التعليمية | | | | | | |
| الجديدة | 10.0 | 15.0 | 45 | 60 | 23 | 30 |
| القائمة | 10.0 | 15.0 | 45 | 60 | 23 | 30 |
| إشغالات الرعاية الصحية | | | | | | |
| الجديدة | 9.0 | 9.0 | 45 | 60 | ل.م | ل.م |
| القائمة | ل.م | ل.م | 45 | 60 | ل.م | ل.م |
| مراكز الإصلاح والتأهيل | | | | | | |
| الجديدة | 15 | 15 | 45 | 60 | 15 | 30 |
| القائمة | ل.م | ل.م | 45 | 60 | 15 | 30 |
| الفنادق | | | | | | |
| الجديدة | 11 | 15 | 55 | 100 | ل.م | ل.م |
| القائمة | 15 | 15 | 55 | 100 | ل.م | ل.م |
| الشقق السكنية | | | | | | |
| الجديدة | 11 | 15 | 55 | 100 | ل.م | ل.م |
| القائمة | 15 | 15 | 55 | 100 | ل.م | ل.م |

**تابع – الجدول (٣–٥): الطول الأقصى لمسار الخروج والطول الأقصى للنهاية المسدودة والحدود القصوى للممرات المشتركة في المباني.**

| نوع الإشغال | أقصى طول للنهاية المسدودة في لممرات (م) | | الطول الأقصى لمسار الخروج (م) | | الحدود القصوى للممر المشترك (م) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ع.م | م | غ.م | م | غ.م | م |
| المهاجع ودور السكن الداخلي | | | | | | |
| الحديدة | 11 | 15 | 55 | 100 | ل.م | ل.م |
| القائمة | 15 | 15 | 55 | 100 | ل.م | ل.م |
| الإشغالات السكنية: دور سكن لعائلة أو عائلتين | | | | | | |
| الحديدة | ل.م | ل.م | ل.م | ل.م | ل.م | ل.م |
| القائمة | ل.م | ل.م | ل.م | ل.م | ل.م | ل.م |
| الإشغالات التجارية: الفئات (أ) و(ب) و(ج) | | | | | | |
| الحديدة | 6.0 | 15 | 45 | 76 | 23 | 30 |
| القائمة | 15 | 15 | 45 | 76 | 23 | 30 |
| الإشغالات الإدارية | | | | | | |
| عام | 15 | 30 | 60 | 90 | 23 | 30 |
| الإشغالات الصناعية | | | | | | |
| عامة | 15 | 30 | 60 | 75 | 15 | 30 |
| عادية أو منخفضة الخطورة لأغراض خاصة | 15 | 30 | 90 | 120 | 15 | 30 |
| عالية الخطورة | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 |
| إشغالات التخزين | | | | | | |
| منخفضة الخطورة | ل.م | ل.م | ل.م | ل.م | ل.م | ل.م |
| عادية الخطورة | 15 | 30 | 60 | 120 | 15 | 30 |
| عالية الخطورة | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| مرائب السيارات المفتوحة | 15 | 30 | 90 | 120 | 15 | 30 |
| مرائب السيارات المغلقة | 15 | 30 | 45 | 60 | 15 | 30 |

ملاحظات:

- (*):يكون الحد الأقصى لطول الممر المشترك (6.0) م إذا كان يخدم أكثر من (50) شخصاً، و (23) م إذا كان يخدم أقل من (50) شخصاً.
- في حال وجود إشغالات غير موجودة في هذا الجدول يتم اللجوء إلى الجداول الموجودة في ال (NFPA 101) لتحديد الطول الأقصى لمسار الخروج والطول الأقصى للنهاية المسدودة والحدود القصوى للممرات المشتركة.
- (غ.م): غير مزودة بمرشات أوتوماتكية،
- (م): مزودة بمرشات أوتوماتكية.
- (ل.م): لا توجد متطلبات.

٤/٦/٣ للغرف المنفردة التي لا يزيد عدد شاغليها على (6) أشخاص، يتم قياس طول مسار الخروج ابتداءً من أبواب تلك الغرف بشرط ألا تزيد المسافة ضمن أي غرفة بين بابها وأبعد نقطة فيها عن الباب على (15) م.

٥/٦/٣ في الحالات التي يسمح فيها باستخدام الأدراج أو الممرات المنحدرة المفتوحة ضمن مسار الخروج، يتم قياس طول مسار الخروج بحيث يشمل طول المسار على الدرج أو الممر المنحدر بالإضافة إلى طول المسار إليه وطول المسار منه إلى المخرج.

## ٣/٧ المنافذ

١/٧/٣ يجب أن تنتهي جميع المخارج بمنافذ تصب مباشرة في الشارع ، أو ساحات وأفنية وساحات مفتوحة (منطقة ملاذ آمنة مكشوفة) وما شابهها حسب السعة المطلوبة، وذلك لضمان وصول جميع شاغلي المبنى أو المنشأ إلى الشارع بأمان، ويستثنى من ذلك ما هو وارد في البند (٢/٧/٣) من هذه الكودة.

٢/٧/٣ حسب المتطلبات الواردة في هذه الكودة ولإشغالات محددة، يسمح بأن يؤدي ما لا يزيد على (50) بالمائة من سعة المخارج من الطوابق العلوية إلى ردهة خاصة تقع في طابق المنفذ ومن ثم تؤدي إلى خارج المبنى ضمن الشروط التالية:

(١) أن تعتبر الردهة التي يصب فيها المخرج من الطوابق العلوية وتؤدي إلى المنفذ جزءاً من المخرج، وأن تستوفي هذه الردهة جميع المتطلبات الخاصة بالمخارج، وأن يتم عزلها عن باقي أجزاء المبنى حسبما ورد في البند (٢/١/٣)، مع السماح بوجود فتحات في الجدران ضمن المساحة المذكورة شريطة عزلها بأبواب مقاومة للحريق .

(٢) أن تزود الردهة المذكورة بالإضافة إلى جميع أجزاء المبنى المجاورة لها وغير المعزولة عنها، بنظام إطفاء أوتوماتي مطابق لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(٣) أن يكون المسار من النقطة التي يصب فيها المخرج من الطوابق العلوية في الردهة الى المنفذ خالياً من أية عوائق وأن يكون واضح المعالم بحيث يسهل الاستدلال عليه.

(٤) أن يعزل طابق المنفذ بالكامل عن الطوابق الواقعة تحته بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعتين.

وخلافاً لما ورد في الفقرة الثانية من هذا البند، يسمح بأن لا تزود الردهة المذكورة بنظام المرشات المائية شريطة ألا يزيد طولها على (9) م، وأن تستعمل كمخرج فقط. ويبين الشكل (٣-٣) منفذا لبيت الدرج من خلال اجتياز الردهة ومن ثم إلى خارج المبنى

٣/٧/٣ يحدد موقع المنفذ ومن ثم توضع الإشارات الدالة عليه بحيث يتضح لشاغلي المبنى أو المنشأ اتجاه الخروج إلى الشارع. كما يجب وضع أبواب أو حواجز على الأدراج عند منسوب المنفذ، لتجنيب شاغلي المبنى النزول إلى طوابق سفلية لا تؤدي إلى خارج المبنى.

٤/٧/٣ بموافقة الجهة الرسمية المفوضة، يسمح بأن يصب المنفذ في سطح المبنى أو أسطح مبان مجاورة شريطة توفر وسيلة خروج من هذا السطح، وبحيث يوفر السطح وقاية من الحريق كتلك التي يوفرها بيت الدرج.

## ٨/٣ إنارة وسائل الخروج

١/٨/٣ عام:

(أ) في الحالات التي تتطلب إنارة وسائل الخروج في المباني والمنشآت للأشغال المختلفة، تكون الإنارة حسب ما هو وارد في هذه المادة.

(ب) يجب أن تتم إنارة وسائل الخروج بصورة مستمرة في أثناء وجود شاغلي المبنى فيه.

(ج) تستخدم الإنارة الكهربائية في الأماكن المطلوبة وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة وحسبما هو وارد في هذه المادة.

(د) تتم إنارة أرضيات وسائل الخروج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقاطعات الممرات والبسطات وأبواب الخروج وأبواب المخارج باستنارة لا تقل عن (10) لوكس مقاسة عند منسوب الأرضيات، ويستثنى من ذلك دور العرض وقاعات المسارح وما شابهها حيث يسمح بتخفيض الاستنارة عند منسوب أرضيات مسارات الخروج في أثناء العرض إلى ما لا يقل عن (2) لوكس.

(ه) تحدد مواضع وحدات إنارة وسائل الخروج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلمة في حالة تعطل أي من وحدات الإنارة بفعل احتراق مصباح مثلاً بحيث لا تقل الاستنارة عن (2) لوكس.

(و) يسمح باستخدام التجهيزات أو الوحدات المذكورة في المادة (١٠/٣) من هذه الكودة لإنارة وسائل الخروج بشرط أن تفي بجميع المتطلبات الواردة في هذه المادة.

(ز) تتم إناره الادراج باستنارة لا تقل عن (108) لوكس مقاسة من منسوب الأرضيات.

٢/٨/٣ مصادر الإنارة:

(أ) يتم تنفيذ جميع التمديدات والتركيبات الكهربائية اللازمة لإنارة وسائل الخروج حسب ما هو وارد في (كودة التركيبات الكهربائية وكودة الإنارة الداخلية وكودة التأريض وكودة الوقاية من الصواعق وكودة أنظمة الإنذار من الحرائق وكودة المصاعد) من كودات البناء الوطني الأردني.

(ب) يحظر استخدام وحدات الإنارة المزودة بالطاقة بواسطة البطاريات لأغراض الإنارة الرئيسية لوسائل الخروج، ولكن يسمح باستخدامها لأغراض الإنارة الاحتياطية وحسب ما هو وارد في المادة (٩/٣) من هذه الكودة.

(ج) لا يسمح باستخدام المواد المنيرة أو التألقية أو العاكسة بديلاً عن الإنارة المنصوص عليها في هذه المادة من هذه الكودة.

## ٩/٣ الإنارة الاحتياطية

١/٩/٣ عام:

تزود وسائل الخروج في المباني والمنشآت بالإنارة الاحتياطية المطابقة للمواصفة القياسية الأردنية ٦٠٩٥٨-٢-٢٢ أو ما يكافئها وحسب موافقة الجهة الرسمية ذات العلاقة وحسب ما هو وارد في هذه المادة، وذلك في الحالات التي تنص عليها هذه الكودة.

٢/٩/٣ أداء أنظمة الإنارة:

(أ) يشترط أن توفر الإنارة الاحتياطية الاستنارة المنصوص عليها في البند الفرعي (٣/٨/١د) فترة زمنية لا تقل عن ساعة ونصف الساعة. ويجب أن توفر طاقة أولية بمعدل لا يقل عن (10) لوكس مقاسة عند منسوب أرضية مسار الخروج.

(ب) تكون بطاريات نظام الإنارة الاحتياطي قابلة للشحن أوتوماتيا من مولد الطاقة الرئيسي، وتكون من نوع معتمد من قبل الجهة الرسمية المفوضة، ولا يسمح باستخدام البطاريات الجافة لهذا الغرض.

(ج) يكون نظام الإنارة الاحتياطي أوتوماتي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي المغذي لوحدات الإنارة مهما كانت أسباب ذلك الانقطاع.

## ١٠/٣ الإشارات المرشدة للمخارج

١/١٠/٣ عام:

(أ) في الحالات التي تطلب فيها هذه الكودة وضع إشارات مرشدة لكل من المخارج ومسارات الخروج في المباني والمنشآت للاشغالات المختلفة، يجب أن تكون الإشارات سهلة الرؤية وواضحة ومميزة وأن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى الجهة الرسمية المختصة.

(ب) في المباني والمنشآت التي لا يمكن لشاغليها رؤية المخرج أو المسار المؤدي إليه بشكل مباشر وواضح، يتم وضع إشارات مرشدة إلى المخارج ومسارات الخروج، سهلة الرؤية وواضحة ومميزة، وذلك في جميع الحالات، بما في ذلك تلك الاشغالات التي لا تنص فيها هذه الكودة جلياً على وضع إشارات مرشدة.

(ج) يتم اختيار موقع وحجم ولون وتصميم كل إشارة مرشدة إلى المخرج أو مرشدة إلى المسار المؤدي إلى المخرج بحيث يمكن رؤيتها مباشرة، وبحيث تختلف عن الديكور أو مادة التشطيب الداخلي أو أية إشارات أخرى. ويحظر استخدام ديكورات أو أثاث أو أدوات قد تقلل أو تضعف رؤية الإشارات المرشدة للمخرج أو لمسار الخروج.

(د) يحظر وضع أية إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى إشارة المخرج تقلل من الانتباه إليها.

٣/١٠/٢ حجم الإشارات:

يجب أن تحتوي جميع الإشارات الواردة في المادة (٣/١٠) من هذه الكودة على كلمة "خروج" باللغتين العربية والإنجليزية مكتوبة بحروف واضحة ومقروءة توافق عليها الجهة الرسمية المفوضة.

٣/١٠/٣ إنارة الإشارات:

(أ) يتم إنارة كل إشارة بحيث لا تقل الاستنارة عند سطح الإشارة عن (50) لوكس، على أن تكون إنارة تلك الإشارة مستمرة حسب ما ورد في المادة (٣/٨) من هذه الكودة.

(ب) في الحالات التي يطلب فيها نظام للإنارة الاحتياطية، تكون إنارة الإشارات مشمولة ضمن ذلك النظام.

٣/١٠/٤ متطلبات خاصة:

(أ) الإشارات الاتجاهية:

(١) يجب وضع إشارة مكتوب عليها كلمة " خروج " ومزودة بسهم يشير إلى اتجاه الخروج، في المواضع التي لا يظهر فيها الاتجاه المؤدي إلى أقرب مخرج بصورة مباشرة.

(٢) الأدراج والمسارات (المماشي) الكهربائية (Escalators and Moving Walks):

يجب وضع إشارة توضح الاتجاه إلى أقرب مخرج عند مدخل الدرج أو المسار (الممشى) الكهربائي والتي لا تكون جزءا من وسائل الخروج، وذلك حسب ما ورد في البند (٣/١٠/٢) من هذه الكودة .

(ب) الإشارات الخاصة:

(١) يشار إلى كل باب أو ممر أو درج لا يشكل جزءاً من مخرج أو مسار خروج أو طريق يؤدي إلى مخرج، يمكن أن يظنه البعض خطأ مخرجاً أو مسار خروج . بإشارة مكتوبة بحروف واضحة مقروءة تبين المكان الذي يؤدي إليه مثل " إلى التسوية " أو "إلى المخزن" أو "خزانة ملابس " وما شابه ذلك.

(٢) يجب أن يوضع عند كل باب مخرج، أو باب يشكل جزءاً من مسار خروج مصمم ليكون مغلقاً في الحالة العادية، إشارة مكتوب عليها:

**مخرج حريق**

**دع الباب مغلقاً**

## ١١/٣ صيانة المخارج

تحدد مواقع المخارج في كل مبنى أو منشأ، وتتخذ كافة الترتيبات لحفظها خالية من أي حائل قد يعيق خروج شاغليه في حالة نشوب حريق أو أية حالة طارئة أخرى. ولا يسمح بتركيب وسائل إقفال لأبواب تلك المخارج تحد من سرعة الخروج منها، وتستثنى من ذلك المصحات العقلية ودور الإصلاح وما شابهها، حيث يسمح بتركيب أقفال على أبوابها وذلك لتوفر رقابة فعالة ومستمرة من قبل موظفين أو حراس يناط بهم إخلاء المبنى أو المنشأ في حالة نشوب حريق أو عند أية حالة طارئة أخرى.

## ١٢/٣ رؤية المخرج

يجب أن تتوفر إمكانية رؤية المخرج أو الإشارة إلى المسار المؤدي إليه بوضوح، وبطريقة تمكن شاغلي المبنى في حالة نشوب حريق، أو أية حالة طارئة أخرى من معرفة اتجاه الخروج من أماكن وجودهم. وتتخذ كافة الترتيبات في كل مسار للخروج وعلى كامل طوله بما يقلل من احتمال الخطأ في الوصول إلى مكان آمن إلى أدنى قدر ممكن.

## ١٣/٣ وقاية مسارات الخروج وعزلها

تتم وقاية وعزل مسارات الخروج الرأسية أو أية فتحات رأسية بين طوابق المبنى بما يضمن حماية شاغلي المبنى في أثناء استعمالهم تلك المسارات أو المخارج عند نشوب حريق، ولمنع انتشار الحريق أو الدخان من خلالها من طابق إلى آخر قبل دخول شاغلي المبنى إلى المخارج.

## ١٤/٣ احتياطات خاصة للاشغالات ذات المحتويات عالية الخطورة

١/١٤/٣ يتم تزويد المبنى أو المنشأ، الذي تصنف محتوياته بأنها عالية الخطورة بعدد من المخارج وتوزيعها بما يضمن خروج جميع شاغليه منه أو من المنطقة الخطرة إلى منطقة آمنة، بحيث لا تزيد مسافة الوصول إلى المنطقة الآمنة عما ورد في الجدول (٣-٥).

٢/١٤/٣ تحدد سعة المخارج الواردة في البند (٢/٢/٣) حسب طبيعة الإشغال بحيث لا تقل عن (18) مم لكل شخص إذا تم الخروج باستخدام أدراج داخلية أو خارجية، ولا تقل عن (10) مم لكل شخص إذا تم الخروج باستخدام أبواب تقع في الطابق الأرضي أو في مخارج أفقية أو على طرق منحدرة.

٣/١٤/٣ لا يقل عدد مخارج أي مبنى (أو مساحة من مبنى) ذي محتويات عالية الخطورة عن مخرجين، ويسمح بمخرج واحد إذا كانت مساحة الغرفة أو الحيز لا تزيد على (18.6) م$^2$.

٤/١٤/٣ يحظر أن تشكل القاعات أو الممرات أو الأقبية أو الأفنية جزءاً من وسائل الخروج في الاشغالات العالية الخطورة، كما يحظر وجود نهايات مسدودة في مسارات الخروج.

# الباب الرابع

# طرق الوقاية من الحريق

## ٤/١ العزل والإنشاء

### ٤/١/١ عام:

يتم إنشاء المباني أو المنشآت بحيث تفي بالحد الأدنى من متطلبات الإنشاء المنصوص عليها في هذه الكودة وحسب صنف الإشغال.

### ٤/١/٢ تقسيم المبنى إلى مناطق حريق:

(أ) حيثما تطلب الكودة في الإشغالات المختلفة من الباب السادس إلى الباب الخامس عشر، يجب أن يقسم المبنى إلى مناطق حريق للحد من انتشار الحريق.

(ب) تشكَّل مناطق الحريق باستخدام حواجز مستمرة للحريق تمتد بين الجدران الخارجية أو بين حواجز حريق أو بين جدران وحواجز على أن تمتد حواجز الحريق في المناطق المخفية مثل المناطق الواقعة خلف السقوف الزائفة (False Ceilings).

(جـ) يتم عزل الإشغالات في المنشآت ذات الإشغالات المتعددة بإنشاء ذو معيار مقاوم للحريق حسبما ورد في الجدولين (٤-٤ أ) و(٤-٤ ب).

(د) يجب ملء الفراغات حول تمديدات الخدمات في المباني بمواد عازلة مانعة لانتقال الحريق عند أي إختراق لحواجز الحريق أو الدخان.

### ٤/١/٣ الحواجز العازلة للحريق:

(أ) تصنف حواجز الحريق تبعاً لاستعمالها ومعيار مقاومتها للحريق كما يلي:

(١) حواجز مستعملة للعزل ذات معيار مقاومة للحريق لا يقل عن ثلاث ساعات.

* حواجز مستعملة للعزل (عزل المخارج وبيت الدرج والإشغالات المتعددة) ذات معيار مقاومة للحريق لا يقل عن ساعتين.

* حواجز مستعملة لتقسيم المبنى ذات معيار مقاومة للحريق لا يقل عن ساعة واحدة.

* حواجز مستعملة للحماية ذات معيار مقاومة للحريق لا يقل عن نصف ساعة.

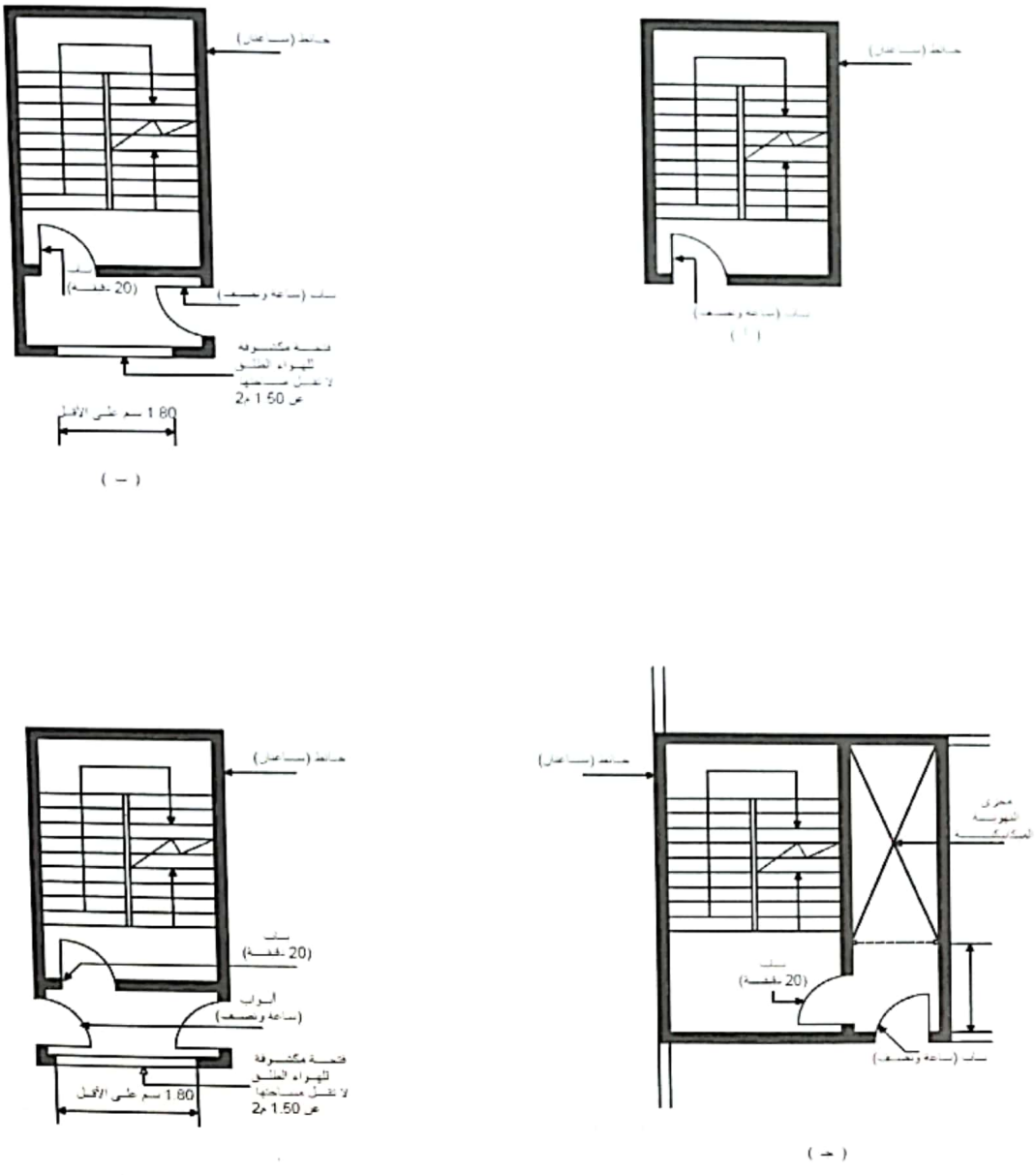
(ب) تكون الأبواب في الحواجز العازلة للحريق، ذاتية الإغلاق ومقاومة للحريق وغير منفذة للدخان.

(ج) يسمح بعمل نوافذ في حواجز الحريق شريطة ألا تزيد مساحة فتحاتها عن (25) بالمائة من مساحة حاجز الحريق وأن تكون مقاومة للحريق وحسبما هو وارد في المواصفة الأميركية (ASTM E119).

(د) تتم حماية الفتحات في الحواجز العازلة للحريق والمستخدمة لأغراض غير تلك الخاصة بمرور قنوات الهواء وكما يلي، انظر الشكل (٤-١):

(١) بمواد لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعة ونصف، إذا كان معيار مقاومة الحاجز للحريق لا يقل عن ساعتين، يتم حماية الفتحة.

(٢) بمواد لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعة واحدة في الفتحات الموجودة في المخارج والفتحات الرأسية، وعن (¾) الساعة في الأماكن الأخرى، إذا كان معيار مقاومة الحاجز للحريق لا يقل عن ساعة.




**الشكل (٤-١): معيار مقاومة حماية الفتحات في الحواجز العازلة للحريق.**

(هـ) يجب تركيب خانق حريق (Fire Damper) على الحاجز العازل للحريق لا يقل معيار مقاومته للحريق عن معيار مقاومة الحاجز عند مرور أقنية الهواء منه. كما يجب تركيب خانقات الحريق على مخارج الهواء الموجودة على الأبواب.

(و) يجب أن تمتد الحواجز العازلة للحريق المنصوص عليها في هذه الكودة بشكل مستمر من الجدار الخارجي للمبنى إلى الجدار المقابل، وكذلك من أرضية الطابق إلى سقفه، على أن تغلق جميع الفراغات المستترة مثل الفراغ الواقع بين السقف الزائف والسقف الحقيقي للطابق.

٤/١/٤ الحواجز غير المنفذة للدخان:

(أ) يجب تزويد المبنى بحواجز غير منفذة للدخان حيثما يطلب ذلك في الإشغالات المختلفة من الباب السادس إلى الخامس عشر.

(ب) يجب أن تمتد الحواجز غير المنفذة للدخان المنصوص عليها في هذه الكودة بشكل مستمر من الجدار الخارجي للمبنى إلى الجدار المقابل، وكذلك من أرضية الطابق إلى سقفه، على أن تغلق جميع الفراغات المستترة مثل الفراغ الواقع بين السقف الزائف والسقف الحقيقي للطابق.

(ج) باستثناء ما قد يرد في الاشغالات المختلفة، تكون الأبواب في الحواجز غير المنفذة للدخان ذاتية الإغلاق ومطابقة لما هو وراد في البند (١/٣/٣)، ولا يقل معيار مقاومتها للحريق عن (20) دقيقة، ويشترط أن يكون الباب مركباً بإتقان ضمن بروازه (حلقه) دون ترك أي فراغات بين البرواز وبين الباب تسمح بانتقال الدخان من خلالها، وألا يحتوي على أية فتحات، إلا أنه يسمح بتزويده بنوافذ ثابتة ذات زجاج مقاوم للحريق مثبت بأحكام.

(د) تكون الأبواب المستخدمة في الحواجز غير المنفذة للدخان مطابقة لما ورد في البند (١/٣/٣) من هذه الكودة.

(هـ) تزود كل فتحة في الحواجز غير المنفذة للدخان والمستخدمة لمرور قنوات الهواء بخانقات دخان (Smoke Dampers) تغلق أوتوماتياً فور الكشف عن الدخان بكاشف دخان يركب في داخل القناة أو بالقرب منها. وتستثنى من ذلك شبكات القنوات التي تشكل جزءاً من نظام هندسي خاص بالتحكم في الدخان.

(و) يسمح باستخدام حواجز الحريق بوصفها حواجز دخان كذلك، شريطة الوفاء بالمتطلبات السابقة.

(ز) يجب حماية الفتحات المارة من الحواجز غير المنفذة للدخان حسبما ورد في البند الفرعي (٤/١/٤ د).

٥/١/٤ الأسقف والأرضيات:

(أ) يجب أن توفر الأسقف والأرضيات غير المنفذة للدخان أو الأسقف والأرضيات التي تنتهي عندها الجدران غير المنفذة للدخان، لنفاذية تعادل تلك الخاصة بالجدران غير المنفذة للدخان.

(ب) يكون معيار مقاومة الحريق للأسقف والأرضيات العازلة للحريق حسب المواصفة القياسية الأوروبية EN 9999 والصادرة عن هيئة المواصفات الأوربية أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المختصة.

٤/١/٦ معيار مقاومة العناصر الانشائية في المبنى (المنشأ) للحريق:

لا يقل معيار مقاومة العناصر الانشائية للحريق عن ساعتين.

## ٤/٢ التشطيب الداخلي

٤/٢/١ عام:

(أ) تستثنى مواد تغطية الأرضيات من المتطلبات الواردة في هذه المادة، إلا أنه يحق للجهة الرسمية المفوضة أن تعتبر مواد تغطية الأرضيات من التشطيب الداخلي إذا وجدت بأنها ذات خطورة عالية.

(ب) يجب اختبار مواد تغطية الأرضيات المجهولة الخواص لتحديد خواصها من حيث مقاومتها للحريق، ودرجة انتشار اللهب، ودرجة تكون الدخان.

(ج) يحظر استخدام اللدائن (المواد البلاستيكية) في التشطيب الداخلي، إلا إذا ثبت من اختبارات الحريق أنها ذات مقاومة فعالة للحريق دون أن يمس ذلك الغرض الذي تستخدم من أجله، كما تستثنى اللدائن المستخدمة لأغراض الزينة حسب ما هو وارد في البند (٤/٢/٣) شريطة ألا تقل كثافتها عن (3.2) كيلو نيوتن/م$^{٣}$.

(د) تصنف مواد التشطيب الداخلي المحددة في البند الفرعي (٤/٢/١و) من هذه الكودة على أساس المادة الرئيسية المكونة لها سواء استعملت بمفردها أو مختلطة مع مواد أخرى. ويستثنى من ذلك طبقتين من الدهان بسماكة (0.18) مم أو ورق الحائط الذي لا تزيد سماكته على (0.9) مم.

(ه) تصنف مواد التشطيب الداخلي إلى ثلاثة أصناف حسبما هو وارد في الجدول (٤-١) على أن تحدد درجة انتشار اللهب (Flame Spread Class) ودرجة تكون الدخان (Smoke Developed) بفحص العينات حسب المواصفات الأميركية (ASTM - E 84) أو (UL - 723) أو المواصفة (NFPA - 255) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق.

(و) يحظر استخدام مواد تشطيب داخلي تثبت نتائج الفحوص المخبرية أنها تسبب خطورة على الحياة بسبب مركباتها إلا بموافقة الجهة الرسمية المفوضة.

(ز) يتم تصنيف مواد التشطيب الداخلي بناء على فحوص تجرى في ظروف شبيهة بما ستتعرض له في الواقع.

(ح) يكون صنف مادة التشطيب الداخلي المستعملة في جدران وأسقف المخارج ومسارات الخروج والمساحات الأخرى لكل نوع من أنواع الإشغال حسبما هو وارد في الجدول (٤-٢)، مع مراعاة الاستثناءات الناتجة عن استخدام المرشات الأوتوماتية لمقاومة الحريق.

(ط) إذا تعذر توفير الصنف (ج) لمادة التشطيب الداخلي المطلوب استخدامها في جدران وأسقف المخارج ومسارات الخروج والمساحات الأخرى لكل نوع من أنواع الإشغال حسبما هو وارد في الجدول (٤-٢)، فانه يمكن طلاء مواد التشطيب بطلاء مثبط للحريق أو طلاء مقاوم للحريق معتمد من الجهة الرسمية المفوضة شريطة الالتزام بتعليمات وارشادات الشركة الصانعة للطلاء والمختبر الفاحص له، وذلك في المباني القائمة التي تم ترخيصها وإشغالها قبل اصدار هذه الكودة.

**الجدول (٤-١): أصناف التشطيب الداخلي.**

| الصنف | درجة انتشار اللهب | | درجة تكون الدخان | |
|---|---|---|---|---|
| | أدنى | أعلى | أدنى | أعلى |
| أ | 0 | 25 | 0 | 450 |
| ب | 26 | 75 | 0 | 450 |
| ج | 76 | 200 | 0 | 450 |

**الجدول (٤-٢): صنف التشطيب الداخلي حسب طبيعة الإشغال.**

| الإشغال | صنف التشطيب الداخلي | | |
|---|---|---|---|
| | المخارج | مسارات الخروج | المساحات الأخرى |
| **إشغالات التجمع** | | | |
| أماكن التجمع الجديدة | | | |
| حمل الاشغال < 600 | (أ) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) |
| حمل الاشغال ≥ 600 | (أ) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| أماكن التجمع القائمة | | | |
| حمل الاشغال < 600 | (أ) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) |
| حمل الاشغال ≥ 600 | (أ) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| الاشغالات التعليمية الجديدة | (أ) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) |
| الاشغالات التعليمية القائمة | (أ) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) |
| **إشغالات الرعاية الصحية** | | | |
| مراكز الرعاية اليومية الجديدة | (أ) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) |
| مراكز الرعاية اليومية القائمة | (أ) | (أ) | (أ) أو (ب) |
| مراكز الرعاية الصحية الجديدة | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) |
| مراكز الرعاية الصحية القائمة | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) |
| **دور الإصلاح والتأهيل** | | | |
| دور الإصلاح الجديدة | (أ) | (أ) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| دور الإصلاح القائمة | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) أو (ج) |

تابع – الجدول (٤-٢): صنف التشطيب الداخلي حسب طبيعة الإشغال.

| الإشغال | صنف التشطيب الداخلي | | |
|---|---|---|---|
| | المخارج | مسارات الخروج | المساحات الأخرى |
| الفنادق والموتيلات الجديدة | (أ) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| الفنادق والموتيلات القائمة | (أ) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| الشقق السكنية الجديدة | (أ) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| الشقق السكنية القائمة | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| دور سكن لعائلة أو عائلتين | (أ) أو (ب) أو (ج) | (أ) أو (ب) أو (ج) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| **الإشغالات التجارية**<br>الاشغالات التجارية الجديدة<br>الاشغالات التجارية القائمة من الفئة (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) للأسقف و (أ) أو (ب) أو (ج) للجدران |
| الاشغالات التجارية القائمة من الفئة (ج) | (أ) أو (ب) أو (ج) | (أ) أو (ب) أو (ج) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| **الإشغالات الإدارية**<br>الاشغالات الإدارية الجديدة | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| الاشغالات الإدارية القائمة | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| **الإشغالات الصناعية** | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) أو (ج) | (أ) أو (ب) أو (ج) |
| **إشغالات التخزين** | (أ) أو (ب) | (أ) أو (ب) أو (ج) | (أ) أو (ب) أو (ج) |

٢/٢/٤ تأثير استخدام أنظمة المرشات الأوتوماتية على صنف مواد التشطيب الداخلي:

يسمح بالاستعاضة عن مواد التشطيب الداخلي من الصنف المنصوص عليه في هذه الكودة، بمواد تشطيب داخلي من صنف أدنى في أي من أقسام المبنى أو المنشأ التي تتم وقايتها من الحرائق باستخدام نظام للمرشات الأوتوماتية لمقاومة الحريق، أي الاستعاضة عن الصنف (أ) بالصنف (ب)، وعن الصنف (ب) بالصنف (ج).

٣/٢/٤ استعمال مواد التشطيب الداخلي:

تكون مواد التشطيب الداخلي المستخدمة من الصنف المنصوص عليه في هذه الكودة وحسب صنف الإشغال. ويسمح باستخدام مواد تشطيب داخلي من صنف أعلى من الصنف المنصوص عليه.

## ٣/٤ وقاية الفتحات الرأسية

١/٣/٤ عام:

(أ) تعرف الفتحة الراسية بأنها فراغ داخلي رأسي يخترق طوابق المبنى مثل بيوت الأدراج وفتحات آبار المصاعد وفتحات الأدراج المتحركة (الكهربائية) وفتحات المناور التي يكون الهدف منها السماح بمرور الإنارة الى المبنى

وتهويته، وفتحات الخدمات المستخدمة لتمديدات الأنابيب الرأسية المخصصة لتزويد المبنى بالمياه والتدفئة وأنابيب الصرف الصحي وأنابيب الكهرباء والاتصالات وما شابه ذلك.

(ب) يجب عزل جميع الفتحات الرأسية الواقعة بين طوابق المبنى وذلك باستخدام جدران أو أبواب أو نوافذ مقاومة للحريق بما يمنع انتشار الحريق أو الدخان من خلالها كما هو وارد في الجدول (٤-٣)، وتستثنى من ذلك، الفتحات الرأسية المحددة في البند الفرعي (١/٣/٤ ج) أو الفتحات الرأسية المحددة في أي مادة من مواد هذه الكودة.

(ج) يجب عزل الفتحات الرأسية المشتركة بين طوابق المبنى أو المنشأ بواسطة جدران أو أبواب أو نوافذ مقاومة للحريق، أو وقاية هذه الفتحات بنظام الستائر المائية (Water Curtain) أو أي نظام آخر توافق عليه الجهة الرسمية المفوضة باستثناء ما يلي:

(١) الفتحات الرأسية المفتوحة من أعلى والتي تزيد مساحتها على (100) م$^{٢}$.

(٢) الفتحات الرأسية في مباني الشقق السكنية والإدارية والتعليمية غير العالية.

(د) يجب عزل جميع آبار المصاعد من خلال توفير ردهة مقاومة للحريق أمام المصعد أو من خلال أي وسيلة أخرى مقبولة لدى الجهة الرسمية المفوضة. ويستثنى من ذلك طوابق الإشغالات السكنية والإدارية والتعليمية، ويكتفى بعزل آبار المصاعد في طوابق الخدمات في هذه الإشغالات.

**الجدول (٤-٣): نوع مادة الإنشاء ومعيار مقاومتها للحريق.**

| نوع المنشأ | مادة الإنشاء لجدران الفتحة الرأسية ومعيار مقاومتها للحريق |
|---|---|
| المباني التي لايقل ارتفاعها عن (4) طوابق | مواد غير قابلة للاحتراق لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعتين |
| المباني التي يقل ارتفاعها عن (4) طوابق | مواد لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعة واحدة |
| المباني القائمة | مواد لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن نصف ساعة |

٢/٣/٤ متطلبات خاصة للتجويف الداخلي (Atrium):

(أ) مع مراعات ما ورد في البند (١٧/٥/١) يجب أن يتوفر في المباني التي تستخدم تجويفاً داخلياً درجة عالية من الحماية لشاغلي المبنى، وذلك بسبب وجود حيز كبير ومفتوح ينتشر خلاله الدخان بسرعة في حالات الحريق.

(ب) يجب أن يتم فصل التجويف الداخلي عن باقي المساحات المجاورة بحواجز حريق لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعة واحدة. كما يجب أن تكون الفتحات الموجودة في ممرات خروج شاغلي المبنى عبر التجويف مؤمنة بطريقة تمنع انتشار الدخان من خلالها.

(ج) يسمح باستعمال جدران زجاجية أو فتحات زجاجية مغلقة في الجدران بدلا من الحواجز الواقية على أن تكون مستوفية للشروط التالية جميعها:

(١) تركيب مرشات أوتوماتية على جهتي الواجهة الزجاجية بتباعد لا يزيد على (1.8) م.

(٢) ألا تزيد المسافة بين المرش وبين الجدار على (0.3) م، لضمان وصول الماء المتدفق من المرشات إلى الجدار الزجاجي.

(٣) أن يكون الجدار الزجاجي مكون من زجاج مقوى بالأسلاك أو من صفائح زجاجية ( Tempered, wired, or laminated glass) ومثبت بمكانه باستخدام حشية مرنة (Gasket) حتى يتمكن من التمدد دون تشظيه قبل بدء عمل المرشات.

(٤) تركيب المرشات باتجاه التجويف عند وجود ممرات فيه ولاحاجة لذلك حيثما لا يوجد ممرات فيه.

(٥) إمكانية أن تكون الأبواب في الجدران الزجاجية من الزجاج أو أي مواد أخرى تمنع مرور الدخان من خلالها.

(٦) أن تكون الأبواب في الجدران الزجاجية ذاتية الإغلاق وتعمل تلقائيا عند عمل حساسات (مجسات) الدخان.

(٧) أن تكون الجدران الزجاجية عمودية وخالية من أي أجزاء أفقية تحول دون ترطيب الزجاج.

(د) أن تكون محتويات الاشغالات ضمن الطوابق المتصلة بالتجويف ذات خطورة منخفضة أو خطورة عادية.

(هـ) أن تزود كامل أجزاء المبنى الذي يشتمل على تجويف داخلي بنظام للمرشات الأوتوماتية مطابق للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق، و يستثنى من ذلك مباني الشقق السكنية و المباني الإدارية غير العالية.

(و) يسمح بأن يفتح أي عدد من الطوابق على التجويف الداخلي وأن يمر مسار الخروج عبره شريطة الوفاء بالمتطلبات الواردة في البندين الفرعيين (٢/٣/٤ د) و (٢/٣/٤ هـ)، وأن يتم تزويد المبنى الذي يشتمل على تجويف داخلي بنظام للتحكم في الدخان (Smoke Control System)، مصمم و موافق عليه من قبل الجهة الرسمية المفوضة مع مراعاة ما ورد في الباب العشرين من هذه الكودة. ويعتبر ذلك بديلا عما هو مطلوب في البندين (٢/٣/٤ ب) و (٢/٣/٤ ج).

(ز) تستثنى مباني الشقق السكنية و الإدارية و التعليمية غير العالية من متطلبات التجويف الداخلي الواردة في هذا البند باستثناء طوابق الخدمات والمواقف.

(ح) تطبق المتطلبات الوارده في هذا البند على التجويف الداخلي الذي تزيد مساحة أرضيته على (100) م$^2$ ويزيد طول أحد ضلعيه على (6) م.

٣/٣/٤ منع انتشار الحريق في المناطق المخفية:

(أ) يجب عزل المناطق المخفية، التي تحتوي على مواد ذات انتشار لهب من الصنف (أ)، حسب التصنيف الوارد في المادة (٢/٤)، لتقاوم انتشار الحريق أو الدخان مثل الواح الجبص بسماكة (13) مم أو الخشب المعاكس بسماكة (12) مم أو أي مواد تمنع انتشار الحريق حسبما يلي، وتستثنى من ذلك المناطق المخفية المزودة بنظام إطفاء أوتوماتي للحريق لمقاومة الحريق، مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني:

(١) عزل كل جدار خارجي أو قسام بين كل طابق وآخر وعلى منسوب الأرضية (أي أن تشكل العقدة العزل المطلوب).

(٢) تقسيم جميع المساحات غير المشغولة إلى أجزاء لا تزيد مساحة كل منها على (300) م$^2$ باستخدام جدران عازلة للحريق مانعة لانتشار الدخان.

(٣) تقسيم جميع المساحات الواقعة بين العقدات والأسقف الزائفة أو المعلقة بقسامات عازلة للحريق مانعة لانتشار الدخان وعلى الارتفاع بكامله، على أن لا تزيد مساحة كل جزء على (300) م٢.

## ٤/٤ الإشغالات ذات الخطورة الخاصة

١/٤/٤ يجب مراعاة ماجاء في المادة (٢/٢) واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المساحات التي تتميز بإشغال ذي خطورة عالية و ذلك باتباع أحد الأساليب التالية:

(أ) عزل تلك المساحات بإحاطتها بإنشاء مطابق لما ورد في البند (٣/١/٤) وذي معيار لمقاومة الحريق مساوٍ لساعة واحده.

(ب) حماية المساحة بنظام إطفاء أوتوماتي مطابق لما ورد في البند (٧٧/٥/١).

(ت) كل ما ورد في الفقرتين الفرعيتين السابقتين من هذا البند وذلك حسب صنف الإشغال.

٢/٤/٤ في حالات تميز الإشغال بخطورة الانفجار، يجب توفير نظام تنفيس للانفجار (Explosion Vent) أو نظام كبت (Explosion Suppression) مصمم خصيصاً لنوع الخطورة. ويراعى في تلك الحالة ما ورد في المواصفة (NFPA 68) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لتفاصيل أنظمة التنفيس، والمواصفة (NFPA 69) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لتفاصيل أنظمة الكبت.

٣/٤/٤ في حالات تميز الإشغال بوجود مواد كيميائية سريعة الالتهاب أو الاشتعال، يجب اتباع ما هو مبين بأدناه.

(أ) التقيد بالمتطلبات الواردة في المواصفة (NFPA 30) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة، وذلك من حيث الكميات ومواقع التخزين وأنظمة الإطفاء والإنذار المناسبة.

(ب) الالتزام بالمتطلبات الواردة في كودة المتطلبات الأساسية لأماكن تخزين المواد الخطرة في حالات تخزين المواد الخطرة جميعها أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة.

٤/٤/٤ يجب أن تتم العمليات التي تتميز بالخطورة في منشآت بعيدة بقدر كاف عن المباني الأخرى لتفادي أي خطر، وأن تراعى ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لوقاية شاغلي المنشآت التي تتم فيها تلك العمليات الخطرة.

٥/٤/٤ يجب التقيد بالمتطلبات الواردة في المواصفة (NFPA 45) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق في حالة المختبرات التي تستخدم مواد كيماوية، وأن يتم فصل المختبرات عن باقي أنواع الاشغالات بإنشاء مقاوم للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين، إذا كانت المختبرات تحتوي على مواد قابلة للالتهاب لاتقل كميتها عن (4) لتر. وتتم حماية المختبرات في هذه الحالة، بأنظمة انذار أوتوماتية حسبما هو وارد في كودة أنظمة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني، وطفايات يدوية وخراطيم إطفاء مطاطية حسبما هو وارد في الكودة

ذاتها. وإذا كانت كمية المواد القابلة للالتهاب أقل من (4) لتر، فانه يمكن اعتبار المختبرات جزءاً من الإشغال الموجودة فيه، وتطبق عليها المتطلبات الخاصة بنوع الإشغال نفسه.

**الجدول (٤-٤ أ): معيار مقاومة الحريق بالساعة للعازل الإنشائي بين الاشغالات المختلفة.**

| الأشغال | تجاري | مجمع تجاري | اداري | صناعي عام | صناعي خاص | صناعي عالي الخطورة | تخزين منخفض وعادي الخطورة | تخزين عالي الخطورة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أماكن التجمع ≥ 600 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| أماكن تجمع > 600 ≥ 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| أماكن تجمع > 1000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| التعليمي | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| الرعاية الصحية | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * |
| مراكز الأصلاح والتأهيل | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | 2 * | غ.م | 2 * | غ.م |
| مراكز الاقامة اليومية | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| سكن عائلة أو عائلتين | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| شقق سكنية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| فنادق | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| تجاري | -- | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| مجمع تجاري | 0 | -- | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| إداري | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| صناعي عام | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| صناعي خاص | 2 | 3 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 |
| صناعي عالي الخطورة | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
| تخزين منخفض أو عادي | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
| تخزين عالي الخطورة | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |

ملاحظات على الجدولين (٤-٤ أ) و (٤-٤ ب):

*: تخفيض معيار مقاومة الحريق إلى ساعة واحدة بدلاً من ساعتين في حالة حماية المبنى بنظام إطفاء اوتوماتي للحريق.

غ.م: غير مسموح به.

ملاحظة عامة: فيما يخص الحواجز الحرارية يتم الرجوع إلى المواصفة القياسية الأوروبية EN 9999 والصادرة عن هيئة المواصفات الأوربية أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المختصة.

الجدول (٤-٤ ب): معيار مقاومة الحريق بالساعة للعازل الإنشائي بين الاشغالات المختلفة.

| الإشغال | أماكن التجمع ≥ 600 | أماكن تجمع > 1000 ≥600 | أماكن تجمع > 1000 | التعليمي | الرعاية الصحية | مراكز الأصلاح والتأهيل | مراكز الاقامة اليومية | سكن عائلة أو عائلتين | شقق سكنية | فنادق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أماكن التجمع ≥ 600 | -- | 0 | 0 | 2 | 2* | 2* | 1 | 2 | 2 | 2 |
| أماكن تجمع > 600 ≥ 1000 | 0 | -- | 0 | 2 | 2* | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| أماكن تجمع > 1000 | 0 | 0 | -- | 2 | 2* | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| التعليمي | 2 | 2 | 2 | -- | 2* | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الرعاية الصحية | 2* | 2* | 2* | 2* | -- | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* |
| مراكز الأصلاح والتأهيل | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | -- | 2* | 2* | 2* | 2* |
| مراكز الاقامة اليومية | 1 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* | -- | 2 | 2 | 2 |
| سكن عائلة أو عائلتين | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* | 2 | -- | 1 | 1 |
| شقق سكنية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* | 2 | 1 | -- | 1 |
| فنادق | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* | 2 | 1 | 1 | -- |
| تجاري | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| مجمع تجاري | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| إداري | 1 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| صناعي عام | 2 | 2 | 3 | 3 | 2* | 2* | 3 | 2 | 2 | 2 |
| صناعي خاص | 2 | 2 | 2 | 3 | 2* | 2* | 3 | 2 | 2 | 2 |
| صناعي عالي الخطورة | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | غ.م | 3 | 3 | 3 | 3 |
| تخزين منخفض أو عادي | 2 | 2 | 3 | 3 | 2* | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تخزين عالي الخطورة | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | غ.م | 3 | 3 | 3 | 3 |

ملاحظة عامة: فيما يخص الحواجز الحرارية يتم الرجوع إلى المواصفة القياسية الأوروبية EN 9999 والصادرة عن هيئة المواصفات الأوربية أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المختصة.

# الباب الخامس

# الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمنشآت

## ٥/١ شبكات التمديدات

### ٥/١/١ التمديدات الكهربائية:

تكون التمديدات الكهربائية مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة التركيبات الكهربائية وكودة الإنارة الداخلية وكودة التأريض وكودة الوقاية من الصواعق وكودة الإنذار من الحريق وكودة المصاعد من كودات البناء الوطني الأردني.

### ٥/١/٢ تمديدات أنابيب الغاز:

تكون تمديدات أنابيب الغاز مطابقة مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة تمديدات الغاز في المباني من كودات البناء الوطني الأردني أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المفوضة.

### ٥/١/٣ تمديدات التدفئة والتهوية والتكييف:

تكون تمديدات التدفئة والتهوية والتكييف مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة التدفئة المركزية وكودة التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء من كودات البناء الوطني الأردني.

### ٥/١/٤ تمديدات أنظمة التحكم بالدخان:

(أ) الهدف من نظام التحكم بالدخان هو منع انتشار الدخان ووصوله إلى وسائل الخروج، وذلك عن طريق حصر الدخان في منطقة نشوء الحريق.

(ب) يجب توفير نظام تحكم بالدخان مطابق لما هو وارد في المواصفات (NFPA 92) و (NFPA 204) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المفوضة، وذلك في الحالات التالية:

(١) الطوابق الواقعة تحت منسوب أرضية طابق المنفذ بمسافة (9) م ويزيد حمل إشغالها على (100) شخص.

(٢) وقوع طابقين أو أكثر تحت منسوب أرضية طابق المنفذ باستثناء المباني السكنية.

(٣) تستثنى الطوابق التي لا تزيد مساحتها الخالصة على (200) م$^2$.

و يمكن الاستعاضة عن نظام التحكم بالدخان أعلاه بإحدى الطرق التالية:

(٤) توفير فتحات للتهوية الطبيعية اللازمة لخروج الدخان والحرارة ( Natural smoke and heat Ventilation) ويشترط في هذه الفتحات ما يلي:

* ألا تقل مساحتها عن (2.5) بالمائة من مساحة الطابق الكلية (بعد حذف مساحات بيت الدرج والمصعد ودورات المياه). ويجب أن تحقق مساحة الفتحات في كل جزء وبشكل منفصل عن الآخر النسبة ذاتها، في الحالة التي يتم فيها تقسيم الطابق إلى أكثر من جزء (Compartments).
* ان تكون الفتحات في سقف الطابق او في الجزء العلوي من الجدران.
* ان تكون موزعة بشكل منتظم على محيط الطابق (واجهتين متقابلتين على الاقل) وان تفتح بشكل مباشر الى الهواء الخارجي دون المرور من أي مساحات او اشغالات اخرى.
* الا يتم وضعها في مواقع تمنع استخدام وسائل الخروج.
* اذا كانت الفتحات في اماكن لا يمكن الوصول اليها فانه يجب ان تبقى خالية من العوائق ولا يسمح بتغطيتها الا من خلال شبك او لوفر غير قابل للاحتراق مع المحافظة على المساحة الخالصة المطلوبة.
* اذا كانت الفتحات في اماكن يمكن الوصول اليها فانه يمكن يجب ان تبقى خالية من العوائق ويسمح بتغطيتها بالواح يمكن فتحها يدويا او كسرها من الخارج وتوفير اشارات دالة على هذه الفتحات.

(ه) توفير نظام تهوية ميكانيكية يعمل في حالة الحريق كبديل عن فتحات التهوية الطبيعية لإخراج الدخان و الحرارة ويشترط في هذا النظام ما يلي:
* ألا يقل معدل تغيير الهواء عن (6) مرات في الساعة في الظروف الاعتيادية، وعن (10) مرات في الساعة في حالة الحريق.
* ان يصمم النظام بحيث يكون قادر على التعامل مع الغازات بدرجة حرارة (300) سلسيوس لمدة لا تقل عن (60) دقيقة.
* أن يعمل بشكل تلقائي من خلال نظام الانذار من الحريق أو من خلال تفعيل نظام المرشات.
* توفير نظام تعويض للهواء المسحوب بحيث يعمل بشكل تلقائي من خلال نظام الانذار من الحريق أو من خلال تفعيل نظام المرشات.
* يجب أن يكون معيار مقاومة الحريق لاقنية الهواء المستخدمة مساوية لمعيار مقاومة حواجز الحريق المطلوبة للإشغال الذي تخدمه، أو ألا تقل مقاومتها للحريق عن (60) دقيقة أيهما أكبر.

(ج) يجب توفير مصدر طاقة منفصل بحيث يعمل كبديل لمصدر الطاقة الرئيسي لأنظمة التحكم بالدخان عند تعطله وحسب أي من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المفوضة.

(د) يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية لانظمة التحكم بالدخان من النوع المقاوم للحريق وحسب أي من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المفوضة.

(هـ) يجب فحص النظام وصيانته بشكل دوري حسب برنامج معد لهذا الغرض وذلك لضمان تكاملية عمل النظام.

(و) يجب أن تتوفر في المبنى خانقات للحريق وخانقات للدخان مطابقة لما هو وارد في المواصفة (NFPA 92) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المفوضة، بحيث يتم وضعها في مجاري أنظمة التكييف والتهوية وقنواتها الموزعة أفقياً وعمودياً والناقلة

للدخان أو الحرارة من منطقة دخان أو منطقة حريق إلى منطقة أخرى. وهذه الخانقات عبارة عن نبائط ميكانيكية تنغلق أوتوماتياً بفعل إشارة تصلها من أنظمة الإنذار من الحريق بواسطة كواشف توضع في القناة قبل الخانق وبعده، لتشكل حاجزاً يمنع مرور ألسنة اللهب أو الغازات الساخنة أو الدخان.

## ٢/٥ المصاعد

١/٢/٥ لا يسمح باعتبار المصاعد جزءاً من مكونات المخارج.

٢/٢/٥ تكون المصاعد مطابقة لما ورد في كودة المصاعد من كودات البناء الوطني الأردني.

٣/٢/٥ يجب ربط المصاعد في جميع الإشغالات بنظام الإنذار من الحريق الخاص بالمبنى إن وجد، بحيث تتوقف في طابق المنفذ في حالة حدوث الحريق، وأن تبقى مفتوحة مع عدم استجابتها لأي أمر لحركة المصعد. وتستثنى مصاعد رجال الإطفاء من ذلك، حيث يتم تطبيق المتطلبات الواردة في كودة المصاعد من كودات البناء الوطني الأردني المتعلقة بها.

٤/٢/٥ يجب عزل جميع آبار المصاعد من خلال توفير ردهة مقاومة للحريق أمام المصعد أو من خلال أي وسيلة أخرى مقبولة لدى الجهة الرسمية المفوضة. ويستثنى من ذلك طوابق الإشغالات السكنية والإدارية والتعليمية إذ يكتفى بعزل آبار المصاعد في طوابق الخدمات في هذه الإشغالات.

## ٣/٥ مساقط النفايات وأفران حرق النفايات المنزلية

١/٣/٥ يتم عزل مساقط النفايات أو المساقط المؤدية إلى محارق القمامة بإحاطتها بجدران أو قسامات مقاومة للحريق، كما تتم حماية فتحاتها ومداخن المحارق حسب ما ورد في المادة (٣/٤) من هذه الكودة. ويجب ألا تقع أبواب مساقط النفايات مباشرة في مخرج أو ممر بل يجب أن تقع في حجرة منفصلة أو خزانة خاصة لا تزيد مساحتها عن (37) م$^2$، على أن يتم عزل تلك الحجرة أو الخزانة عن باقي أجزاء المبنى أو المنشأ حسب ما ورد في المادة (١/٤) من هذه الكودة.

٢/٣/٥ تكون مساقط النفايات وأفران حرق النفايات المنزلية مطابقة لما هو وارد في كودة النفايات من كودات البناء الوطني الأردني.

## ٤/٥ غرف المعدات الملحقة بالمبنى

١/٤/٥ الشمول:

تشمل هذه المادة غرف المراجل، وخزانات الوقود، والمحولات، والمولدات، والمضخات، والمبردات وما شابهها من الأجهزة والمعدات والمكائن.

٢/٤/٥ الإنشاء:

تعزل المعدات الموجودة في داخل غرف المعدات عن باقي أجزاء المبنى بإحاطتها بجدران وأسقف وأرضيات ذات معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعتين.

٣/٤/٥ غرف المعدات ضمن المباني:

(أ) يحظر أن يكون لغرف المعدات أبواب أو نوافذ أو فتحات تؤدي مباشرة إلى مسار خروج أو إلى مخرج.

(ب) يتم الوصول إلى غرف المعدات عبر أبواب من خارج المبنى ذات معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعة واحدة.

(ج) يسمح بأن يتم الوصول إلى غرف المعدات من داخل المبنى على أن يكون ذلك عبر ممر أو ردهة مقاومة للحريق ومزودة بأبواب مقاومة للحريق ذاتية الإغلاق ذات معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعة واحدة وذلك حسب ما ورد في البند (١/٣/٣)، مع مراعاة أن يكون الباب المؤدي إلى الممر أو الردهة المذكورة أبعد ما يمكن عن طابق المنفذ.

(د) تكون فتحات التهوية لغرف المعدات مؤدية إلى خارج المبنى، ويشترط أن تبعد مسافة لا تقل عن (2) م عن أي منفذ، ويسمح بوجود فتحات تهوية في أبواب غرف المعدات المؤدية إلى خارج المبنى، إلا أنه يحظر وجود تلك الفتحات في الأبواب المؤدية إلى داخل المبنى. ويسمح بأن تكون فتحات التهوية لغرف المعدات مفتوحة داخل المرائب بحيث يكون لها واجهة واحدة مفتوحة بالكامل على الأقل وذلك في إشغالات الشقق السكنية فقط.

٤/٤/٥ غرف المعدات المستقلة الملاصقة للمباني:

تكون غرف المعدات المستقلة الملاصقة للمبنى، أو التي تبعد عنه مسافة تقل عن (3) م، مزودة بأبواب مقاومة الحريق، ذاتية الإغلاق مطابقة لما هو وارد في البند (١/٣/٣) وذات معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعة واحدة، ويتم تحديد مواضع أي فتحات للغرفة بشكل لا يعرض المبنى لخطر انتشار الحريق.

٥/٤/٥ أبواب غرف المعدات المستقلة:

لا تحدد هذه الكودة أية اشتراطات لأبواب غرف المعدات المستقلة أو فتحاتها إلا إذا قلت المسافة بينها وبين المبنى عن (3) م حيث تطبق عليها الشروط الواردة في البند (٤/٤/٥).

٦/٤/٥ المراجل:

(أ) يراعى ما هو وارد في كودة التدفئة المركزية من كودات البناء الوطني الأردني.

(ب) يجب أن يكون لغرفة المرجل باب غير منفذ للدخان ذاتي الإغلاق لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعتين إذا كانت غرفة المرجل جزءاً من بيت الدرج المتصل مع ردهة لا تقل أبعادها عن (2x1.5) م، ويتم الدخول إليها من بيت الدرج بواسطة باب آخر غير منفذ للدخان ذاتي الإغلاق لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعتين. كما يجب أن تكون جدران الردهة والغرفة من خرسانة لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعتين.

(ج) يجب أن تكون الواجهة المشتركة مع مرآب سيارات المبنى من الخرسانة التي لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعتين، و أن تكون مزودة بباب غير منفذ للدخان ذاتي الإغلاق لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعتين، إذا كانت غرفة المرجل جزءاً من التسوية ومشتركة مع المرآب.

(د) تطبق الشروط الواردة في البند الفرعي (٥/٤/٦ ب) أعلاه على غرفة المرجل إذا كانت الغرفة في طابق التسوية ومشتركة مع حيز يمكن استخدامه لأغراض أخرى.

(هـ) يجب توفير قواطع أمان أوتوماتية لخطوط الوقود الواصلة إلى الحارقة.

(و) يجب توفير طفايات أوتوماتية توضع فوق الحارقة بارتفاع (1.4) م على أن تكون مثبتة بسقف غرفة المرجل.

(ز) يجب توفير التهوية اللازمة للاحتراق في غرفة المرجل بحيث لا تقل مساحة الفتحة عن (5) بالمائة من مساحة غرفة المرجل في حالة التهوية الطبيعية، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتهوية ميكانيكية تؤدي إلى تغيير الهواء بمعدل لا يقل عن (6) مرات بالساعة.

٥/٤/٧ خزان الوقود:

(أ) يراعى ما هو وارد في كودة التدفئة المركزية من كودات البناء الوطني الأردني.

(ب) يكون تخزين الوقود إما تحت الأرض أو في غرف خاصة أو مكشوفة خارج المبنى مطابقة لما هو ورد في هذا البند.

(ج) يجب توفير حوض تجميعي أسفل خزانات الوقود بحيث تكون سعته مساوية لسعة أكبر خزان وقود مع إضافة (10) بالمائة عليها.

(د) تراعى ضرورة وجود فتحات تهوية في غرف خزن الوقود وبمعدل لا يقل عن (2.5) بالمائة من المساحة.

(هـ) يتم تزويد غرف خزن الوقود الواقعة ضمن المبنى بالوقود من الخارج مباشرة.

## ٥/٥ تخزين اسطوانات وحاويات الغاز البترولي المسال

يراعى ما هو وارد بهذا الشأن في تعليمات وزارة الطاقة والثروة المعدنية وكودة تمديدات الغاز في المباني من كودات البناء الوطني الأردني.

## ٥/٦ الأجسام المؤثرة في الفضاء الجوي الملاحي

يجب أخذ موافقة هيئة تنظيم الطيران المدني بخصوص الإنارة التي يتعين تمييز المنشآت جميعها بها في الحاتين التاليتين، كونها أجسام مؤثرة في الفضاء الجوي الملاحي

(أ) أي منشأ أو تعديل على منشأ يزيد ارتفاعه على (15) م فوق مستوى سطح الأرض الطبيعية واقع في دائرة قطرها (5) كم تحيط بمدرج أي مطار.

(ب) أي منشأ يتضمنه تعريف المبنى العالي الوارد في البند (٥/٥/١)، وأي منشأ يبلغ ارتفاعه الاجمالي (40) م أو أكثر مقاساً من أدنى منسوب له.

# الباب السادس

# أماكن التجمع

## ١/٦ متطلبات عامة

### ١/١/٦ تطبيقات:

(أ) تطبق المتطلبات الواردة في هذا الباب على أماكن التجمع الجديدة والقائمة، بيد أنه يسمح بعدم الالتزام بكامل هذه المتطلبات لأماكن التجمع التي تم إشغالها قبل تاريخ سريان تطبيق هذه الكودة، على أن تؤخذ الشروط التالية في الاعتبار:

(١) ألا يتغير صنف الإشغال أو حمل الإشغال.

(٢) أن يتخذ فيها من وسائل الوقاية ما يكفل توفر قدر معقول من الحماية من أخطار الحريق أو الدخان أو الانفجار أو الذعر، بما يتمشى مع متطلبات هذه الكودة وحسب موافقة الجهة الرسمية المفوضة.

(٣) أن تفي بالمتطلبات الواردة في البنود (١/٣/٦) و(٢/٣/٦) و(٥/٣/٦).

(ب) الإشغالات المتعددة:

(١) يراعى ما ورد في البند (٢/٣/١) من هذه الكودة.

(٢) تكون أماكن التجمع الواقعة ضمن مبنى ذي إشغالات أخرى غير إشغالاتها ومسارات الخروج التابعة لها (مثل القاعات في الفنادق، وصالات الطعام في الأسواق التجارية، وقاعات التجمع في المدارس أو الكليات أو الجامعات) معزولة عن باقي أجزاء المبنى بما يضمن عدم انتشار الحريق أو الدخان إليها، وذلك بإحاطتها بإنشاء ذي معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعتين.

(٣) تعتبر الغرف والمساحات المستخدمة لاجتماع ما لا يزيد عن (50) شخصاً، والواقعة ضمن إشغال آخر والملحقة به (مثل غرف الاجتماعات ضمن الإشغالات الإدارية)، جزءاً من ذلك الإشغال الآخر، وتسري عليها متطلباته.

(٤) يسمح بأن تشترك أماكن التجمع الواقعة ضمن مبان ذات إشغال آخر مع ذلك الإشغال الآخر في مخارج مشتركة على أن تكون سعة المخارج كافية لاستيعاب الإشغالين معاً وحسب متطلبات هذه الكودة.

### ٢/١/٦ تصنيف الاشغالات:

تصنف أماكن التجمع حسب حمل الإشغال إلى الفئات التالية:

(أ) الفئة (أ): أكثر من (1000) شخص.

(ب) الفئة (ب): من (601) إلى (1000) شخص.

(ج) الفئة (ج): من (151) إلى (600) شخص.

(د) الفئة (د): من (50) شخص إلى (150) شخص.

٦/١/٣ تصنيف خطورة المحتويات:

يراعى ما ورد في البند (٢/٢/٢) من هذه الكودة.

٦/١/٤ حمل الإشغال:

يحدد حمل الإشغال المسموح به لأي مبنى أو منشأ أو جزء منه مخصص للتجمع بقسمة مساحة الأرضية الخالصة على عامل حمل الإشغال الوارد في الجدول (٣-١)، مع مراعاة ما يلي:

(أ) يكون عامل حمل الإشغال لقاعات التجمع الكثيف غير المزودة بمقاعد ثابتة ذات الاستعمالات المتعددة وما شابهها مساويًا (0.65) م٢/شخص مساحة خالصة.

(ب) يكون حمل الاشغال للصالات الرياضية المغلقة باحتساب عدد اللاعبين في الصالة وحسب قوانين كل لعبة (نشاط رياضي)، يُضاف إليه عدد الاشخاص على المقاعد الثابتة أو المدرجات حسب الجدول (٣-١).

(ج) يكون عامل حمل الإشغال لقاعات التجمع الأقل كثافة غير المزودة بمقاعد ثابتة مساوياً (1.4) م٢/شخص مساحة خالصة.

(د) يكون عامل حمل الإشغال للمطابخ مساويًا (9.3) م٢/شخص مساحة كلية.

(هـ) يكون عامل حمل الإشغال للمكتبات كما يلي:

(١) أماكن ترتيب الكتب: (9.3) م٢/شخص مساحة كلية.

(٢) أماكن القراءة: (4.6) م٢/شخص مساحة خالصة.

(و) يكون عامل حمل الإشغال لبرك السباحة مساوياً (4.6) م٢/شخص مساحة كلية من سطح الماء، و(2.8) م٢/شخص مساحة كلية من الأرض المحيطة بالبركة (Pool Deck).

(ز) يكون عامل حمل الإشغال للمنصات مساويًا (1.4) م٢/شخص مساحة خالصة.

(ح) يكون عامل حمل الإشغال لأماكن الانتظار مساويًا (0.28) م٢/شخص، على ألا تكون مساحة الانتظار ضمن المساحات المخصصة لوسائل الخروج، وألا يؤدي تجمع الناس في أماكن الانتظار إلى تقليل العرض الفعال لمسارات الخروج.

## ٢ متطلبات وسائل الخروج

١/٢ أنواع المخارج:

(أ) تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبين حسب متطلبات هذه الكودة، من واحد أو أكثر من الأنواع التالية:

(١) أبواب ذاتية الإغلاق ذات مفصلات جانبية مطابقة لما ورد في البند (١/٣/٣) تؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى ردهة أو ممر يؤدي إلى خارج المبنى.

(٢) مخارج أفقية حسبما هو وارد في البند (٤/٣/٣).

(٣) بيوت أدراج غير منفذة للدخان حسبما هو وارد في البند (٣/٣/٣).

(٤) أدراج داخلية حسبما هو وارد في البند (٢/٣/٣).

(٥) أدراج خارجية حسبما هو وارد في البند (٥/٣/٣).

(٦) ممرات منحدرة وحسبما هو وارد في البند (٦/٣/٣).

(٧) ممرات خروج حسبما هو وارد في البند (٧/٣/٣).

٢/٢/٠ سعة وسائل الخروج (Egress Capacity):

(أ) عام:

يراعى ما ورد في الجدول (٣-٢) من هذه الكودة عند تحديد سعة المخارج المستخدمة في إشغالات التجمع بحيث تكفي لحمل الإشغال المحدد في البند (٤/١/٦).

(ب) المخرج الرئيسي:

(١) يزود كل مكان للتجمع بمخرج رئيسي، ويشترط أن يكون عرض المخرج كافياً لاستيعاب ثلثي حمل الإشغال الكلي لإشغالات محددة، مثل صالات الرقص والديسكو والنوادي الليلية، أما في باقي الإشغالات فسيكون عرض المخرج كافياً لاستيعاب نصف حمل الإشغال الكلي، وأن يقع المخرج في منسوب المنفذ نفسه أو يتصل بدرج أو ممر منحدر يؤدي إلى شارع، وألا يقل عرضه عن العرض الكلي المطلوب لجميع المماشي كما هي موضحة في الشكل (٦-١) ومسارات الخروج والأدراج المؤدية إليه.

كما يشترط أن يكون لكل طابق من طوابق مبنى إشغال التجمع مسار خروج يؤدي مباشرة إلى المخرج الرئيسي، وأن يكون مسار الخروج هذا كافياً لاستيعاب نصف حمل إشغال الطابق الذي يخدمه.

(٢) حيثما تصب جميع مخارج المبنى في ردهة تنتهي بمخرج رئيسي، فإن سعة المخرج الرئيسي تحسب على أساس حمل الإشغال الكلي الذي يصب في الردهة.

(٣) توزع المخارج على محيط مبنى إشغال التجمع بحيث لا يقل عرض تلك المخارج مجتمعة عن العرض الكلي المطلوب لحمل الإشغال المسموح به.

(ج) المخارج الأخرى:

يجب أن يكون لكل منسوب في مكان التجمع (مثل شرفات دور السينما والمسارح) ما يلي:

(١) مسار خروج يؤدي إلى المخرج الرئيسي.

(٢) مخارج ذات سعة كافية لاستيعاب نصف حمل الإشغال لذلك المنسوب تؤدي مباشرة إلى الشارع، أو إلى منطقة ملاذ، أو إلى درج داخلي مطابق لما هو وراد في البند (٢/٣/٣)، أو إلى درج خارجي مطابق لما هو وارد في البند (٥/٣/٣)، على أن يؤدي أي منها إلى الشارع أو إلى منطقة ملاذ. هذا ويراعى أن تكون وسائل الخروج تلك بعيدة عن بعضها قدر الإمكان.

(د) أدنى عرض لمسار الخروج: لا يقل عرض مسار الخروج المؤدي للمخرج الذي يخدم (50) شخص أو أكثر عن (1.1) م.

٣/٢/٦ العدد الأدنى للمخارج:

(أ) يجب ألا يقل عدد المخارج لأماكن التجمع من الفئة (أ) عن أربعة مخارج منفصلة ومتباعدة قدر الإمكان، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/١/٤ ج).

(ب) يجب ألا يقل عدد المخارج لأماكن التجمع من الفئة (ب) عن ثلاثة مخارج منفصلة ومتباعدة قدر الإمكان، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/١/٤ ج).

(ج) يجب ألا يقل عدد المخارج لأماكن التجمع من الفئة (ج) والفئة (د) عن مخرجين منفصلين ومتباعدين في اتجاهين مختلفين، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/١/٤ ج).

(د) يجب ألا يقل عدد المخارج لأماكن التجمع المكشوفة والمسورة (Fenced) والتي يقل حمل إشغالها عن (6000) شخص عن مخرجين منفصلين ومتباعدين، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/١/٤ ج).

(هـ) يجب ألا يقل عدد المخارج لأماكن التجمع المكشوفة والمسورة (Fenced) التي يتراوح حمل إشغالها بين (6000) و (9000) شخص عن ثلاثة مخارج منفصلة ومتباعدة، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/١/٤ ج).

(و) يجب ألا يقل عدد المخارج لأماكن التجمع المكشوفة والمسورة التي يزيد حمل إشغالها عن (9000) شخص عن أربعة مخارج منفصلة ومتباعدة، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/١/٤ ج).

(ز) يجب ألا يقل عدد المخارج للطوابق المسروقة والشرفات التي لا يزيد حمل إشغالها عن (50) شخصاً عن مخرج واحد يؤدي إلى أرضية الطابق الواقع تحت الشرفة أو الطابق المسروق مباشرة، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/١/٤ ج).

(ح) يجب ألا يقل عدد المخارج للطوابق المسروقة والشرفات التي تزيد مساحتها على (100) م$^2$ عن مخرجين منفصلين متباعدين يؤديان إلى أرضية الطابق الواقع تحت الشرفة أو الطابق المسروق مباشرة، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/٤/١ ج).

٤/٢/٦ تنظيم وسائل الخروج:

(أ) يراعى ما ورد في المادة (٣/٥) من هذه الكودة .

(ب) يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة والممرات المشتركة حسب ما ورد في الجدول (٣-٧) من هذه الكودة.

(ج) حيثما توجد مساحات فارغة يمكن استخدامها من قبل الجمهور خلافًا للمقاعد الثابتة (مثل الأرضيات) ولا يقل حمل إشغالها عن (50) شخص، فإنه يجب تزويدها بوسائل إضافية للخروج، بما يعادل نصف حمل الإشغال مع مراعاة أن لا تمر وسائل الخروج عبر المقاعد الثابتة.

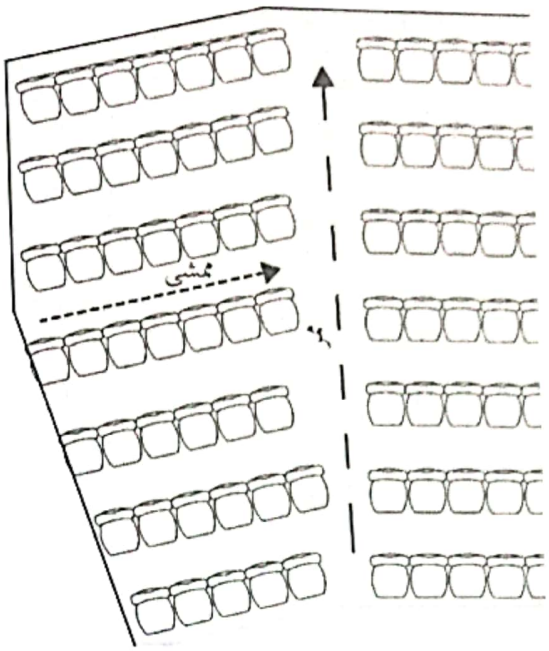
(د) المقاعد الثابتة:

(١) تعريفات خاصة:

* الممر:هو ذلك المسارا لمخصص للحركة والذي يكون متعامدًا مع صفوف المقاعد، ويكون إما من جانب واحد من جانبي صف المقاعد عند وجود حاجز أو جدار أو ما يشابهه من الجانب الاخر، أو من جانبي صف المقاعد.

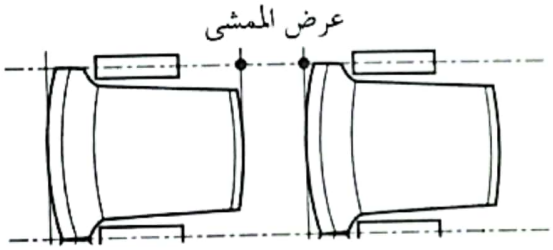
* الممشى: المسافة الصافية الخالية من العوائق التي تقع بين صفوف المقاعد (بين ظهر المقاعد في أي صف والمقاعد التي تقع خلفها) وهو مخصص للحركة من صفوف المقاعد المتوازية للوصول إلى الممر، الشكل (٦-١) والشكل (٦-٢).

* صف المقاعد: هي المقاعد المتجاورة التي لا يفصل بينها ممر.




**الشكل (٦-١) الممر والممشى**

* عرض الممشى: هو المسافة الصافية بين ظهر المقعد وأقصى بروز للمقعد الواقع خلفه عندما يكون المقعد في وضع الجلوس، ويتم تحديد المسافة الصافية بين مقعدين متتاليين وذلك بالقياس أفقيا فيما بين مستويين رأسيين، كما هو موضح في الشكل (٦-٢). ويقاس عرض الممشى من حافة المقعد القلاب الى ظهر المقعد الواقع امامه، عندما تكون المقاعد جميعها في الصف من النوع تلقائي الانقلاب (Self-Rising Seat Mechanisms).




**الشكل (٦-٢) عرض الممشى.**

(٢) يجب ألا يقل عرض الممشى الصافي في المدرجات التي يقل إجمالي عدد المقاعد فيها عن (4000) عن (0.30) م، وذلك عندما يكون عدد المقاعد التي يمكن الوصول لها من ممرين واقعين على جانبي صف المقاعد (14) مقعدًا، ويزيد الحد الأقصى لعدد المقاعد التي يمكن خدمتها بممشى يصل عرضه إلى (0.30) م عند زيادة اجمالي عدد المقاعد في المدرج وذلك حسب ما هو مبين في الجدول (٦-١).

(٣) يجب ألايقل عرض الممشى الصافي عن (0.30) م، وذلك عندما يكون عدد المقاعد في الصف الواحد التي يمكن الوصول لها من ممر واحد في يقع على احد جوانب صف المقاعد عن (7) مقاعد في المدرجات التي يقل اجمالي عدد المقاعد فيها عن (4000)، ويزيد الحد الأقصى لعدد المقاعد التي

يمكن خدمتها بممشى يصل عرضه الى (0.30) م عند زيادة اجمالي عدد المقاعد في المدرج وذلك حسب ما هو مبين في الجدول (٦-١).

(٤) يتم زيادة العرض الممشى الأدنى اعتمادا على عدد المقاعد في الصف وذلك كما يلي:

* يجب الا يزيد عدد المقاعد في صفوف المقاعد المخدومة من أبواب وممرات من الجهتين عن (100) مقعد.

* يزاد العرض الأدنى للممشى الذي يخدم مقاعد يمكن الوصول لها من ممرين يقعان على جانبي صف المقاعد بمقدار (8) مم لكل مقعد يزيد على (14) مقعدًا، وبحد أقصاه (0.6) م عندما يقل إجمالي عدد المقاعد في المدرج عن (4000) أو عن العدد المحدد في الجدول (٦-١) والمرتبط بإجمالي عدد المقاعد في المدرج

* يزداد العرض الأدنى للممشى الذي يخدم صف من المقاعد يمكن الوصول لها من ممر واحد يقع على أحد الجوانب بمقدار (15) مم لكل مقعد يزيد على (7) مقاعد، عندما يقل اجمالي عدد المقاعد في المدرج عن (4000) أو عن العدد المحدد في الجدول (٦-١) والمرتبط بإجمالي عدد المقاعد في المدرج.

(٥) لا يوجد متطلبات دنيا لعرض الممشى الذي يخدم اربعة أشخاص أو أقل والذي يقل طوله عن (1.85) م مقاسًا من مركز أبعد مقعد عن الممر.

(٦) يجب الا يزيد طول مسار الارتحال من صفوف المقاعد المخدومة من ممر واحد أو باب واحد من أحد جوانب هذه الصفوف فقط عن (9.00) م وتقاس هذه المسافة من مركز أي مقعد في هذه الصفوف الى الممر.

**الجدول(٦-١) يبين عدد المقاعد الأقصى في الصف الواحد التي يسمح بخدمتها بممشى لا يقل عرضه عن (0.30)م، عندما يؤدي الممشى الى ممر من جهة واحدة أو من جهتين:**

| عدد المقاعد في الصف الذي يؤدي الى ممر واحد | عدد المقاعد في الصف الذي يؤدي الى ممرين | عدد المقاعد الاجمالي |
|---|---|---|
| 7 | 14 | أقل من 4000 |
| 7 | 15 | 4000-6999 |
| 8 | 16 | 7000-9999 |
| 8 | 17 | 10000-12999 |
| 9 | 18 | 13000-15999 |
| 9 | 19 | 16000-18999 |
| 10 | 20 | 19000-21999 |
| 11 | 21 | أكبر من أو يساوي 22000 |

(هـ) المدرجات الرياضية وما شابهها:

(١) لا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن (0.55) م ولا تزيد على (0.75) م.

(٢) لا يزيد عدد المقاعد بين مسارات الخروج المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على (100) مقعد.

(٣) لا يزيد عدد الصفوف المتوازية على أحد عشر صفًا متتاليًا.

(٤) لأغراض احتساب حمل الإشغال، تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس (0.5) م لكل شخص.

(و) مسارات الخروج:

يتم تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد أو مناضد أو معروضات أو معدات أو أية مواد أخرى بمسارات خروج تؤدي إلى المخارج وحسب الشروط التالية:

(١) لا يقل عرض مسار الخروج الذي يخدم عددا يقل عن (50) مقعداً، عن (0.9) م.

(٢) يكون العرض الأدنى لمسار الخروج الذي يخدم عددا لايقل عن (50) مقعدًا، عن (0.9) م، إذا كانت المقاعد تقع على جانب واحد، ويكون (1.1) م إذا كانت المقاعد على الجانبين.
هذا ويكون مسار الخروج بعرضه الأدنى عند أبعد نقطة عن المخرج أو مسار خروج آخر متعامد معه أو بهو بحيث يتزايد عرضه تدريجياً في اتجاه ذلك المخرج أو الممشى الآخر أو البهو بنسبة (25) مم/م.

(٣) ينتهي كل مسار خروج عند مسار خروج متعامد معه أو بهو أو مخرج على ألا يقل عرض ذلك المسار المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض أكبر المسارات بالإضافة إلى (50) بالمائة من العرض الكلي المطلوب للمماشي التي يخدمها.

(٤) تزود مسارات الخروج التي يزيد انحدارها عن (20:1) ويقل عن (8:1) بدرابزين يوضع على خط منتصف المسار، ويكون مطابقًا للمتطلبات الواردة بشأنه في البند الفرعي (٢/٣/٣ د) من هذه الكودة.

(٥) تعامل مسارات الخروج التي يزيد انحدارها عن (20:1) ويقل عن (8:1) معاملة الممرات المنحدرة، وتراعى بشأنها المتطلبات الواردة في البند (٦/٣/٣) المتعلق بالممرات المنحدرة.

(٦) يستعاض عن المماشي التي يزيد انحدارها على (8:1) بأدراج مطابقة للمتطلبات الواردة في البند (٢/٣/٣) المتعلق بالأدراج الداخلية.

(٧) يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة حسب ما ورد في الجدول (٣-٧).

٥/٢/٦ المنافذ:

(أ) يراعى ما ورد في المادة (٧/٣) من هذه الكودة.

(ب) يحدد منسوب المنفذ عند نقطة المدخل الرئيسي للمبنى.

(ج) إذا كان المدخل الرئيسي لإشغال التجمع واقعاً على ساحة مكشوفة (Terrace) منخفضة بالنسبة إلى منسوب الشارع أو منطقة الملاذ، فإنه يمكن اعتبار منسوب هذه الساحة هو منسوب المنفذ نفسه شريطة الوفاء بما يلي:

(١) ألا يقل العرض الخالص لتلك الساحة مقاسًا بشكل عامودي على المبنى عن عرض المدخل أو المداخل الرئيسية التي تخدمها أو عن (3.0) م، أيهما أكبر.

(٢) أن لا يقل طول الساحة مقاسًا بشكل موازٍ للمبنى عن المجموع الكلي لعرض المخارج التي تصب في هذه الساحة، على أن لا يقل عن (1.5) م.

(٣) أن تكون الأدراج المؤدية من الساحة إلى منطقة الملاذ معزولة طبقاً لمتطلبات عزل الأدراج الخارجية الواردة في هذه الكودة.

٦/٢/٦ متطلبات خاصة:

(أ) الخردوات الخاصة بأبواب المخارج:

يزود باب الخروج من مكان التجمع الذي تبلغ سعته (100) شخص أو أكثر، بمغالق للهروب ومطابقة لما ورد في الفقرة (٢) من البند الفرعي (٣/٣/١ ج).

(ب) الدربزينات والحواجز الواقية:

لا يقل ارتفاع الحواجز الواقية والشرفات مقاساً من منسوب الأرضية عن (0.9) م. وخلافاً لذلك تكون تلك الحواجز مطابقة لما ورد في الفقرة (٤) من البند الفرعي (٣/٣/٢ د).

٧/٢/٦ إنارة وسائل الخروج:

(أ) يراعى ما ورد في المادة (٨/٣) من هذه الكودة.

(ب) يسمح بتخفيض إنارة أرضية الممرات المؤدية إلى المخارج في أماكن التجمع التي تقام فيها عروض سينمائية أو غيرها في أثناء فترة العرض عن (2) لوكس.

٨/٢/٦ الإنارة الاحتياطية:

يتم تزويد جميع أماكن التجمع ووسائل الخروج منها بوسائل إنارة احتياطية حسبما ورد في المادة (٩/٣) من هذه الكودة ما عدا خيم الاحتفالات التي لا تزيد عن (112) م$^2$.

٩/٢/٦ الإشارات المرشدة للمخارج:

يتم تزويد جميع أماكن التجمع بإشارات مرشدة إلى المخارج ومسارات الخروج حسبما ورد في المادة (١٠/٣) من هذه الكودة.

## ٦/٣ الوقاية

٦/٣/١ وقاية الفتحات الرأسية:

يجب عزل الفتحات الرأسية حسب ما ورد في المادة (٤/٣) من هذه الكودة. ويستثنى من ذلك الفتحات الرأسية غير بيوت الأدراج بين طابقين فقط خلافًا للطوابق المسروقة.

٦/٣/٢ التشطيب الداخلي:

(أ) تكون متطلبات التشطيب الداخلي لأماكن التجمع حسب ما ورد في المادة (٤/٢) والجدول (٤-٢).

(ب) فيما يتعلق بأماكن التجمع القائمة التي لا تتطابق مواد تشطيبها الداخلي مع متطلبات مواد التشطيب الداخلي المنصوص عليها في هذه الكودة يتم الرجوع إلى الجدول (٤-٢) من هذه الكودة. ويجوز للجهة الرسمية المفوضة أن تطبق ما جاء في البندين (٤/٢/٢) و(٤/٢/٣).

٦/٣/٣ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات:

تزود أماكن التجمع وجميع المسارح التي تحتوي على أكثر من صالة عرض بأنظمة للاتصالات والكشف والإنذار من الحريق مطابقة لما ورد في كودة أنظمة الإنذار من الحريق، وعلى النحو التالي:

(أ) تزود الفئة (أ) من أماكن التجمع بنظام إنذار تلقائي ونظام إخلاء صوتي ووسائل إخلاء مرئية ووسيلة لإشعار الجهة الرسمية المفوضة بنقل إشارة الإنذار بشكل مباشر، على أن تكون كافة التمديدات لهذه الأنظمة مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل وعلى درجة حرارة (950) سيلسيوس.

(ب) تزود الفئتان (ب) و(ج) من أماكن التجمع بأنظمة إنذار تلقائية من الحريق في كافة المرافق.

(ج) تستثنى أماكن التجمع من الفئة (د) مما ورد في الفقرتين السابقتين.

(د) تستثنى الملاعب الرياضية المكشوفة وبرك السباحة والمواقع الأثرية بكافة أنواعها (مالم تتغير طبيعية اشغالها) من توفير نظام إنذار تلقائي ونظام اخلاء صوتي ووسائل اخلاء مرئية شريطة شمول كافة الإشغالات التابعة لها بكافة المتطلبات الكهربائية اللازمة لها وكل حسب صنف إشغاله.

(هـ) تزود أماكن التجمع التي تحتوي على مجمعات الغاز المسال إذا زادت كمية الغاز فيها على (100) كغ بنظام خاص للكشف عن تسرب الغاز.

(و) تُشمل أماكن التجمع التي تشكل جزءاً من مبنى متعدد الإشغالات بكافة المتطلبات الكهربائية لهذا المبنى.

٦/٣/٤ منصة المسرح والمنصة المحاطة والغرف المساندة للمسرح

(أ) يركب فوق كل منصة مسرح وكل منصة محاطة تزيد مساحتها على (45) م$^2$ فتحات تهوية يتم فتحها يدوياً من عند منسوب منصة المسرح وأوتوماتيًا فور الكشف عن دخان من قبل كاشف الدخان، أو أوتوماتيًا نتيجة

انصهار الوصلة عند ارتفاع درجة الحرارة، على ألا تقل مساحة فتحات التهوية عن (5) بالمائة من مساحة الأرضية أو منصة المسرح أو المنصة المحاطة. أما في حالة استخدام أجهزة تهوية ميكانيكية فيجب ألا تقل مساحة التهوية الطبيعية عندما لا تكون تلك الأجهزة مشغلة عما هو مذكور أعلاه في حالة استخدام نظام سحب دخاني بواسطة المراوح. ويجب أن تكون للمرواح قدره على سحب الدخان بارتفاع (1.83) م من أعلى منسوب للمسرح.

(ب) تكون ستارة المسرح أو ستارة شاشة السينما غير قابلة للاحتراق، وذات خصائص مقاومة للاحتراق لا تقل عن تلك الواردة في المواصفة (NFPA 701) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو مايعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المفوضة.

(ج) إذا زادت مساحات الغرف المساندة بالمسرح، مثل مشاغل الديكور والمخازن وغرف الملابس والمكياج عن (93) م$^2$، يتم عزل هذه الغرف عن غيرها بواسطة إنشاء لايقل معيار مقاومته للحريق عن ساعة واحدة.

(د) يجب أن تتفق إجراءات الوقاية من الحريق المتخذة في الأجزاء الملحقة بالمسرح، مثل غرف تغيير الملابس والمشاغل والمساحات الواقعة تحت منصة المسرح، وغيرها، مع ما يلي:

(١) يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة والممرات المشتركة حسب ما هو وارد في الجدول (٣-٧)، على ألا يزيد طول مسافة الارتحال من أبعد نقطة في هذا الجزء إلى الباب الخاص بها والمؤدي إلى مسار الخروج عن (15) م.

(٢) يتم تحديد أماكن تخزين المواد القابلة للاشتعال مثل مواد الطلاء والسوائل والغازات، وكذلك المشاغل التي تستخدم فيها تلك المواد بحيث لا تؤدي مباشرة إلى منصة المسرح.

(هـ) غرف أجهزة عرض الأفلام:

(١) تكون غرف أجهزة عرض الأفلام ضمن إنشاء يحيط بها بالكامل، لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعتين، إلا أنه لا توجد أية متطلبات خاصة لفتحات تلك الغرف باستثناء ما هو وارد في الفقرة (٤) من هذا البند الفرعي. ويجب ألا تقل مساحة الغرفة المخصصة لآلة عرض واحدة عن (7.2) م$^2$ يضاف إلى ذلك (3.6) م$^2$ لكل آلة عرض إضافية. كما يجب ألا تقل المسافة الخالصة المحيطة بآلة العرض السينمائي أو بالكشافات أو غيرها من الأجهزة المماثلة عن (0.75) م.

(٢) يجب ألا يقل ارتفاع سقف غرفة أجهزة عرض الأفلام عن (2.25) م.

(٣) تزود غرف أجهزة عرض الأفلام بما لا يقل عن باب واحد ذاتي الإغلاق يفتح إلى الخارج ولا يقل عرضه عن (0.75) م ولا يقل ارتفاعه عن مترين.

(٤) يجب ألا تزيد المساحة الكلية للفتحات الخاصة بأجهزة العرض عن (25) بالمائة من مساحة الحائط الواقع بين المتفرجين وغرفة أجهزة عرض الأفلام. ويجب تزويد جميع الفتحات بالزجاج أو أي مادة أخرى مشابهة بحيث يتم حجز الدخان والغازات بصورة تامة.

(٥) تتم تهوية غرفة أجهزة عرض الأفلام بما لا يقل عن الآتي:

* الإمداد بالهواء: تزود غرفة أجهزة عرض الأفلام بما لا يقل عن مجريين اثنين منفصلين عن بعضهما البعض إلى أقصى حد ممكن، لإدخال الهواء النقي ، على أن تكون هذه المجاري ذات حجم كاف يسمح بتجديد هواء الغرفة كل (3) دقائق، ويمكن تزويد غرفة أجهزة عرض الأفلام بالهواء النقي بواسطة نظام تكييف الهواء العام للمبنى. بحيث تكون كمية الهواء مساوية للهواء المسحوب بواسطة أجهزة عرض الأفلام.

* الهواء الخارج: تزود غرفة أجهزة عرض الأفلام بمخرج واحد على الأقل لخروج الهواء منها، وتكون شبكة التخلص من الهواء الخارج من غرف أجهزة عرض الأفلام مستقلة عن غيرها من شبكات التهوية في المبنى، ويشترط أن تنتهي قنوات التخلص من الهواء الخارج من غرف أجهزة عرض الأفلام خارج المبنى وفي مواضع تضمن عدم إعادة سحبه إلى شبكة التهوية، وتتم التهوية ميكانيكيا بحيث يتجدد الهواء في الغرفة مرة واحدة على الأقل كل (3) دقائق. ويسمح باستخدام شبكة تهوية غرفة أجهزة عرض الأفلام في تهوية الغرف الملحقة بها مثل غرف مولدات الكهرباء.

(٦) يسمح بوضع الأجهزة الكهربائية الملحقة بعملية العرض السينمائي، مثل المقاومات المتغيرة والمحولات والمولدات، في غرفة أجهزة عرض الأفلام السينمائية، أو في غرفة مستقلة من نوع إنشاء غرفة أجهزة عرض الأفلام السينمائية.

٥/٣/٦ متطلبات الغرف ذات الاشغال الخطر:

(أ) تكون الاستعمالات ذات الاشغال الخطر ضمن غرف أو مساحات أو حجرات خاصة بها، ومعزولة عن باقي أجزاء المبنى كما ورد في المادة (٤/٥) من هذه الكودة، أو تزويدها بأنظمة مرشات أوتوماتية إذا كان المبنى محمي بمرشات.

(ب) لأغراض هذا البند الفرعي، تحدد الاستعمالات ذات الاشغال الخطر بما يلي:

(١) مراجل الضغط العالي والمراجل العادية.

(٢) مكائن التبريد الضخمة (غير الثلاجات المنزلية).

(٣) المحولات الضخمة.

(٤) تخزين أو إجراء سلسلة من العمليات الصناعية أو استعمال مواد قابلة للاحتراق أو سوائل قابلة للاشتعال أو مواد خطرة.

(٥) مشاغل الصيانة بما في ذلك المشاغل الخاصة بأعمال النجارة والديكور.

(٦) المطابخ والمصابغ (Laundry).

(ج) توضع غرف المراجل، ومعدات التبريد الكبيرة والمحولات والمعدات الأخرى القابلة للاحتراق أو الانفجار بحيث لا يكون موقعها مباشرة تحت المخارج أو إلى جانبها.

٦/٣/٦ متطلبات الإطفاء:

(أ) تزود جميع إشغالات التجمع من الفئتين (أ) و(ب) بنظام كامل للمرشات الأوتوماتية وأنظمة كاملة للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق والطفايات اليدوية بحيث تكون مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ب) يراعى في المباني متعددة الاشغالات صنف الاشغال ومتطلبات الإطفاء الخاصة به، وفي حال تداخل الإشغالات تطبق متطلبات الإطفاء لأكثر أصناف الإشغال خطورة مع مراعاة ما ورد في البند (٢/٣/١).

(ج) تزود جميع أماكن التجمع من الفئة (ج) بأنظمة كاملة للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق وطفايات يدوية وحسب الشروط التالية:

(١) تكون أنظمة التمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق والطفايات اليدوية مطابقة لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(٢) يكتفى بتوفير طفايات يدوية مطابقة لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحرائق وذلك للملاعب الرياضية المكشوفة وبرك السباحة والمواقع الأثرية بكافة أنواعها (ما لم تتغير طبيعة إشغالها)، شريطة شمول كافة الاشغالات التابعة لها بكافة المتطلبات الميكانيكية اللازمة لها وكل حسب صنف إشغاله.

(٣) تزود جميع أماكن التجمع من الفئة (د) بطفايات يدوية مطابقة لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

## ٤/٦ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى

يراعى ما ورد في الباب الخامس من هذه الكودة.

## ٥/٦ إشغالات التجمع في المباني العالية

يراعى تطبيق ما ورد في الباب السادس عشر من هذه الكودة على المباني العالية لإشغالات التجمع أو المباني العالية متعددة الإشغالات والتي تشكل إشغالات التجمع جزءاً منها.

## ٦/٦ التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة و الخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) وغير المتحركة (العادية)

يراعى ما ورد في البند (٢/٣/٤) والبند (١/٣/٦) من هذه الكودة بهذا الخصوص.

# الباب السابع

# الإشغالات التعليمية

## ١/٧ متطلبات عامة

١/١/٧ المجال:

تطبق متطلبات هذا الباب على الأبنية الجديدة ذات الإشغالات التعليمية، وعلى الأبنية التعليمية القائمة والواقعة تحت أعمال الترميم أو التحديث. كما تطبق على الأبنية القائمة التي يراد تغيير نوع إشغالها إلى الإشغالات التعليمية.

٢/١/٧ تطبيقات:

(أ) تكون الغرف المخصصة للحضانات ورياض الأطفال أو لتلاميذ الصف الأول الابتدائي في طابق المنفذ نفسه، أما الغرف المخصصة لتلاميذ الصف الثاني الإبتدائي فلا يزيد ارتفاعها عن طابق واحد فوق الطابق الذي يقع فيه المنفذ.

(ب) في حال وجود تداخل ما بين الإشغال التعليمي وأية إشغالات أخرى، ويصعب عزلها عزلًا تامًا، يُراعى ما ورد في البند (٢/٣/١) من هذه الكودة.

٣/١/٧ تعريفات خاصة:

(أ) الغرفة الداخلية:

هي الغرفة التي لا يتم الخروج منها إلا عن طريق غرفة مجاورة أو غرفة أخرى لا تعتبر مخرجًا.

(ب) الغرفة:

لأغراض هذا الباب، تعرف الغرفة بأنها مساحة محاطة بما يحول دون الخروج منها، وحيث يشكل الحائل الذي يمنع الخروج ما لا يقل عن (80) بالمائة من محيط تلك المساحة، ولا تؤخذ الفتحة التي يقل عرضها الخالص عن (0.9) م وارتفاعها عن (1.2) م في الاعتبار، عند حساب المحيط الذي لا يشكل حائلاً للخروج.

(ج) المباني التعليمية ذات المخطط المرن (Flexible Plan)، والمباني التعليمية ذات المخطط المفتوح (Open Plan):

(١) تشمل كل مبنى أو جزء من مبنى يحتوي على ممرات داخلية تطابق ما ورد في البند (٨/٣/٧) من هذه الكودة.

(٢) تحتوي المباني التعليمية ذات المخطط المرن على جدران للممرات، وقسامات يمكن تغيير مواضعها على كامل ارتفاع الطابق، ومزودة بأبواب بين الغرف والممرات.

(٣) تحتوي المباني التعليمية ذات المخطط المفتوح على غرف يتم تحديدها بمنافذ، أو كراسي، أو مكاتب، أو خزانات، أو قسامات لا يتعدى ارتفاعها (1.5) م.

٤/١/٧ تصنيف الاشغالات:

(أ) يراعى ما ورد في البند (٢/١/٢) من هذه الكودة.

(ب) تتضمن الاشغالات التعليمية جميع المباني المستخدمة لتجمع مجموعات مكونة من ستة أشخاص أو أكثر، فترة زمنية تزيد على أربع ساعات يومياً أو تزيد على (12) ساعة في الأسبوع، وذلك لتلقي العلم، مثل المدارس والكليات الجامعية المتوسطة والجامعات والأكاديميات. كما تتضمن الاشغالات التعليمية دور الحضانة التي لا يوجد فيها مبيت ولا تشغل من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك رياض الأطفال وغيرها من المدارس التي يتم فيها تعليم الأطفال ولو كانوا دون سن التعلم.

٥/١/٧ تصنيف خطورة المحتويات:

يراعى ما ورد في البند (٢/٢/٢) من هذه الكودة.

٦/١/٧ حمل الإشغال:

يحدد حمل الإشغال للمباني التعليمية أو لأي طابق أو قسم من المباني يستخدم لأغراض الإشغالات التعليمية بأخذ ما ورد في الجدول (٣-١) بعين الاعتبار مع مراعاة ما يلي:

(أ) يحدد حمل الإشغال للمساحات المزودة بمقاعد ثابتة بعدد تلك المقاعد، على أن يتم تنظيم وسائل الخروج لتلك المساحات وفقا لما ورد في البند (٤/٢/٦) من هذه الكودة.

(ب) يحدد حمل الإشغال لأغراض متطلبات الخروج، لقاعات المحاضرات المنفردة وصالات الألعاب الداخلية والمقاصف المستخدمة لتجمع ما يزيد على (50) شخصاً والقاعات المشابهة وفقا لما ورد في البند (٤/١/٦) من هذه الكودة.

## ٢/٧ متطلبات وسائل الخروج

١/٢/٧ عام:

يكون كل مسار خروج أو ممر داخلي أو شرفة أو غيرها من الوسائل المؤدية إلى المخارج حسبما ورد في الباب الثالث من هذه الكودة.

٢/٢/٧ أنواع المخارج:

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبين (حسب المتطلبات الواردة في الباب الثالث من هذه الكودة)، من واحد أو أكثر من الأنواع التالية:

(أ) أبواب ذاتية الإغلاق مطابقة لما ورد في البند (١/٣/٣)، ذات مفصلات جانبية تؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى ردهة أو ممر يؤدي إلى خارج المبنى.

(ب) أدراج داخلية مطابقة لما ورد في البند (٣/٣/٢).

(ج) بيوت أدراج غير منفذة للدخان مطابقة لما ورد في البند (٣/٣/٣).

(د) مخارج أفقية مطابقة لما ورد في البند (٣/٣/٤).

(هـ) أدراج خارجية مطابقة لما ورد في البند (٣/٣/٥).

(و) ممرات منحدرة مطابقة لما ورد في البند (٣/٣/٦).

٣/٢/٧ سعة وسائل الخروج:

(أ) يكون عدد المخارج لأي مبنى تعليمي وسعتها لكل طابق وقسم وغرفة كافيين لاستيعاب حمل الإشغال حسب متطلبات هذه الكودة.

(ب) يسمح باستخدام المخارج التي تخدم شاغلي أي طابق لأغراض خدمة شاغلي الطوابق الأعلى منه في آنٍ واحد، وذلك لطابق المنفذ والطوابق الأعلى منه، ويراعى في ذلك ما ورد في البند الفرعي (٣/٢/١ د).

(ج) الممرات:

(١) يجب ألا يقل العرض الخالص لأي ممر في مبنى تعليمي عن (1.8) م.

(٢) يجب ألا يقل عرض الممشى في قاعات التدريس التي تشتمل على أكثر من (60) مقعدًا عن (0.9) م، إذا كانت المقاعد على جانب واحد للممشى، ولا يقل عن (1.1) م إذا كانت المقاعد على جانبي الممشى. ويجب ألا يقل عرض الممشى عن (0.75) م، إذا كان عدد المقاعد في القاعة يقل عن (60) مقعداً. ويجب ألا يزيد عدد المقاعد في الصف الواحد بين أي مقعد وممشى عن سبعة مقاعد.

(٣) يجب عدم وضع مبردات مياه الشرب أو غيرها من المعدات في الممرات بشكل ينقص من العرض الخالص للممر عن القيم المذكورة بأعلاه سواء أكانت ثابتة أم قابلة للتحريك.

(٤) يراعى ما ورد في الفقرة (٤) من البند الفرعي (٣/٣/١ب).

٤/٢/٧ العدد الأدنى للمخارج:

(١) يجب ألا يقل عدد المخارج في كل طابق عن مخرجين منفصلين متباعدين، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/٤/١ ج)،

ويستثنى من ذلك الطوابق ذات الاشغالات التعليمية التي تقع فوق طابق المنفذ، شريطة:

* ألا تزيد مساحة أي طابق على (200) م$^2$،

* ألا يزيد عددها على (3) طوابق فوق طابق المنفذ العلوي في حال وجود منفذين للمبنى بمستويين مختلفين، وأن لا تكون الحضانات من ضمن إشغالات هذه الطوابق.

(٢) يجب ألا يقل عدد الأبواب لكل حجرة أو مساحة يزيد عدد شاغليها على (50) شخصًا، عن بابين اثنين متباعدين إلى حد يحول دون انغلاق كليهما في الوقت نفسه، على أن يؤدي كل باب منهما إلى مخرج مستقل. أما إذا تم الخروج عن طريق ممر فيمكن أن يفتح البابان في ممر مشترك يؤدي إلى مخرجين منفصلين في اتجاهين متعاكسين، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/٤/١ ج).

(٣) يسمح للمراكز الثقافية ودور تحفيظ القرآن والمراكز التعليمية الأخرى التي لا تزيد مساحتها على (200) م٢، والواقعة ضمن مباني الإشغالات غير التعليمية بتوفير مخرج واحد.

٥/٢/٧ طول مسار الخروج:

يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة والممرات المشتركة حسبما ورد في الجدول (٣-٧) من هذه الكودة.

٦/٢/٧ المنافذ:

يراعى ما ورد في المادة (٣/٧) من هذه الكودة.

٧/٢/٧ الأبواب والخردوات:

(أ) إغلاق الباب:

تصمم جميع أبواب الخروج بحيث تبقى مغلقة في الحالات العادية، وبحيث لاتزيد القوة اللازمة لفتحها عند الحاجة عما هو وارد في البند الفرعي (٣/٣/١ب) من هذه الكودة.

(ب) اتجاه فتح الأبواب:

يكون اتجاه فتح أبواب الغرف أو المساحات التي يزيد عدد شاغليها على (50) شخصاً، إلى الخارج.

(ج) الخردوات الخاصة بأبواب المخارج:

تزود أبواب الخروج المستخدمة لحمل إشغال يزيد على (100) شخص بخردوات خاصة مطابقة لما ورد في الفقرة (٢) من البند الفرعي (٣/٣/١ ج) من هذه الكودة.

٨/٢/٧ إنارة وسائل الخروج:

تتم إنارة وسائل الخروج في المباني التعليمية حسبما ورد في المادة (٨/٣) من هذه الكودة.

٩/٢/٧ الإنارة الاحتياطية:

يتم تزويد جميع المباني التعليمية المعرضة لإشغالات ليلية، وجميع المساحات الداخلية في المباني غير المزودة بنوافذ، مثل الحجرات وبيوت الأدراج والممرات، بوسائل إنارة احتياطية حسبما ورد في المادة (٩/٣) من هذه الكودة.

١٠/٢/٧ الإشارات المرشدة للمخارج:

يتم تزويد جميع المباني التعليمية بإشارات مرشدة إلى المخارج ووسائل الخروج حسبما ورد في المادة (١٠/٣) من هذه الكودة.

## ٣/٧ الوقاية

١/٣/٧ وقاية الفتحات الرأسية:

تستثنى مباني الإشغالات التعليمية غير العالية والتي لا تزيد مساحة أي طابق فيها على (2800) م٢ أو لايزيد طول مسار الخروج منها على (90) م، من تطبيق المتطلبات الواردة في هذه الكودة بخصوص عزل الفتحات الرأسية والمخارج الرئيسية، شريطة عزلها في طوابق الخدمات والمرائب.

٢/٣/٧ وقاية غرف المعدات الملحقة بالمبنى:

يراعى ما ورد في المادة (٤/٥) من هذه الكودة.

٣/٣/٧ التشطيب الداخلي:

تكون مادة التشطيب الداخلي في الممرات والأدراج وغيرها من وسائل الخروج من الصنف (أ)، بينما تكون المواد للأرضيات من الصنف (ب)، على أن يراعى ما ورد في المادة (٢/٤).

٤/٣/٧ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات:

(أ) تزود الإشغالات التعليمية بنظام إنذار تلقائي مطابق لما هو وارد في كودة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني، بحيث يغطي كافة المرافق باستثناء القاعات الصفية وممراتها والمرافق الصحية، وذلك في أي من الحالات التالية:

(١) إذا زادت مساحة أي طابق في الاشغال التعليمي عن (800) م٢،

(٢) إذا بلغ عدد الطوابق ذات الاشغال التعليمي (3) طوابق فأكثر.

(ب) تزود مباني الجامعات والكليات الجامعية بنظام إنذار تلقائي مطابق لما هو وارد في كودة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني، بحيث يغطي كافة المرافق.

٥/٣/٧ متطلبات الإطفاء:

(أ) تزود الاشغالات التعليمية بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق حسبما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني، إذا زادت مساحة الطابق فيها على (800) م٢ أو كان المبنى مكون من ثلاثة طوابق أو أكثر.

(ب) تزود الاشغالات التعليمية بكاملها بطفايات يدوية حسبما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني، وبما لا يقل عن طفاية واحدة لكل (200) م$^2$ من المساحة الكلية، وما لا يقل عن طفايتين في كل طابق.

(ج) في حال زاد مجموع مساحات المختبرات والمشاغل والمخازن والمقاصف والمطابخ الملحقة بالإشغالات التعليمية في أي طابق على (50) م$^2$ فيجب شمول ذلك الطابق بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق حسبما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني، وذلك بالإضافة إلى الطفايات اليدوية.

(د) تزود مباني الجامعات والكليات الجامعية بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق حسبما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني، بحيث يغطي كافة المساحات بالإضافة إلى الطفايات اليدوية.

٦/٣/٧ تقسيم المبنى إلى مناطق دخان:

(أ) يجب أن يقسم المبنى التعليمي إلى مناطق دخان باستخدام حواجز غير منفذة للدخان لا يقل معيار منعها لتسرب الدخان عن (20) دقيقة، وأن تكون مطابقة لما ورد في البند (٤/١/٤) من هذه الكودة، وذلك في الحالات التالية:

(١) إذا زادت مساحة أي طابق في المبنى على (2800) م$^2$، أو

(٢) إذا زاد طول مسار الخروج على (90) م.

وتستثنى المباني التالية من التقسيم إلى مناطق دخان:

(١) المباني التعليمية المزودة بأنظمة مرشات أوتوماتية، حيث لا توجد هناك قيود على مساحة منطقة الدخان، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يقل عدد مناطق الحريق في المبنى عن منطقتين.

(٢) الغرف الصفية التي تؤدي مباشره إلى الشارع أو منطقة ملاذ.

٧/٣/٧ الوقاية من الأخطار:

يجب عزل الحجرات أو المساحات المخصصة للتخزين أو المخصصة لإنتاج أو استعمال مواد قابلة للاحتراق أو سوائل قابلة للاشتعال أو مواد خطرة بكميات تشكل خطورة عالية، وكذلك غرف المراجل والأفران وغرف خزن الوقود ومشاغل الصيانة وأعمال النجارة والمطابخ وغرف غسل الملابس، بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعة واحدة، أو باستخدام نظام مرشات أوتوماتية لمكافحة الحريق، على أن تتم وقاية الفتحات بأبواب ذاتية الإغلاق مقاومة للحريق. وتستثنى من العزل غرف المختبرات والمشاغل والمستودعات والمقاصف التي لا تزيد مساحتها على (50) م$^2$ ولا تحتوي أي مواد عالية الخطورة، حيث تتبع إشغال الطابق الموجودة فيه.

٨/٣/ متطلبات الإنشاء الدنيا:

(أ) الممرات الداخلية:

(١) يجب ألا يقل معيار مقاومة الحريق لمادة إنشاء الممرات الداخلية عن ساعة واحدة، كما يجب حماية جميع الفتحات المؤدية إلى تلك الممرات بأبواب لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن (20) دقيقة.

(٢) يتم تقسيم كل ممر داخلي يزيد طوله على (90) م إلى أقسام متساوية لا يزيد طول أي منها على (90) م، وذلك بحواجز غير منفذة للدخان ومزودة بأبواب ذاتية الإغلاق، حسبما ورد في المادة (١/٣) من هذه الكودة.

(ب) يستثنى من ذلك:

(١) المناطق المستخدمة لإيواء الطلاب والتي لها باب واحد على الأقل يفتح على الجو الخارجي أو على مسار خروج يؤدي إلى الجو الخارجي.

(٢) المباني التعليمية المزودة بأنظمة مرشات أوتوماتية، حيث يسمح بأن لا يكون لجدران الممرات الداخلية معيار لمقاومة الحريق، على أن تكون مانعة لنفاذ الدخان.

## ٤/٧ المباني التعليمية ذات المخطط المرن (Flexible Plan)، والمباني التعليمية ذات المخطط المفتوح (Open Plan)

(أ) يجب أن تتطابق المباني التعليمية ذات المخطط المرن وذات المخطط المفتوح مع المتطلبات الواردة في هذه الكودة، بالإضافة إلى المتطلبات الواردة بأدناه.

(ب) يجب أن تزود كل قاعة (في المخطط المفتوح أو المرن) يزيد عدد شاغليها على (300) شخص، بوسيلتي خروج على الأقل، تؤديان إلى منطقة ذات جو منفصل عن جو القاعة. وحيثما تتطلب الكودة ثلاث وسائل خروج، يجب أن لا تؤدي أكثر من اثنتين منها إلى الجو نفسه.

(ج) يسمح في المباني التعليمية ذات المخطط المرن أن يعاد ترتيب القسامات والجدران المتحركة بشكل دوري شرط أخذ موافقة الجهة الرسمية المفوضة على المخطط الجديد.

(د) يجب أن يتم تقييم المباني التعليمية ذات المخطط المرن قبل تركيب القسامات والجدران المتحركة وبعد تركيبها.

## ٥/٧ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى

يراعى ما ورد في الباب الخامس من هذه الكودة بهذا الخصوص.

## ٦/٧ التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة والخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) وغير المتحركة (العادية)

يراعى ماورد في البند (٢/٣/٤) والبند (١/٣/٧) من هذه الكودة بهذا الخصوص.

# الباب الثامن

# إشغالات الرعاية الصحية

## ١/٨ متطلبات عامة

١/١/٨ تطبيقات:

(أ) تطبق متطلبات هذا الباب على أبنية إشغالات الرعاية الصحية الجديدة والقائمة الخاضعة لأعمال التحديث أو التوسعة أو التعلية، كما تطبق على الأبنية القائمة التي يراد تغيير نوع إشغالها إلى الإشغالات الواردة في هذا الباب.

(ب) توفر دور الرعاية الصحية وسائل النوم لشاغليها، حيث يتم إشغالها من قبل أشخاص غير قادرين على إنقاذ أنفسهم من خطر الحريق أو أية حالة طارئة أخرى بسبب تقدم العمر أو عدم القدرة البدنية أو العقلية.

(ج) يسمح بتصنيف مبان أو أجزاء منها تستخدم لأغراض رعاية من يعانون من أمراض عقلية أو نفسية أو عصبية، أو تستخدم لأغراض رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية ضمن إشغال آخر، وحسب موافقة الجهة الرسمية المفوضة شريطة أن يكون شاغلو هذه المباني قادرين على اتخاذ القرار بالخروج في حالات الطوارئ. هذا ويراعى أن الكثير من هذه الإشغالات يتطلب اتخاذ تدابير معينة قد تحد من قدرة شاغليه على الخروج بمحض إرادتهم ومن ثم لا يعتبرون قادرين على اتخاذ القرار بالخروج.

(د) يتم تصميم جميع دور الرعاية الصحية وإنشاؤها وصيانتها وتشغيلها بحيث يتم التقليل من احتمالات اندلاع حرائق تتطلب إخلاء شاغلي تلك الأماكن. ذلك أن الاعتماد على إخلاء دور الرعاية الصحية لا يوفر ذلك القدر الكافي من حماية الأرواح وإنما يتوفر ذلك عن طريق:

(١) اختيار التصميم المناسب.

(٢) توفير كافة المتطلبات الخاصة بالكشف والإنذار من الحريق ومكافحته.

(٣) التخطيط لوضع برامج تدريبية للعاملين في دور الرعاية الصحية على مكافحة الحريق، على أن يتضمن ذلك كيفية نقل شاغلي المبنى إلى مناطق الملاذ.

٢/١/٨ تعريفات خاصة:

(أ) المستشفى:

هو مبنى أو جزء من مبنى يستخدم للرعاية الطبية أو النفسية أو للتوليد أو لإجراء العمليات الجراحية، ويستمر العمل فيه طيلة (24) ساعة لعدد من المرضى الداخليين لا يقل عن أربعة. وتضم كلمة المستشفى أينما وردت في هذه الكودة، المستشفيات العامة ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية والعصبية ومستشفيات الأطفال، وغير ذلك من المستشفيات التي توفر رعاية داخلية للمرضى.

(ب) دار تمريض المسنين:

هي مبنى أو جزء من مبنى يستخدم لإيواء وإطعام وتمريض ما لا يقل عن أربعة أشخاص مسنين طيلة (24) ساعة، والذين بسبب ضعف قدراتهم الجسمية الناتجة عن مرض أو حادث لا يستطيعون توفير حاجاتهم من الإيواء والتمريض والنقاهه.

(ج) دار الرعاية والإقامة:

هي مبنى أو جزء من مبنى يستخدم طيلة (24) ساعة لإيواء وإطعام أربعة أشخاص أو أكثر من غير القادرين على توفير حاجاتهم ودفع الأخطار عن أنفسهم دون مساعدة الآخرين بسبب كبر سنهم أو بسبب نقص في قدراتهم العقلية أو الجسمية. ويضم اصطلاح دار الرعاية والإقامة أينما ورد في هذه الكودة دور رعاية وإقامة المسنين، ودور الحضانة المخصصة لرعاية الأطفال والتي فيها مبيت، ودور ومؤسسات رعاية وإقامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

٣/١/٨ تصنيف الإشغالات:

(أ) يراعى ما ورد في البند (٣/١/٢) من هذه الكودة.

(ب) تضم إشغالات الرعاية الصحية ما يلي:

(١) دور الرعاية الصحية وتضم المستشفيات ودور التمريض.

(٢) دور الرعاية والإقامة وتضم دور الحضانة المخصصة لرعاية أطفال تقل أعمارهم عن (6) سنوات ودور المسنين ودور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

(ج) تغيير صنف الإشغال:

عند تغيير صنف إشغال الرعاية الصحية إلى صنف آخر ضمن إشغالات الرعاية الصحية نفسها، فإنه يعامل معاملة الإشغالات الجديدة من حيث تطبيق متطلبات هذه الكودة، ويستثنى من ذلك ما يلي:

(١) تغيير صنف الإشغال من مستشفى لدار تمريض وبالعكس.

(٢) تغيير صنف الإشغال من مستشفى أو دار للتمريض إلى دار للرعاية والإقامة.

(د) الإشغالات المتعددة:

(١) يراعى ما ورد في البند (٢/٣/١) من هذه الكودة.

(٢) يسمح بتصنيف بعض أقسام دور الرعاية الصحية كإشغالات أخرى في الحالات التالية:

* إذا لم تستخدم تلك الأقسام من قبل شاغلي دور الرعاية الصحية للعلاج.

* إذا تم عزلها عن اشغالات الرعاية الصحية بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعتين.

(٣) تصنف العيادات الطبية والتي تقدم فيها الرعاية الصحية، كإشغال إداري بشرط توفر ما يلي:

* أن يتم عزل العيادات الطبية الخاصة بإشغالات الرعاية الصحية بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعتين.

* أن يتم فصل وسائل الخروج عن إشغالات الرعاية عن تلك الخاصة بالإشغال الإداري، بحيث لا تقع وسائل الخروج تلك ضمن الإشغال الإداري.

* أن يتم وصول مرضى إشغال الرعاية الصحية إلى أماكن العلاج أو الفحص أو الاستشارة دون المرور في الإشغال الإداري.

* أن يمنع إجراء العمليات الجراحية التي تتطلب التخدير الكلي في العيادات الطبية الواقعة في مباني الإشغال الإداري.

(٤) يتم عزل إشغالات الرعاية الصحية عن غيرها من الإشغالات في المباني التي تضم إشغالات أخرى، بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعتين.

(٥) تكون مخارج قاعات الاستماع، وأماكن العبادة، وسكن الموظفين، وغيرها من الإشغالات المرتبطة بدور الرعاية الصحية، كما هو وارد في الفقرتين (٢) و(٣) من البند الفرعي (٨/١/٣ د)، وحسب صنف إشغالها.

(٦) تتم وقاية المساحات الخطرة ذات المحتويات الأعلى خطورة من إشغال الرعاية الصحية والواقعة ضمنه حسب ما هو وارد في البند (٨/٣/٥).

(٧) لا يسمح بوجود الإشغالات الأخرى ذات المحتويات عالية الخطورة والمرتبطة بإشغالات الرعاية الصحية في مبنى إشغالات الرعاية الصحية نفسه.

٨/١/٤ تصنيف خطورة المحتويات:

يراعى ما ورد في البند (٢/٢/٢) من هذه الكودة.

٨/١/٥ حمل الإشغال:

يحدد حمل الإشغال لمباني إشغالات الرعاية الصحية، أو لأي طابق أو قسم من المباني مستخدم لهذه الإشغالات حسبما ورد في الجدول (٣-١)، أو بأكبر عدد ممكن من الشاغلين الذين يحتمل وجودهم في الحيز.

## ٨/٢ متطلبات وسائل الخروج

٨/٢/١ عام:

يكون كل مسار خروج أو ممر داخلي أو شرفة أو غيرها من الوسائل المؤدية إلى المخارج حسب ما ورد في الباب الثالث من هذه الكودة.

٢/٢/٨ أنواع المخارج:

(أ) تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبين حسب متطلبات هذه الكودة، من واحد أو أكثر من الأنواع التالية وحسب متطلبات الباب الثالث:

(١) أبواب مطابقة لما ورد في البند (١/٣/٣) تؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى ردهة أو ممر يؤدي إلى خارج المبنى.

(٢) أدراج داخلية مطابقة لما ورد في البند (٢/٣/٣).

(٣) بيوت أدراج غير منفذة للدخان مطابقة لما ورد في البند (٣/٣/٣).

(٤) أدراج خارجية البند (٥/٣/٣).

(٥) مخارج أفقية مطابقة لما ورد في البند (٤/٣/٣) مع مراعاة ما يلي:

* يجب أن لا تقل السعة الكلية المطلوبة للمخارج الأخرى مثل الأدراج والمنحدرات والأبواب المؤدية إلى خارج المبنى عن ثلث سعة المخارج الكلية.

* يسمح باعتبار الباب ذي المصراع الواحد مخرجاً أفقياً إذا تم الخروج منه في اتجاه واحد، شريطة ألا يقل عرضه عن (1.1) م، أو بباب منزلق أفقياً لا يقل عرضه عن (2.1) م، مع مراعاة ما ورد في البند الفرعي (١/٣/٣ ز).

* تتم حماية فتحة المخرج الأفقي الواقعة في ممر لا يقل عرضه عن (2.4) م في مستشفى أو دار للتمريض مستخدم بوصفه وسيلة خروج باتجاهين، بباب مزدوج يفتح في اتجاهين متعاكسين وفي اتجاه مسار الخروج نفسه على ألا يقل عرض المصراع الواحد عن (1.1) م.

* تتم حماية فتحة المخرج الأفقي الواقعة في ممر لا يقل عرضه عن (1.8) م في دار للرعاية والإقامة مستخدم بوصفه وسيلة خروج في باتجاهين، بباب مزدوج يفتح في اتجاهين متعاكسين وفي اتجاه مسار الخروج نفسه على ألا يقل عرض المصراع الواحد عن (0.8) م.

* تزود أبواب المخارج الأفقية بفتحات للرؤية من الزجاج المسلح، ويمنع وجود الأعمدة التي تقسم فتحات الأبواب.

(٦) تكون الممرات المنحدرة حسبما ورد في البند (٦/٣/٣) على ألا يزيد فرق المنسوب بين بداية الممر ونهايته عن (0.76) م، وعلى أن يكون عرض الممر حسبما ورد في البند الفرعي (٥/٢/٨ ج).

(٧) تكون ممرات الخروج حسبما ورد في البند (٧/٣/٣).

(٨) تكون أبواب المخارج الأفقية وبيوت الأدراج غير المنفذة للدخان حسبما ورد في البند (١/٣/٣) والبندين الفرعيين (٢/٢/٨ أ) و (٦/٣/٨ د) من هذه الكودة.

٣/٢/٨ سعة وسائل الخروج:

(أ) يراعى ما ورد في البند الفرعي (٨/٢/٥ ج).

(ب) يكون عدد المخارج لإشغالات الرعاية الصحية وسعتها كافيين لاستيعاب حمل الإشغال حسب المتطلبات الواردة في هذه الكودة.

(ج) تحدد سعة وسائل الخروج حسب المتطلبات الواردة في البند (٣/٢/٢) من هذه الكودة.

٤/٢/٨ العدد الأدنى للمخارج:

(أ) يجب ألا يقل عدد المخارج في كل طابق عن مخرجين منفصلين ومتباعدين، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/٤/١ ج).

(ب) تزود كل منطقة ملاذ بما لا يقل عن منفذ واحد يسمح باخلاء نزلاء المستشفى.

٥/٢/٨ تنظيم وسائل الخروج:

(أ) يراعى ما ورد في المادة (٣/٥) من هذه الكودة.

(ب) تزود غرفة نوم كل مريض بباب يؤدي مباشرة إلى مسار خروج، وتستثنى من ذلك غرف المرضى المؤدية إلى خارج المبنى والواقعة على منسوب سطح الأرض أو سطح بناء متصل يؤدي إلى مسار خروج، ويشترط عدم تركيب حديد حماية ثابت على نوافذ الغرف. كما يسمح بأن تقع غرفة جلوس بين غرفة نوم المريض ومسار الخروج.

(ج) يجب ألا يقل العرض الخالص للمماشي أو الممرات أو الممرات المنحدرة المستخدمة بوصفها مسارات خروج أو مخارج في مستشفى أو دار للتمريض عن (2.4) م، وفي مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية والعصبية عن (1.8) م. ويكون مساوياً (1.1) م للمماشي أو الممرات في الأجزاء أو المباني الملحقة بالمستشفى أو بدار التمريض والتي لا تستخدم لإيواء مرضى داخليين أو علاجهم. وفي حالة وجود عوائق في الممر، مثل لوحة انذار الحريق أو مغسلة أو منضدة، يجب ألا يزيد بروز هذه العوائق على (0.15) م وارتفاعها عن منسوب بلاط الأرضية على (1) م.

(د) يسمح بوضع أثاث في الممرات التي يزيد عرضها الخالص على (2.4) م شريطة ما يلي:

(١) ألا يقل العرض المتبقي عن (1.8) م.

(٢) أن يكون الأثاث على جهة واحدة.

(٣) ألا تزيد المساحة التي يغطيها الأثاث على (4.5) م$^{2}$.

(٤) ألا تقل المسافة بين مجموعتي أثاث متتاليتين عن (3.0) م.

(٥) ألا يتعارض الأثاث مع أي خدمات أخرى.

(هـ) يجب ألا يقل العرض الخالص للمماشي أو الممرات المنحدرة المستخدمة بوصفها مسارات خروج أو مخارج في دار للرعاية والإقامة عن (1.8) م. ويكون مساوياً (1.1) م للمماشي أو الممرات في الأجزاء أو المباني الملحقة بالمستشفى أو بدار التمريض والتي لا تستخدم لإيواء مرضى داخليين أو علاجهم.

(و) تزود أي غرفة أو مجموعة من الغرف تشكل جناحا في مستشفى وتزيد مساحتها على (90) م٢، بما لا يقل عن بابين متباعدين.

(ز) تزود كل غرفة تزيد مساحتها عن (230) م٢وتستخدم لأغراض غير نوم المرضى ببابين متباعدين، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/٤/١ ج).

(ح) يسمح بتقسيم الغرف والأجنحة المطابقة لما هو وارد في هذا البند، باستخدام قسامات غير قابلة للاحتراق أو الاشتعال أو باستخدام قسامات ذات معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعة واحدة، شريطة أن يتم تنظيمها بما يسمح بإشراف بصري مباشر ودائم من قبل أعضاء هيئة التمريض، ويشترط ألا تزيد المساحة المعزولة والمخصصة لنوم المرضى على (450) م٢، ولا على (900) م٢ للمساحة المعزولة المستخدمة لأغراض أخرى غير نوم المرضى.

(ط) يجب أن يؤدي كل ممر إلى مخرجين منفصلين متباعدين حسبما ورد في المادة (٣/٤) من هذه الكودة. وتنظم وسائل الخروج حسبما ورد في المادة (٣/٥)، على أن تقتصر تلك الوسائل على الممرات والأروقة.

(ي) تنظم المخارج أو مسارات الخروج بحيث لا تزيد طول النهايات المسدودة على (9) م، وحسبما هو وارد في الجدول (٣-٧).

٦/٢/٨ طول مسار الخروج:

(أ) يراعى ما ورد في المادة (٣/٦) من هذه الكودة.

(ب) يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة حسب ما هو وارد في الجدول (٣-٧).

(ج) يجب ألا تزيد مسافة الارتحال بين أي نقطة في غرفة النوم وبين الباب المؤدي إلى المخرج على (15) م.

(د) يجب ألا تزيد مسافة الارتحال بين أي نقطة في الغرف غير المستخدمة للنوم وبين باب يؤدي إلى المخرج عن (30) م مع مراعاة ما ورد في البند الفرعي (٦/٢/٨ ب).

٧/٢/٨ المنافذ:

يراعى ما ورد في المادة (٣/٧) من هذه الكودة.

٨/٢/٨ الأبواب والخردوات:

(أ) لا يسمح بتركيب أقفال على أبواب غرف نوم المرضى.

(ب) تكون المغاليق (door knobs) المركبة على أبواب غرف المرضى من صنف يمكن فتحه بسهولة من داخل غرفة المريض، ويتم فتحه من الجانب الآخر باستخدام مفتاح. وتكون هذه المغاليق عادة من صنف يغلق من الداخل باستخدام زر كبس بحيث يفتح بمجرد إدارة مقبض الباب.

(ج) يسمح بإغلاق الأبواب المؤدية إلى خارج المبنى مباشرة من الداخل.

(د) لا يقل عرض الأبواب المؤدية إلى مسارات الخروج كأبواب غرف النوم في المستشفيات أو دور التمريض المخصصة للكشف وتشخيص الأمراض أو العلاج أو للأشعة أو لإجراء العمليات الجراحية أو للعلاج الطبيعي، وكذلك جميع أبواب المخارج عن (1.1) م. وتستثنى من ذلك الأبواب في بيوت الأدراج والأبواب غير المستخدمة من قبل شاغلي مباني الرعاية الصحية.

(هـ) حيثما تزود المساحة بباب ذي مصراعين، يجب ألا يقل العرض الأدنى لأحد المصراعين على الأقل عن (0.8) م.

(و) يسمح بتركيب أجهزة خاصة تثبت أبواب المخارج المعزولة أو أبواب المخارج الأفقية أو القسامات غير المنفذة للدخان، في وضع الفتح وتحررها لتغلق ذاتيا في حالة اندلاع حريق أو أية حالة طارئة أخرى، وذلك حسبما ورد في الفقرة (٣) من البند الفرعي (١/٣/٣ ج). ويشترط أن يتم ربط جهاز تحرير الباب بنظام إنذار من الحريق مطابق لما ورد في البند (٣/٣/٨) من هذه الكودة.

٩/٢/٨ إنارة وسائل الخروج:

تتم إنارة وسائل الخروج في دور الرعاية الصحية حسب ما ورد في المادة (٨/٣) من هذه الكودة.

١٠/٢/٨ الإنارة الاحتياطية:

يتم تزويد جميع دور الرعاية الصحية بوسائل إنارة احتياطية حسب ما ورد في المادة (٩/٣) من هذه الكودة.

١١/٢/٨ الإشارات المرشدة للمخارج:

يتم تزويد جميع دور الرعاية الصحية بإشارات مرشدة إلى المخارج ووسائل الخروج حسب ما ورد في المادة (١٠/٣) من هذه الكودة.

## ٣/٨ الوقاية

١/٣/٨ وقاية الفتحات الرأسية:

(أ) يجب عزل جميع الأدراج الداخلية وغيرها من الفتحات الرأسية في دور الرعاية الصحية حسب ما ورد في المادة (٣/٤) من هذه الكودة، ويستثنى من ذلك الفتحات الرأسية غير بيوت الأدراج بين طابقين فقط خلافاً للطوابق المسروقة.

(ب) تزود فتحات الأبواب في بيت الدرج بأبواب ذاتية الإغلاق على أن تكون مغلقة في الحالة العادية، ويراعى ما ورد في البند الفرعي (٣/١٠/٤ ب) من هذه الكودة.

٨/٣/٢ التشطيب الداخلي:

(أ) تكون مادة التشطيب الداخلي لجدران وأسقف وسائل الخروج ولأي غرفة، من الصنف (أ) حسبما ورد في المادة (٤/٢) من هذه الكودة.

(ب) تكون مادة التشطيب الداخلي لجدران وأسقف الغرف التي لا يزيد عدد شاغليها على (4) أشخاص، من الصنف (أ) أو الصنف (ب)، ولا يطبق ما ورد في البند (٤/٢/٢) من هذه الكودة على دور الرعاية الصحية.

(ج) تكون مادة تشطيب أرضيات المستشفيات ودور التمريض، من الصنفين أ وب، ولا يطبق ما ورد في البند (٤/٢/٢) من هذه الكودة على دور الرعاية الصحية.

(د) عند فحص مقاومة المواد التي ستستخدم في تشطيب الأرضيات للحريق، مثل السجاد، فيجب أن تضم عينة الفحص مادة التبطين المستخدمة.

٨/٣/٣ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات:

(أ) تزود دور الرعاية الصحية بنظام إنذار أوتوماتي مطابق لما هو وارد في كودة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني، بحيث يغطي كافة المرافق في أي من الحالات التالية:

(١) إذا زادت مساحة إشغال الرعاية الصحية في أي طابق على (200) م$^2$.

(٢) إذا بلغ عدد الطوابق ذات إشغال الرعاية الصحية (3) طوابق فأكثر.

(ب) تزود دور الرعاية الصحية التي تزيد مساحتها الكلية على (1500) م$^2$ بنظام إخلاء صوتي ووسائل إخلاء مرئية ووسيلة لنقل إشارة الانذار على نحو مباشر لإشعار الجهة الرسمية المفوضة، على ألا تقل مقاومة كافة التمديدات للحريق عن ساعتين بدرجة حرارة (950) سيليوس.

٨/٣/٤ أنظمة الإطفاء:

(أ) تزود دور الرعاية الصحية إذا زادت مساحة الطابق فيها على (600) م$^2$ أو إذا كان المبنى مكون من ثلاثة طوابق أو أكثر، بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق حسبما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ب) تزود دور الرعاية الصحية بطفايات يدوية مطابقة لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ج) يراعى في المباني متعددة الإشغالات، صنف الإشغال ومتطلبات الإطفاء الخاصة به. وفي حالة تداخل الإشغالات تطبق متطلبات الإطفاء لأكثر أصناف الإشغال خطورة.

(د) تزود طوابق الخدمات التي تزيد مساحتها على (1000) م$^2$ والواقعة في مباني إشغالات الرعاية الصحية، بأنظمة مرشات أوتوماتية وأنظمة كاملة للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق والطفايات اليدوية مطابق لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

٥/٣/٨ الوقاية من الأخطار:

(أ) يجب عزل الغرف أو المساحات المخصصة للتخزين أو المخصصة لإنتاج أو استعمال مواد قابلة للاحتراق، أو سوائل قابلة للاشتعال، أو مواد خطرة بكميات تشكل خطورة عالية. كذلك يجب عزل غرف المراجل والأفران وغرف خزن الوقود ومشاغل الصيانة وأعمال النجارة والمطابخ وغرف غسل الملابس بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعة، على أن تتم وقاية الفتحات بأبواب ذاتية الإغلاق مقاومة للحريق.

(ب) يجب تطبيق المتطلبات الواردة في المواصفة (NFPA 99) الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المختصة وذلك فيما يتعلق بحماية المختبرات الطبية وأماكن تخزين الغازات الطبية التي تحتوي على مواد خطرة.

(ج) تتم حماية المطابخ وأماكن تحضير الطعام حسب ما هو وارد في المواصفة (NFPA 96) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو ما يعادلها من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية المختصة.

٦/٣/٨ تقسيم المبنى إلى مناطق دخان وكما هو مبين بأدناه:

(أ) يجب أن تكون مباني دور الرعاية الصحية ذات إنشاء مقاوم للحريق.

(ب) يجب عزل الفتحات الرأسية حسبما ورد في البند الفرعي (١/٣/٨ أ) من هذه الكودة.

(ج) يجب ألا يقل معيار مقاومة الحريق للجدران الداخلية والقسامات جميعها، عن ساعة واحدة.

(د) يجب عزل المساحات عن بعضها وكما هو مبين بأدناه.

(١) تزويد دور الرعاية بحواجز أو قسامات غير منفذة للدخان، بغض النظر عن صنف مادة إنشاء المبنى، وذلك لتحقيق ما يلي:

* تقسيم كل طابق يشغله مرضى داخليون بغرض النوم، أو العلاج، أو أي طابق لا يقل حمل إشغاله عن (50) شخصاً، إلى ما لا يقل عن قسمين، مع مراعاة ما ورد في البند (٥/١/٨)، وبحيث لا تزيد مساحة منطقة الدخان عن (2100) م$^2$.

* ألا تقل مسافة الارتحال ضمن منطقة الدخان عن (60) م.

(٢) تكون الحواجز غير المنفذة للدخان وأسلوب إنشائها حسب ما ورد في المادة (١/٤) من هذه الكودة، على ألا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعة واحدة.

(٣) تزود فتحات الممرات في القسامات غير المنفذة للدخان بباب مزدوج يفتح في اتجاهين متعاكسين وفي اتجاه مسار الخروج نفسه، على ألا يقل عرض مصراع الباب في دور الرعاية الصحية عن (1.1) م، وعن (0.9) م في دور الرعاية والإقامة.

(٤) تكون أبواب القسامات غير المنفذة للدخان ذاتية الإغلاق وذات معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن (20) دقيقة ولا يقل العرض الأدنى للأبواب عما يلي:

* (1.1) م للأبواب المفردة التي تفتح باتجاهين مختلفين، و(2.4) م للأبواب ذات الدرفتين في المستشفيات ودور التمريض.
* (0.8) م للأبواب المتأرجحة في مستشفيات الأمراض النفسية ودور الرعاية والإقامة.
* (2.1) م للأبواب المنزلقة (Sliding Doors) في المستشفيات ودور التمريض. والتي لا يقل عرض ممرها عن (2.4) م.
* (1.6) م للأبواب المنزلقة في مستشفيات الأمراض النفسية ودور الرعاية والإقامة.

(٥) يتم تزويد كل باب في القسامات غير المنفذة للدخان بفتحات للرؤية مزودة بزجاج شفاف مسلح يتم تركيبها في إطار من الفولاذ بحيث لا تزيد مساحة الفتحة على (0.05) م$^{٢}$، على أن يتم فتحها في الباب عند منتصف المسافة بين السقف والأرضية أو أقل.

(هـ) إنشاء جدران الممرات:

(١) تكون جدران الممرات مطابقة لما ورد في المادة (١/٤) من هذه الكودة، على ألا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعة واحدة.

(٢) يسمح بعدم عزل أماكن الانتظار في الطوابق المخصصة لنوم المرضى عن الممرات إذا توفر ما يلي:

* ألا تزيد المساحة المخصصة للانتظار عن (25) م$^{٢}$.
* أن تكون المساحة المخصصة للانتظار تحت إشراف مباشر من موظفي المستشفى.
* أن تزود المساحة المخصصة للانتظار بنظام لكشف الدخان وإطلاق الإنذار بصورة أوتوماتية، مطابق لما ورد في كودة أنظمة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.
* ألا يزيد عدد أماكن الانتظار في كل قسم غير منفذ للدخان عن مكان واحد.
* لا يسمح بتركيب مخارج هواء بجدران الغرف على الممر ولكن يسمح بتركيب مخارج هواء على أبواب الحمامات المطلة على الممر.

(٣) يسمح بعدم عزل أماكن الانتظار في طوابق غير مخصصة لنوم المرضى عن الممرات إذا توفر ما يلي:

* ألا تزيد المساحة المخصصة للانتظار عن (55) م$^{٢}$.
* أن تكون المساحة المخصصة للانتظار تحت إشراف مباشر من موظفي المستشفى.

* ألا تقع المساحة المخصصة للانتظار على مسار خروج.

* أن تزود المساحة المخصصة للانتظار بنظام لكشف الدخان وإطلاق الإنذار بصورة أوتوماتية، مطابق لما ورد في كودة أنظمة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(٤) يسمح بعدم عزل الأماكن المخصصة للأعمال المكتبية عن الممرات.

(٥) يسمح باستخدام أبواب ذات معيار مقاومة للحريق لا يقل عن (20) دقيقة وذلك للفتحات غير المستخدمة كمخارج، أو غير المستخدمة لعزل أجزاء من المبنى ذات محتويات خطرة وحسب ما ورد في البند (٤/١/٤) من هذه الكودة، على أن يتم تزويد كل باب بمزلاج من صنف مقبول لدى الجهة الرسمية المفوضة يجعل الباب مغلقًا على نحو محكم. هذا ويسمح بتزويد الباب بنوافذ ثابتة ذات زجاج مسلح مثبت بإحكام ضمن إطاره (حلقه) لا تزيد مساحتها عن (0.45) م$^2$، ويستثنى من ذلك ما يلي:

* المباني المزودة بنظام أوتوماتي متكامل لمكافحة الحريق وحسب موافقة الجهة الرسمية المفوضة، حيث يشترط فقط أن تكون تلك الأبواب مقاومة لنفاذ الدخان.

* المباني المزودة بنظام أوتوماتي متكامل لمكافحة الحريق، حيث لا توجد قيود على مساحة النافذة، ولا توجد حاجة لأن يكون زجاج النافذة مسلحا.

* المباني التي لا تستخدم أجهزة لإغلاق أبواب الممرات، ويقتصر استعمال تلك الأجهزة على أبواب المخارج أو الأبواب التي تعزل المساحات الخطرة من المبنى.

* المباني التي لا يشترط فيها تزويد الأبواب بإشارات مرشدة حسب ما ورد في المادة (١٠/٣) من هذه الكودة، ويقتصر تثبيت تلك الإشارات على أبواب المخارج أو الأبواب التي تعزل المساحات الخطرة من المبنى.

٧/٣/٨ التحكم في الدخان (Smoke Control):

تزود غرفة نوم كل مريض بنافذة خارجية أو بباب خارجي يمكن فتحه من الداخل دون استعمال أداة أو مفتاح للسماح بخروج نواتج الاحتراق ولتوفير مصدر مباشر من الهواء النقي لشاغل الغرفة.

٨/٣/٨ متطلبات خاصة لحماية شاغلي دور الرعاية الصحية:

(أ) يجب أن تحتوي كل غرفة لنوم المرضى على نوافذ خارجية لا يزيد ارتفاع برطاشها عن (0.9) م مقاساً من منسوب الأرضية.

(ب) لا يسمح بأن تكون غرف نوم المرضى في الأقبية.

## ٤/٨ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى

١/٤/٨ أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف:

(أ) تكون أجهزة تكييف الهواء، وأجهزة التهوية، وأجهزة التدفئة وغيرها من أجهزة خدمات المبنى، حسب ما ورد في الباب الخامس من هذه الكودة.

(ب) يحظر استخدام أجهزة التدفئة القابلة للنقل.

(ج) تزود المراجل وأفران حرق النفايات بالهواء اللازم للاحتراق والتهوية من الخارج مباشرة، على أن يتم توفير المعالجة البيئية المناسبة لذلك.

٢/٤/٨ المصاعد:

يراعى ما ورد في المادة (٢/٥) من هذه الكودة.

٣/٤/٨ مساقط النفايات وأفران حرق النفايات المنزلية:

يراعى ما ورد في المادة (٣/٥) من هذه الكودة.

## ٥/٨ التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة و الخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) وغير المتحركة

يراعى ما ورد في البند (٢/٣/٤) والبند (١/٨/٣) من هذه الكودة بهذا الخصوص.

# الباب التاسع

# مراكز الإصلاح والتأهيل

## ٩/١ متطلبات عامة

٩/١/١ تطبيقات:

(أ) تطبق متطلبات هذا الباب على أبنية إشغالات مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، والقائمة الخاضعة لأعمال التحديث أو التوسعة أو التعلية، كما تطبق على الأبنية القائمة التي يراد تغيير نوع إشغالها إلى الإشغالات الواردة في هذا الباب.

(ب) توفر مراكز الإصلاح والتأهيل وسائل النوم لشاغليها، حيث يتم إشغالها من قبل أشخاص غير قادرين على إنقاذ أنفسهم من خطر الحريق أو أية حالة طارئة أخرى بسبب القيود الأمنية المفروضة عليهم.

(ج) يتم تصميم جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وإنشاؤها وصيانتها وتشغيلها بحيث يتم التقليل من احتمالات اندلاع حرائق تتطلب إخلاء شاغلي تلك الأماكن. ذلك أن الاعتماد على إخلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لا يوفر ذلك القدر الكافي من حماية الأرواح وإنما يتوفر ذلك عن طريق:

(١) اختيار التصميم المناسب.

(٢) توفير كافة المتطلبات الخاصة بالكشف والإنذار من الحريق ومكافحته.

(٣) التخطيط لوضع برامج تدريبية للعاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل على مكافحة الحريق، على أن يتضمن ذلك كيفية نقل شاغلي المبنى إلى مناطق الملاذ.

٩/١/٢ تعريفات خاصة:

مراكز الإصلاح والتأهيل:

هي تلك المراكز التي تستعمل لأغراض العقاب أو الإصلاح حيث يوضع شاغلوها تحت قدر معين من تقييد الحرية أو تحت قدر معين من الرقابة الأمنية.

٩/١/٣ تصنيف الإشغالات:

(أ) يراعى ما ورد في البند (٤/١/٢) من هذه الكودة.

(ب) تصنف الإصلاحيات ومراكز رعاية الأحداث على أنها إشغالات مراكز الإصلاح والتأهيل.

(ج) الإشغالات المتعددة:

(١) يراعى ما ورد في البند (٢/٣/١) من هذه الكودة.

(٢) يتم عزل إشغالات مراكز الإصلاح والتأهيل عن غيرها من الإشغالات في المباني التي تضم إشغالات أخرى، بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعتين.

(٣) تكون مخارج قاعات الاستماع، وأماكن العبادة، وسكن الموظفين، وغيرها من الإشغالات المرتبطة بمراكز الإصلاح والتأهيل، كما هو وارد في البندين الفرعيين (٩/٢/١ ا) و(٩/٢/١ ب)، وحسب صنف إشغالها.

(٤) تتم وقاية المساحات الخطرة ذات المحتويات الأعلى خطورة من دار الإصلاح والواقعة ضمنه حسبما هو وارد في البند الفرعي (٩/٣/٥).

٩/١/٤ تصنيف خطورة المحتويات:

يراعى ما ورد في البند (٢/٢/٢) من هذه الكودة.

٩/١/٥ حمل الإشغال:

يحدد حمل الإشغال لمباني إشغالات مراكز الإصلاح والتأهيل، أو لأي طابق أو قسم من المباني مستخدم لهذه الإشغالات حسبما هو وارد في الجدول (٣-١)، أو بأكبر عدد ممكن من الشاغلين الذين يحتمل وجودهم في الحيز.

## ٩/٢ متطلبات وسائل الخروج:

٩/٢/١ عام:

(أ) يكون كل مسار خروج أو ممر أو منفذ أو مخرج حسبما ورد في الباب الثالث من هذه الكودة.

(ب) تزود جميع الأماكن المغلقة من مراكز الإصلاح والتأهيل بوسائل تسمح بإخراج فوري لنزلاء تلك الأماكن في حالة اندلاع حريق أو في أي حالة طارئة، بغض النظر عن صنف الإشغال، وذلك بواسطة حراس يعملون طوال (24) ساعة، وتكون مفاتيح تلك الأماكن دوما في متناول أيدي أولئك الحراس.

٩/٢/٢ أنواع المخارج:

تكون المخارج لكل صنف إشغال حسب ما هو منصوص عليه في هذه الكودة.

٩/٢/٣ سعة وسائل الخروج:

(أ) يراعى ما ورد في المادة (٢/٣) من هذه الكودة، ويستثنى من ذلك ما يرد فيه تعديل حسب صنف إشغال المبنى.

(ب) لا يقل عرض مسارات الخروج والممرات والممرات المنحدرة عن (1.25) م.

٩/٢/٤ عدد المخارج:

(أ) يجب ألا يقل عدد المخارج في كل طابق عن مخرجين منفصلين متباعدين، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/٤/١ ج).

(ب) تزود كل غرفة لا يزيد حمل إشغالها على (50) شخصًا وتقع أرضيتها على منسوب الشارع بباب يؤدي إلى الشارع شريطة ألا يزيد طول مسار الخروج من أي نقطة في الغرفة على (15) م.

٩/٢/٥ تنظيم وسائل الخروج:

تنظم وسائل الخروج لكل صنف إشغال حسب ما هو منصوص عليه في هذه الكودة.

٩/٢/٦ طول مسار الخروج:

(أ) يراعى ما ورد في المادة (٣/٦) من هذه الكودة.

(ب) يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة والممرات المشتركة حسب ما ورد في الجدول (٣-٧) من هذه الكودة.

٩/٢/٧ المنافذ:

يراعى ما ورد في المادة (٣/٧) من هذه الكودة.

٩/٢/٨ الأبواب والخردوات:

تنظم وتركب الأبواب والخردوات لكل صنف إشغال حسبما هو وارد في البند (٣/٣/١) من هذه الكودة.

٩/٢/٩ إنارة وسائل الخروج:

تتم إنارة وسائل الخروج لكل صنف إشغال حسبما هو وارد في المادة (٣/٨) من هذه الكودة .

٩/٢/١٠ الإنارة الاحتياطية:

يتم تزويد مراكز الإصلاح والتأهيل بوسائل إنارة احتياطية لكل صنف إشغال حسب ما هو وارد في المادة (٣/٩) من هذه الكودة.

٩/٢/١١ الإشارات المرشدة للمخارج:

تزود مراكز الإصلاح والتأهيل بإشارات مرشدة للمخارج ووسائل الخروج لكل صنف إشغال حسبما هو وارد في المادة (٣/١٠) من هذه الكودة.

## ٩/٣ الوقاية

٩/٣/١ وقاية الفتحات الرأسية:

يجب عزل جميع الأدراج الداخلية وغيرها من الفتحات الرأسية في مراكز الإصلاح والتأهيل حسبما ورد في المادة (٤/٣) من هذه الكودة، ويستثنى من ذلك الفتحات الرأسية غير بيوت الأدراج بين طابقين فقط خلافاً للطوابق المسروقة.

٩/٣/٢ التشطيب الداخلي:

(أ) تكون مواد التشطيب الداخلي في الممرات والأدراج والجدران والأسقف، وغيرها من وسائل الخروج في مراكز الإصلاح والتأهيل، لكل صنف إشغال، حسب الصنف (أ)، وفي الموزعات وباقي المناطق والمخارج حسب الصنف (ب).

(ب) لايقل صنف مواد التشطيب للارضيات عن الصنف (ب) حسبما هو منصوص عليه في هذه الكودة.

٩/٣/٣ أنظمة الكشف والإنذار والاتصال:

تزود مراكز الإصلاح والتأهيل بنظام انذار أوتوماتي حسبما هو وارد في كودة أنظمة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

٩/٣/٤ أنظمة الإطفاء:

يتم حماية مراكز الاصلاح والتأهيل بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق وطفايات يدوية وحسبما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

٩/٣/٥ الوقاية من الأخطار:

(أ) يجب عزل الغرف أو المساحات المخصصة للتخزين أو المخصصة لإنتاج أو استعمال مواد قابلة للاحتراق، أو سوائل قابلة للاشتعال، أو مواد خطرة بكميات تشكل خطورة عالية. كما يجب عزل غرف المراجل والأفران وغرف خزن الوقود ومشاغل الصيانة وأعمال النجارة والمطابخ وغرف غسل الملابس وغرف جمع النفايات، بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعة واحدة، على أن تتم وقاية الفتحات بأبواب ذاتية الإغلاق مقاومة للحريق. ويراعى ما ورد في كودة النفايات من كودات البناء الوطني الأردني.

(ب) تتم حماية المطابخ وأماكن تحضير الطعام حسبما ورد في المادة (٦/٧) من هذه الكودة.

(ج) التحكم في الدخان:

تنظم وسائل التحكم في الدخان في مراكز الإصلاح والتأهيل لكل صنف إشغال حسب ما هو منصوص عليه في هذه الكودة. ويكون تنظيم هذه الوسائل حسب ما ورد في الباب العشرين من هذه الكودة.

## ٤/٩ الخدمات الكهربائية والميكانيكية

يراعى ما ورد في الباب الخامس من هذه الكودة.

## ٥/٩ التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة و الخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) وغير المتحركة (العادية)

يراعى ماورد في البند (٤/٣/٢) والبند (٩/٣/١) من هذه الكودة بهذا الخصوص.

# الباب العاشر

# الإشغالات التجارية

## ١/١٠ عام

١/١/١٠ مقدمة:

(أ) تشمل الاشغالات التجارية، المحلات التجارية والأسواق والمباني والمنشآت المستخدمة لعرض البضائع وبيعها، وتضم المراكز والمعارض التجارية والأسواق المركزية والدكاكين والصيدليات ومحلات البقالة وصالات المزادات وما شابهها.

(ب) تطبق متطلبات هذا الباب على المباني الجديدة ذات الإشغالات التجارية، كما تطبق على مباني الإشغالات التجارية القائمة والخاضعة لأعمال التوسعة (الإضافة). وتطبق أيضاً على الأبنية القائمة المراد تغيير نوع إشغالها إلى الإشغال التجاري.

٢/١/١٠ تصنيف الإشغالات:

(أ) تضم الاشغالات التجارية جميع المباني أو المنشآت أو أجزاءها التي ينطبق عليها التصنيف الوارد في البندين (٧/١/٢) و(١/١/١٠) من هذه الكودة.

(ب) تصنيف الإشغالات الفرعي:

(١) تقسم الاشغالات التجارية إلى الفئات التالية:

* الفئة (أ):

تضم جميع المحلات التجارية التي تزيد مساحتها الكلية على (2800) م$^2$ وتكون مخصصة لأغراض البيع أو التي تزيد مساحة أي طابق فيها على (1250) م$^2$ بما فيها مساحة السدة التجارية الواقعة فيه. وتستثنى الحالات التالية من الفئة (أ):

- في حال وقع الاشغال التجاري ضمن طابق منفذ في مبنى ذي إشغال إداري أو سكني، وكانت مساحته لا تزيد على (2800) م$^2$، ويحتوي على عدة محال تجارية تتبع لإدارات مختلفة، ويحتوي هذا الطابق على ممرات تخدم هذه المحال لغايات الإخلاء، يُصنف هذا الاشغال على أنه من الفئة (ب) ( حسبما سيرد في البند أدناه) شريطة أن لا يكون مشترك مع باقي الطوابق إلا من خلال بيوت الأدراج المعزولة، وأن لا يكون الممر الداخلي للطابق التجاري جزء من وسائل الخروج لطوابق المبنى الأخرى.
- في حال وجود محال تجارية مفصولة لا تزيد مساحة أي منها عن (1250) م$^2$ وتمتلك مخارج مباشرة على الشارع، واحتوت على مظلات خارجية أو بروزات معمارية، فإن هذه المظلات والبروزات

تستثنى من حساب مساحة المحل التجاري ولا تعتبر مشتركة مع المحال الأخرى وإنما يعامل كل محل على حدى.

* الفئة (ب):

وتشمل جميع المحلات التجارية التي لاتزيد مساحتها الكلية على (2800) م$^2$ وتزيد على (280) م$^2$، أو التي تقل مساحة أي طابق فيها عن (1250) م$^2$ بما فيها مساحة السدة التجارية الواقعة فيه.

* الفئة (ج):

وتضم جميع المحلات التجارية التي لا تزيد المساحة الكلية المستخدمة لأغراض البيع لكل منها على (280) م$^2$ ولها مخرج مباشر على شارع أو ساحة خارجية مكشوفة أو ممر داخلي بعرض لا يقل عن (4) م يؤدي الى الخارج مباشرة .

(٢) لأغراض التصنيف الوارد في الفقرة السابقة، تحسب المساحة الكلية على أساس أنها المساحة الكلية لمجموع الطوابق المستخدمة لأغراض البيع في المحل الواحد. وإذا قسم المحل التجاري الواحد إلى أقسام بحواجز عازلة للحريق، تحسب المساحة الكلية على أساس أنها مساحة جميع الأقسام المستخدمة لأغراض البيع. ولا تدخل في حساب المساحة الكلية لأغراض هذا التصنيف مساحات الطوابق التي لا تستخدم لأغراض البيع، مثل التسوية المستغلة مخزناً، إلا أنه يجب تزويدها بمخارج تتفق مع صنف إشغالها، وحسب ما هو وارد في الباب الخاص بذلك النوع من الإشغال.

(ج) الاشغالات المتعددة:

(١) الاشغالات التجارية والسكنية المشتركة:

يراعى ما ورد في البندين (٢/٣/١) و(٢/١/١٠) من هذه الكودة.

(٢) الاشغالات التجارية ومرائب السيارات المشتركة:

* يراعى ما ورد في المادة (٤/١٥) من هذه الكودة.

* يجب فصل الإشغالات التجارية عن مباني مرائب السيارات بجدران لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعتين، ويستثنى من ذلك ما يلي:

- الفتحات الإنشائية (النوافذ والأبواب والاختراقات الأخرى) الموجودة ضمن هذه الجدران شريطة ان تكون هذه المرائب محمية بنظام مرشات اوتوماتي لمكافحة الحريق وان لا يزيد العرض الكلي لجميع الفتحات الإنشائية ضمن ذلك الجدار عن ٢٥% من طوله في كل طابق.
- الفتحات الإنشائية (النوافذ والأبواب والاختراقات الأخرى) في المرائب المفتوحة شريطة الوفاء بالمتطلبات التالية مجتمعة:

- أن لا تتعدى مساحة الفتحة (25) بالمائة من مساحة الجدار الذي تقع ضمنه.
- أن يقتصر استخدام هذه الفتحات كمدخل عام و للإغراض الجانبية المرتبطة به.
- أن يكون المبنى الذي يحتوي على الإشغال التجاري محمي بنظام إطفاء أوتوماتي لمكافحة الحريق مطابق لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق.
- ألا يقل الفرق بين منسوب أرضية المبنى التجاري ومنسوب أرضية المرآب عن (100) مم بشكل يمنع تجمع الوقود قرب هذه الفتحات في حالات الانسكاب.
- يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اصطفاف المركبات قرب هذه الفتحات بمسافة لا تقل عن (3) م.
- كافة هذه الفتحات يجب أن تكون من النوع الغير منفذ للدخان دون طلب حد أدنى من معيار مقاومة الحريق.

١٠/١/٣ تصنيف خطورة المحتويات:

يراعى ما ورد في البند (٢/٢/٢) من هذه الكودة.

١٠/١/٤ حمل الإشغال:

(أ) يكون عامل حمل الإشغال حسبما ورد في الجدول (٣-١) مع مراعاة ما يلي:

(١) لأغراض تحديد حمل الإشغال يعتبر كل طابق في المحل التجاري يمكن الوصول إليه مباشرة من الشارع طابقاً أرضياً، حتى وإن تعددت الطوابق التي يمكن الوصول إليها من الشارع مباشرة بسبب اختلاف مناسيب الشوارع المحيطة بالمبنى وذلك مع مراعاة البندين (١/٥/٣٥) و(١/٥/٣٩) من هذه الكودة.

(٢) يكون عامل حمل الإشغال لطوابق التسوية المخصصة للبيع مساوياً لعامل حمل إشغال الطابق الأرضي.

(٣) يكون عامل حمل الإشغال للطوابق العلوية المخصصة للبيع (5.6) م$^2$/ شخص مساحة كلية.

(٤) يكون عامل حمل إشغال الطوابق المخصصة مكاتب أو أجزاء منها (9.3) م$^2$/ شخص مساحة كلية.

(٥) يكون عامل حمل إشغال الطوابق المخصصة للتحميل والتنزيل والتخزين أو أجزاء منها (28) م$^2$/شخص مساحة كلية.

(٦) يراعى ما ورد في الباب السادس من هذه الكودة فيما يتعلق بعامل حمل الإشغال لأماكن التجمع.

(ب) إذا وقعت فتحة رأسية غير معزولة بين الطابق الأرضي والطابق المسروق حسبما هو مسموح به في البند الفرعي (١٠/٣/١ب)، يضاف حمل إشغال الطابق المسروق إلى حمل إشغال الطابق الأرضي لأغراض تحديد سعة المخارج المطلوبة، شريطة ألا تقل عن السعة المحسوبة في حالة عزل جميع الفتحات الرأسية.

## ٢/١٠ متطلبات وسائل الخروج

١/٢/١٠ عام:

(أ) تكون جميع وسائل الخروج مطابقة لما ورد في الباب الثالث وهذا الباب، على أن تستخدم المخارج المحددة في البند (٢/٢/١٠) فقط، وسائل خروج في مباني الإشغالات التجارية.

(ب) يراعى ما ورد في كل من البند الفرعي (١/٢/٣ د) و البند الفرعي (٣/٢/٧ ب) من هذه الكودة حول السماح باعتبار بيوت الأدراج وخلافها من المخارج التي تخدم طابقا معينا، مخارج تخدم الطوابق الأعلى منه عند منسوب ذلك الطابق.

٢/٢/١٠ أنواع المخارج:

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبين حسب متطلبات هذه الكودة، من واحد أو أكثر من الأنواع التالية:

(أ) أبواب ذاتية الإغلاق ذات مفصلات جانبية، مطابقة لما ورد في البند (١/٣/٣) تؤدي إلى الخارج مباشرة، أو إلى ردهة أو ممر يؤدي إلى خارج المبنى.

(ب) أدراج داخلية حسب البند (٢/٣/٣).

(ج) أدراج خارجية حسب البند (٥/٣/٣).

(د) خارج أفقية حسب البند (٤/٣/٣).

(هـ) ممرات منحدرة حسب البند (٦/٣/٣).

(و) ممرات خروج حسب البند (٧/٣/٣).

(ز) أدراج لولبية لربط السدد مع الطوابق التي تخدمها من فئة الإشغال التجاري (ج) حسب البند (٢/٣/٣ ز).

٣/٢/١٠ سعة وسائل الخروج:

(أ) يكون عدد المخارج وسعتها كافيين لاستيعاب حمل الإشغال حسبما هو وارد في هذه الكودة.

(ب) تكون سعة المخرج لأبواب المخارج في طابق المنفذ (الطابق الأرضي مثلا) والتي يتم تنظيمها طبقا للبندين (٥/٢/١٠) و(٦/٢/١٠)، كافية لاستيعاب حمل إشغال الطابق الأرضي نفسه إضافة إلى حمل إشغال الأدراج والمنحدرات التي تصب فيه.

٤/٢/١٠ العدد الأدنى للمخارج:

(أ) يجب ألا يقل عدد المخارج التي يتم الوصول إليها من أي جزء من كل طابق في المحلات التجارية من الفئة (أ) أو الفئة (ب)، عن مخرجين منفصلين متباعدين، ويشمل ذلك طوابق التسوية، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (١/٤/٣ ج).

(ب) يجب أن لا يقل عدد المخارج في كل طابق في المحلات التجارية من الفئة (ج) عن مخرجين منفصلين متباعدين، إلا أنه يسمح بمخرج واحد إذا لم يزد طول مسار الخروج بين المخرج وأي نقطة فيها على (23) م، مقاسة حسبما ورد في البند (٢/٦/٣) من هذه الكودة، أو إذا كانت المسافة بين المخرج وأي نقطة في المحلات التجارية لا تزيد على (30) م وكان المبنى مزودًا بمرشات أوتوماتية.

(ج) يُسمح بمخرج واحد إذا لم يزد طول مسار الخروج بين المخرج وأي نقطة على (23) م في الطابق دون السدة في إشغالات الفئة (ب) شريطة ألا تزيد المساحة الكلية للطابق والسدة على (400) م٢

(د) يسمح بمرور وسيلة خروج واحدة من الطابق المسروق في فئات الإشغالات التجارية (أ) و(ب) و(ج) على ألا يزيد طول مسار الارتحال المشترك على (23) م للمباني العادية ولا على (30) م للمباني المزودة بمرشات أوتوماتية.

(هـ) يسمح بمخرج واحد لطابق السدة بحيث يراعى ما يلي:

(١) يسمح بمخرج واحد لطابق السدة التي تتبع المحل التجاري إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:

* ألا تزيد مساحة السدة التابعة للمحل على (100) م٢ (مساحة خالصة).

* ألا يزيد طول مسار الخروج من أبعد نقطة في السدة ولغاية أرضية المحل التجاري على (23) م.

(٢) يسمح بمخرج واحد لطابق السدة المحمي بنظام مرشات أوتوماتية مائية بمخرج واحد إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:

* ألا تزيد مساحة السدة التابعة للمحل على (150) م٢ (مساحة خالصة).

* ألا يزيد طول مسار الخروج من أبعد نقطة في السدة ولغاية أرضية المحل التجاري على (30) م.

(و) يعتمد الدرج الداخلي الذي يخدم طوابق المحل التجاري كمخرج (سواء أكان من الفئة أ أم ب أم ج) بحيث يؤدي ذلك الدرج إلى أرضية الطابق الذي يؤدي إلى الشارع مباشرة أو إلى خارج المبنى، شريطة ألا تزيد مساحة الطابق على (100) م٢ في حالة عدم وجود مرشات أو (150) م٢ في حال وجود مرشات.

٥/٢/١٠ تنظيم وسائل الخروج:

(أ) يراعى ما ورد في المادة (٥/٣) من هذه الكودة .

(ب) يجب أن لا يقل العرض الكلي لجميع المسارات المؤدية لمخرج عن العرض المطلوب لذلك المخرج.

(ج) يجب ألا يقل العرض الخالص لأي مسار عن (1.0) م.

(د) في المحلات التجارية من الفئة (أ)، يجب ألا يقل عدد المسارات المؤدية مباشرة إلى مخرج عن مسار واحد لا يقل عرضه عن (1.5) م.

(هـ) يجب أن تكون هناك مساحات لصف العربات المخصصة لاستخدام الزبائن وترتيبها حتى لا تشكل عائقا أمام حركة الشاغلين في ممرات الخروج.

١٠/٢/٦ مسار الخروج:

يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة والممرات المشتركة حسبما ورد في الجدول (٣-٧).

١٠/٢/٧ المنافذ:

يسمح بأن يصب ما لا يزيد على (50) بالمائة من سعة المخارج من الطوابق العلوية أو طوابق التسوية في الطابق الأرضي من المبنى بدلاً من أن تؤدي إلى الشارع مباشرة شريطة توفر ما يلي:

(أ) أن يكون المبنى مزودًا بنظام مرشات أوتوماتية مطابق لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ب) أن تكون سعة أبواب الطابق الأرضي كافية لاستيعاب شاغليه بالإضافة إلى شاغلي الطوابق الأخرى.

١٠/٢/٨ الأبواب:

(أ) يكون كل باب في الطابق الأرضي حسب ما ورد في البند (١/٣/٣). وتكون أبواب المخارج الأفقية حسب ما ورد في البند (٤/٣/٣).

(ب) يكون فتح جميع الأبواب الواقعة عند نهاية الدرج أو عند بدايته في اتجاه حركة مستعملي الدرج ( في اتجاه الخروج نفسه).

١٠/٢/٩ إنارة وسائل الخروج:

تتم إنارة وسائل الخروج في المباني التجارية حسب ما ورد في المادة (٨/٣) من هذه الكودة.

١٠/٢/١٠ الإنارة الاحتياطية:

تزود المحلات التجارية من الفئة (أ) أو الفئة (ب) بوسائل إنارة احتياطية، حسب ما ورد في المادة (٩/٣) من هذه الكودة.

١٠/٢/١١ الإشارات المرشدة للمخارج:

يتم تزويد المحلات التجارية بإشارات مرشدة للمخارج ووسائل الخروج، حسب ما ورد في المادة (١٠/٣) من هذه الكودة.

## ١٠/٣ الوقاية

١٠/٣/١ وقاية الفتحات الرأسية:

(أ) يجب عزل جميع الفتحات الرأسية في الإشغالات التجارية، ما ورد في المادة (٣/٤) من هذه الكودة.

(ب) تستثنى الفتحات الرأسية التالية في المحلات التجارية بمختلف فئاتها، من الشرط الوارد في البند الفرعي (١٠/٣/١أ):

(١) الفتحات الرأسية بين أي طابقين (خلافًا للطوابق المسروقة)، مثل الأدراج غير المعزولة أو الأدراج الكهربائية.

(٢) الفتحات الرأسية بين ثلاثة طوابق، شريطة حماية المحل التجاري بالكامل بنظام للمرشات الأوتوماتية، حسب ما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(٣) الفتحات الرأسية بين ثلاثة طوابق، على أن يتوسط طابق المنفذ الطابقين المتصلين به ومن دون حمايتها بنظام المرشات الأوتوماتية المائية. ويتم حساب طابق السدد من ضمن الطوابق الثلاث.

١٠/٣/٢ التشطيب الداخلي:

تكون متطلبات التشطيب الداخلي للاشغالات التجارية من الفئتين (أ) و (ب) حسب ما ورد في المادة (٢/٤) والجدول (٤-١) من هذه الكودة ، وتكون مادة التشطيب الداخلي من الصنف (ج) في جميع الإشغالات التجارية التي تتم وقايتها بنظام للمرشات الأوتوماتية حسب ما ورد في المادة (٢/٢/٤) من هذه الكودة. وتكون مادة التشطيب الداخلي للأرضيات لا تقل عن الصنف (ب).

١٠/٣/٣ أنظمة الإنذار:

(أ) تزود مباني الإشغالات التجارية من الفئة (أ) بأنظمة أوتوماتية للكشف عن الحريق والإنذار منه، وتزود بنظام صوتي لمخاطبة الجمهور (Voice Alarm System) ووسيلة لإشعار الجهة الرسمية المفوضة بنقل إشارة الإنذار على نحو مباشر طبقاً لما هو وارد في كودة أنظمة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ب) تزود مباني الإشغالات التجارية من الفئة (ب) بأنظمة أوتوماتية للكشف عن الحريق والإنذار منه طبقاً لما هو وارد في كودة أنظمة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ج) لا تتطلب مباني الإشغالات التجارية من الفئة (ج) أية أنظمة إنذار.

١٠/٣/٤ متطلبات الإطفاء:

(أ) تزود مباني الإشغالات التجارية من الفئة (أ) بنظام كامل للمرشات الأوتوماتية، وبنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق مطابقين لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني. كما تزود بطفايات يدوية مطابقة لما ورد في الكودة ذاتها.

(ب) تزود مباني الإشغالات التجارية من الفئة (ب) بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق مطابق لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني، بحيث لا تزيد المساحة التي يغطيها الخرطوم الواحد على (600) م$^2$، كما تزود بطفايات يدوية مطابقة لما هو وارد في الكودة ذاتها.

(ج) تزود الإشغالات التجارية من الفئة (ج) بطفايات يدوية مطابقة لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(د) تزود طوابق المباني التجارية التي تقع تحت طابق المنفذ والتي تزيد مساحتها على (280) م$^2$ والمستخدمة لأغراض بيع المواد القابلة للالتهاب المصنفة بأنها عالية الخطورة أو تداولها، بنظام كامل للمرشات الأوتوماتية وبنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق مطابقين لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني وبطفايات يدوية مطابقة لما هو وارد في الكودة ذاتها.

(هـ) يراعى في الإشغالات المتعددة صنف الإشغال ومتطلبات الإطفاء الخاصة بكل منها، حسبما ورد في هذه الكودة. وفي حالة تداخل الإشغالات تطبق متطلبات الإطفاء لأكثر أصناف الإشغال خطورة.

١٠/٣/٥ الوقاية من الأخطار:

(أ) يجب عزل أي مساحة مستخدمة للتخزين وغرف المراجل والأفران والمساحات المخصصة لخزن الوقود، ومشاغل الصيانة التي تتضمن المساحات الخاصة بأعمال النجارة وأعمال الدهان، عن غيرها من أجزاء المبنى الأخرى بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعة واحدة. كما يجب أن يركب على جميع الفتحات أبواب ذاتية الإغلاق لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن (45) دقيقة. ويستثنى من تطبيق هذين الشرطين المساحات التي تتم وقايتها من الحريق بنظام إطفاء الأوتوماتي مناسب للحريق.

(ب) تتم حماية المساحات ذات المحتويات عالية الخطورة حسب التعريف الوارد في البند (٢/٢/٢) من هذه الكودة بعزلها عن باقي أجزاء المنشأ بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعة واحدة مع تركيب أبواب ذاتية الإغلاق لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن (45) دقيقة على جميع الفتحات، كما يتم تزويد تلك المناطق بأنظمة إطفاء أوتوماتي مناسبةلمكافحة الحريق مطابقة للمتطلبات الواردة بشأنها في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

## ١٠/٤ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى

يراعى ما ورد في الباب الخامس من هذه الكودة.

## ١٠/٥ التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة و الخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) وغير المتحركة (العادية)

يراعى ما ورد في البند (٤/٣/٢) والبند (١٠/٣/١) من هذه الكودة.

# الباب الحادي عشر

# إشغالات الفنادق والسكن الداخلي والنزل

## ١/١١ متطلبات عامة

١/١/١١ تطبيقات:

(أ) تكون متطلبات الوقاية من الحريق حسب تصنيف الإشغالات الوارد في البند (٣/١/١١).

(ب) تسري المتطلبات الواردة في هذا الباب على جميع إشغالات الفنادق والسكن الداخلي والنزل والمنتجعات والقرى السياحية بأنواعها كافة.

٢/١/١١ تعريفات:

يراعى ما ورد في المادة (١/٥) والبند (٣/١/١١) من هذه الكودة.

٣/١/١١ تصنيف الاشغالات:

(أ) يراعى ما ورد في البند (٦/١/٢) من هذه الكودة.

(ب) تتضمن اشغالات هذا الباب:

(١) الفنادق (Hotels):

وتتضمن مبنى أو مجموعة مبان تكون خاضعة لإدارة واحدة، ومزودة بوسائل نوم لما لا يقل عن (16) نزيلاً تكون إقامتهم لفترة زمنية محدودة (لا تزيد على ثلاثين يومًا)، وقد تقدم أو لا تقدم لشاغليها وجبات غذائية. وهي تشمل الفنادق والموتيلات والأجنحة والشقق الفندقية.

(٢) السكن الداخلي (المهاجع) (Dormitories):

وهي تضم مباني أو مساحات في مبان خاضعة لإدارة واحدة مزودة بوسائل للنوم الجماعي (لأكثر من 15 شخصاً) في غرفة أو في مجموعة غرف ينام فيها أشخاص مختلفون. وتشمل السكن الداخلي المخصص لإقامة طلاب الجامعات والكليات والمدارس وبيوت الشباب والثكنات العسكرية، حيث تقدم أو لا تقدم لشاغليها وجبات غذائية، إلا أنها ليست مزودة بوسائل منفصلة للطبخ لكل نزيل على حدة.

(٣) النزل (البنسيونات) (Lodging or Rooming Houses):

وهي تضم مباني ذات حجرات نوم مستقلة، مزودة بوسائل للنوم، يتم استئجارها من قبل (15) نزيلاً أو أقل يقيمون فيها بصفة مؤقتة أو دائمة، حيث تقدم أو لا تقدم لشاغليها وجبات غذائية، إلا أنها ليست مزودة بوسائل منفصلة للطبخ لكل نزيل على حدة.

(٤) المنتجعات والقرى السياحية:

وهي المجمعات التي تضم مباني ومرافق لإشغالات مختلفة كالفنادق وأماكن التجمع والمجمعات التجارية وأماكن الرعاية الصحية. وتكون جميعها خاضعة لإدارة واحدة.

(ج) الإشغالات المتعددة:

يراعى ما ورد في البند (١/٣/٢) من هذه الكودة.

١١/١/٤ تصنيف خطورة المحتويات:

يراعى ما ورد في البند (٢/٢/٢) من هذه الكودة، على أن تكون محتويات إشغالات الفنادق والسكن الداخلي والنزل ذات خطورة عادية. ويتم تصنيف الإشغالات على أنها منخفضة الخطورة لغرض تصميم المرشات الأوتوماتية ما عدا غرف المراجل والمصبغه والمطبخ والمستودعات وغيرها حسبما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق.

١١/١/٥ حمل الإشغال:

يحدد حمل الإشغال للمباني حسب الجدول (٣-١).

١١/١/٦ سعة وسائل الخروج:

يكون عدد المخارج وسعاتها لأي مبنى ولأي طابق منه كافيين لاستيعاب حمل الإشغال حسب متطلبات المادة (٢/٣) والجدول (٣-٢) من هذه الكودة.

١١/١/٧ أبواب المخارج:

يجب تجنب إقفال أي باب في أي وسيلة خروج في وجه شاغلي المبنى، على أنه يسمح بتركيب أقفال على الأبواب تسمح بفتح الباب من داخل المبنى للسماح بخروج شاغليه، لكنها لا تسمح بفتح الباب من خارج المبنى.

## ١١/٢ الفنادق

١١/٢/١ متطلبات عامة:

(أ) يراعى ما ورد في المادة (١١/١) من هذه الكودة.

(ب) أماكن التجمع:

يراعى ما ورد في الباب السادس من هذه الكودة فيما يتعلق بأماكن التجمع في الفنادق التي يبلغ حمل إشغالها (50) شخصاً أو أكثر.

## ٢/٢/١١ متطلبات وسائل الخروج:

(أ) تفاصيل المخارج:

(١) تزود كل غرفة لا يزيد حمل إشغالها على (50) شخصاً وتقع أرضيتها على منسوب الشارع بباب يؤدي إلى الشارع شريطة ألا يزيد طول مسار الخروج من أي نقطة في الغرفة على (15) م.

(٢) تنظم مخارج أي طابق يقع تحت طابق المنفذ يتم إشغاله لأغراض عامة، حسبما هو وارد في الفقرة (١) من البند الفرعي (٢/٢/١١ هـ)، والفقرة (١) من البند الفرعي (٢/٢/١١ و)، وتكون المسارات إليها حسبما ورد في المادة (٥/٣) من هذه الكودة.

(٣) يراعى ما ورد في المادة (٧/٣) من هذه الكودة، وذلك لأي طابق يقع تحت طابق المنفذ، ويستخدم فقط لأغراض تركيب معدات ميكانيكية أو كهربائية أو خزن الوقود، ويتم تزويده بمخارج تتناسب مع صنف إشغاله.

(٤) يسمح باستخدام المخارج التي تخدم طابق المنفذ لخدمة الطوابق الأعلى منه في آن واحد، ويراعى في ذلك ما ورد في البند الفرعي (٣/٢/١ د).

(ب) مكونات المخارج:

تكون المخارج التي تحسب أعدادها وسعاتها حسب متطلبات هذه الكودة من واحد أو أكثر من الأنواع التالية:

(١) الأبواب مع مراعاة ما ورد في البند (٣/٣/١) والبند الفرعي (ج/٢/٢/١١) من هذه الكودة.

(٢) الأبواب المنزلقة والدوارة في الفنادق مع مراعاة المتطلبات الواردة بشأنها في هذه الكودة.

(٣) أبواب ذاتية الإغلاق ذات مفصلات جانبية مطابقة لما ورد في البند (٣/٣/١) تؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى ردهة أو ممر يؤدي إلى خارج المبنى.

(٤) أبواب تؤدي إلى طرق سفلية (Subways) وذلك إذا توافقت إجراءات وقايتها من الحريق مع متطلبات وقاية ممرات الخروج أو الأنفاق المحددة في البند (٧/٣/٣) من هذه الكودة.

(٥) أدراج داخلية حسب البند (٢/٣/٣).

(٦) أدراج خارجية حسب البند (٥/٣/٣).

(٧) بيوت أدراج غير منفذة للدخان حسب البند (٣/٣/٣).

(٨) ممرات منحدرة حسبما هو وارد في البندين الفرعيين (٦/٣/٣ أ) و (٦/٣/٣ ب).

(٩) مخارج أفقية حسبما هو وارد في البند (٤/٣/٣).

(١٠) ممرات خروج حسبما هو وارد في البند (٧/٣/٣).

(ج) سعة وسائل الخروج:

(١) يكون عدد المخارج وسعتها كافيين لاستيعاب حمل الإشغال حسب المتطلبات الواردة في المادة (٢/٣) من هذه الكودة.

(٢) تكون سعة المخارج في طابق المنفذ، كافية لاستيعاب حمل الإشغال الخاص بالطابق نفسه وكافية لاستيعاب سعة الأدراج والمنحدرات التي تصب في طابق المنفذ.

(٣) يزود كل طابق يقع تحت طابق المنفذ أو فوقه بعدد كاف من المخارج يتناسب مع حمل إشغاله، ويحسب كما ورد في البند (٥/١/١١)، وتحسب سعة وسائل الخروج حسب البند (٦/١/١١) من هذه الكودة.

(٤) يجب أن يكون عرض ممرات الخروج كافيا لاستيعاب حمل الإشغال الذي يمر فيها، على ألا يقل عن (1.1) م.

(د) العدد الأدنى للمخارج:

(١) يجب ألا يقل عدد المخارج في كل طابق عن مخرجين منفصلين متباعدين بما في ذلك الطوابق الواقعة تحت طابق المنفذ، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (١/٤/٣ ج).

(٢) يسمح بمخرج واحد في الطابق الواقع على منسوب الشارع شريطة توفر المتطلبات الواردة في الفقرة (١) من البند الفرعي (٢/٢/١١ أ) ومراعاة الشروط التالية:

* ألا يزيد عدد طوابق الفندق على أربعة، وألا يزيد عدد الغرف أو الأجنحة الفندقية في كل طابق على أربع غرف أو على أربعة أجنحة.
* أن يكون الفندق مزودا بنظام مرشات أوتوماتي، مطابق لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.
* أن تكون الأدراج معزولة بحاجز لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعة واحدة ومزود بباب ذاتي الإغلاق ذي معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعة واحدة.
* أن تكون جميع الممرات التي تؤدي إلى المخارج ذات معيار لمقاومة الحريق لا يقل عن ساعة واحدة.
* يُسمح بأن يخدم الدرج أسفل طابق المخرج نصف عدد الطوابق بحيث لا يزيد العدد الإجمالي على (4) طوابق.

(هـ) تنظيم وسائل الخروج:

(١) يراعى ما ورد في المادة (٥/٣) من هذه الكودة، كما يراعى عدم إعاقة المسارات في وسائل الخروج وعدم حجبها عن النظر بزخارف أو ديكورات أو ستائر أو ما شابه ذلك.

(٢) يجب ألا يقل عدد المسارات المؤدية من باب الغرفة إلى المخرج عن اثنين، هذا ويسمح بنهاية مسدودة لا يزيد طولها على (11) م.

(٣) تنظم المخارج بحيث يتم الوصول إليها من باب الغرفة المطل على الممر عن طريق السماح بالحركة فيما لا يقل عن اتجاهين مختلفين. ويسمح بأن يكون هناك اتجاه واحد للحركة إذا لم تتعد المسافة بين باب الغرفة المطل على الممر والمخرج (11) م.

(و) طول مسار الخروج:

(١) يراعى ما ورد في المادة (٦/٣) من هذه الكودة.

(٢) يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة والممرات المشتركة حسب ما ورد في الجدول (٣-٧).

(ز) المنافذ:

(١) يراعى ما ورد في المادة (٧/٣) من هذه الكودة.

(٢) يجب أن يؤدي ما لا يقل عن نصف سعة المخارج للطوابق العلوية (باستثناء المخارج الأفقية) مباشرة إلى فناء أو ساحة أو ممر خارجي تؤدي إلى الشارع العام، على أن تفي تلك المخارج ووسائل الخروج بكامل متطلبات هذه الكودة.

(٣) يسمح بأن يصب ما لا يزيد عن نصف سعة المخارج من الطوابق العلوية في ردهة خاصة تقع في طابق المنفذ وتؤدي مباشرة إلى المنفذ، على أن تتوفر الشروط التالية:

* أن تعتبر الردهة التي يصب فيها المخرج من الطابق العلوي وتؤدي إلى المنفذ جزءا من المخرج، وأن تستوفي هذه الردهة جميع المتطلبات الواردة في هذه الكودة للمخارج وبالذات متطلبات عزلها عن باقي أجزاء المبنى كما هو وارد في البند (٢/١/٣).

* أن تزود الردهة المذكورة بنظام متكامل للمرشات الأوتوماتية مطابق لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

* أن يكون المسار من النقطة التي يصب فيها المخرج من الطوابق العلوية في الردهة إلى المنفذ، خاليًا من أية عوائق وواضح المعالم بحيث يسهل الاستدلال عليه.

* أن يعزل طابق المنفذ بالكامل عن الطابق الواقع تحته بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعتين.

* يسمح بألا تزود الردهة المذكورة بنظام المرشات الأوتوماتية إذا توفر الشرطان التاليان مجتمعين:

  - ألا يزيد طول الردهة على (9) م ولا يزيد عرضها على (3) م.

  - أن تستعمل الردهة مخرجاً فقط.

(ح) الأبواب:
تكون الأبواب بين غرف النزلاء والممرات، مقاومة للحريق، ذاتية الإغلاق، لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن (20) دقيقة.

(ط) إنارة وسائل الخروج:
تتم إنارة وسائل الخروج في الفنادق حسب ما ورد في المادة (٨/٣) من هذه الكودة، مع مراعاة أن تتم إنارة مسارات الخروج بصورة مستمرة.

(ك) الإنارة الاحتياطية:
يزود كل فندق بإنارة احتياطية حسب ما ورد في المادة (٩/٣) من هذه الكودة.

(ل) الإشارات المرشدة للمخارج:
يزود كل باب من أبواب وسائل الخروج في ردهات أو ممرات طوابق الفندق المخصصة لإقامة نزلائه ونومهم، بإشارات مرشدة للمخارج حسبما ورد في المادة (١٠/٣) من هذه الكودة. وإذا لم تكن المخارج مرئية من أي نقطة في الردهة أو الممر، فيجب وضع إشارات مضيئة تشير إلى اتجاه المخرج.

٣/٢/١١ الوقاية:

(أ) وقاية الفتحات الرأسية:

(١) يجب عزل جميع الأدراج الداخلية وغيرها من الفتحات الرأسية حسب ما ورد في المادة (٣/٤) من هذه الكودة، أما في حالة حماية المبنى بالمرشات فإن معيار مقاومة للحريق المطلوبة للمواد المستخدمة في العزل هو ساعة واحدة. وتستثنى من العزل، الفتحات الرأسية التي تحقق الاشتراطات التالية :

* يجب أن لا تربط هذه الفتحات أكثر من طابقين خلافا للطوابق المسروقة.

*يجب أن تفصل هذه الفتحات عن أي فتحات أخرى ضمن نفس الطابق بجدران مقاومة للحريق.

* يجب ان تكون هذه الفتحات مفصولة عن الممرات بحواجز ذات معيار مقاومة للحريق مطابق لما هو مطلوب لهذه الممرات.

* يجب فصل هذه الفتحات عن أي مناطق تحمل صفة إشغال أخرى .

* يجب ان لا تشكل هذه الفتحات جزء من وسائل الخروج.

(٢) يشترط في الأدراج، التي تصب في ردهة خاصة تقع في طابق المنفذ وتؤدي مباشرة إلى المنفذ، أن تكون محمية في ذلك الطابق بالحماية نفسها المطلوبة للطوابق الأخرى وذلك بالإحاطة بالكامل بإنشاء مقاوم للحريق.

(٣) يجب عزل جميع الفتحات الرأسية، التي تربط طابق المنفذ بالطوابق الواقعة تحته والمستخدمة لأغراض التخزين، أو للتركيبات الكهربائية والميكانيكية، أو غير ذلك من الأغراض التي تختلف في طبيعتها عن طبيعة إشغال الفندق.

(ب) التشطيب الداخلي:

(١) تكون مادة التشطيب الداخلي حسب ما ورد في المادة (٢/٤) من هذه الكودة وحسب التحديدات والتعديلات التالية:

* تكون مادة التشطيب الداخلي في المخارج من الصنف (أ).
* تكون مادة التشطيب الداخلي في مسارات الخروج من الصنف (أ) أو من الصنف (ب).
* تكون مادة التشطيب للأرضيات من الصنف (أ) أو الصنف (ب).
* تكون مادة التشطيب الداخلي في الأروقة والردهات والممرات، التي لا تشكل مسارات خروج من الصنف (أ) أو من الصنف (ب).
* تكون مادة التشطيب الداخلي في غرف النزلاء وغيرها من غرف الفندق من الصنف (أ) أو من الصنف (ب) أو من الصنف (ج)، ولا توجد متطلبات خاصة بالأرضيات.

(ج) أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات:

(١) تزود الفنادق بنظام إنذار أوتوماتي يغطي كافة المرافق في أي من الحالات التالية:

* إذا زادت مساحة الإشغال الفندقي في أي طابق على (250) م$^{٢}$.
* إذا بلغ عدد الطوابق ذات الإشغال الفندقي (3) طوابق فأكثر.

(٢) تزود مباني الفنادق التي تزيد مساحة الاشغال الفندقي الكلية فيها على (2000) م٢ أو يبلغ عدد طوابق الإشغال الفندقي فيها (6) طوابق فأكثر، بنظام إنذار أوتوماتي للكشف عن الحريق وبنظام إخلاء صوتي ووسائل إخلاء مرئية ووسيلة لإشعار الجهة الرسمية المفوضة بنقل إشارة الانذار على نحو مباشر.

(٣) تزود الفنادق التي تحتوي على مجمعات للغاز المسال تزيد كمية الغاز فيها على (100) كغ بنظام خاص للكشف عن تسرب الغاز ويراعى ما هو وارد في كودة تمديدات الغاز من كودات البناء الوطني الأردني.

(د) متطلبات الإطفاء:

(١) تزود مباني الفنادق غير العالية بأنظمة للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق وطفايات يدوية مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(٢) تزود جميع المشاغل والمخازن وطوابق الخدمات في الفنادق، والتي تزيد مساحتها على (1000) م$^{٢}$، بنظام كامل للمرشات الأوتوماتية وبنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق

مطابقين لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني وبطفايات يدوية مطابقة لما ورد في الكودة ذاتها.

(هـ) الوقاية من الأخطار:

(١) لا يتم اختيار أماكن مراجل الضغط العالي أو الآت التبريد، أو المحولات، أو غيرها من المعدات المعرضة لاحتمال الانفجار بحيث تكون مباشرة بجوار المخارج أو تحتها. ويتم عزل الغرف أو المواضع المخصصة لها عن باقي أجزاء المبنى حسبما ورد في المادة (١/٤) و المادة (٤/٥) من هذه الكودة.

(٢) يتم عزل المساحات التي تتميز بالخطورة عن غيرها من أجزاء المبنى بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعة واحدة، كما تزود الفتحات فيه بأبواب مقاومة للحريق ذاتية الإغلاق ومن صنف مقبول لدى الجهة الرسمية المفوضة. وينطبق ذلك على جميع المساحات التي تتميز بالخطورة ولا يقتصر على:

* غرف المراجل والسخانات.
* المصابغ.
* مشاغل الصيانة.
* الغرف أو المساحات المستعملة لتخزين مواد ومعدات قابلة للاشتعال بكميات تعتبرها الجهة الرسمية المفوضة خطرة والتي تزيد على (2.2) م$^{٢}$.
* المطابخ.
* غرف غيار الملابس.
* غرف جمع النفايات.
* محلات الهدايا.

(٣) تستثنى المساحات الواردة في الفقرة (٢) الواردة بأعلاه من العزل في حالة حمايتها بالمرشات الأوتوماتية.

(و) المتطلبات الدنيا لوقاية غرف النزلاء:

(١) يجب عزل غرف نزلاء الفندق عن الممرات بقسامات أو حواجز عازلة للحريق لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعة واحدة. ويكون معيار مقاومتها للحريق نصف ساعة في حالة حمايتها بالمرشات الأوتوماتية.

(٢) تكون أبواب غرف النزلاء وأطرها ذات معيار مقاومة للحريق لا يقل عن (20) دقيقة، وتكون ذاتية الأغلاق.

(٣) لا يسمح بوجود فتحات غير محمية باستثناء الأبواب في قسامات الممرات المستخدمة مسارات خروج.

٤/٢/ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى:

يراعى ما ورد في الباب الخامس من هذه الكودة.

٥/٢/ التجاويف الداخلية والفتحات الرأسية غير المعزولة و الخاصة بالأدراج المتحركة (الكهربائية) و غير المتحركة (العادية):

يراعى ما ورد في البند (٢/٣/٤) والبند (٣/٢/١١ أ) من هذه الكودة.

## ٣/١ السكن الداخلي (المهاجع)

١/٣/ عام:

السكن الداخلي أو المهجع: هو المبنى المكون من غرف أو أجنحة لا يقل العدد الإجمالي للأشخاص القاطنين فيها عن (16) شخص لغرض النوم والأكل مثل السكن الداخلي التابع للجامعات.

٢/٣/ متطلبات وسائل الخروج:

(أ) أنواع المخارج وسعتها:

تكون المخارج وسعاتها في كل سكن داخلي مطابقة لما ورد في البندين الفرعيين (٢/٢/١١ ب) و (٢/٢/١١ ج)، وتستثنى من ذلك أبواب الطابق الأرضي؛ إذ تحسب سعات المخارج حسب ما هو وارد في البند (٢/٢/٣) من هذه الكودة.

(ب) تنظيم وسائل الخروج:

(١) تزود دور السكن الداخلي المحتوية على غرف للنوم أو مساحات إشغال لأكثر من (4) أشخاص، بمخرجين منفصلين متباعدين يتم الوصول إليهما بالحركة من باب غرفة النوم أو المساحة المذكورة في اتجاهين مختلفين.

(٢) يسمح بأن يكون للسكن الداخلي مخرج واحد، إذا لم يتعد عدد شاغلي أي من غرف النوم أو المساحات المشغولة (16) شخص، وكان لكل غرفة نوم أو مساحة مشغولة باب يؤدي مباشرة إلى خارج المبنى وفي منسوب الشارع نفسه أو إلى درج خارجي.

(٣) طول مسارات الخروج والنهايات المسدودة:

يراعى ما ورد في الجدول (٣-٧) من هذه الكودة.

١١/٣/٣ الوقاية:

(أ) وقاية الفتحات الرأسية:

(١) يتم عزل وإحاطة كل درج خروج وغيره من الفتحات الرأسية حسب ما ورد في المادة (٣/٤) من هذه الكودة.

(٢) يسمح بعدم عزل وإحاطة الفتحات الرأسية في مباني السكن الداخلي التي لا يزيد ارتفاعها على طابقين.

(٣) يسمح بعدم عزل وإحاطة الفتحات الرأسية في مباني دور السكن الداخلي إذا كان لكل غرفة نوم أو مساحة مشغولة باب يؤدي مباشرة إلى خارج المبنى.

(ب) نظام الإنذار:

تزود إشغالات السكن الداخلي والمهاجع بنظام إنذار أوتوماتي للكشف عن الحريق في الممرات المؤدية لغرف النزلاء والأماكن التي يحتمل نشوب الحريق فيها باستثناء غرف النزلاء وذلك في أي من الحالات التالية:

(١) إذا زادت مساحة إشغال السكن الداخلي في أي طابق منها على (250) م٢،

(٢) إذا بلغ عدد طوابق إشغال السكن الداخلي طابقين فأكثر.

١١/٣/٤ الخدمات الكهربائية والميكانيكية:

يراعى ما ورد في الباب الخامس من هذه الكودة.

١١/٣/٥ متطلبات الإطفاء:

يزود السكن الداخلي بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق مطابق للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني وذلك في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا زادت مساحة إشغال السكن الداخلي في أي طابق فيها عن (250) م٢،

(ب) إذا بلغ عدد طوابق إشغال السكن الداخلي طابقين فأكثر.

كما تزود المخارج بطفايات يدوية مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

## ١١/٤ النُّزُل (البنسيونات) (Lodging or Rooming Houses)

١١/٤/١ متطلبات عامة:

تسري المتطلبات الواردة في هذه المادة على النزل التي توفر وسائل النوم لعدد إجمالي من النزلاء يبلغ (15) نزيلاً أو أقل.

٢/٤/١١ متطلبات وسائل الخروج:

(أ) عدد المخارج وأنواعها:

(١) يزود كل طابق تزيد مساحته على (185) م$^2$ وتزيد مسافة الارتحال فيه على (23) م بمخرجين منفصلين ومتباعدين، ويستثنى من ذلك النزل القائمة وتلك المزودة بأنظمة مرشات أوتوماتية.

(٢) يكون لكل غرفة نوم تقع فوق منسوب الطابق الأرضي مسارا خروج يؤديان إلى مخرجين منفصلين.

(٣) يسمح بمخرج واحد اذا كانت منطقة المعيشة أو النوم تؤدي مباشرة الى خارج المبنى بواسطة مسار معزول لطابق المخرج أو درج خارجي.

(ب) تنظيم وسائل الخروج:

(١) يحدد موقع المخارج بحيث توفر لشاغلي المبنى مساراً آمناً للخروج منه في حالة اندلاع حريق دون أن يتطلب ذلك اجتياز ممر أو مساحة معرضين إلى فتحة رأسية غير معزولة.

(٢) تزود أي غرفة مخصصة للنوم وتقع تحت الطابق الأرضي بمخرج يؤدي مباشرة إلى خارج المبنى.

(٣) يجب أن لا يقل العرض الصافي لأي مسار للخروج أو أي باب يقع في مسار الخروج عن (0.7) م.

(٤) يجب أن يكون باب أي حجيرة تقع في النُّزُل، بما فيها أبواب الحمامات، قابلاً للفتح من الخارج في حالات الطوارئ.

٣/٤/١١ سعة وسائل الخروج:

يراعى ما ورد في البند الفرعي (١١/٢/٢/ ج).

٤/٤/١١ الوقاية:

(أ) التشطيب الداخلي:

يراعى ما ورد في المادة ( ٤/٢) من هذه الكودة.

(ب) متطلبات العزل:

يراعى ما ورد في الباب الرابع من هذه الكودة.

(ج) وقاية الفتحات الرأسية:

يراعى ما ورد في الباب الرابع والبند (١١/٣/٣ أ) من هذه الكودة.

١١/٤/٥ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات:

تزود إشغالات النزل بنظام إنذار أوتوماتي للكشف عن الحريق وذلك في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا زادت مساحة إشغال النزل في أي طابق فيها عن (250) م٢،

(ب) إذا بلغ عدد طوابق إشغال النزل طابقين فأكثر.

١١/٤/٦ متطلبات الإطفاء:

يجب تزويد جميع إشغالات النُزُل بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني وذلك في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا زادت مساحة إشغال النزل في أي طابق منها على (250) م٢،

(ب) إذا بلغ عدد طوابق إشغال النزل طابقين فأكثر.

كما تزود المخارج بطفايات يدوية مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

١١/٤/٧ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى:

يراعى ما ورد في الباب الخامس من هذه الكودة.

## ١١/٥ المنتجعات والقرى السياحية

تكون المتطلبات اللازمة للوقاية من الحريق، ومتطلبات أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات، ومتطلبات الإطفاء لمباني ومرافق المنتجعات والقرى السياحية حسب طبيعة إشغال كل منها كما هو وارد في هذه الكودة.

# الباب الثاني عشر

# الإشغالات السكنية

## ١/١٢ مباني الشقق السكنية

### ١/١/١٢ متطلبات عامة

(أ) تطبيقات:

(١) تكون متطلبات الوقاية من الحريق حسب تصنيف الإشغالات الوارد في البند الفرعي (١/١/١٢ ج).

(٢) تسري المتطلبات الواردة في هذا الباب على إشغالات الشقق السكنية الجديدة بكافة أنواعها. كما تطبق على المباني السكنية القائمة والخاضعة لأعمال التحديث أو التوسعة.

(ب) تعريفات:

(١) مباني الشقق السكنية وتضم مباني يحتوي كل منها على ثلاث وحدات سكنية أو أكثر، وتحتوي الوحدة السكنية الواحدة منها على مطبخ وحمام مستقلين. وهي تشمل مباني الشقق السكنية بأنواعها كافة.

(٢) يعرف طابق السطح بانه ذلك الطابق الذي لا تزيد مساحته على (20) بالمائة من مساحة أرضية الطابق المنشأ عليه بما في ذلك مساحة مكررات الأدراج والمصاعد وعلى أن لا تتجاوز (100) م$^{٢}$ ويسمح بزيادة هذه النسبة والمساحة بناءًا على موافقة الجهة الرسمية ذات العلاقة، ويجب الا يكون له مدخل من خلال مكرر الدرج أو المصعد، ولا يسمح بتجزئة طابق السطح لأكثر من بناء على سطح الطابق الأخير.

(ج) تصنيف الاشغالات:

يراعى ما ورد في البند (٥/١/٢) من هذه الكودة.

(د) تصنيف خطورة المحتويات:

يراعى ما ورد في البند (٢/٢/٢) من هذه الكودة على أن تكون محتويات إشغالات الشقق السكنية ذات خطورة عادية.

(هـ) حمل الاشغال:

يحدد حمل الاشغال للمباني التي تضم اشغال شقق سكنية حسبما هو وارد في الجدول (٣-١).

(و) سعة وسائل الخروج:

يكون عدد المخارج وسعاتها لأي مبنى شقق سكنية ولأي طابق منه كافيين لاستيعاب حمل الإشغال حسب المتطلبات الواردة في المادتين (٣/٢) و (٣/٤) والجدول (٣-٢) من هذه الكودة.

(ز) أبواب المخارج:

يجب عدم إقفال أي باب في أي وسيلة خروج في وجه شاغلي المبنى، على أنه يسمح بتركيب أقفال على الأبواب تسمح بفتح الباب من داخل المبنى للسماح بخروج شاغليه.

(ح) يعتمد عدد الوحدات السكنية لكل مبنى على حده لغايات تحديد عدد المخارج وأنظمة الإنذار والإطفاء عند اشتراك أكثر من مبنى في طوابق المرائب والخدمات شريطة توفر الشروط التالية مجتمعة:

(١) عزل المباني عن طوابق المرائب والخدمات بأبواب مقاومة للحريق غير منفذة للدخان وذاتية الإغلاق من خلال الردادات.

(٢) عدم وجود أي اشتراك معماري بين هذه المباني في باقي الطوابق بحيث تكون مفصولة إنشائيًا عن بعضها البعض بإنشاء ذي مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.

(٣) يجب توفير كافة المتطلبات الخاصة بطوابق المرائب والخدمات وحسبما هو منصوص عليه في هذه الكودة.

٢/١/١٢ متطلبات وسائل الخروج:

(أ) عام:

يكون تنظيم وأنواع وسعة مخارج مباني الشقق السكنية حسب ما ورد في البند (٢/٢/١١) من هذه الكودة، إلا إذا ورد خلاف ذلك في هذا البند.

(ب) أنواع المخارج:

(١) تكون مخارج مباني الشقق السكنية واحدا أو أكثر من المخارج الواردة في البند الفرعي (٢/٢/١١ ب) من هذه الكودة.

(٢) يسمح بالأدراج اللولبية والاشعاعية داخل الوحدة السكنية الواحدة.

(ج) سعة وسائل الخروج:

(١) يكون عدد المخارج لمباني الشقق السكنية، ولأي طابق منها كافيا لاستيعاب حمل الإشغال حسب المتطلبات الواردة في هذه الكودة، وفقاً لما ورد في البند الفرعي (٢/٢/١١ ج) من هذه الكودة.

(٢) في حالة الاشغالات المتعددة، يجب تزويد المبنى بوسائل الخروج الكافية لاستيعاب حمل الاشغال الأقصى الكلي وتطبيق أكثر الاشغالات خطورة على الادراج كما هو وارد في البند (٢/٢/٣).

(د) العدد الأدنى للمخارج:

(١) يجب أن لا يقل عدد المخارج التي تخدم كل شقة سكنية عن مخرجين منفصلين متباعدين حسبما ورد في البند (٣/٤/١) من هذه الكودة، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/٤/١ ج).

(٢) يسمح أن يكون للشقة السكنية مخرج واحد إذا أدى المخرج مباشرة إلى خارج المبنى.

(٣) يسمح لمباني الشقق السكنية بوجود مخرج واحد في حال توفر الشروط التالية مجتمعة :

* ألا يزيد عدد الطوابق فوق طابق المنفذ على أربعة طوابق خلافا لطابق السطح الذي لا تزيد مساحته على (100) م$^{2}$.
* ألا يزيد عدد الشقق السكنية في كل طابق على أربعة شقق سكنية.
* ألا يزيد عدد الشقق السكنية في جميع الطوابق على (16) شقة سكنية.
* ألا يزيد عدد الطوابق تحت طابق المنفذ على أربعة طوابق وأن يكون لبيت الدرج منفذ سفلي يؤدي الى خارج المبنى من أي طابق من الطوابق السفلية مع مراعاة أن يتم طلب مخرج ثاني للشقق الواقعة تحت طابق المنفذ السفلي في حال أنه لم يكن أدنى طابق. أما في حال عدم توفر منفذ سفلي لبيت الدرج فإنه يجب توفير مخرج ثاني منفصل يؤدي إلى خارج المبنى لكل شقة من الشقق الواقعة تحت طابق المنفذ.

(هـ) وسائل الخروج داخل الوحدات السكنية:

لا يسمح داخل الوحدة السكنية الواحدة بدرج داخلي يؤدي إلى أكثر من طابقين أحدهما يقع فوق منسوب الطابق الذي يقع فيه مدخل الوحدة السكنية والآخر تحته.

(و) طول مسار الخروج:

يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة والممرات المشتركة حسبما ورد في الجدول (٣-٧) من هذه الكودة، مع مراعاة أن لا تزيد مسافة الارتحال ضمن الشقة السكنية لأقرب ممر خروج على (25) م للمباني غير المزودة بمرشات أوتوماتية ولا تزيد على (40) م في المباني المزودة بمرشات أوتوماتية.

(ز) المنافذ:

يُراعى ما ورد في المادة (٣/٧) من هذه الكودة.

(ح) إنارة وسائل الخروج:

تتم إنارة وسائل الخروج في مباني الشقق السكنية حسب ما ورد في المادة (٣/٨) من هذه الكودة.

(ط) الإنارة الاحتياطية:

يُزود كل مبنى سكني بوحدات إنارة احتياطية حسب المادة (٣/٩) من هذه الكودة.

(ي) الإشارات المرشدة للمخارج:

تزود مباني الشقق السكنية المزودة بأكثر من مخرج واحد بإشارات مرشدة للمخارج حسب ما ورد في المادة (٣/١٠) من هذه الكودة.

١٢/١/٣ الوقاية:

(أ) وقاية الفتحات الرأسية:

تُستثنى مباني الشقق السكنية غير العالية من تطبيق المتطلبات الواردة في هذه الكودة بخصوص عزل الفتحات الرأسية والمخارج الرئيسية، شريطة عزلها في طوابق الخدمات والمرائب.

(ب) التشطيب الداخلي:

يكون التشطيب الداخلي حسب ما ورد في المادة (٢/٤) من هذه الكودة مع مراعاة الشروط التالية:

* تكون مواد التشطيب للأرضيات من الصنف (ب).
* تكون مواد التشطيب الداخلي لجدران المخارج الرأسية وأسقفها وأدراجها من الصنف (أ) أو من الصنف (ب).
* تكون مواد التشطيب الداخلي لجدران الممرات المستخدمة مسارات خروج وأسقفها من الصنف (أ) أو من الصنف (ب)، وتكون لبقية المساحات من الصنف (أ) أو (ب) أو (ج).

(ج) أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات:

لا يُطلب لمباني الشقق السكنية أو أية إشغالات أخرى تابعة لها أية متطلبات. وتزود المرائب في طابق أو طوابق التسوية الواقعة ضمن مبنى الشقق السكنية بنظام انذار من الحريق في المساحات التي تم تزويدها بنظام ميكانيكي يعتمد في عمله على نظام الانذار من الحريق.

(د) متطلبات الإطفاء:

(١) تزود مباني الشقق السكنية التي يزيد ارتفاعها على (4) طوابق فوق طابق المنفذ أو تحته أو التي يزيد عدد وحداتها السكنية على (16) وحدة سكنية، بنظام محابس بسطة جافة لمكافحة الحريق مطابق لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(٢) يتم تركيب طفايات يدوية مطابقة لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني في جميع مباني الشقق السكنية وفي غرف المراجل وفي الأماكن التي يحتمل أن تشب فيها حرائق صغيرة أو في الأماكن ذات المحتويات الخطرة.

(٣) تُعامل أية إشغالات تابعة لمباني الشقق السكنية معاملة الشقق السكنية.

(هـ) الوقاية من الأخطار:

تشمل المساحات التي تتميز بخطورة من ضمن ما تشمله:

(١) غرف المراجل وأجهزة التكييف.

(٢) مشاغل الصيانة.

(٣) الغرف والمساحات التي تستعمل لتخزين مواد ومعدات قابلة للالتهاب أو للاشتعال بكميات تعتبرها الجهة الرسمية المفوضة خطرة.

(٤) يجب أن يتم عزل هذه المساحات عن باقي أجزاء المبنى بإنشاء لا تقل مقاومته للحريق عن ساعة واحدة.

٤/١/١٢ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى:

يراعى ما ورد في الباب الخامس من هذه الكودة.

## ٢/١٢ سكن لعائلة أو لعائلتين

١/٢/١٢ تعريفات

دور سكن لعائلة أو لعائلتين (الفيلات المنفردة والمتلاصقة) (One and Two Family Dwellings): وهي تضم دوراً لا يزيد عدد الوحدات السكنية فيها عن اثنتين، تزود كل منهما بمطبخ وحمام مستقلين.

١/٢/١٢ يزود الاشغال المخصص لسكن عائلة أو عائلتين بطفايات يدوية مطابقة لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

# الباب الثالث عشر

# الإشغالات الإدارية والمكاتب

## ١/١٣ متطلبات عامة

١/١/١٣ عام:

(أ) تشمل الإشغالات الإدارية والمكاتب المباني المستخدمة لإتمام التعاملات الرسمية وغير الرسمية ( غير تلك التي تتضمنها التعاملات التجارية )، مثال ذلك المكاتب الحكومية والمكاتب المهنية والإدارية ( مهندسون، محامون، تخليص على البضائع ... الخ ) وعيادات الأطباء في شتى تخصصاتهم والمكتبات العامة وما يشابهها.

(ب) تطبق متطلبات هذا الباب على المباني الجديدة ذات الإشغالات الإدارية والمكاتب، وعلى مباني الإشغالات الإدارية والمكاتب القائمة التي يراد توسعتها أو تعليتها. كما تطبق هذه المتطلبات على المباني القائمة التي يراد تغيير نوع إشغالها إلى الإشغالات الإدارية والمكاتب.

٢/١/١٣ تصنيف الاشغالات:

(أ) تضم الاشغالات الإدارية والمكاتب جميع المباني أو المنشآت أو أجزاء منها، التي ينطبق عليها التصنيف الوارد في البندين (٨/١/٢) و (١/١/١٣).

(ب) الاشغالات المتعددة:

(١) الاشغالات الإدارية والتجارية المختلطة:

يتم التصنيف كما هو وارد في البند (١١/١/٢) وتكون مخارج المباني التي تضم اشغالاً إدارياً وآخر تجارياً حسبما هو وارد في البند (٢/٣/١) من هذه الكودة.

(٢) الاشغالات الإدارية و السكنية:

يراعى ما ورد في البند (٢/٣/١).

(٣) الإشغالات الإدارية والمرائب:

يتم تصنيف المرائب حسبما سيرد في البند (١/٤/١٥).

٣/١/١٣ تصنيف خطورة المحتويات:

تصنف محتويات الإشغالات الإدارية والمكاتب على أنها محتويات عادية الخطورة حسبما ورد في المادة (٢/٢) من هذه الكودة.

٤/١/١٣ حمل الإشغال:

يكون عامل حمل الإشغال، حسب ما ورد في الجدول (٣-١) من هذه الكودة.

## ٢/١٣ متطلبات وسائل الخروج

١/٢/١٣ عام:

(أ) تكون جميع وسائل الخروج مطابقة لما ورد في الباب الثالث وهذا الباب، على أن تستخدم المخارج المحددة في البند (٢/٢/١٣) فقط.

(ب) يسمح لشاغلي الطوابق العلوية وطوابق التسوية باستخدام مخارج الطابق الذي يقع فوقها أو تحتها دون أي زيادة في سعة المخارج المطلوبة لذلك الطابق، وذلك باستخدام درج داخلي مفتوح، أو ممر منحدر مفتوح، أو ممشى متحرك (كهربائي). ولا يسمح بإجراء ذلك إلا بين طابقين متتاليين فقط، على أن يكون هناك مخرج آخر له نفاذية آمنة حسب المواصفات.

(ج) تكون مخارج الطوابق الواقعة تحت منسوب الطابق الأرضي، والمستخدمة لأغراض التدفئة أو غيرها من الخدمات، حسب ما ورد في المادة (٥/٥) من هذه الكودة.

٢/٢/١٣ مكونات المخارج:

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبين حسب متطلبات هذه الكودة من واحد أو أكثر من الأنواع التالية وحسب ما هو وارد في الباب الثالث:

(أ) أبواب ذاتية الإغلاق ذات مفصلات جانبية مطابقة لما ورد في البند (١/٣/٣) تؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى ردهة أو ممر يؤدي إلى خارج المبنى.

(ب) أدراج داخلية حسبما هو وارد في البند (٢/٣/٣).

(ج) بيوت أدراج غير منفذة للدخان حسبما هو وارد البند (٣/٣/٣).

(د) أدراج خارجية حسبما هو وارد البند (٥/٣/٣).

(هـ) مخارج أفقية حسبما هو وارد البند (٤/٣/٣).

(و) ممرات منحدرة حسبما هو وارد البند (٦/٣/٣).

(ز) ممرات خروج حسبما هو وارد البند (٧/٣/٣).

٣/٢/١٣ سعة وسائل الخروج:

(أ) يكون عدد المخارج وسعاتها كافية لاستيعاب حمل الإشغال المنصوص عليه في المادتين (٢/٣) و (٤/٣) من هذه الكودة.

(ب) يجب ألا يقل العرض الخالص لأي ممر يخدم أكثر من (50) شخص عن (1.1) م.

(ج) تكون سعة أبواب المخارج وعددها في طابق المنفذ (الطابق الأرضي مثلاً) كافيةً لاستيعاب حمل الإشغال لطابق المنفذ بالإضافة إلى حمل إشغال مخارج الطوابق الأخرى التي تصب في طابق المنفذ.

٤/٢/١٣ العدد الأدنى للمخارج:

(أ) يجب ألا يقل عدد المخارج في كل طابق عن مخرجين منفصلين متباعدين يمكن الوصول إليهما من أي جزء في أي طابق، بما في ذلك الطوابق الواقعة تحت الطابق الأرضي التي يتم إشغالها لأغراض إدارية، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/٤/١ ج).

(ب) يسمح بمخرج واحد لغرفة أو مساحة في مبنى ذي إشغال إداري في الحالات التالية:

(١) ألا يزيد حمل إشغال الغرفة أو المساحات على (50) شخص.

(٢) أن يؤدي المخرج إلى الشارع مباشرة، أو إلى مساحة خارجية مفتوحة، دون الحاجة إلى ارتقاء أو نزول درج.

(٣) ألا يتعدى طول مسار الخروج بين أي نقطة في الغرفة والمخرج (30) م.

(٤) إذا تطلب الأمر اجتياز درج، فيجب ألا يزيد عدد الطوابق فوق طابق المنفذ على (3) طوابق، وان يتم عزله عن باقي أجزاء المبنى بإحاطته بالكامل بإنشاء مقاوم للحريق.

(ج) يسمح بأن يكون لمبنى ذي إشغال إداري درج واحد عند توفر الحالات التالية مجتمعة:

(١) ألا يزيد عدد الطوابق فوق طابق المنفذ على (3) طوابق، شريطة أن لا يزيد عدد طوابق المبنى الكلي على (7) طوابق، وأن يتوفر مخرج منفصل لكل طابق تحت طابق المنفذ.

(٢) أن يتوفر منفذ أو ممر يؤدي إلى منطقة الملاذ في أدنى طابق من الطوابق السفلية للمبنى، وفي حال تعذر ذلك يجب توفير مخرجين منفصلين ومتباعدين في كل طابق أسفل طابق المنفذ.

(٣) ألا تزيد المساحة الكلية لأي طابق على (460) م$^{٢}$.

(د) يسمح بأن يكون للطابق المسروق (الميزانين) في مبنى ذي إشغال إداري مخرج واحد وذلك في الحالات التالية مجتمعة:

(١) إذا لم يزد طول مسار الخروج المشترك على (23) م.

(٢) أو على (30) م إذا تمت حماية الطابق المسروق بنظام مرشات أوتوماتية،

(٣) ألا تزيد مساحته على (200) م$^{٢}$.

١٣/٢/٥ تنظيم وسائل الخروج:

(أ) يراعى ما ورد في المادة (٣/٥) من هذه الكودة.

(ب) في المنشآت التي تقتصر مسارات الخروج فيها على ممرات، يتم عزل الممرات عن باقي أجزاء المبنى بقسامات لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعة واحدة، وتكون الفتحات فيها مزودة بأبواب ذات معيار مقاومة للحريق لا يقل عن (20) دقيقة. ويسمح بتركيب نوافذ ثابتة ذات زجاج مقاوم للحريق مثبت ضمن إطار معدني في تلك القسامات والأبواب، على ألا تزيد مساحة النافذة على (0.25 x 0.25) م٢.

١٣/٢/٦ طول مسار الخروج:

يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة حسب ما ورد في الجدول (٣-٧) من هذه الكودة.

١٣/٢/٧ المنافذ:

يراعى ما ورد في المادة (٧/٣).

١٣/٢/٨ إنارة وسائل الخروج:

تتم إنارة وسائل الخروج في الإشغالات الإدارية حسب ما ورد في المادة (٨/٣) من هذه الكودة.

١٣/٢/٩ الإنارة الاحتياطية:

يتم تزويد جميع مباني الإشغال الإداري بوسائل إنارة احتياطية حسب ما ورد في المادة (٩/٣) من هذه الكودة.

١٣/٢/١٠ الإشارات المرشدة للمخارج:

يتم تزويد جميع الإشغالات الإدارية بإشارات مرشدة للمخارج أو المسارات المؤدية إليها، حسب ما ورد في المادة (١٠/٣) من هذه الكودة.

## ١٣/٣ الوقاية

١٣/٣/١ وقاية الفتحات الرأسية:

تستثنى مباني الاشغالات الإدارية من تطبيق المتطلبات الواردة في هذه الكودة بخصوص عزل الفتحات الرأسيةوالمخارج الرئيسية، شريطة عزلها في طوابق الخدمات والمرائب.

١٣/٣/٢ التشطيب الداخلي:

تكون مادة التشطيب الداخلي للمخارج وللممرات المعزولة المؤدية إليها من الصنف (أ) أو من الصنف (ب) حسبما ورد في المادة (٢/٤) من هذه الكودة.

١٣/٣/٣ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات:

تزود الإشغالات الإدارية بنظام إنذار أوتوماتي للكشف عن الحريق وذلك في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا زادت مساحة الإشغال الإداري في أي طابق فيها على (500) م٢.

(ب) إذا بلغ عدد طوابقها ذات الإشغال الإداري (3) طوابق فأكثر بما فيها الطوابق المسروقة.

١٣/٣/٤ متطلبات الإطفاء:

(أ) تُزود المباني الادارية والمكاتب بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق طبقاً لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق في أي من الحالات التالية:

(١) إذا زادت المساحة الكلية للمبنى الإداري (بما فيها الطابق المسروق) على (800) م٢.

(٢) إذا زاد عدد الطوابق عن طابقين خلافاً للطوابق المسروقة.

(ب) تُزود جميع المباني الادارية والمكاتب بطفايات حريق يدوية مطابقة لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ج) تراعى في مباني الإشغالات المتعددة صنف الإشغال ومتطلبات الإطفاء الخاصة بكل منها حسب ما ورد في هذه الكودة، وفي حالة تداخل الإشغالات تطبق متطلبات الإطفاء لأكثر أصناف الإشغال خطورة.

١٣/٣/٥ الوقاية من الأخطار:

(أ) يجب عزل أي مساحة مستخدمة للتخزين وغرف المراجل والأفران، والمساحات المخصصة لخزن الوقود، ومشاغل الصيانة، التي تتضمن المساحات الخاصة بأعمال النجارة والدهان، عن غيرها من أجزاء المبنى الأخرى، بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعة واحدة. كما يجب وقاية جميع الفتحات بأبواب مقاومة الحريق ذاتية الإغلاق لا يقل معيار مقاومتها للحريق عن ثلاثة أرباع الساعة أو باستخدام أنظمة إطفاء أوتوماتية مناسبة لمكافحة الحريق.

(ب) تعزل المساحات ذات المحتويات عالية الخطورة، حسب التعريف الوارد في البند (١/٥/٦٢) من هذه الكودة، عن باقي أجزاء المنشأ، بإنشاء لا يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعة واحدة، كما يتم تزويدها بأنظمة إطفاء أوتوماتية مناسبة لمكافحة الحريق.

## ١٣/٤ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى

يراعى ما ورد في الباب الخامس من هذه الكودة.

# الباب الرابع عشر

# الإشغالات الصناعية

## ١/١٤ متطلبات عامة

١/١/١٤ التطبيق:

تطبق متطلبات هذا الباب على الإشغالات الصناعية الجديدة التي تنفذ فيها شتى العمليات الصناعية كالمعالجة الصناعية أو التجميع أو الخلط أو التغليف أو الإنهاء أو التزيين أو الإصلاح أو غيرها من العمليات المشابهة. كما تطبق على المباني القائمة الخاضعة لأعمال التحديث أو التوسعة أو التعلية، أو التي يراد تغيير نوع إشغالها إلى الإشغالات الصناعية. هذا ويراعى ما ورد في البند (٩/١/٢) من هذه الكودة.

٢/١/١٤ تصنيف الإشغالات:

(أ) الإشغالات الصناعية العامة:

وتشمل المباني ذات التصميم العادي المناسب لأغراض صناعية متعددة تتم فيها عمليات صناعية ذات خطورة عادية أو منخفضة. كما تشمل المباني متعددة الطوابق التي يتم تأجير طوابقها لأطراف مختلفة، أو المباني الملائمة للاشغالات الصناعية التي قد تستخدم في المستقبل لهذه الأغراض.

(ب) الإشغالات الصناعية للأغراض الخاصة:

وتشمل مباني يتم تصميمها بحيث تتلاءم مع أنواع محددة من العمليات الصناعية التي تتميز بخطورة عادية أو منخفضة، ويتصف الإشغال بكثافة عمالية منخفضة، بينما تشغل الآلات والمعدات معظم المساحة. ومن الأمثلة على هذا النوع من الإشغالات الصناعية التي تضم آلات ضخمة، مثل مصانع الورق ومصانع الصلب ومصانع الاسمنت وغيرها من المصانع.

(ج) الاشغالات الصناعية عالية الخطورة :

وتشمل المباني التي يتم فيها إجراء عمليات صناعية تستخدم أو تعالج أو تتعامل مع المحتويات عالية الخطورة كالعمليات التي يتم فيها تداول السوائل القابلة للالتهاب أو الاشتعال أو استخدامها في ظروف تنطوي على احتمال إطلاق أبخرة قابلة للاشتعال، أو الصناعات التي ينتج عنها غبار الحبوب أو الخشب أو غبار البلاستيك أو غبار الألومنيوم أو المغنيسيوم أو أي غبار متفجر آخر، أو العمليات الصناعية التي يتم فيها تصنيع وتداول المتفجرات أو المواد الكيميائية الخطرة أو ما هو في حكم هذه العمليات والمواد في الصناعات الاخرى.

(د) أسلوب التصنيف:

يتم تحديد مدى خطورة الإشغال الصناعي حسبما هو وارد في البند (٣/١/١٤) أدناه ، ويتم تحديد خطورة محتويات الاشغال غير الواردة في البند (٣/١/١٤) من قبل الجهة الرسمية المفوضة، وبناء على التحليل المتكامل لطبيعة العملية الصناعية، والأخطار المحيطة بها، والمواد المتداولة أو المخزنة ويراعى في التصنيف الكميات المسموح بها حسبما هو وارد في البند (٣/٤/٤). ولا تعتبر العمليات الصناعية العرضية والعالية الخطورة التي تتم في إشغالات ذات خطورة عادية أو منخفضة، أساساً لتصنيف الإشغال على أنها إشغال صناعي عالي الخطورة.

(هـ) الإشغالات المتعددة:

يراعى ما ورد في البند (٢/٣/١).

٣/١/١٤ تصنيف خطورة محتويات الاشغالات:

(أ) الاشغالات الصناعية منخفضة الخطورة:

(١) المجموعة الاولى:

* معامل الطوب والحجر الصناعي
* صناعة الفخار
* منشار الحجر / المحاجر
* جزارة اللحوم والأسماك ومسالخ الدواجن
* معامل الخزف والموزاييك
* محطات غسيل السيارات والتشحيم

(٢) المجموعة الثانية:

* محطات تنقية المياه وتعبئة المياه .
* مشاغل تشكيل وتطعيج الصاج .
* مشاغل الحدادة والألمنيوم .

(ب) الاشغالات الصناعية عادية الخطورة:

وهي الاشغالات غير المذكورة في البند (أ) أعلاه والبند (ج) أدناه.

(ج) الاشغالات الصناعية عالية الخطورة:

* العمليات الصناعية التي تدخل فيها المواد السائلة أو الغازية القابلة للاحتراق أو الالتهاب
* توليد الغازات القابلة للالتهاب (مثل غاز الاستالين ...الخ)
* تصنيع البوليسترين
* الصناعات التي يتم رش السوائل الملتهبة فيها
* تصنيع الاسفنج
* تصنيع مادة البلاستيك الخام (انتاج الحبيبات)
* الطباعة بأحبار قابلة للالتهاب
* تصنيع المذيبات

* تصنيع الخشب المضغوط ذو السماكات القليلة
* التصنيع الذي يتضمن عملية التغطيس بالدهانات ذات الأساس الزيتي
* تصنيع المطاط بأنواعه
* عمليات الطلاء على الساخن
* تصنيع النسيج والغزل والقطن والصوف والخيوط، ويستثنى مصانع الملابس
* تصنيع السجاد والستائر باستخدام الفوم البلاستيكي

٤/١/١٤ حمل الإشغال:

يحدد حمل الإشغال لأي مبنى أو طابق أو قسم من مبنى يستخدم لأغراض صناعية، حسب الجدول (٣-١). وتستثنى من ذلك الإشغالات الصناعية الخاصة، حيث يحدد حمل الإشغال بأقصى عدد من الأشخاص يشغل المساحة تحت أي ظرف من الظروف، وبموافقة الجهة الرسمية المفوضة.

## ٢/١٤ متطلبات وسائل الخروج

١/٢/١٤ عام:

(أ) يراعى ما ورد في الباب الثالث من هذه الكودة.

(ب) تكون مخارج الطابق أو الطوابق الواقعة تحت منسوب الطابق الأرضي، والمستخدمة لأغراض التدفئة أو غيرها من خدمات المبنى، حسب المادة (٥/٥) من هذه الكودة.

٢/٢/١٤ أنواع المخارج:

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبين حسب متطلبات هذه الكودة، من واحد أو أكثر من الأنواع التالية:

(أ) أبواب ذاتية الإغلاق ذات مفصلات جانبية مطابقة لما ورد في البند (١/٣/٣) تؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى ردهة أو ممر يؤدي إلى خارج المبنى.

(ب) أدراج داخلية حسبما هو وارد في البند (٢/٣/٣).

(ج) بيوت أدراج غير منفذة للدخان حسبما هو وارد في البند (٣/٣/٣).

(د) أدراج خارجية حسبما هو وارد في البند (٥/٣/٣).

(هـ) مخارج أفقية حسبما هو وارد في البند (٤/٣/٣).

(و) أدراج متحركة (كهربائية) ومماشي (كهربائية) في المباني القائمة حسبما هو وارد في البند (٨/٣/٣).

(ز) أدراج مصنعة من مواد معدنية.

(ح) أدراج لولبية أو شعاعية تخدم طابقين فقط (خلافاً للطوابق المسروقة).

(ط) ممرات منحدرة حسبما هو وارد في البند (٦/٣/٣).

(ي) ممرات خروج حسبما هو وارد في البند (٧/٣/٣).

٣/٢/١٤ سعة وسائل الخروج:

(أ) يراعى ما ورد في البند (٢/٢/٣) والبندين الفرعيين (١/٢/٣ ج) و (١/٢/٣ د) من هذه الكودة.

(ب) تحدد سعة المخارج في مباني الإشغالات الصناعية ذات الأغراض الخاصة بحيث تستوعب حمل الإشغال الفعلي، وتستثنى من الإشغال المساحات التي لا يتم إشغالها من قبل العنصر البشري بسبب وجود آلات فيها. ولا يسمح بدرج داخلي مفتوح أو ممر منحدر أو درج متحرك (كهربائي) يستخدم وسيلة خروج لأكثر من طابق.

٤/٢/١٤ العدد الأدنى للمخارج:

(أ) يجب ألا يقل عدد المخارج في كل طابق أو قسم يستخدم لأغراض صناعية عامة، بما في ذلك الطوابق الواقعة تحت طابق المنفذ، عن مخرجين منفصلين متباعدين، على أن يكون هناك مخرج واحد على الأقل يمكن الوصول إليه مباشرة دون أن يتم اجتياز طابق آخر، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (١/٤/٣ ج).

(ب) يجب ألا يقل عدد المخارج عما هو وارد في المادة (٤/٣) من هذه الكودة إذا زاد حمل الإشغال على (600) شخص، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (١/٤/٣ ج).

(ج) يسمح بأن يكون للإشغالات الصناعية ذات الخطورة المنخفضة والعادية مخرج واحد من أي طابق أو جزء من طابق يقع في طابق المنفذ أو فوقه على أن يتم الوصول إلى المخرج ضمن مسافة لا تتجاوز طول الممر المشترك المسموح به والمنصوص عليه في الجدول (٣-٧)، وشريطة ألا يزيد عدد الطوابق الكلي للمبنى على ثلاثة طوابق خلافاً للطوابق المسروقة. ويتم الالتزام بما ورد في البتد الفرعي (٤/٢/١٤ أ) للطوابق التي تقع تحت طابق المنفذ.

(د) يُسمح باستخدام الأدراج اللولبية كمخرج طوارئ للطوابق الصناعية الأوتوماتية والتي لا يوجد بها إشغال إلا لأغراض الصيانة فقط.

٥/٢/١٤ تنظيم وسائل الخروج:

(أ) عرض وسائل الخروج:

يجب ألا يقل العرض الخالص لأي ممر مستخدم مخرجاً أو مسار خروج أو منفذاً عن (1.1) م.

(ب) تنظيم المخارج:

تنظم المخارج بحيث يتم الوصول إليها باتباع مسارات خروج مختلفة في اتجاهات مختلفة، ويسمح بأن يكون هناك مسار خروج مشترك لايزيد طوله عما هو مبين في الجدول (٣-٧) مقاساً من باب أي غرفة، على أن يتفرع في نهايته إلى مسارين يؤديان إلى مخرجين منفصلين متباعدين.

١٤/٢/٦ طول مسار الخروج:

(أ) يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة حسب ما ورد في الجدول (٣-٧) من هذه الكودة.

(ب) في حالات الإشغالات الصناعية العامة ذات الخطورة المنخفضة أو العادية، التي تتطلب طبيعتها مساحات واسعة غير مقسمة وغير معزولة، بشكل يجعل طول مسارات الخروج يزيد على الطول الأقصى المسموح به، يتم تنظيم وسائل الخروج باستخدام مخارج على شكل أنفاق خروج أو ممرات علوية أو مخارج أفقية معزولة تماماً حسب متطلبات هذه الكودة. ويتم تنظيم مسارات الخروج على شكل أدراج ومماش تؤدي إلى تلك المخارج مع الالتزام بالطول الأقصى المسموح به لمسارات الخروج حسبما هو وارد في الجدول (٣-٧). وفي الحالات التي لا يمكن فيها إجراء تلك الترتيبات، يسمح وبموافقة الجهة الرسمية المفوضة، بزيادة طول مسارات الخروج إلى (120) م، شريطة الوفاء بالمتطلبات التالية:

(١) أن يكون المبنى من طابق واحد فقط.

(٢) أن تزود المباني بإنارة احتياطية حسبما هو وارد في المادة (٩/٣) من هذه الكودة.

(٣) أن يزود المبنى بنظام للمرشات الأوتوماتية مطابق للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني، مع توفير الإشراف الكامل عليه بما يضمن حسن الأداء .

(٤) أن يصمم المبنى معماريا أو يزود بأجهزة تحكم بالدخان بشكل يضمن عدم تراكم الدخان على ارتفاع يقل عن (1.8) م ضمن المبنى، فترة كافية من الزمن تسمح لشاغليه بالخروج دون التعرض إلى الاختناق بالدخان. ويتم التصميم حسب المواصفة (NFPA 92) أو المواصفة (NFPA 204) الصادرتين عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق.

١٤/٢/٧ المنافذ:

يسمح بأن يصب ما لا يزيد عن نصف سعة المخارج من الطوابق العلوية في مساحة خاصة في طابق المنفذ وحسبما ورد في البند (٣/٧/٢).

١٤/٢/٨ إنارة وسائل الخروج:

تتم إنارة وسائل الخروج في الإشغالات الصناعية حسبما ورد في المادة (٣/٨) من هذه الكودة، وتستثنى من ذلك المنشآت التي يتم إشغالها في أثناء النهار فقط والمزودة بنوافذ تحدد مواضعها بحيث يتوفر مستوى الإنارة المطلوب في

جميع وسائل الخروج، بالإضافة إلى الإشغالات الصناعية ذات الأغراض الخاصة التي لا يكون فيها وجود للعنصر البشري بسبب الاعتماد الكلي على الآلات.

٩/٢/١٤ الإنارة الاحتياطية:

تزود جميع الإشغالات الصناعية بوسائل إنارة احتياطية حسبما ورد في المادة (٩/٣) من هذه الكودة، وتستثنى من ذلك المنشآت التي يتم إشغالها في أثناء النهار فقط والمزودة بنوافذ تحدد مواضعها بحيث يتوفر مستوى الإنارة المطلوب في جميع وسائل الخروج.

١٠/٢/١٤ الإشارات المرشدة للمخارج:

يتم تزويد جميع المباني المخصصة للاشغالات الصناعية بإشارات مرشدة للمخارج أو المسارات المؤدية إليها حسبما ورد في المادة (١٠/٣) من هذه الكودة.

## ٣/١٤ الوقاية

١/٣/١٤ وقاية الفتحات الرأسية:

(أ) يجب عزل جميع الفتحات الرأسية في الإشغالات الصناعية وحسب ما ورد في المادة (٣/٤) من هذه الكودة.

(ب) يسمح بوجود فتحات رأسية غير معزولة إذا لم تكن هذه الفتحات تخدم بصفتها مخارج وتربط بين طابقين فقط خلافاً للطوابق المسروقة في الإشغالات الصناعية منخفضة أو عادية الخطورة.

٢/٣/١٤ التشطيب الداخلي:

تكون مادة التشطيب الداخلي للجدران والسقف في الإشغالات الصناعية من الصنف (أ) أو من الصنف (ب) أو من الصنف (ج)، وتكون مادة التشطيب الداخلي في المخارج حسب ما ورد في المادة (٢/٤) من هذه الكودة ويكون صنف التشطيب للأرضيات من الصنف (ب).

٣/٣/١٤ نظام الإنذار من الحريق:

(أ) تزود الإشغالات الصناعية عالية الخطورة التي تزيد مساحتها الكلية على (100) م$^2$ بنظام إنذار أوتوماتي للكشف عن الحريق ووسيلة لنقل إشارة الإنذار على نحو مباشر لإشعار الجهة الرسمية المفوضة، على أن تكون الكبال مقاومة للحريق بدرجة حرارة (950) سلسيوس ولمدة ساعتين.

(ب) تزود الإشغالات الصناعية عادية الخطورة بنظام إنذار أوتوماتي للكشف عن الحريق وذلك في أي من الحالات التالية:

(١) إذا زادت مساحة الإشغال الصناعي في أي طابق فيها على (250) م$^2$.

(٢) إذا بلغ عدد طوابقها ذات الإشغال الصناعي (3) طوابق فأكثر.

٤/٣/١٤ متطلبات الإطفاء:

(أ) تزود الإشغالات الصناعية عادية الخطورة التي تقل مساحتها عن أو تساوي (150) م٢، والإشغالات الصناعية منخفضة الخطورة (مجموعة أولى) التي تقل مساحتها عن أو تساوي (1000) م٢ والإشغالات الصناعية منخفضة الخطورة (مجموعة ثانية) التي تقل مساحتها عن (500) م٢ بطفايات يدوية مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني (على أن يراعى ما ورد في البند (٣/١/١٤ أ)).

(ب) تزود الإشغالات الصناعية عالية الخطورة التي تزيد مساحتها على (500) م٢ بنظام كامل للمرشات الأوتوماتية، كما تزود بنظام للتمديدات والخراطيم الكتانية قطر (40) مم الخاصة بمكافحة الحريق، وبطفايات يدوية ونقط مآخذ مياه وخراطيم كتانية بقطر (65) مم طبقاً لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني. كما تزود الإشغالات الصناعية عالية الخطورة التي تقل مساحتها عن أو تساوي (500) م٢ بنظام للتمديدات والخراطيم الكتانية قطر (40) مم الخاصة بمكافحة الحريق وطفايات حريق يدوياً طبقاً للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ج) تزود الإشغالات الصناعية عادية الخطورة التي تزيد مساحتها على (1000) م٢بنقط مآخذ مياه (Hydrants) وخراطيم كتانية بقطر (63) مم وبنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق وطفايات يدوية طبقاً للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(د) تزود الإشغالات الصناعية عادية الخطورة التي تزيد مساحتها على (150) م٢، والإشغالات الصناعية منخفضة الخطورة (المجموعة الأولى) التي تزيد مساحتها على (1000) م٢والإشغالات الصناعية منخفضة الخطورة (المجموعة الثانية) التي تزيد مساحتها على (500) م٢ بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق وطفايات يدوية طبقاً للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(هـ) يراعى في المباني متعددة الإشغالات متطلبات الإطفاء الخاصة بكل إشغال على حدة حسب ما هو وراد في هذه الكودة، وفي حالة تداخل الإشغالات تطبق متطلبات الإطفاء لأكثر أصناف الإشغال خطورة.

(و) تزود الاشغالات الصناعية عادية الخطورة التي يتوفر لها مخرجا يؤدي مباشرة الى الشارع العام أو الى منطقة ملاذ آمن وتكون معزولة عن بعضها البعض عزلا تاما بحيث لا تزيد مساحة الجزء الواحد عن (150) م٢ بطفايات حريق يدوية مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني. بغض النظر عن مساحة الطابق.

(ز) يراعى استخدام نظام الإطفاء ومواد الإطفاء المناسبة لطبيعة المواد المستخدمة والناتجة عن الصناعات، وذلك حسب ما تحدده الجهة الرسمية المفوضة.

(ح) فيما يخص المطابخ فيجب الالتزام بما يلي:

(١) ما هو وارد في المواصفة (NFPA 96) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق.

(٢) يجب توفير نظام إطفاء أتوماتي خاص بأوجقة المطابخ اذا زاد طول الوجاق (Hood) عن (3) م.

(٣) يجب توفير نظام إطفاء أتوماتي خاص بأوجقة المطابخ لأي وجاق (Hood) يقع ضمن مبنى محمي بأنظمة الإطفاء الأوتوماتية ويستثنى من ذلك أي وجاق لا يزيد طوله عن (1) م .

(٤) يجب تركيب أجهزة تحسس للغاز في حال زادت كمية الغاز المستخدم على (100) كغ بحيث تقوم بفصل الغاز عن معدات المطبخ في حالة تسرب الغاز ما مراعاة ما هو وارد في كودة تمديدات الغاز من كودات البناء الوطني الأردني.

## ١٤/٤ الخدمات الكهربائية والميكانيكية للمبنى

يراعى ما ورد في الباب الخامس من هذه الكودة.

## ١٤/٥ متطلبات خاصة بمحطات تعبئة اسطوانات الغاز البترولي المسال

١٤/٥/١ يراعى ما ورد في المواصفات المعتمدة لدى الجهة الرسمية المفوضة.

١٤/٥/٢ يراعى ما سيرد في البند (١٧/٣/٣) .

## ١٤/٦ متطلبات خاصة بمحطات المحروقات

١٤/٦/١ يراعى ما ورد في تعليمات الجهة الرسمية المفوضة فيما يتعلق بتخزين المحروقات في محطات المحروقات.

١٤/٦/٢ تزود مرافق محطات المحروقات بنظام إنذار أوتوماتي للكشف عن الحريق ووسيلة لنقل إشارة الإنذار على نحو مباشر لإشعار الجهة الرسمية المفوضة.

١٤/٦/٣ تزود مرافق محطات المحروقات بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق وبطفايات يدوية مطابقة للمتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

١٤/٦/٤ لا يسمح باقامة اي بناء فوق المظلات الواقية لمضخات التزويد بالوقود، ويجب أن يتم بناؤها بحيث لا تعيق عملية التهوية لمنطقة المضخات من كافة الجوانب ويمنع اتصالها مع اي من مباني المحطة.

١٤/٦/٥ يمنع بناء أي طوابق تحت منسوب ارضية المحطة وينطبق ذلك على كافة المباني ضمن حدود المحطة ويستثنى من ذلك طابق تسوية واحد، على أن يتم شموله بنظام تهوية مانع للشرر يمنع تجمع الأبخرة وقادر على توفير معدل تغيير هواء مقداره (0.3 م$^3$/دقيقة/م$^2$) على ان لا يقل عن (4) م$^3$/دقيقة.

٦/٦/١٤ يجب ألا يزيد عدد طوابق مبنى خدمات محطة المحروقات عن طابقين (أرضي وأول) خلافا لطوابق السدد على أن يقتصر إشغالها على أحد الاشغالات التالية:

(أ) محلات التجارية فئة (ج).

(ب) محلات خدمات السيارات (غسيل، تزييت، تشحيم ، صيانة اطارات السيارات) وما هو في حكمها.

(ج) المطاعم التي لا يزيد حمل اشغالها على (50) شخص.

(د) الاشغالات الادراية.

(هـ) المرافق الصحية والخدمات.

٧/٦/١٤ يمنع وجود أي اشغالات صناعية او تخزينية ضمن مرافق محطات المحروقات باستثناء ما ورد في البند (٦/٦/١٤).

٨/٦/١٤ يجب ألا تقل المسافة بين مضخات الوقود أو فتحات التهوية أو نقاط التفريغ وحدود أي محلات تستخدم مصادر اللهب كالمطابخ والمخابز أو المطاعم والمقاهي التي يزيد حمل اشغالها على (50) شخص، على (30) م.

# الباب الخامس عشر

# إشغالات التخزين

## ١/١٥ متطلبات عامة

١/١/١٥ التطبيق:

تتضمن اشغالات التخزين جميع المباني أو المنشآت المستخدمة بصفة أساسية لأغراض تخزين أو وقاية بضائع أو سلع أو منتجات أو مركبات أو حيوانات. وتطبق متطلبات هذا الباب على مباني إشغالات التخزين القائمة والجديدة.

٢/١/١٥ تصنيف الإشغالات:

(أ) يراعى ما ورد في البند (١٠/١/٢) من هذه الكودة.

(ب) لا يعتبر التخزين العرضي الذي يتم في مبان أو منشآت ذات طبيعة إشغال أخرى، أساسا لتصنيف الإشغال على أنه تخزين، وتستثنى من إشغالات التخزين المباني أو تلك الأجزاء منها التي يتم إشغالها لأغراض تغليف البضائع أو عنونتها أو فرزها أو غير ذلك من العمليات التي تتطلب حمل إشغال أكبر من المعتاد لأغراض التخزين حيث تصنف على أنها إشغالات صناعية.

(ج) الإشغالات المتعدده: يراعى ما ورد في البند (٢/٣/١).

٣/١/١٥ تصنيف خطورة المحتويات:

يتم تحديد مدى خطورة إشغال التخزين حسبما هو وارد بادناه، وخلافا لذلك، يتم تحديد خطورة محتويات الإشغال من قبل الجهة الرسمية المفوضة، وبناء على التحليل المتكامل لطبيعة المواد، والأخطار المحيطة بها، والمواد المتداولة أو المخزنة.

(أ) اشغالات التخزين منخفضة الخطورة ومن الامثلة عليها:

* الأسبستوس
* الاسمنت والفوسفات والرمل والملح غير المغلف.
* طباشير غير مغلفة
* ملفات كهربائية مخزنة بشكل سائب.
* محركات كهربائية مخزنة بشكل سائب.
* علب معدنية فارغة.
* المواد الكحولية في عبوات معدنية أو زجاجية أو خزفية والتي لا تزيد نسبة الكحول فيها على (12) بالمائة كحول.
* بطاريات الخلايا الجافة غير مغلفة
* فواكه وخضروات طازجة في صواني أو حاويات غير بلاستيكية
* عبوات زجاجية، فارغة أو مملوءة بسوائل غير قابلة للاحتراق.
* الزجاج والمرايا المخزنة بشكل سائب
* ألواح جبس

* الأطعمة في عبوات غير قابلة للاحتراق غير مغلفة.
* أصباغ خاملة.
* خزائن معدنية او مكاتب معدنية.
* بورسلان وفخار
* الأجزاء المعدنية و المعادن.
* التلك والحجر
* الخزانات المعدنية
* الغسالات والمجففات والثلاجات والمواقد غير المغلفة
* الأطعمة المجمدة.

(ب) اشغالات التخزين عادية الخطورة وتقسم الى مجموعتين:

* المجموعة الاولى: هي الاشغالات المذكورة في البند (أ) اعلاه في حال كانت هذه المواد مغلفة بطبقة رقيقة من المواد القابلة للاشتعال ومخزنة على طبالي خشبية والمساحة الكلية للتخزين تزيد عن (1000) م$^2$ ويخصم من هذه المساحة بيوت الادراج وممرات الفصل بين الاشغالات الواردة في البند (٤٧/٥/١).
* المجموعة الثانية: وهي الاشغالات غير المذكورة في البند (أ) أعلاه وفي البند (ج) أدناه.

(ج) إشغالات التخزين عالية الخطورة وتقسم الى ثلاث مجموعات:

* المجموعة الاولى: خطورة عالية بمساحة تخزين لا تزيد على (500) م$^2$ وبارتفاع تخزين أقصاه (2) م ومن الأمثلة على هذه المواد:
  - الأثاث المحشو بالاسفنج أو الفوم أو المغطى بالبلاستيك
  - المنسوجات بكافة أنواعها.
  - الورق الصحي بكافة أشكاله
  - الملابس
  - البطاريات البلاستيكية الفارغة والمعبئة ذات الاحجام الكبيرة (80 أمبير أو أكثر) مغلفة أو غير مغلفة.
  - الحرير الصناعي والمواد التي تدخل في صناعته
  - منتجات الورق (الكتب، الدفاتر، المجلات، الجرائد ... الخ )
  - الكرتون
  - البلاستيك من المجموعة (B) كما هي محددة في المواصفة الأميركية (NFPA 1)
  - الادوية الكبسولات أو البودرة داخل عبوات بلاستيكية ومغلفة بالكرتون.
  - البلاستيك من المجموعة (C) كما هي محددة في المواصفة الأميركية (NFPA 1)
  - منتجات البلاستيك بأنواعه (ألعاب، عبوات، أدوات منزلية...الخ)
* المجموعة الثانية: خطورة عالية بمساحة تخزين لا تزيد على (232) م$^2$ بارتفاع تخزين أقصاه (1.5) م وتقع في طابق المنفذ ومن الأمثلة على هذه المواد:

- الاسفنج
- القطن
- الاطارات
- البوليسترين
- رولات الورق وعجينة الورق.
- الشمع
- الفحم المغلف حجري أو نباتي.
- الورق المغطى بالشمع (Waxed papers)
- الفوط الصحية بأنواعها (الحفاظات).
- المطاط الطبيعي والصناعي.
- السمن والدهون والزيوت النباتية
- البلاستيك من المجموعة (A) كما هي محددة في المواصفة الأميركية (NFPA 1)
- التبغ (مادة أولية أو منتجة).

* المجموعة الثالثة: هي تلك المواد المصنفة بأنها مواد خطرة في كودة المتطلبات الأساسية لأماكن تخزين المواد الخطرة والمخزنة ضمن مساحات مصنفة بأنها مساحات مضبوطة وهذه المواد هي:

- المواد ذات المخاطر الفيزيائية

** المواد المتفجرة
** المواد ذاتية الاشتعال
** السوائل القابلة للالتهاب والقابلة للاحتراق
** المواد المتفاعلة غير المستقرة
** الغازات والمواد الصلبة القابلة للالتهاب
** المواد المتفاعلة مع الماء
** البيروكسيدات العضوية
** السوائل المستخدمة للتبريد
** المواد المؤكسدة

- المواد التي تسبب أخطارا صحية

** المواد السامة والمواد المشعة
** المواد الآكلة (للأنسجة الحية)

ملاحظات:

(١) يتم اتباع ما هو وارد في المواصفة (NFPA30) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق بخصوص متطلبات الوقاية من الحريق ولتحديد الخطورة في تخزين المواد السائلة القابلة للالتهاب والاشتعال التي تعتمد على درجة الوميض ودرجة الغليان.

(٢) لا يتم تطبيق متطلبات وسائل الخروج لإشغالات التخزين عالية الخطورة على المواد الواردة ضمن المجموعتين الأولى والثانية من إشغالات التخزين عالية الخطورة كون هذا التصنيف خاص بمتطلبات أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة التحكم بالدخان وأنظمة الإنذار من الحريق.

(٣) تراعى المتطلبات الواردة في كودة المتطلبات الأساسية لأماكن تخزين المواد الخطرة بخصوص وقاية المواد الخطرة من الحريق.

### ٤/١/١٥ حمل الاشغال:

يحدد حمل الاشغال للمباني المخصصة للتخزين حسبما هو وارد في الجدول (٣-١)، ولأغراض تحديد سعة وسائل الخروج يجب أن لا يقل هذا الحمل عن العدد الأكبر من الشاغلين المحتمل وجودهم في إشغال التخزين.

## ٢/١٥ متطلبات وسائل الخروج

١/٢/١٥ عام:

تكون جميع وسائل الخروج حسب ما ورد في الباب الثالث من هذه الكودة.

٢/٢/١٥ أنواع المخارج:

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبين حسب متطلبات هذه الكودة، من واحد أو أكثر من الأنواع التالية:

(أ) أبواب ذاتية الإغلاق ذات مفصلات جانبية مطابقة لما ورد في البند (١/٣/٣)، تؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى ردهة أو ممر يؤدي إلى خارج المبنى.

(ب) أدراج داخلية حسبما ورد في البند (٢/٣/٣).

(ج) بيوت أدراج غير منفذة للدخان حسبما ورد في البند (٣/٣/٣).

(د) أدراج خارجية حسبما ورد في البند (٥/٣/٣)

(هـ) مخارج أفقية حسبما ورد في البند (٤/٣/٣).

(و) ممرات منحدرة حسبما ورد في البند (٦/٣/٣).

(ز) ممرات خروج حسبما ورد في البند (٧/٣/٣).

(ح) سلالم هروب من الحريق حسبما ورد في البند (٩/٣/٣).

(ط) الأبواب المنزلقة.

(ي) الأدراج اللولبية والإشعاعية في الاشغالات المنخفضة والعادية الخطورة.

٣/٢/١٥ سعة وسائل الخروج:

يكون عدد المخارج وسعاتها لأي مبنى مخصص للتخزين، ولكل طابق وقسم وغرفة، كافية لاستيعاب حمل الإشغال حسب المتطلبات الواردة في هذه الكودة.

٤/٢/١٥ العدد الأدنى للمخارج:

(أ) يجب ألا يقل عدد المخارج في كل مبنى أو منشأ مستخدم لأغراض التخزين، أو لكل قسم في مبنى أو منشأ مستخدم للغرض ذاته، عن مخرجين منفصلين متباعدين، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (١/٤/٣ ج).

(ب) يسمح بأن يكون لإشغالات التخزين ذات الخطورة المنخفضة والعادية مخرج واحد من أي طابق أو جزء من طابق على أن يتم الوصول إلى المخرج ضمن مسافة لا تتجاوز طول الممر المشترك المسموح به والمنصوص عليه في الجدول (٣-٧).

(ج) يسمح باستخدام أبواب قابلة للقفل إذا تم تنظيمها حسبما ورد في البند الفرعي (٣/٣/١ج) من هذه الكودة، شريطة أن يكون إشغال التخزين ذا خطورة منخفضة أو عادية وألا يزيد طول مسار الخروج عما هو وارد في الجدول (٣-٧) من هذه الكودة.

٥/٢/١٥ تنظيم وسائل الخروج:

(أ) عرض وسائل الخروج:

يجب ألا يقل العرض الخالص لأي ممر مستخدم مخرجاً أو مسار خروج عن (1.1) م.

(ب) تنظم مخارج اشغالات التخزين ذات المحتويات العالية الخطورة بحيث يتم الوصول إلى أي مخرج باتباع ما لا يقل عن مسارين متباعدين.

٦/٢/١٥ طول مسار الخروج:

(أ) يكون الطول الأقصى لمسارات الخروج والنهايات المسدودة حسب ما ورد في الجدول (٣-٧) من هذه الكودة.

(ب) لا توجد قيود محددة لطول مسار الخروج أو النهايات المسدودة في المباني أو المنشآت المخصصة لتخزين محتويات ذات خطورة منخفضة.

٧/٢/١٥ المنافذ:

يسمح بأن يصب ما لا يزيد عن نصف سعة المخارج من الطوابق العلوية في مساحة خاصة في طابق المنفذ وحسبما ورد في البند (٣/٧/٢).

٨/٢/١٥ إنارة وسائل الخروج:

تتم إنارة وسائل الخروج في المباني المخصصة للتخزين حسبما ورد في المادة (٣/٨) من هذه الكودة. وتستثنى من ذلك المنشآت التي يتم إشغالها في أثناء النهار فقط، والمزودة بنوافذ تحدد مواضعها بحيث يتوفر مستوى الإنارة المطلوب في جميع أجزاء وسائل الخروج.

٩/٢/١٥ الإنارة الاحتياطية:

تزود جميع المباني المخصصة للتخزين بوسائل إنارة احتياطية حسبما ورد في المادة (٣/٩) من هذه الكودة. وتستثنى من ذلك المنشآت المخصصة للتخزين التي لا يقيم فيها أشخاص بصورة دائمة، كما تستثنى أيضا المنشآت المخصصة

للتخزين التي يتم إشغالها في أثناء النهار فقط والمزودة بنوافذ تحدد مواضعها بحيث يتوفر مستوى الإنارة المطلوب في جميع وسائل الخروج.

١٠/٢/١٥ الإشارات المُرشدة للمخارج:

يتم تزويد جميع المباني المخصصة للتخزين بإشارات مرشدة للمخارج أو المسارات المؤدية إليها حسب ما ورد في المادة (١٠/٣) من هذه الكودة.

## ٣/١٥ الوقاية

١/٣/١٥ وقاية الفتحات الرأسية:

(أ) يجب عزل جميع الأدراج الداخلية وغيرها من الفتحات الرأسية في الإشغالات المخصصة للتخزين وحسبما ورد في المادة (٣/٤) من هذه الكودة.

(ب) يسمح بوجود فتحات رأسية غير معزولة بين أي طابقين خلافا لطوابق السدد وذلك في إشغالات التخزين منخفضة وعادية الخطورة.

(ج) يراعى ما ورد في البند (٢/٣/٤) فيما يتعلق بالتجاويف الداخلية (Atriums).

٢/٣/١٥ التشطيب الداخلي:

تكون مادة التشطيب الداخلي للجدران والسقف من الصنف (أ) أو من الصنف (ب) أو من الصنف (ج) حسبما ورد في المادة (٢/٤) من هذه الكودة وصنف التشطيب للأراضيات لا تقل عن الصنف ب.

٣/٣/١٥ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات:

(أ) تزود الإشغالات التخزينية عالية الخطورة بنظام إنذار أوتوماتي للكشف عن الحريق على أن تكون الكبال مقاومة للحريق بدرجة حرارة (950) سلسيوس ولمدة ساعتين.

(ب) تزود الإشغالات التخزينية عادية الخطورة (المجموعة الاولى والثانية) التي تزيد مساحتها الكلية عن (150) م$^2$ بنظام إنذار أوتوماتي للكشف عن الحريق.

(ج) تستثنى الإشغالات التخزينية منخفضة الخطورة من توفير نظام الانذار الأوتوماتي واليدوي.

(د) تزود مستودعات الغاز النموذجية ومنشآت تخزين الغاز المسال التابعة لإشغال معين بأنظمة خاصة للكشف عن تسرب الغاز ضمن ذلك الإشغال.

(هـ) تزود اشغالات التخزين عالية الخطورة بوسيلة لإشعار الجهة الرسمية ذات العلاقة بنقل إشارة الإنذار على نحو مباشر (نظام اتصال آلي (Auto Dialer)) اذا زادت المساحة الكلية للتخزين على (500) م$^2$ وفي حال قلت

المساحة الكلية لتخزين المواد عالية الخطورة عن أو تساوي (500) م٢ وزادت على (100) م٢ فيكون الإشعار بنقل إشارة الإنذار على نحو مباشر لاصحاب العلاقة.

١٥/٣/٤ متطلبات الإطفاء:

(أ) تزود إشغالات التخزين عالية الخطورة بنظام اطفاء أوتوماتي مناسب و بنظام للتمديدات و الخراطيم الكتانية قطر (40) مم الخاصة بمكافحة الحريق ، ومآخذ مياه مزودة بخراطيم كتانية بقطر (63) مم وطفايات يدوية طبقاً لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحرائق من كودات البناء الوطني الأردني ويستثنى من ذلك ما يلي:

(١) الاشغالات عالية الخطورة (المجموعة الاولى)

(٢) الاشغالات عالية الخطورة (المجموعة الثانية)

(٣) الاشغالات عالية الخطورة (المجموعة الثالثة)

حيث يكتفى للمجموعات الثلاث الواردة باعلاه بتوفير نظام إطفاء يدوي (خراطيم كتانية بقطر (40) مم) طبقاً لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحرائق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ب) تزود الأقبية التي لاتقل مساحتها الكلية المخصصة للتخزين عن (500) م٢ بنظام كامل للمرشات الأوتوماتية ونظام للتمديدات والخراطيم الكتانية بقطر (40) مم الخاصة بمكافحة الحريق ومآخذ مياه مزودة بخراطيم كتانية بقطر (63) مم وطفايات يدوية طبقا لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ج) تزود الأقبية التي تقل مساحتها الكلية المخصصة للتخزين عن أو تساوي (500) م٢ بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق وطفايات يدوية طبقا لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(د) تزود الإشغالات التخزينية عادية الخطورة (المجموعة الثانية) التي تزيد مساحتها الكلية المخصصة للتخزين على (1000) م٢ بنظام كامل للمرشات الأوتوماتية ومآخذ مياه مزودة بخراطيم كتانية بقطر (63) مم وبنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق وطفايات يدوية طبقا لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(هـ) تزود الإشغالات التخزينية عادية الخطورة (المجموعة الثانية) التي تقل مساحتها الكلية المخصصة للتخزين أو تساوي عن (1000) م٢ وتزيد على (150) م٢ بنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق وطفايات يدوية طبقا لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(و) تزود إشغالات التخزين ذات الخطورة المنخفضة وإشغالات التخزين عادية الخطورة ( المجموعة الثانية) التي لا تزيد مساحتها الكلية على (150) م٢بطفايات يدوية طبقاً لما هو ورد في كودة أنظمة مكافحة الحرائق من كودات البناء الوطني.

(ز) تزود الإشغالات التخزينية عادية الخطورة (المجموعة الاولى) التي تزيد مساحتها الكلية المخصصة للتخزين على

(1000) م٣ بمآخذ مياه مزودة بخراطيم كتانية بقطر (63) مم وبنظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق وطفايات يدوية طبقا لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

## ٤/١٥ متطلبات خاصة بالمرائب

١/٤/١٥ متطلبات عامة:

(أ) تطبق الإشتراطات الواردة في هذه المادة على المرائب بأنواعها.

(ب) يجب أن تفي مخارج المرائب التي يجري فيها إصلاح السيارات بالمتطلبات الواردة في هذه الكودة للإشغالات الصناعية، بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في هذه المادة.

(ج) في المرائب التي يجري فيها إصلاح السيارات، وفي أماكن وقوف السيارات وإيوائها، يجب أن يفي المبنى بكامله بالمتطلبات الواردة في هذه الكودة الخاصة بالإشغالات الصناعية. أما إذا تم الفصل بين الجزء المخصص لإيواء السيارات والجزء المخصص لإصلاحها بإنشاء مقاوم للحريق، فيعامل كل منهما على حدة من حيث متطلبات الوقاية من الحريق وحسب صنف إشغاله.

(د) يراعى في المرائب الواقعة ضمن مباني تحمل صفة إشغال أخرى ،ألا تكون هذه المرائب هي الإشغال الرئيسي في المبنى حيث يجب ان يتناسب عدد المواقف في هذه المرائب مع متطلبات الجهات الرسمية ذات العلاقة.

(هـ) تصنف المرائب إلى فئتين من حيث البناء كما هو مبين بأدناه.

(١) طوابق المرائب المفتوحة: وهي المرائب التي تحقق الشروط التالية مجتمعة:

* أن توفر فتحات في الجدران الخارجية للطابق بحيث تفتح مباشرة للهواء الخارجي بمساحة لا تقل عن (20) بالمائة من مساحة جدران محيط الطابق الكلية.
* أن تكون الفتحات في الجدران الخارجية للطابق موزعة بشكل متماثل على واجهتين أو أكثر.
* أن توفر فتحات ضمن أي قسامات (قواطع) داخلية في هذه الطوابق بحيث لا تقل مساحتها عن (20) بالمائة من مساحة هذه قسامات (قواطع).
* ألا يقل الطول الكلي للفتحات اللازمة لتحقيق التهوية الطبيعية عن (40) بالمائة من محيط الطابق ويستثنى من ذلك الطوابق التي تكون الفتحات فيها موزعة بشكل متماثل على واجهتين متقابلتين.

(٢) طوابق المرائب المغلقة وهي التي لا ينطبق عليها تعريف المرائب المفتوحة.

(و) تصنف المرائب من حيث آلية اصطفاف المركبات إلى أربع فئات كما هو مبين بأدناه.

(١) المرائب من النوع الذي يستخدم الرمبات (Parking Structure, Ramp Type).

(٢) مرائب السيارات الأوتوماتية (Parking Structure, Automated Type)، وهي المرائب التي تستخدم أجهزة الحاسوب أو المتحكمات المنطقيه المبرمجه (PLC) في عملية اصطفاف واسترداد السيارات في مباني متعددة المستويات اذ يتم الاصطفاف فيها آلياً دون سائقين.

(٣) مرائب السيارات ذات المساعدة الميكانيكية ( Parking Structure, Assisted Mechanical Type)، وهي المرائب التي تستخدم المصاعد أو غيرها من المعدات الميكانيكية لنقل المركبات من طابق الى اخر، حيث يتم استكمال اصطفاف السيارات بعد ذلك من قبل السائقين.

(٤) مرائب السيارات التي تستخدم معدات ميكانيكية للاصطفاف ضمن الطابق الواحد ( Car stacker)، وهي مرائب السيارات التي يتم اصطفاف السيارات فيها فوق بعضها البعض في نفس الطابق (سيارة فوق سيارة) وذلك باستخدام معدات ميكانيكية خاصة لهذه الغاية .

١٥/٤/٢ متطلبات وسائل الخروج:

(أ) عام:

تكون جميع وسائل الخروج مطابقة لما ورد في الباب الثالث من هذه الكودة.

(ب) أنواع المخارج:

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبين حسب متطلبات هذه الكودة من واحد أو أكثر من الأنواع التالية:

(١) أبواب ذاتية الإغلاق ذات مفصلات جانبية مطابقة لما ورد في البند (١/٣/٣) تؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى ردهة أو ممر يؤدي إلى خارج المبنى.

(٢) أدراج داخلية مطابقة لما ورد في البند (٢/٣/٣).

(٣) بيوت أدراج غير منفذة للدخان مطابقة لما ورد في البند (٣/٣/٣).

(٤) أدراج خارجية مطابقة لما ورد في البند (٥/٣/٣).

(٥) ممرات منحدرة مطابقة لما ورد في البند (٦/٣/٣).

(ج) العدد الأدنى للمخارج:

(١) يجب ألا يقل عدد المخارج في كل مبنى أو منشأ مستخدم كمرآب، أو كل قسم في مبنى أو منشأ مستخدم للغرض ذاته، عن مخرجين منفصلين متباعدين، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (١/٤/٣ ج).

(٢) في مرائب السيارات الأوتوماتية التي يتم الاصطفاف فيها آلياً دون تدخل العنصر البشري (AutoPark)، يجب توفير مخرجين منفصلين متباعدين لطابق المنفذ والطوابق الواقعة تحته ويكتفى بمخرج واحد لباقي الطوابق.

(٣) يكتفى بمخرج واحد لطابق المرائب على أن يتم الوصول الى المخرج ضمن مسافة لا تتجاوز طول الممر المشترك المسموح به والمنصوص عليه في الجدول (٣-٧) بحيث يؤدي ذلك المخرج إلى الخارج مباشرة.

(٤) يسمح باعتبار الممر المنحدر غير المعزول في المرائب المفتوحة بديلا عن المخرج الثاني، وذلك في الطوابق الواقعة فوق منسوب المنفذ، بشرط أن يؤدي مباشرة إلى الشارع.

(د) التشطيب الداخلي:

(١) تكون مواد التشطيب للأسقف والجدران من الصنف (أ) أو من الصنف (ب) أو من الصنف (ج).

(٢) لا يقل صنف مواد التشطيب للأرضيات عن الصنف ب.

(هـ) إنارة وسائل الخروج:

تتم إنارة جميع وسائل الخروج في مرائب السيارات حسبما ورد في البند (٨/٢/١٥) من هذه الكودة.

(و) الإنارة الاحتياطية:

يتم تزويد جميع وسائل الخروج في مرائب السيارات بوسائل إنارة احتياطية حسب ما ورد في البند (٩/٢/١٥) من هذه الكودة.

(ز) الإشارات المرشدة للمخارج:

تزود مرائب السيارات بإشارات مرشدة للمخارج ووسائل الخروج حسب ما ورد في البند (١٠/٢/١٥) من هذه الكودة.

٣/٤/١٥ وقاية الفتحات الرأسية:

(أ) يجب عزل جميع الأدراج الداخلية وغيرها من الفتحات الرأسية حسب ما ورد في المادة (٣/٤) من هذه الكودة.

(ب) تُستثنى الفتحات الرأسية في مرائب السيارات الأوتوماتية التي يتم الاصطفاف فيها آلياً دون تدخل العنصر البشري (AutoPark) وفي المرائب المفتوحة من العزل.

(ج) تُستثنى الرمبات (Ramps) التي تربط بين طوابق المرائب من العزل.

(د) تستثنى المرائب المفتوحة من عزل الفتحات الرأسية والادراج الداخلية.

٤/٤/١٥ أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات:

(أ) تزود مرائب السيارات من النوع الذي يستخدم الرمبات الواقعة ضمن أي مبنى يحمل صفة إشغال أخرى بكافة أنظمة الكشف والإنذار والاتصالات اللازمة لذلك الإشغال.

(ب) تزود مرائب السيارات ذات المساعدة الميكانيكية الواقعة ضمن أي مبنى يحمل صفة إشغال أخرى بنظام انذار أوتوماتي للكشف عن الحريق، إذا زادت مساحة أي طابق فيها على (1000) م$^2$ أو بلغ عدد طوابقها طابقين أو اكثر.

(ج) تزود المباني المستقلة المخصصة بالكامل كمرائب للسيارات بنظام إنذار أوتوماتي للكشف عن الحريق وذلك في أي من الحالات التالية:-

(١) إذا زادت مساحة أي طابق فيها على (1000) م$^2$.

(٢) إذا بلغ عدد طوابقها طابقين أو أكثر.

(د) يتم إعفاء اماكن اصطفاف المركبات في المرائب المحمية بالمرشات الأوتوماتية من توفير كواشف الحريق. ويشترط شمولها بنقاط الاطلاق اليدوية وبوسائل التنبيه.

(هـ) تزود مرائب السيارات الأوتوماتية التي يتم الاصطفاف فيها دون تدخل العنصر البشري بنظام انذار أوتوماتي للكشف عن الحريق مطابق لما هو وارد في كودة أنظمة الانذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(و) تزود مرائب السيارات التي تستخدم معدات ميكانيكية للاصطفاف ضمن الطابق الواحد ( Car stacker ) بنظام انذار أوتوماتي للكشف عن الحريق سواءً أكانت واقعة في مبنى مستقل أم ضمن مبنى يحمل صفة إشغال أخرى، باستثناء المرائب التي تشغل طابقا واحدا ولا تزيد مساحتها على (500) م$^2$.

(ز) يتم اعفاء طوابق المرائب المفتوحة لأنواع المرائب كافة من توفير كواشف الحريق. ويشترط شمولها بنقاط الاطلاق اليدوية وبوسائل التنبيه، وذلك في حال تطلب الأمر توفير نظام انذار أوتوماتي للكشف عن الحريق بناءً على ما ورد في البنود الفرعية ( أ، ب، ج، هـ، و) من البند ١٥/٤/٤.

(ح) يجب توفير نظام إنذار أوتوماتي لطوابق المرائب في حال كان النظام يعتبر جزءا اساسيا لتفعيل متطلبات ميكانيكية اخرى في هذه الطوابق، أو في حال تطلب المبنى الذي تقع ضمنه توفير نظام إخلاء صوتي وذلك إذا لم تتوفر أي وسيله أخرى معتمدة لتفعيل هذه الأنظمة.

(ط) يتم تطبيق متطلبات المباني العالية الارتفاع على طوابق المرائب الواقعة ضمنها .

١٥/٤/٥ متطلبات الإطفاء:

(أ) المرائب من النوع الذي يستخدم الرمبات.

(١) تزود مرائب السيارات المفتوحة أو المغلقة الواقعة ضمن مبنى يحمل صفة إشغال أخرى بأنظمة الإطفاء الموجودة في المبنى.

(٢) تزود طوابق المباني المستقلة المخصصة بالكامل كمرائب سيارات مغلقة بنظام اطفاء أوتوماتي (مرشات أوتوماتية) ونظام للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق إذا زادت مساحة الطابق على ( 1000) م$^2$ أو زاد عدد الطوابق عن طابقين.

(٣) تزود طوابق المباني المستقلة المخصصة بالكامل كمرائب سيارات مفتوحة بنظام إطفاء يدوي (محابس بسطة رطبة) ونظام للتمديدات والخراطيم المطاطية وفقا لما هو وارد في كودة انظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ب) مرائب السيارات الأوتوماتية.

(١) تزود طوابق المرائب الاوتوماتية المفتوحة سواء أكانت ضمن مبنى مستقل لهذه الغاية أم ضمن مبنى يحمل صفة اشغال أخرى، بنظام اطفاء يدوي (محابس بسطة رطبة) ونظام اطفاء يدوي (خراطيم مطاطية) وفقا لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني

(٢) تزود طوابق المرائب الاوتوماتية المغلقة سواء أكانت ضمن مبنى مستقل لهذه الغاية أم ضمن مبنى يحمل صفة اشغال أخرى، بنظام مرشات أوتوماتية يخدم كافة المساحات ونظام اطفاء يدوي (خراطيم مطاطية) في طابق التحكم (الطابق الذي يحتوي على غرفة ومعدات التحكم)، وفقا لما هو وارد في كودة انظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني. ويستثنى من توفير نظام المرشات المائية الطوابق التي لا تزيد مساحتها الكلية على (1000) م$^2$ ولا يزيد عددها على طابقين.

(ج) مرائب السيارات ذات المساعدة الميكانيكية.

(١) تزود طوابق مرائب السيارات المفتوحة والمغلقة (ذات المساعدة الميكانيكية) سواء أكانت ضمن مبنى مستقل لهذه الغاية أم ضمن مبنى يحمل صفة إشغال اخرى إذا زاد ارتفاعها على (15) م مقاسا من أرضية أدنى طابق فيها الى ارضية اعلى طابق بنظام اطفاء يدوي محابس بسطة رطبة وفقا لما هو وارد في كودة انظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني .

(٢) تزود طوابق مرائب السيارات المفتوحة والمغلقة (ذات المساعدة الميكانيكية) بنظام اطفاء يدوي خراطيم مطاطية وفقا لما هو وارد في كودة انظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(٣) تزود طوابق مرائب السيارات المغلقة (ذات المساعدة الميكانيكية) سواء أكانت ضمن مبنى مستقل لهذه الغاية أم ضمن مبنى يحمل صفة إشغال اخرى، بنظام اطفاء أوتوماتي (مرشات أوتوماتية) وفقا لما هو وارد في كودة انظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني. وتستثنى من ذلك الطوابق التي لا تزيد مساحتها الكلية على (1000) م$^2$ ولا يزيد عددها على طابقين.

(د) مرائب السيارات التي تستخدم معدات ميكانيكية للاصطفاف ضمن الطابق الواحد ( Car stacker ).

(١) تزود طوابق المرائب المفتوحة بنظام اطفاء يدوي (خراطيم كتانية بقطر 40 مم) وفقا لما هو وارد في كودة انظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(٢) تزود طوابق المرائب المغلقة الواقعة تحت منسوب طابق المنفذ والتي تزيد مساحتها الكلية على (500) م$^2$ أو يزيد عدد طوابقها على طابقين، بنظام إطفاء أوتوماتي (مرشات أوتوماتية) وبنظام اطفاء يدوي (خراطيم كتانية بقطر 40 مم) وفقا لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(٣) تزود طوابق المرائب المغلقة الواقعة في طابق المنفذ أو فوق منسوبه والتي تزيد مساحتها الكلية على (1000) م٢ أو يزيد عدد طوابقها عنلى طابقين، بنظام إطفاء أوتوماتي (مرشات أوتوماتية) وبنظام إطفاء يدوي (خراطيم كتانية بقطر 40 مم) وفقا لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(٤) تزود طوابق المرائب المغلقة الواقعة تحت منسوب طابق المنفذ والتي تقل مساحتها الكلية عن (500) م٢ ولا يزيد عدد طوابقها على طابقين، والمرائب المغلقة الواقعة في طابق المنفذ أو فوق منسوبه وتقل مساحتها عن (1000) م٢ ولا يزيد عدد طوابقها على طابقين، بنظام إطفاء يدوي (خراطيم كتانية بقطر 40 مم) وفقًا لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(هـ) تزود مرائب السيارات بكافة فئاتها وأنواعها بطفايات حريق يدوية وفقا لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(و) يتم تطبيق متطلبات المباني العالية الارتفاع على طوابق المرائب الواقعة ضمنها .

٦/٤/١٥ التحكم بالدخان:

يتم توفير نظام تحكم بالدخان وفقا لما هو وارد في الباب العشرين من هذه الكودة.

# الباب السادس عشر
# متطلبات خاصة بالمباني العالية

## ١/١٦ عام

١/١/١٦ يراعى ما ورد في البند (١/٥/٥٦) فيما يتعلق بتعريف المباني العالية.

٢/١/١٦ تطبق متطلبات هذه المادة على مباني الاشغالات المختلفة الواردة في الأبواب من السادس إلى الخامس عشر، والمصنفة بأنها مبانٍ عالية.

٣/١/١٦ بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في هذه المادة، تخضع المباني العالية إلى المتطلبات الأخرى الخاصة بكل نوع من أنواع الإشغالات، والواردة في هذه الكودة.

## ٢/١٦ المتطلبات المعمارية

١/٢/١٦ يجب زيادة عرض الأدراج بمعدل لا يقل عن (8) بالمائة عن الحد الأدنى المطلوب للدرج.

٢/٢/١٦ يجب أن تكون أدراج الطوارئ أبعد ما يكون عن بعضها لضمان وجود الأدراج عند الأطراف وأقرب ما يكون لمحيط المبنى، على أن يتم احتساب عدد الأدراج المستخدمة كمخارج للطوابق حسبما هو وارد في البند الفرعي (١/٤/٣ ج) على أن لا يقل عدد المخارج في أي حال من الأحوال عن مخرجين منفصلين متباعدين لكل طابق.

٣/٢/١٦ يجب أن تكون بيوت أدراج الطوارئ التي تخدم كل مبنى عالي من النوع المعزول الخاص بالمباني العالية، مطابقة لما ورد في البند الفرعي (١/٥/٢٩/ج)، ويكون أحد هذه الأدراج مجتمعا مع مصعد مكافحة الحريق بحيث يؤديان إلى ردهة بعرض لا يقل عما هو وارد في الباب التاسع من كودة المصاعد من كودات البناء الوطني الأردني، وأن يتم تضغيطها بنظام تضغيط مطابق للمواصفة الأوروبية (EN 12101) على ألا تزيد مساحة الطابق الإجمالية التي يخدمها هذا الدرج والمصعد والردهة على (2500) م$^2$، وفي حال زادت مساحة الطابق على (7500) م$^2$ فانه يكون لكل (4000) م$^2$ بيت درج من النوع المعزول الخاص بالمباني العالية مجتمعا" مع مصعد مكافحة الحريق يؤديان إلى ردهة بعرض لا يقل عما هو وارد في الباب التاسع من كودة المصاعد من كودات البناء الوطني الأردني، وأن يتم تضغيطها بنظام تضغيط.

٤/٢/١٦ يجب وضع استراتيجية إخلاء معيارية يتم أخذ كافة جوانبها المعمارية بعين الاعتبار، مثل المساحات المخصصة للإخلاء خارج المبنى مع تخصيص مساحة أو مساحات لشاغلي كل طابق أو مجموعة طوابق، على أن يتم تزويدها بجميع الخدمات الضرورية بالإضافة إلى تخصيص أماكن لوضع اللوحات الإرشادية للهروب من الطابق، ومكان للوحة الإرشادية الرئيسية للمبنى.

٥/٢/١٦ يجب توفير مناطق إخلاء مؤقتة داخل المبنى تتيح لشاغليه إخلاء أنفسهم إلى هذه المناطق من طابق الحريق والطابقين الواقعين فوقه والطابقين الواقعين تحته إلى منطقة آمنة باتجاه الإخلاء، وبحيث يتم إخلاؤهم لاحقاً إلى مناطق الإخلاء الرئيسية خارج المبنى إذا دعت الحاجة.

٦/٢/١٦ تكون مواصفات منطقة الإخلاء المؤقتة كما يلي:

(أ) ألا يقل معيار مقاومة الحريق للمواد المستخدمة في الإنشاء للجدران التي تفصل منطقة الاخلاء المؤقتة عن باقي مساحات الطابق عن ساعتين، بما فيها الأبواب في حال كانت واجهات منطقة الاخلاء المؤقتة مطلة على داخل الطابق، وتكون مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعة واحدة للواجهات المطلة على خارج المبنى.

(ب) ألا يكون هنالك اتصال بين منطقة الإخلاء المؤقتة والمناطق المحيطة بها من خلال السقوف المستعارة أو من خلال الخدمات، ويسمح بمرور تمديدات الخدمات الخاصة بالمبنى من خلالها شريطة عزلها.

(ج) أن يتم تزويدها بخدمات منفصلة عن باقي خدمات المبنى.

(د) ألا يقل عدد المخارج لمنطقة الاخلاء المؤقتة عن مخرجين، على أن يتم احتساب عدد المخارج حسب ما هو وارد في البند الفرعي (٣/٤/١ ج).

(هـ) أن يكون أحد مخارج منطقة الإخلاء المؤقتة يؤدي إلى ردهة بيت درج الطوارئ المشترك مع مصعد مكافحة الحريق.

(و) لا تطلب منطقة إخلاء مؤقتة ضمن الطابق الذي يقع فوق طابق المنفذ مباشرة أو تحته مباشرة سواء في حالة وجود طابق سدة أم لا فوق طابق المنفذ أو تحته.

(ز) أن يتم تحديد طابق الإخلاء من سطح المبنى نزولاً لغاية خمسة طوابق وتكون منطقة الإخلاء المؤقتة جزءاً من الطابق السادس.

(ح) أن يتم توفير مهبط طائرات عمودية على سطح المبنى الذي يزيد ارتفاعه على (150) م عن سطح الأرض المحيطة لأغراض الإخلاء، على أن تكون مواصفات ومساحة المهبط حسب تعليمات هيئة تنظيم الطيران المدني، هذا ويتم تحديد متطلبات الوقاية والحماية الذاتية بناء على المواصفة (NFPA 418) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو ما يكافئها من المواصفات العالمية وحسب موافقة الجهة الرسمية المفوضة.

(ط) ألا يقل عمق الصاعدة في مصعد مكافحة الحريق عن (2.1) م.

(ي) أن يتم حساب مساحة منطقة الإخلاء من المعادلة التالية:

(عدد الأشخاص في الطابق ذي الأشغال الأكثر كثافة + نصف عدد الأشخاص في الطوابق الأربعة الأخرى) × 0.65 م$^2$/شخص لمنطقة الاخلاء المؤقتة المشغولة و(0.28) م$^2$ للشخص لمناطق الإخلاء المؤقتة غير المشغولة.

٧/٢/١٦ وقاية الفتحات الرأسية:

(أ) يجب عزل الأدراج الداخلية وغيرها من الفتحات الرأسية في المباني العالية حسب ما ورد في المادة (٣/٤) من هذه الكودة، وتستثنى من ذلك الفتحات الرأسية عدا بيوت الأدراج بين طابقين فقط خلافاً للطوابق المسروقة على ألا يكون ضمن هذه الطوابق منطقة اخلاء.

(ب) تزود فتحات الأبواب في بيت الدرج بأبواب ذاتية الاغلاق بحيث تكون مغلقة في الحالة العادية، ويراعى ما ورد في البند الفرعي (٣/١٠/٤ ب) من هذه الكودة.

(ج) يراعى ما ورد في البند (٤/٣/٢) فيما يتعلق بالتجاويف الداخلية (Atrium).

## ٣/١٦ المتطلبات الكهربائية

١/٣/١٦ يجب توفير أنظمة إنذار أوتوماتية وأنظمة إخلاء صوتي وأنظمة إخلاء مرئي في كافة المساحات بحيث يتم تصميم الأنظمة وتنفيذها حسب متطلبات كودة أنظمة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

٢/٣/١٦ يجب توفير أنظمة إتصال ثنائي تخدم كافة بيوت الأدراج بحيث يتم تصميم الأنظمة وتنفيذها حسب متطلبات كودة أنظمة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

٣/٣/١٦ يجب توفير وسيلة لأشعار الجهة الرسمية المفوضة بنقل إشارة الإنذار على نحو مباشر ويتم تصميمها وتنفيذها حسب متطلبات كودة أنظمة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

٤/٣/١٦ يجب توفير أنظمة إنارة طوارئ وإشارات مرشدة للمخارج بحيث يتم تصميم الأنظمة وتنفيذها حسب متطلبات كودة أنظمة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

٥/٣/١٦ يجب توفير مصدر طاقة كهربائية رئيسي ومصدر طاقة احتياطي (مثل المولد) مزود بمفتاح نقل أوتوماتي (ATS) ومخزون وقود يكفي لتشغيل أنظمة المبنى المرتبطة معه كافة لمدة ست ساعات أو لثماني ساعات لمضخات الحريق، أيهما أكبر. ويكون التصميم بحيث تقوم هذه المصادر بتزويد القدرة لجميع أنظمة الطوارئ، شاملة مضخات الحريق المستخدمة في أنظمة مكافحة الحريق ولإنارة الطوارئ ولأنظمة الإنذار من الحريق ولأنظمة الإخلاء الصوتي ولوسائل الاخلاء المرئية وأنظمة الاتصال الثنائي، ولمحطة التحكم المركزية ولأنظمة التحكم بالدخان والمصاعد الخاصة بعمليات الإخلاء ورجال الدفاع المدني ومناطق الإخلاء المؤقتة.

٦/٣/١٦ يجب أن تكون جميع التمديدات المغذية لجميع أنظمة الطوارئ في داخل مواسير معدنية صلبة معزولة أو في داخل الخرسانة ضمن مواسير غير معدنية وبعمق لا يقل عن (50) مم، أو أن تكون من دون مواسير شريطة أن تكون مقاومة للحريق بدرجة حرارة (950) سلسيوس لمدة ساعتين.

٧/٣/١٦ يجب أن تمر تمديدات مضخات الحريق من مصدر الطاقة الرئيسي إلى المضخات من خارج المبنى. وفي حال دعت الحاجة إلى أن تكون في داخل المبنى، فيجب أن تكون مخفية داخل طبقة خرسانية وبعمق (50) مم أو في داخل مواسير مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.

٨/٣/١٦ يجب أن تكون التمديدات بين مصدر الطاقة الاحتياطي (مثل المولد الكهربائي الاحتياطي) ومضخة الحريق الاحتياطية مخفية داخل طبقة خرسانية وبعمق (50) مم أو في داخل مواسير معدنية صلبة معزولة.

٩/٣/١٦ يجب توفير مانعة صواعق حسب ما هو وارد في كودة الوقاية من الصواعق من كودات البناء الوطني الأردني.

١٦/٣/١٠ يجب تمييز جميع المباني العالية بأنوار لاعتبارها أجسام مؤثرة في الفضاء الجوي الملاحي وأخذ موافقة هيئة تنظيم الطيران المدني وحسب ما هو وارد في المادة (٦/٥).

١٦/٣/١١ يجب أن تنزل جميع المصاعد عند عمل نظام الإنذار أوتوماتيًا، بحيث تفتح وتبقى مفتوحة عند طابق المنفذ مع بقاء عدد منها وبمعدل مصعد واحد لكل منطقة حريق (Fire Zone) يعمل لغايات الطوارئ مخصص لرجال مكافحة الحريق من أجل الوصول إلى أقرب منطقة اخلاء أو بالقرب من طابق الحريق ونقل المعدات والمساعدة في إخلاء الأشخاص غير القادرين على إخلاء أنفسهم من خلال الأدراج.

١٦/٣/١٢ تكون المصاعد المخصصة لرجال مكافحة الحريق مزودة بآلية تمنعها من الوقوف في طابق الحريق.

١٦/٣/١٣ تكون المصاعد المخصصة لرجال مكافحة الحريق متصلة بتمديدات ودارات كهربائية منفصلة ومتصلة مع المصدر الرئيسي للطاقة ومصدر الطاقة الاحتياطي (مثل المولد) ومفتاح النقل الأوتوماتي (ATS) وتكون التمديدات الكهربائية الخاصة بها مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.

١٦/٣/١٤ يجب أن تزود إنارة الطوارئ والإشارات المرشدة للمخارج بالطاقة من خلال وصلها مع مصدر الطاقة الرئيسي والمصدر الاحتياطي. وفي حال كانت مزودة ببطاريات، فيجب أن تعمل لمدة (180) دقيقة على الأقل وبانخفاض لا يزيد على (40) بالمائة من شدة إنارتها.

١٦/٣/١٥ يجب ألا يؤدي تضرر تمديدات أنظمة الإنذار والإخلاء الصوتي ووسائل الاخلاء المرئية في إحدى مناطق الإخلاء المؤقتة في داخل المبنى إلى انقطاع الاتصال بأية منطقة إخلاء مؤقتة أخرى.

١٦/٣/١٦ يجب توفير دارتين منفصلتين لنظام الإخلاء الصوتي ودارتين منفصلتين لنظام الاخلاء المرئي لكل طابق، بحيث تكون السماعات أو وسيلة الإخلاء المرئي لهذا الطابق كافية لإسماع أو رؤية جميع شاغلي الطابق في حال تعطل الدارة الأخرى.

١٦/٣/١٧ يجب وضع خطة وآلية للاخلاء تبين تتابعية عمل الأنظمة الكهربائية وحسب متطلبات الجهة الرسمية المفوضة.

## ١٦/٤ المتطلبات الميكانيكية

١٦/٤/١ يجب توفير طفايات يدوية تخدم كافة المساحات بحيث تكون القدرات والأعداد حسب المتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

١٦/٤/٢ يجب توفير أنظمة للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق تغطي كافة المساحات وأنظمة للتمديدات والخراطيم الكتانية بقطر (40) مم الخاصة بمكافحة الحريق في حالة الخطورة العالية، بحيث يكون التصميم والتنفيذ حسب المتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

١٦/٤/٣ يجب توفير محابس بسطة من النوع الرطب تخدم كافة بيوت الأدراج بحيث يكون التصميم والتنفيذ حسب المتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

١٦/٤/٤ يجب توفير مآخذ مياه وخراطيم كتانية بقطر (63) مم خارج المبنى بحيث يكون التصميم والتنفيذ حسب المتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

١٦/٤/٥ يجب توفير أنظمة اطفاء أوتوماتية تخدم كافة المساحات بحيث يكون التصميم والتنفيذ حسب المتطلبات الواردة في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

١٦/٤/٦ يجب توفير أنظمة تحكم بالدخان لجميع الممرات المؤدية إلى أدراج الطوارئ بحيث يكون التصميم والتنفيذ حسب المتطلبات الواردة في المواصفة (NFPA-92) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق.

١٦/٤/٧ يجب توفير أنظمة تضغيط لكافة مناطق الاخلاء المؤقتة وأدراج الطوارئ وردهات درج الطوارئ المشترك مع مصعد مكافحة الحريق ومصعد مكافحة الحريق بحيث يكون التصميم والتنفيذ حسب المتطلبات الواردة في المواصفة الأوروبية (EN 12101).

١٦/٤/٨ يجب توفير مثبطات دخان داخل مجاري الهواء بحيث يتم عزل كل منطقة دخان عن الأخرى، كما ويجب توفير مثبطات دخان وحريق تعمل على عزل مناطق الإخلاء المؤقتة وبحيث يكون التصميم والتنفيذ حسب المتطلبات الواردة في المواصفة (NFPA-92) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق.

## ١٦/٥ متطلبات محطة التحكم المركزي

١٦/٥/١ يجب أن يشتمل أي مبنى خاضع لمتطلبات هذه المادة على محطة تحكم مركزي خاصة بأنظمة الإنذار والطوارئ يحدد موقعها من قبل الجهة الرسمية المفوضة.

١٦/٥/٢ يجب أن تشتمل محطة التحكم المركزي على لوحات التحكم والمراقبة للأنظمة التالية:

(أ) نظام الاتصال الصوتي.

(ب) نظام الخدمة الهاتفية ثنائية الإرسال (البث).

(ج) نظام الإنذار من الحريق.

(د) نظام الإخلاء الصوتي.

(هـ) وسيلة اشعار الجهة الرسمية المفوضة بنقل اشارة الانذار من الحريق على نحو مباشر.

(و) المصاعد بحيث تشمل موقعها وحالتها التشغيلية، والتحكم بتشغيل مصاعد مكافحة الحريق.

(ز) صمامات التحكم وأجهزة تدفق المياه الخاصة بالمرشات الأوتوماتية، وأجهزة التحكم بأنظمة الاطفاء الاوتوماتية الأخرى.

(ح) أنظمة فتح الأبواب المشغلة آلياً.

(ط) أنظمة مضخات مكافحة الحريق.

(ي) مولدات الكهرباء الاحتياطية لبيان حالتها التشغيلية.

(ك) أنظمة التحكم بالدخان والتضغيط والتهوية الميكانيكية والتكييف.

## ٦/١٦ متطلبات إضافية للمصاعد

١/٦/١٦ يجب أن تخضع جميع المصاعد وآبار المصاعد للمتطلبات الواردة بشأنها في كودة المصاعد من كودات البناء الوطني الأردني.

٢/٦/١٦ يجب أن يخصص في كل مبنى من المباني العالية مصعد واحد على الأقل لاستعمال رجال مكافحة الحريق تتوفر فيه المتطلبات الواردة في الفقرات (٣/٦/١٦) و (٤/٦/١٦) و (٥/٦/١٦)، على أن لا تزيد مساحة الطابق الإجمالية التي يخدمها مصعد مكافحة الحريق الواحد على (2500) م٢. وفي حال زادت مساحة الطابق عن (7500) م٢ فانه يكون لكل (4000) م٢ مصعد مكافحة حريق مجتمعا" مع بيت درج من النوع المعزول الخاص بالمباني العالية يؤديان إلى ردهة بعرض لا يقل عما هو وارد في الباب التاسع من كودة المصاعد من كودات البناء الوطني الأردني، وأن يتم تضغيطها بنظام تضغيط مطابق للمتطلبات الواردة في المواصفة الأوروبية (EN 12101).

٣/٦/١٦ يجب أن يفتح المصعد المخصص لرجال مكافحة الحريق في كل طابق على ردهة مضغطة بنظام تضغيط مطابق للمتطلبات الواردة في المواصفة الأوروبية (EN 12101).

٤/٦/١٦ يجب أن يكون مصعد مكافحة الحريق قادراً على توفير الانتقال من طابق المنفذ إلى أي طابق من الطوابق الواقعة فوقه أو تحته والتي يخدمها نظام المصاعد في المبنى.

٥/٦/١٦ يجب أن يكون موقع مصعد مكافحة الحريق مميزاً بوضوح في الطابق الذي يحتوي على محطة التحكم المركزي وأن تكون هناك إشارة واضحة إلى أن هذا المصعد مخصص لاستعمال رجال مكافحة الحريق.

٦/٦/١٦ يجب الالتزام بما ورد في الباب التاسع من كودة المصاعد من كودات البناء الوطني الأردني فيما يخص مصاعد رجال الاطفاء.

# الباب السابع عشر
# الإشغالات ذات الطبيعة الخاصة

## ١/١٧ التطبيق

تتضمن الإشغالات ذات الطبيعة الخاصة جميع الإشغالات التي تتميز بطبيعة ذات خطورة خاصة، مثل تلك التي تخزن فيها المواد القابلة للالتهاب أو التي يتم بها صيانة لمعدات تحتوي على مواد قابلة للالتهاب، أو يتم التعامل فيها مع مواد منتجة للحرارة أو للغبار، أو يصعب تصنيفها ضمن الاشغالات الواردة في الأبواب من السادس إلى الخامس عشر ومنها:

* محطات توليد الطاقة المتجددة
* صوامع الحبوب والاسمنت (Silos)
* محطات تعبئة الغاز المسال
* هناجر إيواء الطائرات وصيانتها ومهابط الطائرات العمودية
* ساحات التخزين الخارجية المكشوفة
* المساجد
* محطات توليد وتحويل الطاقة
* مباني ومرافق إيواء الحيوانات
* البنوك والمصارف التجارية
* الغابات الحرجية

**في حال وجود أية إشغالات خاصة غير الواردة ضمن محتوى هذا الباب فإنه يتم الرجوع إلى المواصفات الأميركية (NFPA) أو ما يكافئها من المواصفات العالمية وحسب موافقة الجهة الرسمية المختصة.**

## ٢/١٧ متطلبات عامة

١/٢/١٧ يجب توفير نظام تنفيس للانفجار (Explosion Vent) أو نظام كبت للانفجار (Explosion Suppression) مصمم خصيصا لنوع الخطورة، في حالات تميز الإشغال بخطورة الانفجار. ويراعى في تلك الحالة ما ورد في كل من المواصفات (NFPA 68) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو ما يعادلها من المواصفات المعتمدة لدى الجهة الرسمية المفوضة لتفاصيل أنظمة التنفيس، والمواصفة (NFPA 69) أو ما يعادلها من مواصفات معتمدة من قبل الجهة الرسمية المفوضة لتفاصيل أنظمة الكبت.

٢/٢/١٧ يجب مراعاة ما ورد في كودة تمديدات الغاز في المباني من كودات البناء الوطني الأردني في حال وجود مادة الغاز القابل للالتهاب، وفي حالات تميز الإشغال بوجود مواد كيميائية سريعة الالتهاب، فيجب التقيد بالمواصفة (NFPA 30) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق أو ما يعادلها من المواصفات المعتمدة لدى الجهة الرسمية المفوضة.

٣/٢/١٧ يجب أن يتم الالتزام بوجود مسافات كافية بين الإشغالات التي تتم فيها عمليات تتميز بالخطورة ويوجد بها مواد قابلة للالتهاب، والالتزام كذلك بوجود مسافات كافية بين هذه الإشغالات والمنشآت (المباني) الأخرى لتلافي أي خطر، وأن تراعى ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لوقاية شاغلي المنشآت التي تتم فيها تلك العمليات الخطرة حسبما ورد في كودة تمديدات الغاز في المباني من كودات البناء الوطني الأردني، وحسب المواصفة ( NFPA 58) الصادرة

عن الجمعية الأمبركية للوقاية من الحريق والمتعلقة بالغاز البترولي المسال (Liquid petroleum gas, LPG) أو حسب المواصفة (NFPA 54) الصادرة عن الجمعية الأمبركية للوقاية من الحريق والمتعلقة بغاز الوقود ( Natural fuel gas, NFG) أو ما يعادلها من المواصفات المعتمدة لدى الجهة الرسمية المفوضة.

٤/٢/١٧ في حالات تميز الإشغال باحتوائه على عمليات صناعية أوتوماتية ولا يوجد فيها إشغال إلا لأغراض الصيانة فقط، مثل صوامع الحبوب والاسمنت والسيور الناقلة وما شابهها، فانه يُسمح بوجود فتحات رأسية غير معزولة في الطوابق ولا يشترط عزلها.

## ٣/١٧ متطلبات خاصة

١/٣/١٧ محطات توليد الطاقة المتجددة

(أ) المتطلبات المعمارية:

تعتبر غرف التحكم والكهرباء في محطات توليد الطاقة المتجددة ذات اشغال صناعي وتنطبق عليها المتطلبات الواردة في الباب الرابع عشر من هذه الكودة، ولا توجد أية متطلبات معمارية لغايات الوقاية من الحريق لمناطق الألواح الشمسية والمراوح المكشوفة في العراء.

(ب) المتطلبات الكهربائية:

لا حاجة لتوفير أية أنظمة انذار من الحريق في حال لم توجد أية مباني مرفقة بالمحطة, وفي حال وجود غرف أو مباني ملحقة بالمحطة فتصنف حسب طبيعة اشغالها، ويتم تزويدها بانارة اضطرارية واشارات دالة على المخارج حسبما هو وارد في كودة انظمة الانذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني. واذا تطلب تصنيف اشغالها تركيب أنظمة إنذار من الحريق يدوية كانت أو أوتوماتية، فيكون ذلك وفقا لما هو وارد في الأبواب من السادس إلى الخامس عشر من هذه الكودة، وتكون هذه الأنظمة حسبما هو وارد في كودة أنظمة الانذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ج) المتطلبات الميكانيكية:

لا توجد أية متطلبات ميكانيكية لغايات مكافحة الحريق للخلايا والمراوح وما شابهها في المساحات المكشوفة للعراء، وفي حال وجود غرف تحكم و/أو كهرباء يتم توفير أنظمة اطفاء مناسبة حسب المتطلبات الواردة في الإشغالات الصناعية.

٢/٣/١٧ صوامع الحبوب والاسمنت (Silos) وما شابهها من الصوامع الصناعية

(أ) المتطلبات المعمارية:

لا تصنف صوامع الحبوب الاسمنت وما شابهها من الصوامع الصناعية كمبنى عال مهما بلغ ارتفاعها، ويجب توفير مخرج واحد على الأقل يخدم كل طابق، ويسمح باستخدام السلالم كمخارج ولا يشترط العزل في هذه المنشآت.

(ب) المتطلبات الكهربائية:

يجب توفير نظام انذار أوتوماتي من الحريق في غرف الماكينات والصيانة والخدمات، مطابق لما هو وارد في كودة انظمة الانذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(ج) المتطلبات الميكانيكية:

يجب توفير أنظمة اطفاء مكونة من أنظمة للتمديدات والخراطيم المطاطية الخاصة بمكافحة الحريق وطفايات يدوية طبقاً لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحرائق من كودات البناء الوطني الأردني بمستوى طابق المنفذ، وفي حال زادت مساحة طابق المنفذ على (1000) م$^2$، فيتم توفير مآخذ مياه وخراطيم كتانية بقطر (63) مم بالإضافة الى ما ورد أعلاه، طبقاً لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحرائق من كودات البناء الوطني الأردني.

كما يجب توفير نظام تنفيس للانفجار (Explosion Vent) أو نظام كبت (Explosion Suppression) وحسبما ورد في البند (١/٢/١٧) من هذه الكودة.

٣/٣/١٧ محطات تعبئة الغاز المسال

(أ) عام:

يراعى ما ورد في تعليمات الجهة الرسمية المفوضة فيما يتعلق بمحطات تعبئة الغاز المسال بكافة انواعها.

(ب) المتطلبات المعمارية:

تعتبر محطات تعبئة الغاز المسال إشغالا صناعيا عالي الخطورة وتنطبق عليها المتطلبات الواردة في الباب الرابع عشر من هذه الكودة.

(ج) المتطلبات الكهربائية:

يجب توفير نظام انذار أوتوماتي من الحريق يغطي كامل المساحات، على أن تكون تمديدات أنظمة الانذار مقاومة للحريق، ويجب أيضاً توفير نظام اتصال آلي (Auto Dialer) وكواشف تسرب الغاز وفقا لما هو وارد في كودة أنظمة الانذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني والمواصفات المعتمدة لدى الجهة الرسمية المفوضة.

(د) المتطلبات الميكانيكية:

يجب توفير أنظمة غمر كلي لمناطق التفريغ والتعبئة والخزانات، بالإضافة الى توفير مآخذ مياه وخراطيم كتانية بقطر (63) مم وطفايات يدوية طبقاً لما ورد في كودة أنظمة مكافحة الحرائق من كودات البناء الوطني الأردني.

١٧/٣/٤ عنابر (هناجر) إيواء الطائرات وصيانتها ومهابط الطائرات العمودية:

(أ) عام :

يراعى ما هو وارد في المواصفات الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق في تحديد متطلبات الوقاية من الحريق لهناجر الطائرات ومهابط الطائرات العمودية وهذه المواصفات هي:

NFPA 101Life Safety Code
NFPA 409 Standard on Aircraft Hangars
NFPA 410 Standard on Aircraft Maintenance
NFPA 418 Standard for Heliports

(ب) المتطلبات المعمارية:

يراعى ما ورد في لمواصفات الأميركية المذكورة أعلاه أو ما يعادلها من المواصفات العالمية شريطة اعتمادها من الجهة الرسمية المفوضة.

(ج) المتطلبات الكهربائية:

(١) يجب توفير نظام إنذار أوتوماتي من الحريق يغطي كامل المساحات في هناجر الطائرات على أن تكون الكبال مقاومة للحريق بدرجة حرارة (950) سلسيوس ولمدة ساعتين .

(٢) تزود هناجر الطائرات بوسيلة لإشعار الجهة الرسمية ذات العلاقة بنقل إشارة الإنذار على نحو مباشر (نظام اتصال آلي (Auto Dialer)).

(٣) يراعى ما هو وارد في المواصفة ( NFPA 418 ) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق فيما يخص المتطلبات الكهربائية الخاصة بمهابط الطائرات العمودية أو ما يعادلها من المواصفات العالمية شريطة اعتمادها من قبل الجهة الرسمية المفوضة.

(٤) يجب توفير مانعات صواعق مطابقة لما هو وارد في كودة الحماية من الصواعق من كودات البناء الوطني الأردني.

(د) المتطلبات الميكانيكية:

(١) يجب توفير أنظمة إطفاء مطابقة لما هو وارد في المواصفة (NFPA 418) الصادرة عن الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق وبما يتناسب مع طبيعة إشغال العنبر (الهنجر) أو ما يعادلها من المواصفات العالمية شريطة اعتمادها من قبل الجهة الرسمية المفوضة.

(٢) يراعى ما هو وارد في المواصفة (NFPA 418) المذكورة بأعلاه فيما يخص المتطلبات الميكانيكية الخاصة بمهابط الطائرات العمودية أو ما يعادلها من المواصفات العالمية شريطة اعتمادها من قبل الجهة الرسمية المفوضة.

١٧/٣/٥ ساحات التخزين الخارجية المكشوفة:

(أ) عام:

(١) تطبق المتطلبات الواردة في هذا البند على الساحات المكشوفة المستقلة او الساحات المكشوفة التابعة للمباني والمستخدمة لتخزين المواد القابلة للاحتراق.

(٢) يراعى ما هو وارد في كودة المتطلبات الاساسية لاماكن تخزين المواد الخطرة بخصوص تعليمات تخزين المواد الخطرة المذكورة في هذه الكودة، في الساحات المكشوفة المستقلة او التابعة للمباني.

(ب) متطلبات عامة:

(١) يجب ألا تقل المسافة بين المواد المخزنة في الساحات المكشوفة وحدود الملكية عن (4.5) م ويسمح بتخفيض هذه المسافة الى (3.0) م في حال الالتزام بارتفاع تخزين لايزيد على (2.0) م وبموافقة الجهة الرسمية المفوضة.

(٢) يجب ألا يزيد ارتفاع التخزين في الساحات الخارجية على (4.0) م ويجب أخذ الموافقة من الجهة الرسمية المفوضة على أي زيادة في هذا الارتفاع.

(٣) يجب توفير طرق خاصة لاليات الدفاع المدني لايقل عرضها عن (6.0) م. ويجب أن تبقى خالية من العوائق والزوائد وجاهزة للاستخدام في أي وقت وأخذ الموافقة على مسارات هذه الطرق من الجهة الرسمية المفوضة.

(٤) يجب ألا تقل المسافة بين المواد المخزنة في الساحات المكشوفة وحدود أي مبنى عن (3.0) م.

(٥) يجب إحاطة الساحات بحواجز مصنعة من مواد غير قابلة للاشتعال بحيث تحميها من العبث.

(٦) يجب ألا يتم التخزين اسفل او قرب خطوط الكهرباء وبمسافة لا تقل عن ٦م.

(٧) يجب ألا يزيد عرض المجموعة الواحدة من المواد المخزنة على (15) م وطولها على (20) م وارتفاعها على (4.0) م، كما يجب ألا تقل المسافة بين أي مجموعتين عن (15) م، وتستثنى من ذلك ساحات مبيت السيارات وتخزينها، اذ يكتفى بتوفير الطرق الخاصة بآليات الدفاع المدني.

(ج) المتطلبات الكهربائية:

يحق للجهة الرسمية المفوضة طلب توفير انظمة الكشف والانذار والاتصالات اذا ما دعت الحاجة لذلك بناءً على طبيعة المواد المخزنة وخطورتها.

(د) المتطلبات الميكانيكية:

(١) يجب توفير طفايات حريق يدوية لكافة ساحات التخزين لا تقل مقدرتها الاطفائية عن (2A) أو (10B:C)، يتم توزيعها بحيث لا تزيد المسافة بينها على (30) م.

(٢) يجب توفير نظام اطفاء بمآخذ مياه وخراطيم كتانية بقطر (63) مم للساحات المكشوفة التي تزيد مساحتها المستغلة للتخزين على (1000) م$^{٢}$ بحيث يتم توزيع النقاط وتمديداتها على

محيط ساحة التخزين بحيث لاتزيد المسافة بين النقطة والاخرى على (150) م، ويتم تصميم النظام طبقا لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني. ولا يشترط أن تكون تمديدات شبكة الاطفاء الخارجية على شكل حلقة (Loop) في هذه الساحات.

(٣) يجب توفير نظام إطفاء يدوي (خراطيم كتانية بقطر (40) مم) للساحات المكشوفة التي تزيد مساحتها المستغلة للتخزين على (500) م$^{٢}$ وتقل عن أو تساوي (1000) م$^{٢}$ بمعدل خرطومي إطفاء يتم توزيعها على محيط ساحة التخزين بحيث لا تزيد المسافة بينهما على (30) م، ويتم تصميم النظام طبقا لما هو وارد في كودة انظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

٦/٣/١٧ المساجد

(أ) المتطلبات المعمارية:

تصنف المساحات المخصصة للصلاة في المساجد على أنها أماكن تجمع، ويجب توفير مخرجين منفصلين متباعدين على الأقل لكل طابق يزيد حمل اشغاله على (100) م$^{٢}$ وحسبما هو وارد في الباب السادس من هذه الكودة.

(ب) المتطلبات الكهربائية:

لا توجد أية متطلبات لغايات الانذار من الحريق في المساحات المخصصة للصلاة، ويكتفى بتوفير وحدات انارة اضطرارية. وحسبما هو وارد في كودة أنظمة الانذار من الحريق، وفي حال وجود ملحقات للمسجد، مثل مكتبة أو مركز ثقافي أو ما شابه، فيتم توفير نظام انذار من الحريق حسب طبيعة الاشغال.

(ج) المتطلبات الميكانيكية:

يجب توفير طفايات يدوية تغطي كامل المساحات المخصصة للصلاة وحسبما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني، ولا توجد أية متطلبات أخرى لغايات مكافحة الحريق. وفي حال وجود ملحقات للمسجد، مثل مكتبة أو مركز ثقافي أو ما شابه، فيتم توفير نظام مكافحة الحريق حسب طبيعة الاشغال.

٧/٣/١٧ محطات توليد وتحويل الطاقة:

يراعى ما هو وارد في المواصفة (NFPA 850) الصادرة عن الجمعية الأميركية للواية من الحريق أو ما يعادلها من المواصفات العالمية شريطة اعتمادها من قبل الجهة الرسمية المفوضة وذلك بخصوص كافة متطلبات وسائل الخروج و أنظمة الاطفاء والانذار لمثل هذه الإشغالات.

## ٨/٣/١٧ مباني ومرافق إيواء الحيوانات:

(أ) عام :

تطبق المتطلبات الواردة في هذا البند على مرافق إيواء الحيوانات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حظائر الحيوانات بمختلف انواعها واسطبلاتها ومرافق تدريبها او سباقها و مستشفيات الحيوانات والمنشآت البيطرية وحدائق الحيوان والملاهي الخاصة و مختبرات الحيوانات و منشآت الحيوانات الزراعية وتجارة الحيوانات. وتصنف الحيوانات في مباني إيواء الحيوانات كما يلي:

(١) حيوانات المجموعة الاولى: وتشمل الحيوانات المفترسة او السامة التي تشكل خطرا على سلامة رجال الاطفاء والانقاذ والحيوانات المصابة أو التي تخضع للتخدير أو الناقلة للأمراض المعدية والحيوانات البرية الكبيرة أو كثيرة العدد والتي يصعب نقلها وإخلاؤها.

(٢) حيوانات المجموعة الثانية: وتشمل جميع الحيوانات الزراعية وأي حيوانات غير واردة في المجموعة الاولى من الحيوانات.

(ب) الإشغالات المتعددة:

يراعى ما ورد في البند (٢/٣/١).

(ج) متطلبات وسائل الخروج:

(١) يجب ألا يقل عدد المخارج في كل مبنى أو منشأ مستخدم لأغراض ايواء الحيوانات، أو كل قسم في مبنى أو منشأ مستخدم للغرض ذاته، عن مخرجين منفصلين متباعدين.

(٢) يسمح بأن يكون لمبنى أو منشأ مستخدم لأغراض ايواء الحيوانات مخرج واحد من أي طابق أو جزء من طابق شريطة ان لا يتجاوز طول الممر المشترك (15) م للوصول إلى المخرج في حال كان المبنى او المنشأ في حكم إشغالات التخزين و (23) م اذا كان المبنى او المنشأ في حكم الإشغالات الأخرى.

(٣) يجب ألا يتجاوز طول مسار الخروج (23) م من أي نقطة في المنشأة ويسمح بزيادته ليصبح ٣٠م في حال شمول المبنى بالمرشات المائية.

(٤) يجب ان لا يقل الحد الأدنى لعرض المخارج عن (1.1) م ويشترط ان يكون اكبر بمرة ونصف من متوسط عرض أكبر حيوان يستخدم الباب او أي معدات مرتبطة بعمليات الاخلاء.

(٥) تراعى متطلبات وسائل الخروج وكما هو وارد في هذه الكودة اذا ما زاد حمل الاشغال الفعلي للأشخاص في مباني ايواء الخدمات عن (50) شخص.

(د) وقاية الفتحات الرأسية:

يجب عزل جميع الفتحات الرأسية في اشغالات ايواء الحيوانات وحسب ما ورد في المادة (٣/٤) من هذه الكودة.

(هـ) المتطلبات الكهربائية:

(١) تزود مباني ايواء الحيوانات من المجموعة الأولى بنظام إنذار تلقائي للكشف عن الحريق وحسب متطلبات كودة انظمة الانذار من الحريق.

(٢) تزود مباني ايواء الحيوانات من المجموعة الثانية والتي تزيد مساحتها عن (280) م$^2$ إنذار تلقائي للكشف عن الحريق وحسب متطلبات كودة انظمة الانذار من الحريق وذلك لمباني مستشفيات الحيوانات والمنشآت البيطرية ومختبرات الحيوانات و تجارة الحيوانات وما هو في حكمها من مباني ايواء الحيوانات.

(٣) تزود مباني ايواء الحيوانات من المجموعة الثانية التي تزيد مساحتها عن (2000) م$^2$ بنظام إنذار أوتوماتي للكشف عن الحريق وحسب متطلبات كودة انظمة الانذار من الحريق وذلك لحظائر الحيوانات بمختلف انواعها والاسطبلات ومرافق تدريب او سباق الحيوانات وحدائق الحيوان والملاهي الخاصة ومنشآت الحيوانات الزراعية وما هو في حكمها من مباني إيواء الحيوانات.

(٤) تزود مرافق إيواء الحيوانات التي تستخدم أجهزة أو معدات حرق وقود داخلية بجهاز لكشف أول أكسيد الكربون.

(٥) تستثنى مباني إيواء الحيوانات مفتوحة الجوانب من توفير أنظمة الإنذار الأوتوماتي.

(٦) في حال وجود أية ملحقات لمباني ايواء الحيوانات فتكون متطلباتها حسب ما هو وارد في الأبواب من السادس إلى الخامس عشر من هذه الكودة.

(و) المتطلبات الميكانيكية:

(١) يجب توفير طفايات حريق يدوية لكافة مباني ايواء الحيوانات بمعدل طفايتي حريق على الاقل و بمقدرة إطفائية لا تقل عن (2-A:10-B:C) ويجب ان لا تزيد مسافة الارتحال من اي نقطة في المبنى الى اقرب طفاية حريق عن (15) م.

(٢) يجب توفير نظام اطفاء تلقائي (مرشات مائية) لمباني إيواء حيوانات المجموعة الأولى والمغلقة وحسبما هو وارد في كودة انظمة مكافحة الحريق.

(٣) في حال وجود أية ملحقات لمباني إيواء الحيوانات فتكون متطلباتها حسب ما هو وارد في الأبواب من السادس ولغاية الخامس عشر من هذه الكودة.

(٤) يجب توفير نظام تحكم بالدخان لمباني إيواء الحيوانات من المجموعة الاولى مع مراعاة ما هو وارد في الباب العشرين من هذا الكودة.

٩/٣/١٧ البنوك والمصارف التجارية

(أ) عام:

تطبق المتطلبات الواردة في هذا الباب على جميع البنوك والمصارف التجارية التي تكون واقعة داخل المباني (جزء من مبنى) أو التي تكون عبارة عن مبنى مستقل، وتعامل محلات تصريف العملات والحوالات التي تزيد مساحتها على (100) م$^2$ معاملة البنوك.

(ب) الوقاية من الحريق:

يجب عزل جميع المخارج الخاصة بالبنوك بأبواب مقاومة للحريق لمدة ساعة وكذلك يجب أن تكون الواجهات الزجاجية الداخلية من النوع المقاوم للحريق لمدة لا تقل عن ساعة.

(ج) العدد الأدنى للمخارج:

(١) يجب توفير مخرجين منفصلين ومتباعدين لاستعمال البنك يؤديان إلى الخارج مباشرة أو إلى مخارج الطابق الذي يقع فيه البنك في حال كان البنك جزء من مبنى.

(٢) يسمح بوجود مخرج واحد للبنوك التي تعتبر جزء من مبنى بشرط ألا تزيد مساحته عن (100) م$^{٢}$ وأن يؤدي المخرج إلى مخارج الطابق الواقع فيه البنك.

(د) المتطلبات الكهربائية:

(١) تزود البنوك بنظام إنذار أوتوماتي من الحريق وكما هو وارد في كودة الإنذار من الحريق.

(٢) تزود البنوك بنظام ربط آلي (Auto Dialer) مربوط مع غرفة العمليات للجهة الرسمية المفوضة وكما هو وارد في كودة الإنذار من الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(هـ) المتطلبات الميكانيكية:

(١) تزود البنوك بطفايات حريق يدوية بمعدل طفاية واحدة لكل (200) م$^{٢}$ على ألا يقل عدد الطفايات عن طفايتين.

(٢) تزود البنوك بنظام إطفاء يدوي (خراطيم مطاطية) مطابق لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

(٣) تزود البنوك الواقعة ضمن مبنى ( جزء من مبنى ) بنفس نظام الإطفاء الموجود في هذا المبنى على أن لا يقل النظام المطلوب عن خراطيم مطاطية مطابقة لما هو وارد في كودة أنظمة مكافحة الحريق من كودات البناء الوطني الأردني.

١٠/٣/١٧ الغابات الحرجية:

(أ) يجب تقسيم الغابات الحرجية إلى عدة قطاعات منتظمة من خلال توفير أحزمة وقاية وممرات حماية لتسهيل عملية حصر منطقة الحريق وعدم انتشار الحريق إلى كافة أجزاء الغابة الحرجية.

(ب) يجب توفير طرق زراعية (يفضل أن تكون معبدة) داخل الغابات الحرجية بعرض لا يقل عن (4.0) م ليتم استخدامها من قبل سيارات الدفاع المدني من أجل تسهيل عملية الوصول لمنطقة الحريق.

(ج) يجب توفير ممرات بعرض لا يقل عن (2.0) م داخل الغابات الحرجية في المناطق التي يصعب فيها توفير طرق زراعية بعرض (4.0) م.

(د) يجب توفير أدراج أسمنتية في المناطق شديدة الانحدار ليتم استخدامها من قبل رجال الدفاع المدني للوصول بسهولة إلى هذه المناطق.

(هـ) يجب توفير أبراج مراقبة داخل الغابات الحرجية ليتم مراقبة كافة الظروف والأمور التي قد تحدث من حرائق وغير ذلك لإعلام الجهات الرسمية المختصة بذلك وبالتالي ضمان سرعة الاستجابة.

(و) يجب أن يتم التخلص من الأعشاب والأشجار الجافة أولا بأول.

(ز) يجب أن يتم توفير نظام إطفاء يدوي (مآخذ مياه جافة Dry Hydrant) بمعدل نقطة واحدة لكل (7.0) كم$^2$ على أن تكون كل نقطة مأخذ مياه مكونة من فتحتي تزويد من نوع أنثى ذات كبس لحظي (2.5 Inches Female Instantaneous Coupling).

# الباب الثامن عشر

# الخصائص التشغيلية

## ١/١٨ عام

١/١/١٨ يحدد هذا الباب أوجه النشاط التي تتكامل مع الخصائص التصميمية والإنشائية للمبنى، وذلك لضمان توفير الحد الأدنى المقبول من حماية الأرواح.

٢/١/١٨ تنص هذه الكودة على ألا يقل الحد الأدنى لعدد المخارج في أي صنف إشغال عن مخرجين، وذلك حتى لا تعتمد حماية الأرواح في حالة شبوب حريق أو أي حالة طارئة أخرى على وسيلة واحدة للخروج؛ إذ يجب تزويد المبنى بعدد من وسائل الوقاية الأخرى لتفادي تعطل وسيلة الوقاية الوحيدة لقصور بشري أو خلل ميكانيكي أو كهربائي.

٣/١/١٨ يتطرق هذا الباب إلى موضوعات وثيقة الصلة بحماية الأرواح من خطر الحريق مثل: حسن الأداء، والتفتيش، والتدريب على الخروج في حالة الطوارئ (Fire Exit Drill)، ومحتويات المنشأ ( الأثاث والتأثيث) التي تهدف في مجموعها إلى تفادي القصور البشري أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي.

## ٢/١٨ متطلبات عامة

١/٢/١٨ أعمال الإنشاء والإصلاح والتحسين:

(أ) يجب تزويد المباني تحت الإنشاء بوسائل لهروب العمال من الحريق طوال فترة إنشاء المبنى. وتتكون وسائل الهروب من أبواب وممرات وأدراج وممرات منحدرة وسلالم هروب من الحريق، يتم تنظيمها وفقا لما ورد في (كودة السلامة العامة في تنفيذ المشاريع الإنشائية) من كودات البناء الوطني الأردني، وبما يتفق مع المبادئ العامة الواردة في هذه الكودة.

(ب) يسمح باستخدام مواد أو معدات ذات قابلية للاشتعال أو الانفجار لأغراض الإصلاح أو التحسين في مبان تصنف بأنها ذات محتويات عادية الخطورة أو منخفضة الخطورة في أثناء إشغال المبنى بشرط اتخاذ كافة التدابير التي تمنع نشوء خطر إضافي أو غيره مما يمنع الخروج من المبنى.

٢/٢/١٨ حسن الأداء والتفتيش:

(أ) المخارج ومسارات الخروج والمنافذ:

يجب إبقاء المخارج ومسارات الخروج والمنافذ خالية من جميع العوائق بصورة مستمرة تضمن حسن أدائها الفوري في حالة شبوب حريق أو أي حالة طارئة أخرى.

(ب) التأثيث والديكور:

(١) يتم اختيار مواضع الأثاث والديكور وما يماثلها بحيث لا تعترض المخارج أو مسارات الخروج ولا تعرقل الوصول إليها أو رؤيتها.

(٢) لا يسمح بتركيب ستائر تغطي أبواب المخارج، ولا بتركيب مرايا على أبواب الخروج أو في المخارج أو بالقرب منها على نحو قد يسبب ارتباكا في معرفة اتجاه الخروج.

(ج) صيانة المعدات:

(١) يجب أن تكون المعدات والأدوات التالية، على سبيل المثال لا الحصر، دائماً في حالة صالحة للاستعمال:

* معدات الإطفاء.
* أنظمة الإطفاء الأوتوماتية.
* أنظمة الكشف عن الحرائق.
* أنظمة الإنذار من الحرائق.
* إنارة وسائل الخروج والإنارة الاحتياطية.
* الأبواب المقاومة للحريق الذاتية الإغلاق.

(٢) يتم اختبار جميع المعدات وتشغيلها للتأكد من كفاءتها وفقا لما هو وارد في هذه الكودة وحسب موافقة الجهة الرسمية المفوضة.

(٣) يتم الإشراف على أنظمة ومعدات الوقاية من الحرائق كافة والقيام بإجراء الاختبارات الدورية عليها في مواعيد محددة من قبل شخص مؤهل مسؤول.

(٤) تكون جميع أنظمة المرشات الأوتوماتية التي تتطلبها احتياطات الوقاية من الحرائق والواردة في هذه الكودة، صالحة للاستعمال في جميع الأوقات، ويجب التفتيش عليها واختبارها بصورة دورية للتأكد من ذلك.

(٥) بعد كل إنذار من حريق حقيقي أو تجريبي، يجب إعادة جميع أنظمة الكشف عن الحرائق والإنذار منها إلى العمل مرة أخرى بأقصى سرعة ممكنة، كما يجب إعادة تعبئة أو تزويد جميع الأجهزة التي تتطلب ذلك بعد كل إنذار من حريق حقيقي أو تجريبي بأقصى سرعة ممكنة.

٣/٢/١٨ التأثيث والديكور:

يراعى عدم استعمال أثاث أو ديكور من مواد ذات قابلية عالية للاشتعال.

٤/٢/١٨ التدرب على الخروج من المخارج في حالة الطوارئ (Fire Exit Drills):

(أ) يتم تدريب شاغلي جميع المباني ذات الإشغالات المحددة في هذا الباب بصفة دورية على الخروج في حالة الطوارئ وحسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

(ب) يتم إجراء تدريبات الخروج بشكل دوري.

(ج) يتولى مسؤولية تخطيط تدريبات الخروج وإدارتها أشخاص مؤهلون وأكفياء.

(د) يتم التركيز في تدريبات الخروج على إخلاء المبنى بصورة منظمة وعلى تفادي السرعة غير المبررة والاندفاع نحو المخارج.

(هـ) تتخذ الإجراءات المناسبة التي تكفل اشتراك جميع شاغلي المبنى في تدريبات الخروج.

(و) يتم إجراء تدريبات الخروج في أوقات غير متوقعة، وتحت ظروف متغيرة، تشابه تلك الأوقات والظروف التي قد يشب فيها حريق.

(ز) توضع ملصقات في جميع أنحاء المبنى لضمان اتباع جميع شاغلي المبنى تعليمات السلامة عند نشوب حريق.

## ٣/١٨ أماكن التجمع

١/٣/١٨ التدريب:

يجب أن يدرب موظفو أماكن التجمع العامة على الواجبات التي يجب القيام بها في حالة شبوب حريق.

٢/٣/١٨ الأجهزة ذات اللهب المكشوف:

لا يسمح باستخدام مدافىء أو أجهزة إضاءة ذات لهب مكشوف أو ما شابهها في أماكن التجمع، إلا أنه يسمح باستخدام مصابيح الكاز وأجهزة إعداد الطعام، وإشعال الشموع شريطة اتخاذ تدابير الوقاية كافة، من احتمال شبوب حريق.

٣/٣/١٨ التدخين:

(أ) تحدد الجهة الرسمية ذات العلاقة أماكن التجمع التي يمنع فيها التدخين.

(ب) تعلق لافتات في أماكن مرئية يكتب عليها بخط واضح ( ممنوع التدخين )، وذلك في الأماكن التي يمنع فيها التدخين.

(ج) تزود الأماكن المسموح فيها بالتدخين بمنافض للسجائر توضع في أماكن مختارة.

٤/٣/١٨ المقاعد:

(أ) تثبت مقاعد أماكن التجمع التي يزيد حمل إشغالها على (200) شخص في الأرض، أو تثبت مع بعضها في مجموعات يتراوح عدد المقاعد في كل منها بين (3) و(7) مقاعد، أما مقاعد الشرفات فتثبت جميعها في أرضية الشرفة. وتستثنى الشرفات المفصولة بين المساحات الأخرى بدرابزين أو حاجز ولا يزيد عددها على (14) مقعد من ذلك.

(ب) لا يسمح بتثبيت المقاعد في أماكن تجمع يكون من غير العملي تثبيتها فيها، مثل المطاعم، على ألا تقل المساحة المخصصة لكل مقعد عن (1.4) م$^2$ من المساحة الخالصة المخصصة للجلوس، بالإضافة إلى وجوب توفر مماشي تؤدي إلى المخارج في جميع الأوقات.

## ٤/١٨ الإشغالات التعليمية

١/٤/١٨ التدريب:

(أ) يجب التدرب على الإجراءات الواجب اتباعها عند شبوب حريق وفقا للمتطلبات الواردة في هذه المادة.

(ب) يجب ألا يقل عدد التدريبات التي تتم في العام الدراسي الواحد عن اثنين، يتم اختيار موعديهما في الأيام ذات الطقس المعتدل، ويجب ألا يتعدى موعد التدريب الأول عن الشهر الأول من بداية الدراسة.

(ج) إن الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو السيطرة الكاملة على جميع الصفوف بحيث يتمكن معلم كل صف من تنظيم الطلاب وتوجيههم إلى المكان الآمن بطريقة منظمة وهادئة وسريعة، ومنع التراكض نحو المخارج.

(د) يعين لكل صف من الصفوف المتقدمة (الثانوية) عريف للمساعدة في التنفيذ الصحيح لتدريبات الدفاع المدني، حيث يتم تكليفهم بواجبات معينة، من بينها الإمساك بمقابض الأبواب لإبقائها مفتوحة أو قفل الأبواب لمنع انتشار الحريق أو الدخان. ويحدد بديلان على الأقل لكل عريف صف لضمان الأداء السليم للتدريب في حالة غياب العريف الأساسي. وفي حالة شبوب حريق، يجب أن يقوم المعلمون بالبحث في دورات المياه وغيرها من الحجرات عن طلاب وذلك بعد إلحاق صفوفهم بباقي الصفوف المتجهة إلى المخرج.

(هـ) يتجه كل صف إلى نقطة محددة خارج المبنى، وتحدد أماكن تلك النقط بحيث تبعد عن المبنى بقدر كاف يمنع تعرض الطلاب للخطر، أو إعاقة عمل أجهزة الدفاع المدني.

(و) يتم إجراء التدريب في المدارس دون استعمال أي من أجهزة الإطفاء.

٢/٤/١٨ الإشارات:

يتم الإنذار من الحريق لأغراض التدريب باستخدام إشارات نظام الإنذار من الحريق وليس باستخدام جرس المدرسة.

٣/٤/١٨ التفتيش:

يجب أن تقوم إدارة المدرسة ومدرسوها بفحص يومي لكل وسائل الخروج للتأكد من حسن أدائها، ومن أن جميع الأدراج والأبواب وغيرها من المخارج في حالة جيدة وخاصة في المدارس ذات المخطط المفتوح.

## ٥/١٨ مراكز الرعاية اليومية ودور الاصلاح:

١/٥/١٨ يتم التفتيش على وسائل الوقاية من الحريق في مراكز الرعاية اليومية مرة كل شهر من قبل أحد الموظفين المدربين.

٢/٥/١٨ يتم إعداد خطة لإخلاء المبنى عند شبوب حريق فيه، توافق عليها الجهة الرسمية المفوضة، ويتم تدريب شاغلي المبنى عليها مرة كل ثلاثة أشهر.

٣/٥/١٨ تخزن السوائل القابلة للاشتعال حسبما جاء في هذه الكودة في أماكن من المبنى لا يصرح بالوصول إليها إلا لأشخاص مخولين بذلك.

٤/٥/١٨ تكون سلال المهملات وغيرها من حاويات النفايات مصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال.

## ٦/١٨ اشغالات الرعاية الصحية

١/٦/١٨ عام:

(أ) تقوم إدارة كل مستشفى أو دار للتمريض أو مؤسسة للرعاية والإقامة بتوفير نسخ لجميع رؤساء الأقسام والشعب من كراسة تحدد فيها خطة وقاية شاغلي المبنى في حالة شبوب حريق، وكيفية إخلائهم إلى مناطق الملاذ، أو إلى خارج المبنى، كما تحدد واجبات كل منهم وفقا لتلك الخطة. ويزود موظف الاستقبال بنسخة من هذه الكراسة.

(ب) يزود سرير كل مريض بعجلات من نوع وحجم يسهلان تحريكه في حالات إخلاء المبنى.

(ج) يجب ألا تزيد مساحة الستائر على (20) بالمائة من مجموع مساحات الجدران بحيث لا تزيد مساحة الستارة الواحدة على (4.5) م$^{٢}$.

(د) لا يسمح بتركيب ستائر لحوض الاستحمام.

(هـ) يدرب موظفو إشغالات الرعاية الصحية على الواجبات التي يجب القيام بها في حالة شبوب الحريق. وليس من المطلوب في أثناء التدريب تحريك المرضى إلى مناطق الملاذ أو إلى خارج المبنى، وإنما يهدف التدريب إلى خلق حالة مشابهة لتلك التي تطرأ عند شبوب حريق، لضمان إتقان الموظفين للدور المطلوب منهم القيام به في مثل تلك الحالات.

(و) يجب ألا يقل عدد التدريبات التي تتم في العام الواحد عن ستة تدريبات.

(ز) لا يسمح باستخدام أجهزة التدفئة المتنقلة مثل صوبات الكهرباء أو الغاز في غرف المرضى.

٢/٦/١٨ حسن الأداء والتفتيش:

(أ) يراعى ما ورد في البند (٢/٢/١٨) من هذه الكودة.

(ب) يجب أن تتوفر مفاتيح لمرافق المستشفى كافة وبصورة دائمة مع عدد كاف من موظفي المستشفى المؤهلين لفتح المخارج المقفلة، ثم توجيه شاغلي المستشفى إلى مناطق الملاذ بعيدا عن خطر الحريق أو أي طارئ آخر، بالإضافة إلى فتح غرف المرضى المقفلة لإخراجهم منها.

٣/٦/١٨ التدخين:

(أ) يمنع التدخين في أي غرفة أو قسم أو جناح تُستخدم فيه أو تخزن فيه سوائل أو غازات قابلة للاشتعال، وتعلق في هذه الأماكن لافتات يكتب عليها ( ممنوع التدخين).

(ب) تزود جميع الأماكن المسموح فيها بالتدخين بمنافض للسجائر من مواد غير قابلة للاحتراق.

## ٧/١٨ اشغالات الفنادق والسكن الداخلي والنزل

١/٧/١٨ الفنادق:

(أ) يجب أن يدرب موظفو الفنادق على الواجبات التي يجب عليهم القيام بها في حالة شبوب حريق، حسبما ورد في البند (٤/٢/١٨) من هذه الكودة.

(ب) يجب ألا يقل عدد التدريبات التي تتم في خلال العام الواحد عن ستة تدريبات.

٢/٧/١٨ السكن الداخلي ( المهاجع ):

يجب أن يتم تدريب شاغلي السكن الداخلي مرة على الأقل كل عام، حسب ما ورد في البند (٤/٢/١٨) من هذه الكودة.

## ٨/١٨ الاشغالات التجارية

يجب أن يدرب موظفو الاشغالات التجارية من الفئتين (أ و ب) على الواجبات التي يجب عليهم القيام بها في حالة شبوب حريق مرة على الأقل في كل عام، حسبما ورد في البند (٤/٢/١٨) من هذه الكودة.

## ٩/١٨ الاشغالات الإدارية

يجب أن يدرب موظفو أي مبنى يبلغ عدد شاغليه (500) شخص على الواجبات التي يجب عليهم القيام بها في حالة شبوب حريق مرة على الأقل في كل عام، حسبما ورد في البند (٤/٢/١٨) من هذه الكودة.

# الباب التاسع عشر

# مقاومة الخرسانة للحريق

## ١/١٩ عام

١/١/١٩ تقل قوة عناصر المبنى الإنشائية وجساءتها تدريجيًا عند تعرضها للحريق. وتتطلب حالة حد مقاومة الخرسانة للحريق عند التصميم بطريقة حالات الحدود تحقيق ما يلي:

(أ) الحفاظ على قوة المنشأ ومتانته.

(ب) مقاومة اختراق ألسنة اللهب.

(ج) مقاومة انتقال الحرارة.

هذا ويجب أن تحقق عناصر المبنى الإنشائية الشروط الثلاثة، في حين يجب أن تحقق الجدران والأرضيات الشرطين الثاني والثالث فقط.

٢/١/١٩ تحدد مقاومة العنصر الإنشائي للحريق بالفترة الزمنية التي تفي العينة المختبرة ضمنها بالمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية البريطانية (BS 476).

٣/١/١٩ لا تغطي الجداول الواردة في هذا الباب جميع أشكال الإنشاءات الخرسانية، لذا فإنه في الحالات التي يتعذر فيها تقدير مقاومة أي عنصر إنشائي للحريق، ينصح بمراجعة الجهة الرسمية المختصة.

٤/١/١٩ تعتبر الخرسانة المكونة من ركام سليسي قابلة للتشظي عند تعرضها لحرارة عالية، إلا أنه يمكن الحد من ذلك باستعمال تسليح إضافي يوضع في الغطاء الخرساني. هذا ولا تتشظى الخرسانة المكونة من ركام جيري والخرسانة ذات الركام الخفيف، والتي تتميز عن كل من الخرسانة المكونة من ركام سليسي، أو تلك المكونة من ركام كلسي بقدرتها الفائقة على العزل الحراري.

## ٢/١٩ الجيزان

١/٢/١٩ تعتمد مقاومة جيزان الخرسانة المسلحة أو سابقة الإجهاد للحريق على سماكة الغطاء الخرساني ومكونات الخرسانة بما فيها قضبان التسليح أو الجدائل سابقة الإجهاد سواء كانت تلك الجيزان معزولة أو غير معزولة.

٢/٢/١٩ يجب ألا يقل عرض المقطع الخرساني للجيزان عن القيم المبينة في الجدول (١٩-١).

٣/٢/١٩ يحدد متوسط سماكة الغطاء الخرساني بالمجموع الكلي لحاصل ضرب مساحة مقطع كل قضيب تسليح في المسافة بين سطحه وسطح الخرسانة القريب منه، ثم قسمة ذلك المجموع الكلي على المساحة الكلية لتلك القضبان. ولا يدخل

في هذا التحديد سوى قضبان التسليح الخاضعة لإجهاد الشد الناتج عن الأحمال القصوى التي يتعرض لها العنصر الإنشائي.

٤/٢/١٩ يبين كل من الجدولين (١٩-١) و (١٩-٢) مقاومة الجيزان الخرسانية المسلحة وسابقة الإجهاد للحريق بالساعات والسماكة المتوسطة للغطاء الخرساني المناظر لذلك. ويحظر أن تقل السماكة المتوسطة للغطاء الخرساني لأي قضيب تسليح عن نصف القيمة المحددة في أي من الجدولين، أو عن القيمة اللازمة لمقاومة الحريق مدة نصف ساعة.

٥/٢/١٩ يستخدم تسليح إضافي لغطاء الخرسانة عندما تكون سماكة الغطاء الخرساني أكبر من (40) مم، ويكون التسليح الإضافي مكوناً من شبك ممدد ذي أسلاك قطرها (2) مم ولا تزيد مسافة التباعد بينها عن (100) مم ولا يقل وزنه عن (0.5) كيلوغرام/ م$^2$.

٦/٢/١٩ يجب زيادة سماكة الغطاء الخرساني في الشفة السفلية للجيزان الخرسانية التي يكون مقطعها على شكل حرف (T) وفقًا للنسبة التالية:

$\sqrt{(b/b_w)}$ وذلك إذا كانت $\frac{b}{3} < b_w$

حيث :

$b$ = عرض الشفة السفلي، $b_w$ = سماكة العصب.

ولا تطبق القيم الواردة في الجدولين (١٩-١) و(١٩-٢) إذا كانت ($b_w < \frac{b}{3}$) ويحتاج الجائز الخرساني إلى حماية إضافية لكل من العصب والشفة.

**الجدول (١٩-١) : مقاومة جيزان الخرسانة المسلحة للحريق والحد الأدنى لبعد الخرسانة بالمليمترات.**

| الوصف | مقاومة الحريق بالساعات | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| (أ) خرسانة دون تكسية: | | | | | | |
| - متوسط سماكة الغطاء الخرساني لقضبان التسليح الرئيسية | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| - عرض الجائز الخرساني | 80 | 110 | 140 | 180 | 240 | 280 |
| (ب) خرسانة بكساء من ملاط إسمنتي أو جبسي بسماكة (15) مم يوضع على شبكة تسليح خفيفة: | | | | | | |
| - متوسط سماكة الغطاء الخرساني لقضبان التسليح الرئيسية | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| - عرض الجائز الخرساني | 70 | 85 | 110 | 170 | 210 | 250 |
| (ج) خرسانة بكساء من ملاط مكون من خليط من الفرمكيوليت والجبس(*) بسماكة (15) مم: | | | | | | |
| - متوسط سماكة الغطاء الخرساني لقضبان التسليح الرئيسية | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| - عرض الجائز الخرساني | 60 | 60 | 85 | 125 | 145 | 170 |

تابع – الجدول (١٩–١) : مقاومة جيزان الخرسانة المسلحة للحريق والحد الأدنى لبعد الخرسانة بالمليمترات.

| الوصف | مقاومة الحريق بالساعات | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| (د) خرسانة من الركام الخفيف: | | | | | | |
| – متوسط سماكة الغطاء الخرساني لقضبان التسليح الرئيسية | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 |
| – عرض الجائز الخرساني | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 |

ملاحظة:

(*): يخلط الفرمكيوليت بالجبس بنسبة (2) إلى (1) بالحجم.

الجدول (١٩–٢): مقاومة جيزان الخرسانة سابقة الإجهاد للحريق والحد الأدنى لبعد الخرسانة بالمليمترات.

| الوصف | مقاومة الحريق بالساعات | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| (أ) خرسانة دون تكسيه: | | | | | | |
| – متوسط سماكة الغطاء الخرساني لجدائل سبق الإجهاد | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 | 100 |
| – عرض الجائز الخرساني | 80 | 110 | 140 | 180 | 240 | 280 |
| (ب) خرسانة بكساء من الفرمكيوليت بسماكة (15) مم: | | | | | | |
| – متوسط سماكة الغطاء الخرساني لجدائل سبق الإجهاد | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 |
| – عرض الجائز الخرساني | 70 | 70 | 100 | 125 | 170 | 210 |
| (ج) خرسانة بكساء من الفرمكيوليت بسماكة (25) مم: | | | | | | |
| – متوسط سماكة الغطاء الخرساني لجدائل سبق الإجهاد | 15 | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| – عرض الجائز الخرساني | 60 | 60 | 70 | 100 | 140 | 180 |
| (د) خرسانة بكساء من ملاط جبسي يوضع على شبكة تسليح خفيفة: | | | | | | |
| – متوسط سماكة الغطاء الخرساني لجدائل سبق الإجهاد | 15 | 30 | 40 | 50 | 75 | 90 |
| – عرض الجائز الخرساني | 70 | 85 | 110 | 170 | 210 | 250 |
| (هـ) خرسانة بكساء من ملاط مكون من خليط من الفرمكيوليت والجبس(*) بسماكة (15) مم: | | | | | | |
| – متوسط سماكة الغطاء الخرساني لجدائل سبق الإجهاد | 15 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| – عرض الجائز الخرساني | 60 | 60 | 85 | 125 | 145 | 170 |
| (و) كما في (هـ) إلا أن سماكة الكساء (25) مم: | | | | | | |
| – متوسط سماكة الغطاء الخرساني لجدائل سبق الإجهاد | 15 | 15 | 25 | 30 | 45 | 50 |
| – عرض الجائز الخرساني | 60 | 60 | 70 | 85 | 125 | 140 |
| (ز) خرسانة من الركام الخفيف : | | | | | | |
| متوسط سماكة الغطاء الخرساني لجدائل سبق الإجهاد | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| عرض الجائز الخرساني | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 |

* يخلط الفرمكيوليت بالجبس بنسبة (2) إلى (1) بالحجم

## ٣/١٩ العقدات الخرسانية

يراعى ما ورد في المواصفة الاوروبية (EN 1992-1-2) أو بما يعادلها من المواصفات المعتمدة لدى الجهة الرسمية المختصة في هذا المجال.

## ٤/١٩ الجدران من المواد الأخرى

يبين الجدول (١٩-٣) الوارد بأدناه قيماً إرشادية لمعيار مقاومة الحريق لسماكات وأنواع مختلفة من الجدران لمدة زمنية تتراوح ما بين ثلاثين دقيقة و ستة ساعات، على أن لايقل معيار مقاومة الحريق للمواد المستخدمة في الجدران عما هو وارد في الجدول (١٩-٣) وذلك استناداً إلى نتائج الفحوصات الصادرة عن مختبر معتمد. ولايسمح بالاستيفاء الخطي لغرض الحصول على قيم غير واردة في أي من الجدولين (١٩-٣ أ) و (١٩-٣ ب) معاً أو في الجدولين (١٩-٣ ج) و(١٩-٣ د).

ملاحظات على الجدول:

(١) يجب ألاّ تقلّ سماكة القصارة بالملاط الإسمنتي (المكون من الرمل والاسمنت) أو بالملاط الجبسي [المكون من الرمل والجبس (مع الكلس أو من دونه)] أو من الملاط المكون من الفرمكيولايت والجبس على جهتي الجدران المفردة بنسب حجمية تتراوح بين (1:1.5) إلى (1:2) عن (15) مم. وكذلك بالنسبة للجدران المزدوجة والمكشوفة من جهة واحدة. ويمكن الاستعاضة عن مواد القصارة هذه بألواح عازلة من الجبس أو من الطوب الطيني المشوي لمقاومة الحريق لفترة زمنية تصل إلى ساعتين. ويمكن الاستعاضة عن الفرمكيولايت بالبيرلايت للطّوب الطيني و المواد الأخرى ذات الأسطح المماثلة.

(٢) تنطبق هذه السماكة على سماكة الطوبة الواحدة، أو حيث يكون ملائماً سماكة الجدار المصمت أو على سماكة وحدتين متجاورتين معاً مع الفاصل بينهما.

(٣) يناسب الحد الأدنى للسماكة المعطاة في الجدول الطوب المصمت الذي سماكته تساوي (75) مم وسطوحه مستوية.

(٤) عدد التجاويف في المقطع العرضي المبين لسماكة الجدار.

(٥) يحتوي الصنف الأوّل من الخرسانة التي يصنع الطوب الخرساني منها على خليط من الحصى والحجر الكلسي وخبث الفرن عالي الحرارة المبرّد بالهواء والطوب المكسّر والكلنكر المحروق تماماً والطين الممدّد أو الصفحي ومسحوق رماد الوقود المتكلس وحجر الخفاف أمّا الصنف الثاني فيحتوي على. خليط من جميع أنواع الحصى وناتج تكسير الحجارة الطبيعية عدا الحجر الكلسي.

(٦) يُمكن تخفيض هذه السماكة لغاية (100) مم للجدران المبنية من الطوب ذي التجاويف.

(٧) الحدّ الأدنى للسّماكة لكل طبقة بالمليمتر.

(٨) يُمكن تخفيض هذه السماكة لغاية (90) مم إذا كان الحِمل مُوَزّعاً على طبقتَي الجدار الأجوف.

الجدول (١٩-٣): معيار مقاومة الجدران للحريق.

| المادّة | | الوصف | التشطيب (القصارة) [1] | معيار المقاومة للحريق | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 90 دقيقة | ساعتان | 3 ساعات | 4 ساعات | 6 ساعات |
| (أ) الجدران المفردة الحاملة | | | | الحدّ الأدنى لسماكة الجدران بالملليمتر[2] | | | | | | |
| طين | طوب (Brick) | مُصمّت | دون تكسية | 90 [3] | 90 | 100 | 100 | 170 | 170 | 200 |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 90 [3] | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 170 |
| | | مُفرّغ: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (25) % | دون تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 100 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | – |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 90 | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 200 |
| | | مُفرّغ: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (50) % | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 215 | 215 | 215 | 215 | – | – | – |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | – |
| | | مُفرّغ: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (60) % | دون تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 215 | 215 | – | – | – | – | – |
| | طوب كبير (Block) لاتقل سماكة جداره الخارجي عن (15) مم | مُفرّغ بتجويفين: لاتزيد نسبة [4] الفراغات فيه عن (50) % | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
| | | مُفرّغ بثلاثة تجويفات: لاتزيد نسبة [4] الفراغات فيه عن (40) % | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | – |

تابع – الجدول (١٩–٣): معيار مقاومة الجدران للحريق.

| المادّة | | الوصف | التشطيب (القصارة)[1] | معيار المقاومة للحريق | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 90 دقيقة | ساعتان | 3 ساعات | 4 ساعات | 6 ساعات |
| خرسانة ركام أو سيليكات الكالسيوم | طوب (Brick) | مُصمَت | دون تكسية | 90 | 90 | 100 | 100 | 190 | 190 | 200 |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 |
| خرسانة ركام صنف أول [5] | طوب كبير (Block) | مُصمَت | دون تكسية | 90 | 90 | 100 | 100 | 140 | 150 | 150 |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 150 |
| | | أخرى: مفرغ | دون تكسية | 90 | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
| خرسانة ركام صنف ثاني [5] | طوب كبير (Block) | مُصمَت | دون تكسية أو تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 90 | 90 | 100 | 100 | – | – | – |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | – |
| | | أخرى: مفرغ | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 190 | – | – | – | – | – | – |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 190 | 190 | 200 | 200 | – | – | – |
| خرسانة مُهوّاة و مُجفّفة، كثافتها من (480) كغم/م$^3$ إلى (1200) كغم/م$^3$ | طوب (Brick) | مُصمَت | دون تكسية | 90 | 90 | 100 | 100 | 140 | 180 | 215 |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 150 | 180 |

تابع – الجدول (١٩–٣): معيار مقاومة الجدران للحريق.

| المادّة | الوصف | التشطيب (القصارة)[1] | | معيار المقاومة للحريق | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 90 دقيقة | ساعتان | 3 ساعات | 4 ساعات | 6 ساعات |
| (ب) الجدران المفردة غير الحاملة | | | | | | | | | | |
| طين | طوب (Brick) | مُصمّت | دون تكسية | 75 [3] | 75 | 90 | 100 | 170 | 170 | 200 |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| | | مُفرّغ: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (25) % | دون تكسية | 75 | 100 | 100 | 170 | 170 | 200 | 200 |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 75 | 75 | 90 | 100 | 100 | 170 | 170 |
| | | مُفرّغ: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (50) % | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 215 [6] | 215 [6] | 215 | 215 | – | – | – |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 215 [6] | 215 [6] | 215 | 215 | 215 | 215 | – |
| | | مُفرّغ: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (60) % | دون تكسية | 215 | 215 | – | – | – | – | – |

تابع – الجدول (١٩–٣): معيار مقاومة الجدران للحريق.

| المادّة | الوصف | التشطيب (القصارة)[1] | | معيار المقاومة للحريق | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 90 دقيقة | ساعتان | 3 ساعات | 4 ساعات | 6 ساعات |
| طين | طوب كبير (Block) | مُفرّغ بتجويف واحد: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (50)%[5] | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 75 | 100 | – | – | – | – | – |
| | | مُفرّغ بتجويف واحد: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (70)%[5] | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 150 | 150 | – | – | – | – | – |
| | | مُفرّغ بتجويفين: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (30)%[5] | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 75 | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
| | | مُفرّغ بتجويفين: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (55)%[5] | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 150 | 150 | 225 | 225 | – | – | – |
| | | مُفرّغ بتجويفين: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (50)%[5] | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 75 | – | – | – | – | – | – |
| | | مُفرّغ بتجويفين: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (30)%[5] | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | – |

تابع – الجدول (١٩–٣): معيار مقاومة الجدران للحريق.

| المادّة | الوصف | التشطيب (القصارة)[1] | | معيار المقاومة للحريق | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 90 دقيقة | ساعتان | 3 ساعات | 4 ساعات | 6 ساعات |
| خرسانة ركام أو سيليكات الكالسيوم | طوب (Brick) | مُصمَت | دون تكسية | 75 | 75 | 90 | 100 | 170 | 170 | 200 |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| خرسانة ركام صنف أول [5] | طوب كبير (Block) | مُصمَت | دون تكسية | 50 | 75 | 75 | 75 | 125 | 140 | 150 |
| | | | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 50 | 75 | 75 | 75 | 90 | 100 | 150 |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 50 | 50 | 63 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| | | أخرى: مفرغ | دون تكسية | 75 | 90 | 90 | 100 | 140 | 150 | 225 |
| | | | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 75 | 75 | 75 | 100 | 140 | 140 | 150 |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 100 | 150 |
| خرسانة ركام صنف ثاني [5] | طوب كبير (Block) | مُصمَت | دون تكسية | 50 | 75 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 |
| | | | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 50 | 75 | 90 | 90 | 100 | 140 | 150 |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 50 | 75 | 75 | 75 | 90 | 100 | 125 |
| | | أخرى: مفرغ | دون تكسية | 90 | 125 | 125 | 140 | 140 | 150 | 215 |
| | | | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 90 | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | 150 |
| | | | تكسية بملاط من الفيرميكيوليت والجبس | 75 | 90 | 90 | 100 | 125 | 125 | 150 |

تابع الجدول (١٩-٣): معيار مقاومة الجدران للحريق.

| المادة | الوصف | التشطيب (القصارة)[1] | | معيار المقاومة للحريق | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 90 دقيقة | ساعتان | 3 ساعات | 4 ساعات | 6 ساعات |
| خرسانة مُهوّاة و مُجفّفة، كثافتها من (480) كغم/م$^3$ إلى (1200) كغم/م$^3$ | طوب (Brick) | مُصمّت | دون تكسية | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 100 | 150 |
| (ج) الجدران المزدوجة الحاملة | | | | | | | | | | |
| طين، خرسانة ركام أو سيليكات الكالسيوم | طوب (Brick) | مُصمّت | دون تكسية | 90 | 90 | 100 [8] | 100 [8] | 100 | 100 | 100 |
| الطين | طوب كبير (Block) | مُفرّغ: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (30) % | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | - |
| | | مُفرّغ: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (50) % | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| خرسانة ركام صنف أول [5] | طوب كبير (Block) | مُصمّت | دون تكسية | 90 | 90 | 100 | 100 [8] | 100 | 100 | 100 |
| | | أخرى: مفرغ | دون تكسية | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| خرسانة ركام صنف ثاني[4] | طوب كبير (Block) | مُصمّت | دون تكسية | 90 | 90 | 100 | 100 | - | - | - |

تابع الجدول (١٩–٣): معيار مقاومة الجدران للحريق.

| المادّة | الوصف | التشطيب (القصارة)[1] | | معيار المقاومة للحريق | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 90 دقيقة | ساعتان | 3 ساعات | 4 ساعات | 6 ساعات |
| خرسانة مُهوّاة و مُجفّفة، كثافتها من (480)كغم/م$^3$ إلى (1200)كغم/م$^3$ | طوب كبير (Block) | مُصمّت | دون تكسية | 90 | 90 | 100 | 100 | 140 | 150 | 150 |
| **(د) الجدران المزدوجة غير الحاملة** [7] | | | | | | | | | | |
| طين، خرسانة ركام أو سيليكات الكالسيوم | طوب (Brick) | مُصمّت | دون تكسية | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| | | مُفرّغ: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (50%) | دون تكسية | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | - |
| الطين | طوب كبير (Block) | مُفرّغ: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (30%) | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | مُفرّغ: لاتزيد نسبة الفراغات فيه عن (50%) | تكسية بملاط إسمنتي أو جبسي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| خرسانة ركام صنف أول [5] | طوب كبير (Block) | مُصمّت | دون تكسية | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 |
| | | أخرى: مفرغ | دون تكسية | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| خرسانة ركام صنف ثاني [5] | طوب كبير (Block) | مُصمّت | دون تكسية | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 |
| خرسانة مُهوّاة و مُجفّفة، كثافتها من (480)كغم/م$^3$ إلى (1200)كغم/م$^3$ | طوب كبير (Block) | مُصمّت | دون تكسية | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 |

# أنظمة التحكم بالدخان

## ٢٠/١ عام:

٢٠/١/١ المجال:

حيثما تطلب الكودة أو تسمح باستخدام نظام للتحكم بالدخان في الإشغالات المختلفة، يجب توفير نظام تحكم بالدخان مطابق لما هو وارد في المواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

٢٠/١/٢ الهدف :

الهدف من هذا الباب هو تحديد المواصفات العالمية المعتمدة في تصميم وتنفيذ وصيانة انظمة التحكم بالدخان بمختلف انواعها.

٢٠/١/٣ تعريفات :

يعرف نظام التحكم بالدخان بانه نظام هندسي يشمل كافة النظريات التي يمكن استخدامها بشكل مفرد او مجتمعة للتحكم بحركة الدخان.

## ٢٠/٢ المواصفات العالمية المعتمدة في تصميم انظمة التحكم بالدخان :

(أ) نظام الضغط الموجب لبيوت الادراج :

BS EN 12101: (Smoke and heat control systems Part 6: Specification for pressure differential systems — Kits)

(ب)نظام التحكم بالدخان لطوابق المواقف :

BS 7346-7: Components for smoke and heat control systems. Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks

(ج) نظام التحكم بالدخان للتجويف الداخلي (Atrium):

NFPA 92 :Standard for smoke control systems

(د) نظام التحكم بالدخان للطوابق الواقعة تحت منسوب أرضية طابق المنفذ:

NFPA 92 :Standard for smoke control systems

(هـ) نظام التحكم بالدخان لمناطق الاخلاء:

BS EN 12101: (Smoke and heat control systems Part 6: Specification for pressure differential systems — Kits)

(و) نظام التحكم بالدخان للممرات في المباني العالية:

NFPA 92 :Standard for smoke control systems

(ز) نظام تنفيس الدخان والحرارة في المباني المكونة من طابق واحد:

NFPA 204: Standard for Smoke and Heat Venting

# الملحق (أ)

## المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الهجائية العربية

| المصطلح باللغة الإنجليزية | المصطلح باللغة العربية |
|---|---|
| | (أ) |
| Revolving Doors | الأبواب الدوارة |
| Fire Resisting Doors | الأبواب المقاومة للحريق |
| Horizontal Sliding Doors | الأبواب المنزلقة أفقياً |
| Self Closing Doors | الأبواب ذاتية الإغلاق |
| Smoke Proof Doors | الأبواب غير المنفذة للدخان |
| Alarm Devices | أجهزة الإنذار |
| Combustion | الاحتراق |
| Business | إداري ومكاتب |
| Inside Stairs | الأدراج الداخلية |
| Escalators and Moving Walks | الأدراج والممرات (المماشي) المتحركة (الكهربائية) |
| Headroom | الارتفاع الخالص |
| Occupancy | الإشغال |
| Incidental | الإشغالات العرضية |
| Extension | الإضافة |
| Closure | الإغلاق |
| Locks | الأقفال |
| Combustible Fibers | الألياف القابلة للاحتراق |
| Places of Assembly | أماكن التجمع |
| Alarm | الإنذار |
| Horizontal Tread Type | الدرج المتحرك (الكهربائي) من نوع أفقي الموطىء |
| Fire Retardant Paint | الطلاء المثبط للحريق |
| Fire Intumescent or Resistant Paint | الطلاء المقاوم للحريق |

## تابع - المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الهجائية العربية

| المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الإنجليزية |
|---|---|
| (ب) | |
| بيت الدرج المقاوم للحريق | Fire Resisting Staircase |
| بيت الدرج غير المنفذ للدخان | Smoke Proof Staircase |
| (ت) | |
| التجارية | Mercantile |
| التجويف الداخلي | Atrium |
| التخزين | Storage |
| تسمية الطوابق | Story Identifying |
| التشطيب الداخلي | Interior Finishing |
| التعليمية | Educational |
| تقسيم الطابق إلى أكثر من جزء | Compartments |
| (ح) | |
| الحاجز الحراري | Thermal/insulation Barrier |
| حاجز الحريق | Fire Barrier |
| حاجز الدخان | Smoke Barrier |
| حشية مرنة | Gasket |
| حمل الإشغال | Occupant Load |
| (خ) | |
| خانقات دخان | Smoke Dampers |
| خرداوات (زرافيل) حريق خاصة بالمخرج | Fire Exit Hardware |
| خردوات ذعر | Panic Hardware |
| خردوات ذعر مقاومة للحريق | Fire Rated Panic Hardware |
| خطورة المحتويات | Hazard of Content |

## تابع – المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الهجائية العربية

| المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الإنجليزية |
|---|---|
| (د) | |
| الدرابزين (الحاجز الواقي) | Guardrail |
| الدرج الأشعاعي | Winder Stair |
| الدرج الخارجي | Outside Stair |
| الدرج الداخلي | Inside Stair |
| الدرج القياسي | Standard Stair |
| الدرج اللولبي/الحلزوني | Spiral Stair |
| الدرج المنحنى | Curved Stair |
| درجة انتشار اللهب | Flame Spread Class |
| درجة تكون الدخـان | Smoke Developed |
| (ر) | |
| الرعاية الصحية | Health Care |
| (ز) | |
| زاوية الاقتراب والابتعاد لاليات الدفاع المدني | Angle of Approach and Departure |
| زجاج مسلح | Wired Glass |
| زمن الإخلاء | Evacuation Time |
| زمن التدفق | Flow Time |
| زوج من الأبواب | Pair of Doors |
| (س) | |
| السائل القابل للاحتراق | Combustible Liquid |
| السائل القابل للالتهاب | Flammable Liquid |
| الستائر المائية | Water Curtain |
| سعة وسائل الخروج | Egress Capacity |
| السقوف الزائفة | False Ceilings |
| السكن الداخلي (المهاجع) | Dormitories |
| السكنية | Residential |

## تابع - المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الهجائية العربية

| المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الإنجليزية |
|---|---|
| (ش) | |
| الشارع | Street |
| الشرفة الخارجية | External Balcony |
| الشرفة الداخلية | Internal Balcony |
| (ص) | |
| صالات العرض | Galleries |
| صناعية | Industrial |
| صوامع | Silos |
| (ط) | |
| الطابق الأرضي | Ground Floor |
| طابق التسوية | Basement Floor |
| طابق السطح | Roof Floor |
| طابق القبو | Cellar Floor |
| الطابق المسروق/السدة العلوية أو السفلية | Mezzanine |
| الطابق المغلق | Windowless Floor |
| (ع) | |
| عامل السعة | Capacity Factor |
| عجلات الموطئ | Step Wheels |
| العزل | Enclosure |
| عزل الأدراج | Enclosures |
| (غ) | |
| الغاز البترولي المسال | Liquid Petroleum Gas, LPG |
| غاز الوقود | Natural Fuel Gas, NFG |
| الغازات القابلة للالتهاب | Flammable Gas |
| الغازات المسالة القابلة للالتهاب | Flammable Liquefied Gas |
| الغبار القابل للاحتراق | Combustible Dust |
| غير مشغولة | Not Occupied |

## تابع – المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الهجائية العربية

| المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الإنجليزية |
|---|---|
| (ف) | |
| فتحات للتهوية الطبيعية اللازمة لخروج الدخان والحرارة | Natural Smoke and Heat Ventilation |
| الفصل | Separation |
| الفناء | Court |
| الفناء المغلق | Enclosed Court |
| الفنادق | hotels |
| (ق) | |
| القفل | Lock |
| (ك) | |
| كاشف الدخان | Smoke Detector |
| (ل) | |
| لوحات التحكم | Control Panels |
| (م) | |
| مآخذ مياه جافة | Dry Hydrant |
| المادة غير القابلة للاحتراق | Non-Combustible Material |
| المبنى (المنشأ) | Building |
| المبنى الدائم | Permanent Structure |
| المبنى العالي | High Rise Building |
| المبنى القائم | Existing Building |
| المبنى المؤقت | Temporary Structure |
| المتفجرات | Explosives |
| المخرج | Exit |
| المخرج الأفقي | Horizontal Exit |
| المخطط المرن | Flexible Plan |
| المخطط المفتوح | Open Plan |
| مرائب السيارات | Car parks |
| مزاليج | Latches |

## تابع - المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الهجائية العربية

| المصطلح باللغة الإنجليزية | المصطلح باللغة العربية |
|---|---|
| call centers | مراكز الاتصالات |
| Detention and Correctional Center | مراكز الإصلاح والتأهيل |
| Parking Structure, Ramp Type | المرائب التي تستخدم الرمبات |
| Parking Structure, Automated Type | مرائب السيارات الأوتوماتية |
| AutoPark | مرائب السيارات الأوتوماتية التي يتم الاصطفاف فيها آلياً دون تدخل العنصر البشري |
| Car Stacker | مرائب السيارات التي تستخدم معدات ميكانيكية للاصطفاف ضمن الطابق الواحد |
| Parking Structure, Assisted Mechanical Type | مرائب السيارات ذات المساعدة الميكانيكية |
| Net Floor Area | المساحة الخالصة للطابق |
| Hazardous Area | المساحة الخطرة |
| Gross Floor Area | المساحة الكلية للطابق |
| Exit Access | مسار الخروج |
| Fenced | المسورة |
| occupied | مشغولة |
| Laundry | المصابغ |
| Solid | مصمتة |
| Bridges | المعابر |
| Annunciators | المعلنات |
| Fire Resistance Rating | معيار مقاومة الحريق |
| Self-Rising Seat Mechanisms | مقاعد تلقائية الانقلاب |
| Coffee shops | المقاهي |
| Handrail | مقبض الدرابزين |
| Exit Passageway | ممر الخروج |
| Common Path | الممر المشترك |
| Ramp | الممر المنحدر |
| Fire Zone | منطقة الحريق |

## تابع – المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الهجائية العربية

| المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الإنجليزية |
|---|---|
| منطقة الدخان | Smoke Zone |
| منطقة الملاذ الخارجية المكشوفة | Area of Refuge |
| المنفذ | Exit Discharge |
| المنور | Shaft |
| المواد الصلبة القابلة للالتهاب | Flammable Solids |
| المواصفات القياسية | Standard Specifications |
| (ن) | |
| نافذة مقاومة للحريق | Fire Window |
| النبائط ذاتية الإغلاق | Self-closing Devices |
| النزل (البنسيونات) | Lodging or Rooming Houses |
| نظام اتصال آلي | Auto Dialer |
| نظام الإطفاء الأوتوماتي للحريق | Automatic Fire-extinguishing System |
| النظام الأوتوماتي للإنذار من الحريق | Automatic Fire Alarm System |
| نظام تنفيس للانفجار | Explosion Vent |
| نظام كبت | Explosion Suppression |
| نظام للتحكم في الدخان | Smoke Control System |
| النفايات القابلة للاحتراق | Combustible Garbage |
| نقطة الوميض | Flash Point |
| النهايات المسدودة | Dead Ends |
| نوادي اللياقة والنوادي الصحية | Gym and Spa |
| (و) | |
| وجاق | Hood |
| الورق المغطى بالشمع | Waxed Papers |
| وسيلة الخروج | Mean of Egress |
| وصلة مرنة | Flexible Joint |

# الملحق (ب)

## المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية

| المصطلح باللغة الإنجليزية | المصطلح باللغة العربية |
|---|---|
| (A) | |
| Alarm | الإنذار |
| Alarm Devices | أجهزة الإنذار |
| Angle of Approach and Departure | زاوية الاقتراب والابتعاد لاليات الدفاع المدني |
| Annunciators | المعلنات |
| Area of Refuge | منطقة الملاذ الخارجية المكشوفة |
| Atrium | التجويف الداخلي |
| Auto Dialer | نظام اتصال آلي |
| Automatic Fire Alarm System | النظام الأوتوماتي للإنذار من الحريق |
| AutoPark | نظام الإطفاء الأوتوماتي للحريق |
| (B) | |
| Basement Floor | طابق التسوية |
| Bridges | المعابر |
| Building | المبنى (المنشأ) |
| Business | إداري ومكاتب |
| (C) | |
| Call Centers | مراكز الاتصالات |
| Capacity Factor | عامل السعة |
| Car Parks | مرائب السيارات |
| Car Stacker | مرائب السيارات التي تستخدم معدات ميكانيكية للاصطفاف ضمن الطابق الواحد |
| Cellar Floor | طابق القبو |
| Closure | الإغلاق |
| Coffee Shops | المقاهي |
| Combustible Dust | الغبار القابل للاحتراق |

## تابع - المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية

| المصطلح باللغة الإنجليزية | المصطلح باللغة العربية |
|---|---|
| (C) | |
| Combustible Fibers | الألياف القابلة للاحتراق |
| Combustible Garbage | النفايات القابلة للاحتراق |
| Combustible Liquid | السائل القابل للاحتراق |
| Combustion | الاحتراق |
| Common Path | الممر المشترك |
| Compartments | تقسيم الطابق إلى أكثر من جزء |
| Control Panels | لوحات التحكم |
| Court | الفناء |
| Curved Stair | الدرج المنحنى |
| (D) | |
| Dead Ends | النهايات المسدودة |
| Detention and Correctional Centers | مراكز الإصلاح والتأهيل |
| Dormitories | السكن الداخلي (المهاجع) |
| Dry Hydrant | مآخذ مياه جافة |
| (E) | |
| Educational | التعليمية |
| Egress Capacity | سعة وسائل الخروج |
| Enclosed Court | الفناء المغلق |
| Enclosure | العزل |
| Enclosures | عزل الأدراج |
| Escalators and Moving Walks | الأدراج والمسارات (المماشي) المتحركة (الكهربائية) |
| Evacuation Time | زمن الإخلاء |
| Existing Building | المبنى القائم |
| Exit | المخرج |
| Exit Access | مسار الخروج |

## تابع - المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية

| المصطلح باللغة الإنجليزية | المصطلح باللغة العربية |
|---|---|
| **(E)** | |
| Exit Discharge | المنفذ |
| Exit Passageway | ممر الخروج |
| Explosion Suppression | نظام كبت |
| Explosion Vent | نظام تنفيس للانفجار |
| Explosives | المتفجرات |
| Extension | الإضافة |
| External Balcony | الشرفة الخارجية |
| **(F)** | |
| False Ceilings | السقوف الزائفة |
| Fenced | المسورة |
| Fire Barrier | حاجز الحريق |
| Fire Exit Hardware | خرداوات (زرافيل) حريق خاصة بالمخرج |
| Fire Intumescent or Resistant Paint | الطلاء المقاوم للحريق |
| Fire Rated Panic Hardware | خردوات ذعر مقاومة للحريق |
| Fire Resistance Rating | معيار مقاومة الحريق |
| Fire Resisting Doors | الأبواب المقاومة للحريق |
| Fire Resisting Staircase | بيت الدرج المقاوم للحريق |
| Fire Retardant Paint | الطلاء المثبط للحريق |
| Fire Window | نافذة مقاومة للحريق |
| Fire Zone | منطقة الحريق |
| Flame Spread Class | درجة انتشار اللهب |
| Flammable Gas | الغازات القابلة للالتهاب |
| Flammable Liquefied Gas | الغازات المسالة القابلة للالتهاب |
| Flammable Liquid | السائل القابل للالتهاب |
| Flammable Solids | المواد الصلبة القابلة للالتهاب |
| Flash Point | نقطة الوميض |

## تابع - المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية

| المصطلح باللغة الإنجليزية | المصطلح باللغة العربية |
|---|---|
| (F) | |
| Flexible Joint | وصلة مرنة |
| Flexible Plan | المخطط المرن |
| Flow Time | زمن التدفق |
| (G) | |
| Galleries | صالات العرض |
| Gasket | حشية مرنة |
| Gross Floor Area | المساحة الكلية للطابق |
| Ground Floor | الطابق الأرضي |
| Guardrail | الدرابزين (الحاجز الواقي) |
| Gym and Spa | نوادي اللياقة والنوادي الصحية |
| (H) | |
| Handrail | مقبض الدرابزين |
| Hazard of Content | خطورة المحتويات |
| Hazardous Area | المساحة الخطرة |
| Headroom | الارتفاع الخالص |
| Health Care | الرعاية الصحية |
| High Rise Building | المبنى العالي |
| Hood | وجاق |
| Horizontal Exit | المخرج الأفقي |
| Horizontal Sliding Doors | الأبواب المنزلقة أفقياً |
| Horizontal Tread Type | الدرج المتحرك (الكهربائي) من نوع أفقي الموطىء |
| hotels | الفنادق |
| Handrail | مقبض الدرابزين |
| Hazard of Content | خطورة المحتويات |
| Hazardous Area | المساحة الخطرة |
| Headroom | الارتفاع الخالص |

## تابع - المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية

| المصطلح باللغة الإنجليزية | المصطلح باللغة العربية |
|---|---|
| **(H)** | |
| Health Care | الرعاية الصحية |
| High Rise Building | المبنى العالي |
| Hood | وجاق |
| Horizontal Exit | المخرج الأفقي |
| Horizontal Sliding Doors | الأبواب المنزلقة أفقياً |
| Horizontal Tread Type | الدرج المتحرك (الكهربائي) من نوع أفقي الموطىء |
| Hotels | الفنادق |
| **(I)** | |
| Incidental | الإشغالات العَرَضية |
| Industrial | صناعية |
| Inside Stairs | الأدراج الداخلية |
| Interior Finishing | التشطيب الداخلي |
| Internal Balcony | الشرفة الداخلية |
| **(L)** | |
| Latches | مزاليج |
| Laundry | المصابغ |
| Liquid Petroleum Gas, LPG | الغاز البترولي المسال |
| Locks | الأقفال |
| Lodging or Rooming Houses | النزل (البنسيونات) |
| **(M)** | |
| Mean of Egress | وسيلة الخروج |
| Mercantile | التجارية |
| Mezzanine | الطابق المسروق/السدة العلوية أو السفلية |
| **(N)** | |
| Natural Fuel Gas, NFG | غاز الوقود |

## تابع - المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية

| المصطلح باللغة الإنجليزية | المصطلح باللغة العربية |
|---|---|
| **(N)** | |
| Natural Smoke and Heat Ventilation | فتحات للتهوية الطبيعية اللازمة لخروج الدخان والحرارة |
| Net Floor Area | المساحة الخالصة للطابق |
| Non-Combustible Material | المادة غير القابلة للاحتراق |
| Not Occupied | غير مشغولة |
| **(O)** | |
| Occupancy | الإشغال |
| Occupant Load | حمل الإشغال |
| occupied | مشغولة |
| Open Plan | المخطط المفتوح |
| Outside Stair | الدرج الخارجي |
| **(P)** | |
| Pair of Doors | زوج من الأبواب |
| Panic Hardware | خردوات ذعر |
| Parking Structure, Assisted Mechanical Type | مرائب السيارات ذات المساعدة الميكانيكية |
| Parking Structure, Automated Type | مرائب السيارات الأوتوماتية |
| Parking Structure, Ramp Type | المرائب التي يستخدم الرمبات |
| Permanent Structure | المبنى الدائم |
| Places of Assembly | أماكن التجمع |
| **(R)** | |
| Ramp | الممر المنحدر |
| Residential | السكنية |
| Revolving Doors | الأبواب الدوارة |
| Roof Floor | طابق السطح |
| **(S)** | |
| Self Closing Doors | الأبواب ذاتية الإغلاق |
| Self-Cosing Devices | النبائط ذاتية الإغلاق |

## تابع - المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الإنجليزية

| المصطلح باللغة الإنجليزية | المصطلح باللغة العربية |
|---|---|
| **(S)** | |
| Self-Rising Seat Mechanisms | مقاعد تلقائية الانقلاب |
| Separation | الفصل |
| Shaft | المنور |
| Silos | صوامع |
| Smoke Barrier | حاجز الدخان |
| Smoke Control System | نظام للتحكم في الدخان |
| Smoke Dampers | خانقات دخان |
| Smoke Detector | كاشف الدخان |
| Smoke Developed | درجة تكون الدخان |
| Smoke Proof Doors | الأبواب غير المنفذة للدخان |
| Smoke Proof Staircase | بيت الدرج غير المنفذ للدخان |
| Smoke Zone | منطقة الدخان |
| Solid | مصمتة |
| Spiral Stair | الدرج اللولبي/الحلزوني |
| Standard Specifications | المواصفات القياسية |
| Standard Stair | الدرج القياسي |
| Step Wheels | عجلات الموطئ |
| Storage | التخزين |
| Story Identifying | تسمية الطوابق |
| Street | الشارع |
| **(T)** | |
| Temporary Structure | المبنى المؤقت |
| Thermal/ Insulation Barrier | الحاجز الحراري |
| **(W)** | |
| Water Curtain | الستائر المائية |
| Waxed Papers | الورق المغطى بالشمع |

# الملحق (ج)

## وحدات النظام الدولي (SI - Units)

| الفئة | الوحدة | الرمز الدولي | الرمز بالعربية |
|---|---|---|---|
| الطول | مليمتر | mm | مم |
| | سنتيمتر | cm | سم |
| | متر | m | م |
| | كيلو متر | km | كم |
| الكتلة | مليغرام | mg | مغم |
| | غرام | g | غم |
| | كيلو غرام | kg | كغم |
| | طن | t | طن |
| الزمن | ثانية | s | ثانية |
| | دقيقة | min | دقيقة |
| | ساعة | h | ساعة |
| | يوم | d | يوم |
| زاوية مستوية | ثانية | " | ثانية |
| | دقيقة | ' | دقيقة |
| | درجة | ° | درجة |
| الحجم | مليلتر | mL | مل |
| | لتر | L | لتر |
| | متر مكعب | $m^3$ | $م^3$ |
| المساحة | مليمتر مربع | $mm^2$ | $مم^2$ |
| | متر مربع | $m^2$ | $م^2$ |
| القوة | نيوتن | N | نيوتن |
| | كيلو نيوتن | kN | كيلو نيوتن |
| الإجهاد | نيوتن/ مليمتر مربع | $N/mm^2$ | $نيوتن/ مم^2$ |
| | كيلو نيوتن/ متر مربع | $kN/m^2$ | $كيلو نيوتن/ م^2$ |
| درجة الحرارة | درجة سلسيوس | °C | ° سلسيوس |

# الملحق (د)

## معاملات التحويل من النظام المتري إلى النظام الدولي

| النظام المتري | | النظام الدولي |
|---|---|---|
| (1) كيلو غرام قوة | = | (9.81) نيوتن |
| (1) كيلو غرام قوة . متر | = | (9.81) نيوتن . متر |
| (1) كيلو غرام قوة/ متر | = | (9.81) نيوتن/ متر |
| (1) كيلو غرام قوة/ سنتمتر مربع | = | (0.0981) نيوتن/ مليمتر مربع |
| (1) كيلو غرام قوة/ متر مربع | = | (9.81) نيوتن/ متر مربع |
| (1) كيلو غرام قوة/ متر مكعب | = | (9.81) نيوتن/ متر مكعب |
| (0.102) كيلو غرام قوة | = | (1) نيوتن |
| (0.102) كيلو غرام قوة . متر | = | (1) نيوتن . متر |
| (0.102) كيلو غرام قوة/ متر | = | (1) نيوتن/ متر |
| (10.20) كيلو غرام قوة/ سنتمتر مربع | = | (1) نيوتن/ مليمتر مربع |
| (0.102) كيلو غرام قوة/ متر مربع | = | (1) نيوتن/ متر مربع |
| (0.102) كيلو غرام قوة/ متر مكعب | = | (1) نيوتن/ متر مكعب |

# الملحق (هـ)

# المراجع

## هـ/١ المراجع العربية


١- كودة أنظمة مكافحة الحرائق، الطبعة الأولى، (٢٠٠٤)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

٢- كودة التركيبات الكهربائية، الطبعة الثانية، (٢٠٠٨)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

٣- كودة الإنارة الداخلية، الطبعة الأولى، (١٩٨٨)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

٤- كودة التأريض، الطبعة الأولى، (١٩٨٨)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

٥- كودة الوقاية من الصواعق، الطبعة الثانية، (٢٠١٨)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

٦- كودة أنظمة الإنذار من الحريق، الطبعة الثانية، (٢٠٠٤)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

٧- كودة المصاعد، الطبعة الثانية، (٢٠٠٨)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

٨- كودة تمديدات الغاز في المباني، الطبعة الأولى، (٢٠١٠)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

٩- كودة التدفئة المركزية، الطبعة الثانية، (٢٠١٨)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

١٠- كودة التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء، الطبعة الثانية، (٢٠١٨)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

١١- كودة النفايات، الطبعة الأولى، (١٩٨٨)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

١٢- كودة المتطلبات الأساسية لأماكن تخزين المواد الخطرة، الطبعة الأولى، (٢٠١١)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

١٣- كودة السلامة العامة في تنفيذ المشاريع الإنشائية، الطبعة الأولى، (١٩٨٨)، كودات البناء الوطني الأردني، عمّان، الأردن.

١٤- تعليمات وزارة الطاقة والثروة المعدنية

١٥- تعليمات هيئة تنظيم الطيران المدني

## هـ/٢ المراجع الأجنبية

1. NFPA 1, Fire Code.
2. NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code.
3. NFPA 45, Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals.
4. NFPA 54, National Fuel Gas Code.
5. NFPA 58, Liquefied Petroleum Gas Code.
6. NFPA 68, Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting.
7. NFPA 69, Standard on Explosion Prevention Systems.
8. NFPA 92, Standard for Smoke Control Systems.
9. NFPA 96, Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations.
10. NFPA 99, Health Care Facilities Code.
11. NFPA 101, Life Safety Code.
12. NFPA105, Standard for Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives.
13. NFPA 150, Standard on Fire and Life Safety in Animal Housing Facilities.
14. NFPA 204, Standard for Smoke and Heat Venting.
15. NFPA 251, Standard Methods of Tests of Fire Resistance of Building Construction and Materials.
16. NFPA 252, Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies.
17. NFPA 255, Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials.
18. NFPA 409, Standard on Aircraft Hangars.
19. NFPA 410, Standard on Aircraft Maintenance.
20. NFPA 418, Standard for Heliports.
21. NFPA 701, Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films.
22. NFPA 850, Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations.
23. NFPA 5000, Building Construction and Safety Code.

## هـ/٣ المواصفات القياسية الأوروبية

1. EN 1634, Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware.
2. EN 1992-1-2, Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design.

## هـ/٤ المواصفات القياسية البريطانية (BS)

1. BS 476, Fire Tests on Building Materials and Structures.
2. BS 476-6, Fire tests on building materials and structures. Method of test for fire propagation for products.
3. BS476-7, Fire tests on building materials and structures. Method of test to determine the classification of the surface spread of flame of products.
4. BS 476-20, Fire tests on building materials and structures. Method for determination of the fire resistance of elements of construction (general principles).
5. BS 476-21, Fire tests on building materials and structures. Methods for determination of the fire resistance of load bearing elements of construction.
6. BS 476-22, Fire tests on building materials and structures. Methods for determination of the fire resistance of non-load bearing elements of construction.
7. BS 476-23, Fire tests on building materials and structures. Methods for determination of the contribution of components to the fire resistance of a structure.
8. BS 7346-7, Components for smoke and heat control systems-Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks.
9. BS EN 12101, Smoke and heat control systems.
10. BS EN 12101-1, Smoke and heat control systems. Specification for smoke barriers.
11. BS EN 12101-6, Smoke and heat control systems. Specification for pressure differential systems. Kits.

## هـ/٥ المواصفات القياسية الأمريكية (ASTM)

1. ANSI A14.3, American National Standards for Ladders - Fixed - Safety Requirements.
2. ANSI A 17.1, Safety Code for Elevators and Escalators.
3. ASTM E 84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
4. ASTM E 119, Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials.
5. UL 723, Standard for Safety Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials.

# الملحق (و)

## الأسس المتبعة في تبويب كودات البناء الوطني الأردني وترقيمها

**أولاً** : قسمت كودات البناء الوطني الأردني حسب موضوع البحث إلى عدة كودات مختلفة العناوين والأرقام، وقد أعطيت كل كودة منها اسماً ورقماً خاصين بها يميزانها عن غيرها من الكودات.

**ثانياً** : تم تقسيم الكودة الواحدة إلى عدة أبواب رئيسية، وأعطي كل باب منها رقماً متسلسلاً وعنواناً خاصاً به يميزانه عن غيره من الأبواب.

**ثالثاً** :

- تم استخدام الأرقام الهندية في ترقيم المواد والبنود والفقرات والجداول والأشكال.
- تم استخدام الحروف الهجائية العربية في ترقيم البنود الفرعية.
- تم استخدام الأرقام العربية ضمن النصوص والجداول وعلى الأشكال.

**رابعاً** : قُسِّم كل باب من الأبواب المختلفة لكل كودة بترتيب تنازلي إلى ما يلي:

**المادة** : ويرمز إليها برقمين مختلفين تفصل بينهما إشارة ( / )، ويمثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب الذي تفرعت منه هذه المادة، بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم المادة نفسها. ومن الأمثلة على ذلك:

**٢/٤ عنوان المادة**

**البند** : ويرمز إليه بثلاثة أرقام مختلفة تفصل بين كل اثنين منها إشارة ( / )، ويمثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب، ويمثل الرقم الأوسط رقم المادة التي تفرع منها هذا البند، بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم البند نفسه. ومن الأمثلة على ذلك:

٢/٢/٤ عنوان البند أو نصه

**البند الفرعي** : ويرمز إليه بحرف أبجدي موضوع بين قوسين، ويكون متفرعاً من البند، ويرجع إليه برمز البند مضافاً إليه رمز البند الفرعي نفسه. ومن الأمثلة على ذلك:

٢/٢/٤ عنوان البند أو نصه

(أ) عنوان البند الفرعي أو نصه

**الفقرة** : ويرمز إليها برقم موضوع بين قوسين، وتكون الفقرة متفرعة من البند الفرعي، ويرجع إليها بذكر رقم الفقرة نفسها ورمز البند الفرعي الذي تتبع له. ومن الأمثلة على ذلك:

٢/٢/٤ عنوان البند أو نصه

(أ) عنوان البند الفرعي أو نصه

(١) عنوان الفقرة أو نصها

**الفقرة الفرعية** : ويرمز إليها بـ (*)، وتكون الفقرة الفرعية متفرعة من بند أو بند فرعي أو فقرة، ويرجع إليها بذكر رقم البند أو البند الفرعي أو الفقرة التي تفرعت منها. ومن الأمثلة على ذلك:

٢/٢/٤ عنوان البند أو نصه

(أ) عنوان البند الفرعي أو نصه

(١) عنوان الفقرة أو نصها

* عنوان الفقرة الفرعية أو نصها